

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**MÔ HÌNH KHO DỮ LIỆU (DATA
WAREHOUSE) VỀ GIAO THÔNG PHỤC
VỤ CÔNG TÁC THỐNG KÊ, DỰ BÁO, HỖ
TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH**

NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH

CBHD1: PGS.TS. Trần Minh Quang

CBHD2: ThS. Bùi Tiến Đức

SVTH1: Đinh Nguyễn Việt Khiêm (2211565)

SVTH2: Nguyễn Thành Dũng (2210589)

SVTH3: Hồ Trần Ngọc Liêm (2211835)

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 05 NĂM 2026

Mục lục

Danh mục hình ảnh	7
Danh mục bảng biểu	9
1 Giới thiệu	10
1.1 Động cơ của đề tài	10
1.2 Mục tiêu	11
1.3 Phạm vi	12
1.4 Ý nghĩa	13
1.4.1 Ý nghĩa thực tiễn	13
1.4.2 Ý nghĩa khoa học	13
1.5 Đóng góp của đề tài	14
2 Quản lý dự án và phân công nhiệm vụ	16
2.1 Phương pháp quản lý dự án	16
2.2 Công cụ quản lý và Môi trường làm việc nhóm	16
2.3 Phân công vai trò và chi tiết nhiệm vụ	17
2.4 Tiến độ thực hiện đồ án	17
3 Kiến thức và công nghệ nền tảng	19
3.1 Nền tảng Kỹ thuật dữ liệu	19
3.1.1 Tổng quan về Kho dữ liệu (Data Warehouse) và OLAP	19
3.1.2 Lý thuyết về Cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL	20
3.1.3 Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và Dữ liệu không gian	20
3.1.4 Lý thuyết về Giao thông (Traffic Flow Theory)	20
3.1.5 Công nghệ Kỹ thuật dữ liệu sử dụng	21
3.2 Nền tảng Trí tuệ nhân tạo	21
3.2.1 Tổng quan về Học máy và Dự báo chuỗi thời gian	21
3.2.2 Mạng Nơ-ron sâu (Deep Learning)	22
3.2.3 Học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning - DRL)	24
3.2.4 Các kỹ thuật xử lý dữ liệu và mô hình sinh tạo	25
3.2.5 Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích (Explainable AI - XAI)	27
3.2.6 Công nghệ và Công cụ sử dụng	28
3.3 Nền tảng Ứng dụng và Định tuyến	29
3.3.1 Cơ sở lý thuyết thuật toán và hệ thống	29
3.3.1.a Lý thuyết Đồ thị và Thuật toán Tìm đường (Routing Algorithms)	29
3.3.1.b Lý thuyết Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP)	30
3.3.1.c Xử lý Không gian và Khớp bản đồ (Map Matching)	30
3.3.2 Công nghệ phát triển Ứng dụng	31
3.3.2.a Công nghệ xây dựng Máy chủ (Backend Framework)	31
3.3.2.b Công nghệ xây dựng Giao diện (Frontend Framework)	31
3.4 Nền tảng Triển khai	32
3.5 Kết chương	32
4 Công trình liên quan	33
4.1 Các bài báo và nghiên cứu đã xem xét	33
4.1.1 Nhóm nghiên cứu về kiến trúc Kho dữ liệu giao thông truyền thống	33
4.1.2 Nhóm nghiên cứu về Kho dữ liệu lớn và Tích hợp AI	33

4.1.3	Nhóm nghiên cứu về Thuật toán dẫn đường và Nội suy dữ liệu	33
4.2	Các phần mềm và hệ thống hiện có (Softwares/tools/systems)	34
4.2.1	Cổng thông tin giao thông TP.HCM (giaothong.hochiminhcity.gov.vn)	34
4.2.2	Hệ thống UTraffic (bktraffic.com)	34
4.2.3	Các nền tảng dữ liệu hiện đại (Modern Data Platform - Snowflake/Databricks)	34
4.3	Khoảng trống nghiên cứu	34
5	Hệ sinh thái dữ liệu và Data Warehouse	36
5.1	Tổng quan về dữ liệu	36
5.1.1	Các nguồn dữ liệu chính	36
5.1.1.a	TomTom	36
5.1.1.b	Google Maps	37
5.1.1.c	OpenStreetMap	38
5.2	Xây dựng và thiết kế hệ thống ETL trong đồ án	39
5.2.1	BaseExtractor: Chuẩn hóa giao thức mạng và cơ chế chịu lỗi	39
5.2.2	BaseTransformer: Đảm bảo tính Toàn vẹn Dữ liệu bằng Pure Functions	39
5.2.3	BaseLoader: Trừu tượng hóa Chiến lược Nạp dữ liệu vào Data Warehouse	39
5.3	Thiết kế Data Warehouse Schema	39
5.3.1	Phân tích nghiệp vụ nâng cao và xây dựng mô hình Galaxy Schema	39
5.3.1.a	Phân tích ma trận nghiệp vụ	40
5.3.1.b	Thiết kế các Conformed Dimensions	40
5.3.1.c	Thiết kế các bảng Fact theo nghiệp vụ	41
5.3.2	Tổng quan toàn bộ Galaxy Schema	41
5.3.3	Bảng Fact	42
5.3.4	Bảng Dim	47
5.4	Thiết kế và triển khai quy trình ETL	50
5.4.1	Quản lý ngân sách gọi API và tính bền vững	50
5.4.2	Tính lũy đẳng (Idempotency) và cơ chế xử lý xung đột dữ liệu	50
5.4.3	Cụ thể hóa trong các Pipeline nghiệp vụ	50
5.4.4	Kiến trúc hệ thống và điều phối	51
5.4.4.a	Sơ đồ kiến trúc:	51
5.4.4.b	Luồng thực thi tuần tự của chu kỳ ETL (Sequence Flow).	52
5.4.4.c	Triển khai cấp độ điều phối	53
5.4.5	Thu thập dữ liệu	53
5.4.5.a	Ràng buộc tài nguyên trong Data Ingestion	53
5.4.5.b	Xây dựng kế hoạch "Budget-Safe Realtime" và lấy mẫu có trọng số	53
5.4.5.c	Kỹ thuật lựa chọn ưu tiên: Gold Corridors và Critical Score	53
5.4.6	Cơ chế quản lý khóa API động và cân bằng tải	54
5.4.6.a	Nhận thức trạng thái	54
5.4.6.b	Mẫu thiết kế Circuit Breaker và Failover tự động	54
5.4.7	Sức bền mạng và khả năng chịu lỗi	54
5.4.7.a	Cơ chế Retry with Exponential Backoff	54
5.4.7.b	Xử lý phân cực: Lỗi tạm thời với lỗi hệ thống	54
5.4.8	Đa dạng hóa nguồn thu thập và xử lý bất đồng bộ	55
5.4.8.a	Thu thập dữ liệu tĩnh (Topology) vs. Động (Time-series)	55
5.4.9	Mở rộng kích thước lưới cho dữ liệu bổ trợ	55
5.4.10	Trình tự nạp dữ liệu và ràng buộc	55
5.4.10.a	Nguyên lý ràng buộc toàn vẹn tham chiếu và cấu trúc DAG	55
5.4.10.b	Pha 1: Khởi tạo dữ liệu nền tảng	56

5.4.10.c	Pha 2: Xây dựng Topology Không gian	56
5.4.10.d	Pha 3: Nạp dữ liệu chuỗi thời gian	56
5.4.10.e	Pha 4: Hậu xử lý và dữ liệu phái sinh	56
5.5	Logic Biến đổi Dữ liệu	57
5.5.1	Nguyên lý hàm thuần túy trong tầng biến đổi	57
5.5.2	Khai phá và biến đổi động lực học dòng xe	57
5.5.2.a	Chuỗi biến đổi chỉ số cơ bản (Traffic Index, Delay & LOS)	57
5.5.2.b	Bài toán Ước lượng Lưu lượng bằng Nghịch đảo Hàm BPR	58
5.5.3	Xử lý không gian và thuật toán khớp bản đồ	58
5.5.3.a	Truy vấn K-Nearest Neighbors (KNN) với PostGIS	59
5.5.3.b	Tiền xử lý hình học đa dạng (Geometry Preprocessing)	59
5.5.4	Chuẩn hóa ngữ nghĩa và phân rã chiều thời gian	59
5.5.5	Kết luận	60
5.6	Kỹ thuật tối ưu hóa kho dữ liệu	60
5.6.1	Mục tiêu tối ưu hóa	60
5.6.2	Chiến lược phân mảnh dữ liệu chuỗi thời gian	60
5.6.3	Chiến lược đánh chỉ mục đa hình	61
5.6.3.a	Chỉ mục không gian GiST (Generalized Search Tree)	61
5.6.3.b	Chỉ mục khối dải BRIN (Block Range Index)	61
5.6.3.c	Chỉ mục một phần (Partial Index) hỗ trợ Alerting	61
5.6.4	Cơ chế UPSERT và Quản lý "Bloat" trong MVCC	62
5.6.5	Kết luận	62
6	Đảm bảo chất lượng dữ liệu	63
6.1	Nguồn gốc và cơ sở dữ liệu TomTom	63
6.1.1	Cơ chế thu thập dữ liệu	63
6.1.2	Quy trình xử lý và kiểm soát chất lượng nội bộ	63
6.1.3	Phạm vi và tính đại diện của dữ liệu	63
6.2	Tiêu chí đánh giá độ tin cậy dữ liệu	64
6.2.1	Mật độ mẫu và tính phủ sóng không gian	64
6.2.2	Độ chính xác tốc độ	64
6.2.3	Nhất quán thời gian	64
6.2.4	Tính đồng nhất không gian	64
6.3	Kiểm định thống kê độ tin cậy dữ liệu	64
6.3.1	Mô tả dữ liệu thu thập	64
6.3.2	Phân tích phân phối mật độ mẫu	65
6.3.3	Kiểm định tương quan Pearson với dữ liệu quan sát thực địa	65
6.3.4	Kiểm định sai số tuyệt đối (MAE & MAPE)	66
6.3.5	Kiểm định t-test so sánh phân phối theo mùa	66
6.3.6	Tóm tắt kết quả kiểm định	67
6.4	Luận cứ khoa học về việc sử dụng làm dữ liệu sơ cấp	67
6.4.1	Định nghĩa lại khái niệm dữ liệu sơ cấp trong bối cảnh Big Data	67
6.4.2	So sánh ưu thế so với phương pháp thu thập truyền thống	67
6.4.3	Bằng chứng từ tài liệu học thuật quốc tế	67
6.4.4	Xác nhận từ cơ quan kiểm định độc lập	68
6.4.5	Thảo luận hạn chế và giải pháp kiểm soát	68
6.5	Kết luận	68

7	Ứng dụng Schema vào thực tiễn	70
7.1	Nhóm nghiệp vụ thống kê mô tả và giám sát	70
7.1.1	A1: Giám sát tốc độ trung bình thời gian thực	70
7.1.1.a	Thành phần dữ liệu trong Schema	70
7.1.1.b	Thuật toán xử lý dữ liệu	70
7.1.2	A2: Đánh giá Mức độ tắc nghẽn	71
7.1.2.a	Thành phần dữ liệu trong Schema	71
7.1.2.b	Thuật toán và mô hình tính toán	72
7.1.2.c	Logic chuẩn hóa sang thang điểm 1–5	73
7.1.3	A3: Phân tích thời gian di chuyển đặc trưng	73
7.1.3.a	Thành phần dữ liệu trong Schema	73
7.1.3.b	Thuật toán và mô hình tính toán	74
7.1.4	A4: Chỉ số độ tin cậy thời gian	74
7.1.4.a	Thành phần dữ liệu trong Schema	75
7.1.4.b	Thuật toán và mô hình tính toán	75
7.1.5	A5: Thống kê điểm nóng sự cố	76
7.1.5.a	Thành phần dữ liệu trong Schema	76
7.1.5.b	Thuật toán và mô hình tính toán	76
7.1.6	A6: Phân tích tác động của thời tiết đến tốc độ	77
7.1.6.a	Thành phần dữ liệu trong Schema	77
7.1.6.b	Thuật toán và mô hình tính toán	78
7.1.7	A7: Đánh giá hiệu quả hệ thống gợi ý	79
7.1.7.a	Thành phần dữ liệu trong Schema	79
7.1.7.b	Thuật toán và mô hình tính toán	79
7.1.8	A8: Thu thập phản hồi chuyển đi	80
7.1.8.a	Thành phần dữ liệu trong Schema	80
7.1.8.b	Thuật toán và mô hình tính toán	81
7.1.9	A9: Phân bổ lưu lượng theo loại xe	81
7.1.9.a	Thành phần dữ liệu trong Schema	82
7.1.9.b	Thuật toán và mô hình tính toán	82
7.2	Nhóm nghiệp vụ Phân tích dự báo (Predictive Analytics)	83
7.2.1	Nghiệp vụ B1: Dự báo tốc độ ngắn hạn (Short-term Speed Prediction)	83
7.2.1.a	Mục đích và phạm vi	83
7.2.1.b	Ánh xạ dữ liệu nguồn	83
7.2.1.c	Logic xử lý và Thuật toán	84
7.2.2	Nghiệp vụ B2: Dự báo thời gian hành trình (ETA Prediction)	84
7.2.2.a	Mục đích và Phạm vi	84
7.2.2.b	Ánh xạ dữ liệu nguồn	84
7.2.2.c	Logic xử lý và Thuật toán	84
7.2.3	Nghiệp vụ B3: Dự báo rủi ro sự cố (Incident Risk Prediction)	85
7.2.3.a	Mục đích và Phạm vi	85
7.2.3.b	Ánh xạ dữ liệu nguồn	85
7.2.3.c	Logic xử lý và Thuật toán	85
7.3	Nhóm nghiệp vụ Hỗ trợ ra quyết định (Prescriptive Analytics)	85
7.3.1	Nghiệp vụ C1: Đề xuất lộ trình tối ưu đa mục tiêu (Multi-objective Routing)	86
7.3.1.a	Mục đích và Phạm vi	86
7.3.1.b	Ánh xạ dữ liệu nguồn (Data Mapping)	86
7.3.1.c	Logic xử lý và Thuật toán	86

7.3.2	Nhiệm vụ C2: Cảnh báo và Tái định tuyến thời gian thực (Real-time Rerouting)	86
7.3.2.a	Mục đích và Phạm vi	86
7.3.2.b	Ánh xạ dữ liệu nguồn	87
7.3.2.c	Logic xử lý và Thuật toán	87
7.3.3	Nhiệm vụ C3: Gợi ý giờ xuất phát tối ưu (Optimal Departure Time)	87
7.3.3.a	Mục đích và Phạm vi	87
7.3.3.b	Ánh xạ dữ liệu nguồn	87
7.3.3.c	Logic xử lý và Thuật toán	87
8	Hệ thống Trí tuệ Nhân tạo hỗ trợ dự báo giao thông thông minh	89
8.1	Tổng quan và Phân tích các phương pháp tiếp cận (Literature Review)	89
8.1.1	Tiếp cận dựa trên Thống kê truyền thống (ARIMA, SARIMA)	89
8.1.2	Tiếp cận dựa trên Học sâu (LSTM, CNN, T-GCN)	90
8.1.3	Đề xuất Kiến trúc Lai (Hybrid SL-to-RL Transfer)	92
8.2	Kỹ thuật Thiết kế Đặc trưng (Feature Engineering & Justification)	94
8.2.1	Cấu trúc Cửa sổ trượt (Sliding Window) và Đảm bảo tính liên tục (Continuity)	94
8.2.2	Nhúng bối cảnh không gian (Spatial & Categorical Embedding)	95
8.2.3	Mã hóa tính chu kỳ thời gian (Cyclical Temporal Encoding)	96
8.2.4	Chuẩn hóa và Tiền xử lý (Scaling & Imputation)	97
8.2.5	Quy trình Đánh giá và Tuyển chọn Đặc trưng (Feature Quality Assessment)	99
8.3	Chiến lược Cân bằng Dữ liệu (Resampling Comparative Analysis)	101
8.3.1	Thách thức từ dữ liệu mất cân bằng cực hạn (Extreme Imbalance)	101
8.3.2	Phân tích điểm yếu của phương pháp nội suy tuyến tính (SMOTE/ADASYN)	102
8.3.3	Chiến lược Cân bằng Lai (Hybrid Resampling: Anchor-based & Sequence-CTGAN)	103
8.4	Trạm tiền huấn luyện Giám sát (Supervised Baseline Justification)	105
8.4.1	Màng lọc Hậu kiểm Vật lý (Physical Sanity Check)	105
8.4.2	Xây dựng "Trực giác" ban đầu cho Agent thông qua Học có giám sát (Supervised Pre-training)	106
8.4.3	Giải pháp khắc phục vấn đề "Khởi động lạnh" (Cold Start) trong Học tăng cường	108
8.4.4	Chuyển giao trọng số và Khởi động ấm (Warm-start Weight Injection)	108
8.5	Kiến trúc Đặc vụ Học tăng cường (Double DQN Architecture)	109
8.5.1	Lựa chọn thuật toán Double DQN (DDQN)	109
8.5.2	Cấu trúc mạng Q-Network và Siêu tham số Huấn luyện	110
8.5.3	Thiết kế Hàm Phần thưởng (Reward Shaping) - "Linh hồn" của sự thông minh	111
8.6	Đánh giá Thực nghiệm và So sánh (Empirical Evaluation & Benchmarking)	113
8.6.1	Thiết lập các mô hình đối chứng (Baselines)	113
8.6.2	Phân tích Chỉ số Hiệu năng (Metrics Analysis)	113
8.6.3	Giải mã "Hộp đen" và Tính minh bạch của hệ thống (Explainable AI với SHAP)	117
8.7	Hạn chế của Hệ thống đề xuất và Hướng phát triển	118
8.7.1	Hạn chế về Độ trễ Xử lý quy mô lớn (Inference Latency at Scale)	118
8.7.2	Khoảng cách giữa Môi trường Mô phỏng và Thực tế (Sim-to-Real Gap)	118
8.7.3	Giới hạn Nhận thức Không gian và Định hướng Đồ thị (Spatial Awareness & Graph Evolution)	119
9	Chi tiết nghiệp vụ hệ thống Traffic IOC	121
9.1	Tổng quan hệ thống và Triết lý thiết kế	121
9.1.1	Giới thiệu tổng quan hệ thống	121
9.1.2	Nguyên tắc thiết kế Giao diện & Trải nghiệm người dùng (UI/UX)	121
9.2	Phân hệ Quản trị & Điều hành (Admin Dashboard)	122
9.2.1	Nghiệp vụ 1: Bảng điều khiển Tổng quan (Executive Dashboard)	122

9.2.2	Nghiệp vụ 2: Giám sát Năng lực thông hành (Corridor Performance)	123
9.2.3	Nghiệp vụ 3: Phân tích Độ tin cậy & Biến động (Reliability Analytics)	124
9.2.4	Nghiệp vụ 4: Định vị & Xếp hạng Điểm nghẽn (Bottleneck Detection)	125
9.2.5	Nghiệp vụ 5: Phân tích Đa chiều OLAP & Đánh giá Hạ tầng	126
9.2.6	Nghiệp vụ 6: Tra cứu Lịch sử & Tin nóng (Marquee Alert)	126
9.2.7	Nghiệp vụ 7: Mô phỏng & Dự báo giao thông động (Traffic Simulation)	127
9.3	Phân hệ Người dùng cuối (Citizen Mobile App)	127
9.3.1	Nghiệp vụ 1: Tìm đường thông minh theo Thời gian thực (Dynamic Smart Routing)	128
9.3.2	Nghiệp vụ 2: Giám sát Bản đồ Cá nhân hóa	130
10	TRIỂN KHAI, VẬN HÀNH VÀ TỐI ƯU CHI PHÍ	131
10.1	Kiến trúc Triển khai (Deployment Architecture)	131
10.2	Quản lý Server và Containerization (Docker)	131
10.2.1	Tối ưu hóa Docker Image	131
10.2.2	Quản lý Container và Dọn dẹp Tài nguyên	132
10.3	Thiết lập luồng Triển khai (Deployment Flow)	132
10.4	Phân tích & Quản lý ngân sách (Budget & Resource Optimization)	132
11	Đánh giá hệ thống	133
11.1	Đánh giá Schema	133
11.1.1	Khả năng đáp ứng nghiệp vụ đa chiều	133
11.1.2	Tính toàn vẹn và cấu trúc không gian	133
11.1.3	Khả năng mở rộng	133
11.1.4	Đánh giá hiệu năng truy vấn	133
11.1.5	Khả năng hỗ trợ AI và Học máy	134
11.2	Đánh giá kết quả sau ETL	134
11.2.1	Đánh giá hiệu quả khởi tạo hệ quy chiếu Dimension	134
11.2.2	Đánh giá hiệu quả nạp dữ liệu Fact và Hợp nhất dữ liệu đa nguồn	135
11.2.3	Đánh giá Hiệu năng vận hành và Quản trị dữ liệu quy mô lớn	136
11.2.4	Đánh giá tính sẵn sàng của Mock Data và khả năng hỗ trợ AI/ML	137
11.3	Đánh giá Hiệu năng và Độ bền vững Phần mềm (Software Performance & Robustness)	138
11.3.1	Độ trễ API (API Latency) và Tối ưu hóa truy vấn	138
11.3.2	Hiệu năng Giao diện (Frontend Performance)	138
11.3.3	Đánh giá Độ bền vững và Khả năng chịu tải (Robustness & Scalability)	138
11.4	Đánh giá Mức độ Đáp ứng Yêu cầu Nghiệp vụ	139
11.5	Kết chương	139
12	Tổng kết và hướng phát triển	141
12.1	Kết quả đạt được của đề án	141
12.2	Những hạn chế còn tồn tại	142
12.3	Hướng phát triển trong tương lai	143
13	Tài liệu tham khảo	145

Danh sách hình vẽ

1	Mô hình Galaxy Schema hoàn chỉnh	42
2	Bảng fact_travel_flow	43
3	Bảng fact_user_mobility	44
4	Bảng fact_weather_impact	45
5	Bảng fact_incident	46
6	Cụm bảng fact_trip_recommendation và fact_segment_performance	46
7	Bảng Dimension dim_weather	47
8	Bảng Dimension dim_incident_type	47
9	Bảng Dimension dim_vehicle_type	48
10	Nhóm Bảng Dimension: Người dùng	48
11	Nhóm Bảng Dimension: Thời gian (Chi tiết thời gian trong ngày)	49
12	Nhóm Bảng Dimension: Thời gian (Ngày/Tháng/Năm)	49
13	Nhóm Bảng Dimension: Hạ tầng giao thông	49
14	Biểu đồ minh họa hiện tượng Trễ pha của mô hình ARIMA	90
15	Sơ đồ khối kiến trúc LSTM đơn giản	90
16	Ma trận nhầm lẫn mô hình DL thuần túy	91
17	Sơ đồ kiến trúc tổng thể	92
18	Đồ thị hàm phần thưởng	93
19	Sơ đồ minh họa cơ chế Cửa sổ trượt và Thuật toán kiểm tra tính liên tục	95
20	So sánh One-hot Encoding vs Dense Embedding	96
21	Sơ đồ luồng dữ liệu MLOps	99
22	Ma trận Tương quan (Heatmap) thể hiện hiện tượng đa cộng tuyến giữa các đặc trưng giao thông	100
23	Xếp hạng mức độ đóng góp của các đặc trưng dựa trên Gini Importance (Random Forest)	101
24	So sánh Phân phối dữ liệu Gốc và Phân phối Vàng sau khi áp dụng Cân bằng Lai	102
25	Sự vi phạm ràng buộc phi tuyến của phương pháp nội suy SMOTE	103
26	Kiến trúc Chiến lược Cân bằng lai	104
27	Cơ chế hoạt động của Màng lọc Hậu kiểm Vật lý	106
28	Cơ chế điều hướng sự chú ý của Focal Loss so với Cross-Entropy	107
29	Đánh giá hiệu suất Phân lớp của Mô hình Baseline	108
30	Lợi ích thực chứng của Chuyển giao Trọng số lên tốc độ hội tụ Phần thưởng	109
31	Kiến trúc Double DQN - Cơ chế kiểm chứng chéo	110
32	Ma trận Thưởng/Phạt bất đối xứng	113
33	So sánh Hiệu suất Tổng thể (Performance Metrics) của các mô hình	115
34	Biểu đồ Đánh đổi An toàn và Hiệu quả (Trade-off Analysis)	115
35	Ma trận nhầm lẫn nhị phân đánh giá năng lực nhận diện ùn tắc	116
36	So sánh Độ phủ (Recall) chi tiết trên từng mức độ giao thông	116
37	Phân bố mức độ sai lệch trong dự báo của Đặc vụ RL	117
38	Tích hợp Mạng Nơ-ron Đồ thị (GNN)	120
39	Bảng điều khiển Tổng quan với hệ thống thể KPI cơ bản	123
40	Nghiệp vụ Giám sát Năng lực thông hành với hệ thống KPI và biểu đồ Split-color Gradient	124
41	Popup chi tiết Phân tích Độ tin cậy hành lang và hiển thị phân vị T_{95}	125
42	Biểu đồ phân tách tính Nghiêm trọng và tính Kinh niên của Điểm nghẽn	125
43	Dashboard BI & OLAP: Heatmap thời gian và Bubble Chart đánh giá hạ tầng	126
44	Giao diện Tra cứu lịch sử tích hợp thanh Tin nóng thời gian thực	127
45	Giao diện Nghiệp vụ Mô phỏng & Dự báo với kiến trúc Dual-Map	127
46	Nghiệp vụ Tìm đường thông minh né điểm nghẽn	129

47	Giao diện Bản đồ trạng thái giao thông và Cảnh báo cá nhân hóa	130
48	Sơ đồ kiến trúc triển khai hệ thống trên nền tảng đám mây	131

Danh sách bảng

1	Chi tiết các mốc thời gian thực hiện đồ án	18
2	Bảng tóm tắt so sánh 3 nguồn dữ liệu	38
3	Mã trận quy trình nghiệp vụ và các chiều dữ liệu	40
4	Thống kê mô tả dữ liệu TomTom thu thập	65
5	Phân loại đoạn đường theo mật độ probe	65
6	Kết quả kiểm định tương quan Pearson theo khung giờ và loại đường	66
7	Chỉ số sai số của dữ liệu TomTom so với thực địa	66
8	Tóm tắt kết quả kiểm định độ tin cậy TomTom	67
9	So sánh phương pháp thu thập dữ liệu giao thông	67
10	Ánh xạ mức độ tắc nghẽn theo thang điểm 1–5	73
11	So sánh hiệu năng giữa các mô hình	114
12	So sánh và lựa chọn thuật toán tìm đường trong pgRouting	128

1 Giới thiệu

1.1 Động cơ của đề tài

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số diễn ra mạnh mẽ trong nhiều năm gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang phải đối mặt với những áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống giao thông đô thị. Sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe máy và ô tô, trong khi năng lực hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị, đã dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên tại nhiều tuyến đường và khu vực trọng điểm. Thực trạng này không chỉ làm suy giảm hiệu quả vận hành của đô thị mà còn gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng như ô nhiễm môi trường, gia tăng thời gian di chuyển, tiêu hao năng lượng, tai nạn giao thông và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân.

Trước yêu cầu phát triển đô thị bền vững, TP.HCM đã định hướng xây dựng mô hình đô thị thông minh, trong đó giao thông thông minh (Intelligent Transportation System – ITS) được xem là một trong những lĩnh vực ưu tiên trọng điểm. Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống giám sát và quản lý giao thông hiện nay mới chỉ tập trung vào chức năng quan sát và phản ứng theo thời gian thực, trong khi còn thiếu một nền tảng dữ liệu tập trung có khả năng tích hợp, lưu trữ và phân tích dữ liệu giao thông trên quy mô lớn và dài hạn. Điều này làm hạn chế khả năng khai thác dữ liệu phục vụ công tác thống kê, đánh giá xu hướng, tối ưu hóa vận hành và hỗ trợ ra quyết định chiến lược.

Hiện nay, dữ liệu giao thông đô thị được hình thành từ nhiều nguồn dị biệt như hệ thống camera giám sát (CCTV), thiết bị định vị GPS, dữ liệu cảm biến giao thông, nền tảng bản đồ số, cũng như dữ liệu lưu lượng và sự cố được cung cấp từ các nền tảng giao thông trực tuyến. Các nguồn dữ liệu này có đặc trưng phân tán, không đồng nhất về cấu trúc và thiếu tính liên kết không gian – thời gian, dẫn đến khó khăn trong việc đồng bộ, tổng hợp và khai thác phân tích chuyên sâu. Đặc biệt, đối với các bài toán giao thông thông minh hiện đại, dữ liệu không gian địa lý (geospatial data) đóng vai trò then chốt trong việc mô hình hóa mạng lưới giao thông, xác định các tuyến trọng điểm, phân tích mật độ lưu thông và đánh giá mức độ ùn tắc theo từng khu vực.

Trong bối cảnh đó, mô hình kho dữ liệu giao thông (Traffic Data Warehouse) kết hợp với công nghệ dữ liệu không gian (Spatial Data Warehouse) được xem là giải pháp nền tảng nhằm giải quyết bài toán phân mảnh dữ liệu. Kho dữ liệu cho phép tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, chuẩn hóa và tổ chức dữ liệu theo cấu trúc đa chiều, hỗ trợ hiệu quả cho các truy vấn phân tích phức tạp, thống kê lịch sử và khai thác dữ liệu quy mô lớn. Khác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu giao dịch truyền thống (OLTP), kho dữ liệu được tối ưu hóa cho các tác vụ phân tích (OLAP), đặc biệt phù hợp với các bài toán xử lý dữ liệu giao thông theo chiều không gian – thời gian và phục vụ công tác điều hành đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) và học máy (Machine Learning) đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ mô hình quản lý giao thông mang tính phản ứng (reactive traffic management) sang mô hình quản lý chủ động và dự báo (proactive traffic management). Các mô hình AI có khả năng phân tích xu hướng lưu lượng, dự báo nguy cơ ùn tắc và hỗ trợ tối ưu hóa điều phối giao thông theo thời gian thực. Tuy nhiên, hiệu quả của các mô hình dự báo phụ thuộc rất lớn vào chất lượng dữ liệu đầu vào, đòi hỏi một hạ tầng dữ liệu đủ lớn, ổn định, được chuẩn hóa và cập nhật liên tục. Đây chính là vai trò cốt lõi của hệ thống kho dữ liệu giao thông tích hợp.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn nêu trên, nhóm nghiên cứu quyết định thực hiện đề tài: “Mô hình kho dữ liệu giao thông phục vụ công tác thống kê, phân tích và dự báo hỗ trợ điều hành giao thông thông minh”. Đề tài tập trung xây dựng một nền tảng dữ liệu giao thông tích hợp trên cơ sở kết hợp dữ liệu thời gian thực từ các nguồn giao thông trực tuyến với dữ liệu không gian địa lý, triển khai quy trình ETL tự động nhằm thu thập, làm sạch, biến đổi và lưu trữ dữ liệu trong kho dữ liệu không gian. Đồng thời, hệ thống hướng đến việc ứng dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo trong phân tích và dự báo tình trạng giao thông, kết hợp với nền tảng trực quan hóa và dashboard hỗ trợ giám sát, từ đó góp phần xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu phục vụ phát triển hệ sinh thái giao thông thông minh và đô thị thông minh tại TP.HCM trong tương lai.

1.2 Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và triển khai một nền tảng kho dữ liệu giao thông thông minh có khả năng tích hợp dữ liệu đa nguồn, xử lý dữ liệu không gian – thời gian theo thời gian thực và hỗ trợ các tác vụ phân tích, dự báo phục vụ công tác quản lý và điều hành giao thông đô thị. Hệ thống được định hướng xây dựng theo mô hình kiến trúc dữ liệu hiện đại, bảo đảm khả năng mở rộng, tính ổn định và đáp ứng yêu cầu khai thác dữ liệu quy mô lớn trong bối cảnh phát triển đô thị thông minh.

Để hiện thực hóa mục tiêu tổng quát nêu trên, đề tài tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

- **Nghiên cứu và đề xuất kiến trúc kho dữ liệu giao thông thông minh**

Xây dựng kiến trúc tổng thể cho hệ thống kho dữ liệu giao thông theo mô hình đa tầng, bao gồm tầng thu thập dữ liệu, tầng lưu trữ dữ liệu không gian, tầng phân tích trí tuệ nhân tạo và tầng trực quan hóa dữ liệu. Đề tài tập trung thiết kế mô hình dữ liệu đa chiều phù hợp với đặc thù dữ liệu giao thông đô thị tại Việt Nam, kết hợp giữa dữ liệu cấu trúc, bán cấu trúc và dữ liệu không gian địa lý (geospatial data). Các mô hình Star Schema hoặc Snowflake Schema được nghiên cứu và áp dụng nhằm tối ưu hóa hiệu năng truy vấn, hỗ trợ hiệu quả cho các tác vụ phân tích dữ liệu lớn và xử lý theo chiều không gian – thời gian.

- **Xây dựng quy trình xử lý dữ liệu ETL/ELT tự động**

Thiết kế và triển khai quy trình ETL/ELT nhằm tự động hóa quá trình thu thập, biến đổi và lưu trữ dữ liệu giao thông từ nhiều nguồn khác nhau như API giao thông thời gian thực, dữ liệu bản đồ số OpenStreetMap (OSM), dữ liệu sự cố giao thông và các nguồn dữ liệu hỗ trợ khác. Quy trình xử lý dữ liệu tập trung vào việc làm sạch dữ liệu, xử lý ngoại lệ, chuẩn hóa định dạng, tích hợp dữ liệu không gian và tối ưu khả năng cập nhật dữ liệu liên tục theo chu kỳ thời gian thực, bảo đảm tính toàn vẹn và độ tin cậy của dữ liệu trong kho dữ liệu trung tâm.

- **Xây dựng kho dữ liệu không gian phục vụ phân tích giao thông**

Triển khai hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL kết hợp với phần mở rộng PostGIS nhằm hỗ trợ lưu trữ và xử lý dữ liệu không gian địa lý. Đề tài tập trung xây dựng mô hình dữ liệu phục vụ quản lý các thực thể giao thông như tuyến đường, đoạn đường, nút giao, vùng ảnh hưởng và dữ liệu lưu lượng theo không gian – thời gian. Đồng thời, hệ thống được tối ưu hóa nhằm đáp ứng các truy vấn phân tích không gian phức tạp và hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu giao thông trên nền bản đồ số.

- **Tích hợp và triển khai mô hình trí tuệ nhân tạo phục vụ dự báo giao thông**

Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình học máy và học sâu trong bài toán dự báo tình trạng giao thông đô thị, bao gồm dự báo lưu lượng phương tiện, tốc độ lưu thông và nguy cơ ùn tắc. Các mô hình như ARIMA, LSTM hoặc các mô hình lai ghép (Hybrid Models) được huấn luyện và đánh giá trên tập dữ liệu lịch sử đã được chuẩn hóa từ kho dữ liệu giao thông. Quá trình huấn luyện và kiểm thử mô hình được thực hiện theo quy trình khoa học nhằm bảo đảm độ chính xác và khả năng ứng dụng thực tiễn của hệ thống dự báo.

- **Phát triển hệ thống trực quan hóa và hỗ trợ ra quyết định**

Xây dựng nền tảng dashboard và web application phục vụ giám sát giao thông theo thời gian thực, hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu dưới dạng biểu đồ, bản đồ nhiệt (heatmap), thống kê lưu lượng và cảnh báo ùn tắc. Hệ thống hướng đến việc cung cấp công cụ hỗ trợ ra quyết định cho các cơ quan quản lý giao thông đô thị, hỗ trợ công tác điều phối giao thông, phân luồng phương tiện và hoạch định chính sách phát triển hạ tầng giao thông thông minh.

- **Triển khai thử nghiệm và đánh giá hiệu năng hệ thống**

Tiến hành triển khai thử nghiệm hệ thống trên hạ tầng điện toán đám mây Microsoft Azure, kết hợp với nền tảng container hóa Docker nhằm bảo đảm tính linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ thống. Đề tài thực hiện đánh giá hiệu năng của quy trình xử lý dữ liệu thời gian thực, khả năng đáp ứng của kho dữ liệu, mức độ ổn định của hệ thống cũng như độ chính xác của mô hình dự báo trên dữ liệu thực tế. Các kết quả đánh giá được

sử dụng làm cơ sở để phân tích tính khả thi và khả năng ứng dụng của hệ thống trong bài toán giao thông thông minh tại TP.HCM.

1.3 Phạm vi

Nhằm bảo đảm tính khả thi của đề tài trong điều kiện thời gian, nguồn lực và phạm vi nghiên cứu, hệ thống được giới hạn trong các nội dung nghiên cứu và triển khai cụ thể như sau:

- **Về dữ liệu nghiên cứu**

Đề tài tập trung khai thác và xử lý các loại dữ liệu giao thông có cấu trúc và bán cấu trúc phục vụ cho bài toán phân tích giao thông thông minh. Các nguồn dữ liệu chính bao gồm dữ liệu lưu lượng giao thông thời gian thực, dữ liệu tốc độ lưu thông, dữ liệu sự cố giao thông, dữ liệu định vị GPS và dữ liệu bản đồ số từ nền tảng OpenStreetMap (OSM). Ngoài ra, hệ thống có khả năng mở rộng để tích hợp dữ liệu từ các cảm biến IoT hoặc nền tảng giám sát giao thông trong tương lai. Đối với dữ liệu phi cấu trúc như video từ camera CCTV, đề tài không thực hiện xử lý trực tiếp mà chỉ sử dụng các dữ liệu đã được trích xuất và chuyển đổi sang dạng số liệu phục vụ phân tích.

- **Về phạm vi không gian nghiên cứu**

Hệ thống được triển khai thử nghiệm và đánh giá trên một số tuyến đường trọng điểm, các hành lang giao thông chính và các khu vực có mật độ lưu thông cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào các tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông nhằm phục vụ việc phân tích lưu lượng, đánh giá mức độ quá tải và thử nghiệm khả năng dự báo tình trạng giao thông theo thời gian thực. Kết quả thử nghiệm được sử dụng làm cơ sở đánh giá tính khả thi và khả năng mở rộng của mô hình trong quy mô đô thị lớn.

- **Về phạm vi công nghệ và hạ tầng triển khai**

Đề tài sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL kết hợp với phần mở rộng PostGIS để xây dựng kho dữ liệu không gian phục vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu giao thông. Quy trình ETL/ELT được phát triển bằng ngôn ngữ Python kết hợp với các thư viện hỗ trợ xử lý dữ liệu và kết nối cơ sở dữ liệu như SQLAlchemy, GeoAlchemy2 và Pandas. Hệ thống được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây Microsoft Azure, sử dụng Docker và Docker Compose để quản lý môi trường thực thi và hỗ trợ khả năng mở rộng hệ thống. Các mô hình trí tuệ nhân tạo và học máy được xây dựng và huấn luyện thông qua các thư viện khoa học dữ liệu như Scikit-learn, TensorFlow hoặc PyTorch.

- **Về phạm vi chức năng hệ thống**

Đề tài tập trung nghiên cứu và phát triển nền tảng phần mềm phục vụ thu thập, xử lý, lưu trữ, phân tích và trực quan hóa dữ liệu giao thông. Hệ thống hỗ trợ xây dựng dashboard giám sát giao thông, phân tích dữ liệu lịch sử và tích hợp mô hình dự báo tình trạng ùn tắc giao thông theo thời gian thực. Đề tài không bao gồm việc thiết kế hoặc triển khai hạ tầng phần cứng vật lý như camera giao thông, thiết bị IoT hoặc hệ thống cảm biến ngoài thực địa. Các nguồn dữ liệu đầu vào được giả định là có sẵn thông qua API, dữ liệu mở hoặc các nền tảng hỗ trợ nghiên cứu.

- **Về phạm vi nghiên cứu mô hình dự báo**

Đề tài tập trung vào các bài toán dự báo ngắn hạn liên quan đến lưu lượng giao thông, tốc độ lưu thông và nguy cơ ùn tắc trên từng tuyến đường hoặc khu vực cụ thể. Các mô hình học máy và học sâu được xây dựng nhằm đánh giá khả năng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ điều hành giao thông thông minh, tuy nhiên chưa đi sâu vào các bài toán tối ưu điều khiển tín hiệu giao thông hoặc điều phối giao thông quy mô toàn thành phố.

1.4 Ý nghĩa

1.4.1 Ý nghĩa thực tiễn

Đề tài mang ý nghĩa thực tiễn quan trọng trong bối cảnh nhu cầu xây dựng hệ thống giao thông thông minh và đô thị thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng trở nên cấp thiết. Việc xây dựng nền tảng kho dữ liệu giao thông tích hợp không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu mà còn tạo tiền đề cho việc ứng dụng các công nghệ phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong công tác điều hành giao thông đô thị.

- **Hỗ trợ công tác quản lý và điều hành giao thông đô thị**

Hệ thống kho dữ liệu giao thông cho phép tập trung, chuẩn hóa và lưu trữ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau trong một nền tảng thống nhất, giúp các cơ quan quản lý như Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có được cái nhìn toàn diện về hiện trạng giao thông theo không gian và thời gian. Thông qua hệ thống dashboard và các công cụ trực quan hóa dữ liệu, nhà quản lý có thể theo dõi lưu lượng giao thông theo thời gian thực, đánh giá mức độ ùn tắc tại các khu vực trọng điểm và hỗ trợ ra quyết định trong công tác phân luồng, điều phối giao thông cũng như hoạch định chính sách phát triển hạ tầng.

- **Nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng dữ liệu giao thông**

Việc xây dựng quy trình ETL/ELT tự động và kho dữ liệu không gian giúp giải quyết tình trạng dữ liệu giao thông phân tán, thiếu đồng bộ và khó khai thác. Hệ thống cho phép lưu trữ dữ liệu lịch sử với quy mô lớn, hỗ trợ các tác vụ thống kê, phân tích xu hướng và truy vấn dữ liệu phức tạp, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu phục vụ nghiên cứu và vận hành thực tiễn.

- **Hỗ trợ dự báo và giảm thiểu ùn tắc giao thông**

Việc tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo và học máy vào hệ thống cho phép dự báo lưu lượng phương tiện, tốc độ lưu thông và nguy cơ ùn tắc trong tương lai gần. Các kết quả dự báo có thể hỗ trợ cơ quan quản lý chủ động trong công tác điều tiết giao thông, bố trí lực lượng chức năng hợp lý và đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của ùn tắc giao thông đối với đời sống đô thị.

- **Tạo nền tảng cho phát triển hệ sinh thái giao thông thông minh**

Hệ thống được thiết kế theo hướng kiến trúc mở và có khả năng mở rộng linh hoạt, cho phép tích hợp thêm nhiều nguồn dữ liệu và dịch vụ thông minh khác trong tương lai như dữ liệu IoT, camera giao thông, dữ liệu thời tiết hoặc các nền tảng giao thông công cộng. Điều này góp phần hình thành nền tảng hạ tầng dữ liệu phục vụ phát triển hệ sinh thái giao thông thông minh và đô thị thông minh tại Việt Nam.

- **Khả năng ứng dụng và mở rộng thực tiễn**

Mô hình hệ thống được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây và sử dụng các công nghệ mã nguồn mở phổ biến, qua đó bảo đảm tính linh hoạt, khả năng mở rộng và tối ưu chi phí triển khai. Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng làm cơ sở tham khảo cho các bài toán quản lý giao thông tại các đô thị lớn khác ở Việt Nam.

1.4.2 Ý nghĩa khoa học

Bên cạnh giá trị thực tiễn, đề tài còn mang ý nghĩa khoa học trong lĩnh vực dữ liệu lớn, hệ thống thông tin địa lý và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong giao thông thông minh.

- **Đóng góp về mô hình hóa dữ liệu giao thông không gian – thời gian**

Đề tài nghiên cứu và xây dựng mô hình kho dữ liệu giao thông theo hướng tích hợp dữ liệu không gian – thời gian (spatio-temporal data warehouse), kết hợp giữa dữ liệu giao thông thời gian thực và dữ liệu địa lý không gian. Việc áp dụng các mô hình dữ liệu đa chiều trong bối cảnh dữ liệu giao thông tại Việt Nam góp phần kiểm chứng tính khả thi của phương pháp tiếp cận này đối với các bài toán phân tích giao thông đô thị.

- **Đóng góp trong lĩnh vực xử lý và tích hợp dữ liệu giao thông đa nguồn**

Nghiên cứu đề xuất quy trình ETL/ELT phục vụ thu thập, làm sạch, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dị biệt khác nhau. Đây là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng các hệ thống dữ liệu giao thông có khả năng xử lý dữ liệu lớn, dữ liệu thời gian thực và dữ liệu không gian trong môi trường đô thị thông minh.

- **Đánh giá khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo giao thông**

Đề tài thực hiện thử nghiệm các mô hình học máy và học sâu trên dữ liệu giao thông thực tế nhằm đánh giá hiệu quả dự báo lưu lượng và tình trạng ùn tắc giao thông. Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung cơ sở thực nghiệm cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giao thông thông minh tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh giao thông hỗn hợp và có mật độ phương tiện cao.

- **Đóng góp về kiến trúc hệ thống dữ liệu giao thông thông minh**

Kiến trúc hệ thống được xây dựng theo mô hình phân tầng bao gồm tầng thu thập dữ liệu, tầng kho dữ liệu không gian, tầng trí tuệ nhân tạo và tầng trực quan hóa. Mô hình này có thể được xem như một hướng tiếp cận tham khảo cho việc phát triển các nền tảng Traffic Integrated Operations Center (Traffic IOC) hoặc các hệ thống phân tích giao thông thông minh trong tương lai.

1.5 Đóng góp của đề tài

Đề tài hướng đến việc xây dựng một nền tảng dữ liệu giao thông thông minh tích hợp nhiều thành phần công nghệ hiện đại, bao gồm kho dữ liệu không gian, xử lý dữ liệu thời gian thực, trí tuệ nhân tạo và hệ thống trực quan hóa phục vụ quản lý giao thông đô thị. Trên cơ sở đó, các đóng góp chính của đề tài được xác định như sau:

- **Đề xuất mô hình kho dữ liệu giao thông tích hợp dữ liệu không gian – thời gian**

Đề tài xây dựng mô hình kho dữ liệu giao thông theo hướng tích hợp dữ liệu đa nguồn kết hợp với dữ liệu địa lý không gian (geospatial data). Mô hình dữ liệu được thiết kế nhằm hỗ trợ lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu giao thông theo cả hai chiều không gian và thời gian, phục vụ hiệu quả cho các bài toán thống kê, phân tích lưu lượng và dự báo giao thông trong môi trường đô thị thông minh.

- **Xây dựng quy trình ETL/ELT tự động cho dữ liệu giao thông thời gian thực**

Đề tài triển khai quy trình thu thập, xử lý và đồng bộ dữ liệu giao thông theo thời gian thực từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau thông qua API và dữ liệu bản đồ số. Quy trình ETL/ELT được tối ưu nhằm bảo đảm khả năng xử lý dữ liệu liên tục, tự động hóa việc làm sạch dữ liệu, xử lý ngoại lệ và chuẩn hóa dữ liệu trước khi lưu trữ vào kho dữ liệu trung tâm.

- **Ứng dụng công nghệ cơ sở dữ liệu không gian trong quản lý giao thông**

Đề tài khai thác khả năng của PostgreSQL kết hợp với PostGIS để xây dựng kho dữ liệu không gian phục vụ lưu trữ và xử lý các thực thể giao thông như tuyến đường, đoạn đường, nút giao và dữ liệu lưu lượng theo vị trí địa lý. Việc ứng dụng công nghệ dữ liệu không gian góp phần nâng cao khả năng phân tích giao thông theo khu vực và hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu trên nền bản đồ số.

- **Tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo phục vụ dự báo giao thông**

Đề tài nghiên cứu và triển khai các mô hình học máy và học sâu nhằm dự báo tình trạng giao thông trong ngắn hạn, bao gồm dự báo lưu lượng phương tiện, tốc độ lưu thông và nguy cơ ùn tắc. Các mô hình được huấn luyện và đánh giá trên tập dữ liệu thực tế đã được xử lý và chuẩn hóa từ kho dữ liệu giao thông, qua đó kiểm chứng khả năng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong bài toán giao thông đô thị tại Việt Nam.

- **Xây dựng hệ thống trực quan hóa và hỗ trợ ra quyết định**

Đề tài phát triển nền tảng dashboard và web application phục vụ giám sát giao thông theo thời gian thực, hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu dưới dạng biểu đồ, bản đồ nhiệt và thống kê lưu lượng giao thông. Hệ thống góp phần hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác điều hành, phân luồng và đánh giá hiện trạng giao thông đô thị.

- **Đề xuất kiến trúc hệ thống giao thông thông minh có khả năng mở rộng**

Đề tài xây dựng kiến trúc hệ thống theo mô hình phân tầng bao gồm tầng thu thập dữ liệu, tầng kho dữ liệu, tầng trí tuệ nhân tạo và tầng giao diện người dùng. Hệ thống được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây kết hợp với công nghệ container hóa, qua đó bảo đảm tính linh hoạt, khả năng mở rộng và khả năng tích hợp thêm các nguồn dữ liệu hoặc dịch vụ thông minh trong tương lai.

- **Đóng góp về mặt thực nghiệm trong xử lý dữ liệu giao thông quy mô lớn**

Trong quá trình triển khai, đề tài thực hiện nhiều giải pháp tối ưu hóa hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý dữ liệu giao thông thời gian thực, bao gồm tối ưu hóa hiệu năng ETL, xử lý đa luồng, quản lý kết nối cơ sở dữ liệu và tối ưu hạ tầng triển khai trên môi trường điện toán đám mây. Các kết quả thực nghiệm góp phần cung cấp cơ sở tham khảo cho việc xây dựng các hệ thống dữ liệu giao thông thông minh trong thực tế.

2 Quản lý dự án và phân công nhiệm vụ

Để đảm bảo quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống diễn ra xuyên suốt, đúng tiến độ và đạt được các yêu cầu kỹ thuật đã đề ra, việc thiết lập một quy trình quản lý dự án bài bản là yếu tố tiên quyết. Chương này trình bày chi tiết về phương pháp luận quản lý được áp dụng, hệ sinh thái công cụ hỗ trợ, cách thức tổ chức nhóm và lộ trình thực hiện đồ án.

2.1 Phương pháp quản lý dự án

Với đặc thù của một đồ án phần mềm có kiến trúc phức tạp, bao gồm nhiều phân hệ tương tác lẫn nhau (Web Dashboard phân tích dữ liệu giao thông, Ứng dụng tra cứu cho người dân, Backend Server và Data Warehouse), nhóm quyết định áp dụng phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt **Agile**, kết hợp với khung làm việc **Scrum**.

Việc áp dụng Agile/Scrum mang lại những lợi thế cụ thể cho nhóm:

- **Tính thích ứng cao:** Cho phép nhóm dễ dàng điều chỉnh các tính năng (ví dụ: tính chỉnh biểu đồ phân tích BI, thay đổi logic tính toán chỉ số TTI, BI) dựa trên kết quả nghiệm thu từng phần mà không làm đứt gãy toàn bộ cấu trúc dự án.
- **Phát triển lặp (Iterative Development):** Quá trình phát triển được chia nhỏ thành các chu kỳ ngắn gọi là Sprint (kéo dài từ 1 đến 2 tuần). Cuối mỗi Sprint, nhóm sẽ cho ra mắt một phần mềm có khả năng chạy được (shippable product) để đánh giá và kiểm thử ngay lập tức.
- **Tối ưu hóa giao tiếp:** Tổ chức các buổi họp ngắn (Sync-up meeting) từ 2-3 lần/tuần để cập nhật tiến độ, gỡ rối các rào cản kỹ thuật (bottlenecks) giữa các thành viên.

Quy trình triển khai Scrum thực tế của nhóm:

1. **Product Backlog:** Tập hợp toàn bộ các tính năng cần có của hệ thống (ví dụ: Chức năng xem bản đồ nhiệt, Tính năng gợi ý lộ trình, Module ETL xử lý dữ liệu lịch sử).
2. **Sprint Planning:** Lựa chọn các task từ Backlog đưa vào Sprint hiện tại dựa trên mức độ ưu tiên.
3. **Sprint Execution:** Hiện thực hóa các tính năng bằng mã nguồn.
4. **Sprint Review & Retrospective:** Tổng kết, ghép nối (integrate) các module, kiểm tra lỗi (bug) và rút kinh nghiệm cho chu kỳ tiếp theo.

2.2 Công cụ quản lý và Môi trường làm việc nhóm

Để hiện thực hóa phương pháp Agile, nhóm đã lựa chọn và đồng bộ hóa một hệ sinh thái công cụ quản lý chuyên nghiệp, bám sát với tiêu chuẩn của các doanh nghiệp phần mềm hiện nay:

- **Quản lý mã nguồn (Source Code Management):** Sử dụng **Git** và nền tảng **GitHub** để lưu trữ mã nguồn. Áp dụng chiến lược Git Flow cơ bản, chia tách các nhánh main (môi trường production), develop (môi trường tích hợp) và các nhánh feature/* cho từng tính năng riêng biệt để tránh xung đột mã nguồn.
- **Quản lý công việc (Task Management):** Khởi tạo không gian làm việc trên **Linear** theo mô hình bảng Kanban. Các công việc được thiết lập dưới dạng thẻ (card) và di chuyển qua các cột trạng thái: *To Do*, *In Progress*, *In Review*, và *Done*.
- **Môi trường giao tiếp:** Sử dụng **Discord** làm kênh trao đổi thông tin chính, chia các channel (kênh) riêng biệt cho từng luồng công việc như #frontend-ui, #backend-api, và #deployment-alerts.
- **Môi trường phát triển và Tích hợp:** Chuẩn hóa môi trường cục bộ (local environment) giữa các thành viên bằng **Docker**, đảm bảo tính nhất quán từ môi trường phát triển (Development) đến môi trường triển khai (Production). Sử dụng nền tảng chia sẻ tài liệu API (như Postman/Swagger) để Frontend và Backend có thể làm việc độc lập.

2.3 Phân công vai trò và chi tiết nhiệm vụ

Dựa trên thế mạnh cốt lõi và định hướng chuyên môn của từng thành viên, khối lượng công việc của đồ án được phân bổ một cách chuyên môn hóa nhưng vẫn đảm bảo tính phối hợp chặt chẽ (Cross-functional). Cụ thể như sau:

Sinh viên 1: Hồ Trần Ngọc Liêm (MSSV: 2211835)

- **Vai trò:** Software Fullstack Developer.
- **Nhiệm vụ chi tiết:**
 - Chịu trách nhiệm xây dựng kiến trúc giao diện, tối ưu hóa Trải nghiệm người dùng (UX) và Giao diện người dùng (UI) cho Web Dashboard điều hành và App người dân.
 - Xây dựng và phát triển Frontend sử dụng thư viện React kết hợp với Ant Design để tạo ra các biểu đồ phân tích trực quan (Recharts), bản đồ số (Mapbox) xử lý khối lượng dữ liệu lớn.
 - Đảm nhiệm vai trò theo dõi tiến độ chung và phối hợp triển khai hệ thống (Deployment).

Sinh viên 2: Đinh Nguyễn Việt Khiêm (MSSV: 2211565)

- **Vai trò:** Data Engineer (Hạ tầng dữ liệu).
- **Nhiệm vụ chi tiết:**
 - Nghiên cứu và chỉnh sửa, tối ưu hoá cấu trúc Data Warehouse từ Giai đoạn 1 để lưu trữ luồng dữ liệu giao thông khổng lồ, phù hợp với Giai đoạn 2.
 - Xử lý và làm sạch dữ liệu trạng thái giao thông, chuẩn hóa dữ liệu từ TomTom và các nguồn khác để đảm bảo tính nhất quán và chính xác. Đánh giá chất lượng dữ liệu đầu vào, kiểm tra lỗi, tìm kiếm nguồn dữ liệu thay thế khi cần thiết.
 - Xây dựng và tối ưu hóa luồng ETL trên hạ tầng Azure Virtual Machine.

Sinh viên 3: Nguyễn Thành Dũng (MSSV: 2210589)

- **Vai trò:** AI/Algorithm Developer.
- **Nhiệm vụ chi tiết:**
 - Nghiên cứu, xây dựng và tích hợp mô hình phân tích, dự báo điểm nghẽn giao thông.
 - Chịu trách nhiệm xử lý các bài toán nghiệp vụ cốt lõi (tính toán các chỉ số TTI, BI, PTI theo chuẩn quốc tế).
 - Thiết kế kịch bản kiểm thử (Load test, API Latency) và thực hiện đánh giá hiệu năng hệ thống toàn diện để đảm bảo tính ổn định của mô hình.

2.4 Tiến độ thực hiện đồ án

Quá trình thực hiện đồ án được chia thành các giai đoạn chính (Milestones), trải dài trong suốt 15 tuần của học kỳ. Bảng 1 dưới đây mô tả chi tiết các đầu mục công việc, kết quả kỳ vọng và người phụ trách cho từng giai đoạn.

Bảng 1: Chi tiết các mốc thời gian thực hiện đồ án

Giai đoạn	Thời gian	Mô tả công việc cốt lõi	Kết quả đạt được
Giai đoạn 1: Khởi động & Khảo sát	Tuần 1	Thu thập tài liệu, khảo sát nghiệp vụ giao thông. Lựa chọn stack công nghệ và thiết kế kiến trúc. Setup Git và các công cụ làm việc. Hợp thống nhất quy trình làm việc	Khởi tạo dự án thành công với kiến trúc Client-Server.
Giai đoạn 2: Module Dashboard & Thông tin Giao thông	Tuần 2 - Tuần 5	Xử lý luồng ETL liên quan đến trạng thái giao thông hiện tại. Xử lý render 430.000 segment giao thông lên Mapbox map trên giao diện và các thông tin khác.	Luồng ETL Traffic Flow hoàn chỉnh cho TPHCM. Trang Dashboard Admin.
Giai đoạn 3: Module Thống kê	Tuần 7 - Tuần 9	Xây dựng các API liên quan đến thống kê. Phát triển UI & chức năng Thống kê trên app dashboard.	Web Admin và App hoạt động ổn định.
Giai đoạn 4: Module Dự báo & Dẫn đường	Tuần 10 - Tuần 13	Xây dựng & train model dự báo kẹt xe trong 15 phút tới và tích hợp lên giao diện. Áp dụng thuật toán A* 2 chiều vào chức năng dẫn đường và phát triển giao diện mobile cho người dân.	Web Admin, Mobile App và hệ thống hoạt động ổn định.
Giai đoạn 5: Triển khai & Hoàn thiện báo cáo	Tuần 14 - Tuần 15	Triển khai model, server lên Azure App Services. Triển khai giao diện lên Vercel. Viết tài liệu báo cáo đồ án, chuẩn bị slide và kịch bản Demo.	Quyển báo cáo. Slide thuyết trình. App production chạy ổn định.

3 Kiến thức và công nghệ nền tảng

Chương này trình bày các cơ sở lý thuyết và nền tảng công nghệ cốt lõi làm tiền đề cho việc xây dựng hệ thống Traffic-IOC. Nội dung được chia thành các trụ cột chính: Kỹ thuật dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Công cụ sử dụng, Ứng dụng định tuyến và Hạ tầng triển khai.

3.1 Nền tảng Kỹ thuật dữ liệu

Trong kỷ nguyên dữ liệu lớn (Big Data), việc quản lý và khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu khổng lồ từ hệ thống giao thông thông minh (ITS) là một thách thức lớn. Phần này sẽ trình bày các cơ sở lý thuyết quan trọng làm nền tảng cho việc xây dựng hệ thống, bao gồm lý thuyết về Kho dữ liệu (Data Warehouse), mô hình hóa dữ liệu quan hệ và không gian, cũng như các nguyên lý cơ bản trong phân tích giao thông.

3.1.1 Tổng quan về Kho dữ liệu (Data Warehouse) và OLAP

3.1.1.1 a. Khái niệm

Kho dữ liệu (Data Warehouse - DWH) là một hệ thống được thiết kế để lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu lịch sử từ nhiều nguồn khác nhau nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định (Decision Support System - DSS).

Theo định nghĩa kinh điển của W.H. Inmon – người được coi là cha đẻ của Kho dữ liệu:

"Kho dữ liệu là một tập hợp dữ liệu hướng chủ đề (subject-oriented), tích hợp (integrated), biến đổi theo thời gian (time-variant) và bất biến (non-volatile) để hỗ trợ sự quản lý ra quyết định."

3.1.1.2 b. Các đặc tính cốt lõi của Kho dữ liệu

Một hệ thống DWH chuẩn mực phải đảm bảo 4 đặc tính sau:

- **Hướng chủ đề (Subject-Oriented):** Dữ liệu trong DWH được tổ chức theo các chủ đề chính của nghiệp vụ thay vì theo quy trình ứng dụng. Trong ngữ cảnh giao thông, các chủ đề có thể là "Lưu lượng xe", "Sự cố", hoặc "Người dùng".
- **Tích tích hợp (Integrated):** Dữ liệu từ các nguồn không đồng nhất phải được làm sạch, chuẩn hóa và thống nhất về định dạng trước khi đưa vào kho.
- **Biến đổi theo thời gian (Time-Variant):** Mọi dữ liệu trong DWH đều gắn liền với một mốc thời gian cụ thể, phục vụ phân tích xu hướng lâu dài.
- **Tính bất biến (Non-Volatile):** Dữ liệu sau khi được nạp vào DWH sẽ không bị thay đổi hoặc xóa bỏ, đảm bảo tính toàn vẹn của lịch sử.

3.1.1.3 c. Kiến trúc tổng quát của hệ thống Kho dữ liệu

Kiến trúc của một hệ thống DWH thường bao gồm 3 lớp chính:

- **Lớp nguồn dữ liệu (Data Source Layer):** Bao gồm các hệ thống bên ngoài cung cấp dữ liệu thô (API giao thông, file log).
- **Lớp Staging (Staging Area):** Vùng đệm trung gian lưu trữ dữ liệu thô vừa trích xuất để không ảnh hưởng đến hệ thống nguồn.
- **Lớp lưu trữ dữ liệu (Data Storage Layer):** Nơi chứa dữ liệu đã được làm sạch và mô hình hóa (thường theo dạng Star Schema hoặc Snowflake Schema).

3.1.1.4 d. Lý thuyết Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP)

Để đáp ứng nhu cầu phân tích dữ liệu lớn và trích xuất tri thức, đề tài vận dụng lý thuyết OLAP (Online Analytical Processing):

- **Khối dữ liệu (Data Cube):** Dữ liệu giao thông được trừu tượng hóa thành các khối đa chiều (Không gian, Thời gian, Chỉ số hiệu năng).
- **Thao tác Roll-up và Drill-down:** Hỗ trợ người quản trị khả năng phân tích đa cấp độ, từ tổng thể thành phổ xuống chi tiết từng đoạn đường cụ thể.

3.1.2 Lý thuyết về Cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL

3.1.2.1 a. Mô hình dữ liệu quan hệ (Relational Data Model)

Mô hình dữ liệu quan hệ tổ chức dữ liệu thành các bảng liên kết qua khóa chính và khóa ngoại. Các giao dịch tuân thủ nghiêm ngặt 4 tính chất ACID: Atomicity (Nguyên tử), Consistency (Nhất quán), Isolation (Cô lập) và Durability (Bền vững).

3.1.2.2 b. Xử lý dữ liệu bán cấu trúc (JSONB)

Trong bối cảnh dữ liệu lớn, PostgreSQL tích hợp kiểu dữ liệu **JSONB (Binary JSON)** để lưu trữ dữ liệu bán cấu trúc từ API. JSONB cho phép truy xuất trực tiếp đến các khóa mà không cần phân tích cú pháp lại, giúp xây dựng lớp Staging linh hoạt (Schema-less).

3.1.2.3 c. Các kỹ thuật tối ưu hóa lưu trữ

- **Phân vùng dữ liệu (Partitioning):** Chia bảng lớn thành các bảng con theo thời gian (Range Partitioning) để tăng tốc độ truy vấn.
- **Đánh chỉ mục (Indexing):** Sử dụng B-Tree cho dữ liệu chuẩn và GIN/GiST cho dữ liệu JSONB hoặc không gian.

3.1.3 Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và Dữ liệu không gian

3.1.3.1 a. Mô hình dữ liệu Vector

Dữ liệu không gian được biểu diễn qua Điểm (vị trí sự cố), Đường (đoạn đường) và Vùng (đơn vị hành chính) tuân theo chuẩn Simple Features của OGC.

3.1.3.2 b. Hệ quy chiếu tọa độ (CRS)

Hệ thống sử dụng chuẩn **WGS84 (EPSG:4326)** cho dữ liệu GPS và API. Đối với các phép tính toán khoảng cách và diện tích, kiểu dữ liệu **GEOGRAPHY** trong PostGIS được ưu tiên sử dụng để đảm bảo độ chính xác trên bề mặt cầu.

3.1.4 Lý thuyết về Giao thông (Traffic Flow Theory)

3.1.4.1 a. Các thông số cơ bản

Dòng giao thông vĩ mô được đặc trưng bởi: Lưu lượng (q), Tốc độ (v) và Mật độ (k). Mối quan hệ cơ bản: $q = k \times v$.

3.1.4.2 b. Mô hình Greenshields

Hệ thống sử dụng mô hình Greenshields để ước lượng mật độ dựa trên tốc độ và tốc độ dòng tự do (v_f):

$$v = v_f \times \left(1 - \frac{k}{k_j}\right)$$

3.1.4.3 c. Mức độ phục vụ (Level of Service - LOS)

Đánh giá chất lượng vận hành từ mức A (Tự do) đến F (Ùn tắc) dựa trên tỷ số giữa tốc độ hiện tại và tốc độ tự do, phục vụ trực quan hóa Heatmap.

3.1.5 Công nghệ Kỹ thuật dữ liệu sử dụng

3.1.5.1 a. Ngôn ngữ Python và quy trình ETL

Sử dụng thư viện **Requests** để thu thập dữ liệu, **Pandas** để biến đổi và làm sạch, **SQLAlchemy** để nạp dữ liệu vào database và **OSMnx** để trích xuất cấu trúc mạng lưới từ OpenStreetMap.

3.1.5.2 b. Hệ quản trị PostgreSQL và PostGIS

PostgreSQL đóng vai trò kép là Staging và Data Warehouse. PostGIS mở rộng khả năng xử lý không gian như ST_DWithin, ST_Intersects để thực hiện Map Matching và Spatial Join.

3.1.5.3 c. Nguồn dữ liệu và Tự động hóa

Tích hợp dữ liệu từ TomTom Traffic API và OpenWeatherMap API. Quy trình được tự động hóa bằng Windows Task Scheduler với chu kỳ 15 phút/lần.

3.2 Nền tảng Trí tuệ nhân tạo

3.2.1 Tổng quan về Học máy và Dự báo chuỗi thời gian

Dự báo chuỗi thời gian là một trong những bài toán cốt lõi của Học máy (Machine Learning) và Khoa học dữ liệu, đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực có tính động lực học cao như tài chính, khí tượng và giao thông vận tải. Khác với các dữ liệu dạng bảng tĩnh, dữ liệu chuỗi thời gian chứa đựng chiều thông tin thứ tư – chiều thời gian, đòi hỏi các phương pháp tiếp cận chuyên biệt.

3.2.1.1 a. Khái niệm chuỗi thời gian (Time-series Data) và Đặc tính dữ liệu giao thông

Chuỗi thời gian là một tập hợp các quan trắc dữ liệu được thu thập liên tiếp theo các khoảng thời gian đều đặn (ví dụ: mỗi phút, mỗi 15 phút, mỗi giờ). Đối với hệ thống giao thông đô thị, dữ liệu cảm biến thu về (như vận tốc dòng xe, lưu lượng, độ trễ) là một chuỗi thời gian điển hình mang ba đặc trưng nền tảng:

- **Tính phụ thuộc thời gian (Temporal Dependence / Autocorrelation):** Trạng thái giao thông tại thời điểm hiện tại t có mối tương quan tuyến tính hoặc phi tuyến mạnh mẽ với trạng thái ở các thời điểm trước đó ($t-1, t-2$). Cụ thể, một đám kẹt xe không hình thành tức thời mà là sự tích lũy quán tính từ sự sụt giảm vận tốc của các chu kỳ trước.
- **Tính mùa vụ và Chu kỳ (Seasonality & Cyclicity):** Giao thông đô thị tuân theo nhịp độ sinh hoạt của con người. Dữ liệu thể hiện tính chu kỳ rõ rệt theo ngày (đỉnh điểm vào giờ cao điểm sáng/chiều) và tính mùa vụ theo tuần (mô hình di chuyển ngày thường khác biệt hoàn toàn so với cuối tuần).
- **Tính ngẫu nhiên và Hỗn loạn (Randomness & Chaos):** Bên cạnh các quy luật mang tính chu kỳ, hệ thống giao thông còn chịu sự chi phối của các biến cố ngoại lai ngẫu nhiên không thể lường trước (như tai nạn, thời tiết cực đoan, sự kiện công cộng). Yếu tố này tạo ra các điểm dị thường (Outliers), phá vỡ tính ổn định của chuỗi thời gian.

3.2.1.2 b. Mô hình thống kê truyền thống (ARIMA/SARIMA)

Trước khi kỷ nguyên Học sâu (Deep Learning) bùng nổ, các mô hình thống kê học truyền thống là công cụ tiêu chuẩn để xử lý dữ liệu chuỗi thời gian. Nổi bật nhất là mô hình ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) và biến thể mở rộng SARIMA (bao gồm yếu tố mùa vụ - Seasonal).

- **Nguyên lý về tính dừng (Stationarity):** Yêu cầu tiên quyết để các mô hình thống kê này hoạt động là dữ liệu phải có "Tính dừng". Một chuỗi thời gian được coi là dừng khi các đặc trưng thống kê cốt lõi của nó (Kỳ vọng/Trung bình μ và Phương sai σ^2) không thay đổi theo thời gian.
- **Các thành phần cấu trúc của ARIMA:** Mô hình ARIMA được ký hiệu là $ARIMA(p, d, q)$, kết hợp ba yếu tố toán học:
 1. **Thành phần Tự hồi quy - AR (AutoRegressive, bậc p):** Sử dụng kết hợp tuyến tính của p giá trị quá khứ để dự báo tương lai. Nó giả định rằng giá trị hiện tại bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lịch sử của chính nó.
 2. **Thành phần Tích hợp - I (Integrated, bậc d):** Là số lần sai phân (differencing) cần thiết để biến đổi một chuỗi thời gian không dừng thành một chuỗi dừng. Sai phân bậc 1 được tính bằng: $y'_t = y_t - y_{t-1}$.
 3. **Thành phần Trung bình trượt - MA (Moving Average, bậc q):** Sử dụng các sai số dự báo trong quá khứ (lỗi ngẫu nhiên ϵ) để thiết lập mô hình cho giá trị hiện tại, giúp làm mịn các cú sốc đột ngột.

Phương trình toán học tổng quát của mô hình ARIMA có dạng:

$$y'_t = c + \phi_1 y'_{t-1} + \dots + \phi_p y'_{t-p} + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \dots + \theta_q \epsilon_{t-q} + \epsilon_t$$

(Trong đó: y'_t là chuỗi đã lấy sai phân, ϕ là hệ số tự hồi quy, θ là hệ số trung bình trượt, c là hằng số và ϵ_t là nhiễu trắng).

Hạn chế: Mặc dù sở hữu nền tảng toán học vững chắc, ARIMA/SARIMA gặp khó khăn lớn khi áp dụng vào dữ liệu giao thông thực tế. Giao thông là một hệ động lực phi tuyến phức tạp (Non-linear Dynamical System) và thường xuyên vi phạm giả định về "Tính dừng". Sự biến động dữ dội của vận tốc dòng xe khiến các mô hình tuyến tính này phản ứng chậm và thiếu chính xác trước các sự cố vỡ trận bất ngờ.

3.2.1.3 c. Học có giám sát (Supervised Learning) trong bài toán Phân lớp đa nhãn

Để vượt qua các rào cản của mô hình tuyến tính, phương pháp Học có giám sát (Supervised Learning) thuộc nhánh Học máy/Học sâu được áp dụng. Trong bối cảnh cảnh báo sớm giao thông, thay vì cố gắng dự báo chính xác một con số liên tục (Hồi quy - Regression) như vận tốc sẽ là 23.5 km/h, bài toán được định dạng lại thành Phân lớp đa nhãn (Multi-class Classification).

- **Rời rạc hóa không gian trạng thái:** Biến mục tiêu liên tục (Chỉ số kẹt xe hoặc Vận tốc) được ánh xạ (mapping) và chia thành các cấp độ phân loại rời rạc (Ví dụ: từ Lớp 0 - Thông thoáng, đến Lớp 5 - Ùn tắc nghiêm trọng).
- **Cơ chế hoạt động:** Hệ thống Học có giám sát cần một bộ dữ liệu lịch sử đã được gán nhãn (Labeled Data). Mô hình (có thể là Rừng ngẫu nhiên, Máy véc-tơ hỗ trợ SVM, hoặc Mạng Nơ-ron nhân tạo DNN) sẽ học hàm ánh xạ $f(X) \rightarrow Y$. Trong đó X là ma trận đặc trưng đầu vào (Vận tốc quá khứ, Thời gian, Tọa độ) và Y là xác suất thuộc về một trong các nhãn phân lớp kẹt xe.
- **Ưu điểm:** Cách tiếp cận phân lớp này cực kỳ phù hợp cho các hệ thống cảnh báo, vì người quản trị hệ thống và người dùng cuối quan tâm đến mức độ nghiêm trọng của trạng thái (để đưa ra quyết định hành động) hơn là sự xê dịch nhỏ của các con số vận tốc tuyệt đối. Thêm vào đó, các mô hình Học sâu giám sát có khả năng xấp xỉ các hàm phi tuyến cực kỳ phức tạp mà ARIMA không thể nắm bắt.

3.2.2 Mạng Nơ-ron sâu (Deep Learning)

Để xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ và nắm bắt các quy luật phi tuyến phức tạp mà các mô hình thống kê truyền thống không thể giải quyết, kiến trúc Mạng Nơ-ron sâu (Deep Neural Networks - DNN) đóng vai trò là hạt nhân tính toán. Mục này trình bày các lý thuyết nền tảng cấu thành nên hệ thống dự báo.

3.2.2.1 a. Mạng Nơ-ron tái phát (RNN) và Mạng bộ nhớ ngắn hạn dài (LSTM)

Mạng Nơ-ron truyền thẳng (Feed-forward Neural Network) tiêu chuẩn không có cơ chế lưu trữ trạng thái quá khứ, do đó hoàn toàn bất lực trước dữ liệu chuỗi thời gian. Mạng Nơ-ron tái phát (Recurrent Neural Network - RNN) khắc phục điều này bằng cách sử dụng các vòng lặp (loops) cho phép thông tin lưu lại trong mạng. Tuy nhiên, khi huấn luyện với các chuỗi dữ liệu dài, RNN truyền thống vấp phải vấn đề Tiêu biến đạo hàm (Vanishing Gradient), khiến mạng mất khả năng học các phụ thuộc xa trong quá khứ.

Để giải quyết triệt để rào cản này, kiến trúc **Mạng bộ nhớ ngắn hạn dài (Long Short-Term Memory - LSTM)**** được giới thiệu. Sức mạnh của LSTM nằm ở cấu trúc Tế bào nhớ (Memory Cell) phức tạp, hoạt động như một băng chuyền thông tin chạy xuyên suốt chuỗi thời gian, kết hợp với cơ chế điều tiết thông tin tinh vi thông qua 3 loại cổng (Gates):

1. **Cổng Quên (Forget Gate - f_t):** Quyết định lượng thông tin nào từ quá khứ cần bị loại bỏ khỏi tế bào nhớ. Hàm Sigmoid xuất ra giá trị từ 0 (quên hoàn toàn) đến 1 (giữ lại toàn bộ).

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

2. **Cổng Đầu vào (Input Gate - i_t):** Quyết định thông tin mới nào từ hiện tại sẽ được cập nhật vào tế bào nhớ. Nó bao gồm một tầng Sigmoid để chọn lọc và một tầng Tanh để tạo ra vector giá trị ứng viên $\tilde{C}_t$.

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i)$$

3. **Trạng thái Tế bào (Cell State - C_t):** Là sự kết hợp tuyến tính giữa trí nhớ cũ (đã lọc qua cổng quên) và thông tin mới (đã lọc qua cổng đầu vào). Đây là yếu tố cốt lõi giúp LSTM bảo toàn được đạo hàm khi truyền ngược qua nhiều bước thời gian.

$$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t$$

4. **Cổng Đầu ra (Output Gate - o_t):** Tính toán trạng thái ẩn (h_t) cho bước tiếp theo dựa trên trạng thái tế bào đã được cập nhật.

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o)$$

Nhờ cơ cấu này, LSTM có khả năng "ghi nhớ" (bắt giữ phụ thuộc dài hạn - Long-term dependencies) các tín hiệu ồ ạt tích tụ từ nhiều giờ trước đó, đồng thời "quên đi" các nhiễu loạn cục bộ không mang ý nghĩa.

3.2.2.2 b. Tầng nhúng (Embedding Layer)

Trong dữ liệu giao thông, bên cạnh các biến liên tục (vận tốc, lưu lượng), còn tồn tại rất nhiều biến phân loại (Categorical Data) mang tính định danh ngữ cảnh, chẳng hạn như: ID đoạn đường, Ngày trong tuần, hoặc Giờ trong ngày.

Phương pháp mã hóa truyền thống phổ biến nhất là One-Hot Encoding. Tuy nhiên, nếu áp dụng One-Hot cho một mạng lưới giao thông có hàng ngàn đoạn đường, ma trận đầu vào sẽ trở nên thưa thớt (Sparse Matrix) và vấp phải hội chứng Bùng nổ số chiều (Curse of Dimensionality). Điều này vắt kiệt tài nguyên tính toán bộ nhớ và làm mô hình rất khó hội tụ.

****Tầng nhúng (Embedding Layer)**** là giải pháp kiến trúc tối ưu để thay thế. Về mặt lý thuyết, Tầng nhúng thực hiện một phép ánh xạ tuyến tính, chuyển đổi các giá trị rời rạc trong không gian chiều cao thành các véc-tơ liên tục, trù nặng thông tin (Dense Vectors) trong không gian chiều thấp hơn rất nhiều.

- Khác với One-Hot Encoding cố định, các trọng số của Tầng nhúng là các tham số có thể học được (Learnable Parameters) trong quá trình huấn luyện bằng Gradient Descent.
- Hệ quả là, mô hình có thể tự động khám phá và biểu diễn các mối quan hệ ngữ nghĩa (Semantic Relationships). Ví dụ: Hai đoạn đường A và B dù cách xa nhau về mặt địa lý nhưng nếu có cùng chung đặc tính là

"thường xuyên kẹt xe vào chiều thứ 6", vector nhúng của chúng sẽ tự động xích lại gần nhau trong không gian Euclidean nhiều chiều.

3.2.2.3 c. Các hàm tối ưu và hàm mất mát nâng cao (Advanced Loss Functions)

Trong học sâu, hàm mất mát (Loss Function) định hướng cách mô hình cập nhật trọng số. Các hàm cơ bản như Cross-Entropy hoặc Mean Squared Error (MSE) thường thất bại khi đối mặt với dữ liệu mất cân bằng hoặc chứa nhiễu nhiễu.

- **Focal Loss (Khắc phục mất cân bằng lớp):** Trong bài toán phân lớp, Cross-Entropy tiêu chuẩn tính tổng lỗi bình đẳng cho mọi mẫu. Hệ quả là các lớp đa số (ví dụ: trạng thái giao thông thông thoáng) dù rất dễ dự báo nhưng với số lượng áp đảo sẽ tạo ra một dốc đạo hàm khổng lồ, nhấn chìm tín hiệu học tập từ các sự cố thảm họa hiếm gặp. Focal Loss định hình lại khái niệm này bằng cách thêm vào một nhân tử điều biến $(1 - p_t)^\gamma$. Công thức toán học:

$$FL(p_t) = -\alpha_t (1 - p_t)^\gamma \log(p_t)$$

(Trong đó p_t là xác suất mô hình dự báo đúng nhãn thực tế, $\gamma > 0$ là tham số tập trung). Khi một mẫu được phân loại dễ dàng ($p_t \rightarrow 1$), nhân tử điều biến tiến về 0, tự động dập tắt trọng số của mẫu đó. Cơ chế này ép mạng Nơ-ron dồn toàn bộ sự chú ý (Attention) vào các mẫu ranh giới "khó nhằn" thuộc nhóm thiểu số.

- **Huber Loss / Smooth L1 Loss (Khắc phục nhiễu ngoại lai):** Đối với các tác vụ xấp xỉ hàm giá trị (như hồi quy hoặc ước lượng phần thưởng trong Học tăng cường), việc sử dụng MSE (L_2 Loss) rất nhạy cảm với dữ liệu ngoại lai (Outliers) - vốn là đặc sản của dữ liệu cảm biến IoT. Một điểm nhiễu duy nhất bị bình phương lên có thể làm nổ gradient (Exploding Gradients). Ngược lại, MAE (L_1 Loss) lại có đạo hàm không liên tục tại điểm 0, gây khó khăn khi hội tụ. Huber Loss là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai hàm trên:

$$L_\delta(a) = \begin{cases} \frac{1}{2}a^2 & \text{với } |a| \leq \delta \\ \delta(|a| - \frac{1}{2}\delta) & \text{trường hợp khác} \end{cases}$$

(Trong đó a là sai số dự báo, δ là ngưỡng chuyển đổi). Đối với các sai số nhỏ ($|a| \leq \delta$), hàm hoạt động như MSE, giúp mô hình hội tụ mượt mà quanh điểm cực tiểu. Đối với các sai số lớn do nhiễu, hàm chuyển sang dạng tuyến tính của MAE, bảo vệ mạng Nơ-ron khỏi sự phá hoại của các tín hiệu vật lý vô lý.

3.2.3 Học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning - DRL)

Học tăng cường sâu là sự kết hợp đột phá giữa khả năng cảm nhận của Học sâu (Deep Learning) và khả năng ra quyết định của Học tăng cường (Reinforcement Learning). Trong bài toán dự báo giao thông, DRL không chỉ học cách "nhận diện" kẹt xe mà còn học được "chiến lược" dự báo để tối ưu hóa lợi ích lâu dài cho toàn hệ thống.

3.2.3.1 a. Quy trình quyết định Markov (Markov Decision Process - MDP)

Mọi bài toán Học tăng cường đều được mô hình hóa dưới dạng một Quy trình quyết định Markov. Đây là một khung toán học để mô tả việc ra quyết định trong các tình huống mà kết quả vừa mang tính ngẫu nhiên, vừa chịu ảnh hưởng của người ra quyết định. MDP được định nghĩa bởi một bộ 5 thành phần (S, A, P, R, γ) :

1. **Đặc vụ (Agent):** Là "não bộ" của hệ thống (mô hình dự báo), thực hiện việc quan sát và đưa ra hành động.
2. **Môi trường (Environment):** Thế giới thực tế (mạng lưới giao thông) nơi Đặc vụ hoạt động.
3. **Trạng thái (State - S):** Tập hợp các quan sát tại thời điểm t (vận tốc, mật độ, lịch sử di chuyển).
4. **Hành động (Action - A):** Tập hợp các quyết định mà Đặc vụ có thể thực hiện (dự báo mức độ từ 0 đến 5).
5. **Phần thưởng (Reward - R):** Tín hiệu phản hồi từ môi trường sau mỗi hành động (điểm cộng nếu dự báo đúng, điểm trừ nếu dự báo sai lệch).

6. **Hệ số chiết khấu (Discount Factor - γ):** Xác định tầm quan trọng của các phần thưởng trong tương lai so với phần thưởng tức thì.

3.2.3.2 b. Thuật toán Q-Learning và Deep Q-Network (DQN)

Trong Q-Learning truyền thống, Đặc vụ sử dụng một bảng tra cứu (Q-table) để lưu trữ giá trị $Q(s, a)$ - đại diện cho "chất lượng" của việc thực hiện hành động a khi đang ở trạng thái s . Tuy nhiên, với không gian trạng thái giao thông khổng lồ và liên tục, việc sử dụng bảng là bất khả thi.

****Deep Q-Network (DQN)**** giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng một Mạng Nơ-ron sâu để xấp xỉ hàm giá trị Q . Thay vì tra bảng, Đặc vụ đưa trạng thái s vào mạng nơ-ron và nhận về các giá trị Q cho tất cả các hành động có thể. Mục tiêu của mạng là cực tiểu hóa sai số Bellman:

$$L(\theta) = \mathbb{E} \left[\left(R + \gamma \max_{a'} Q(s', a'; \theta^-) - Q(s, a; \theta) \right)^2 \right]$$

3.2.3.3 c. Thuật toán Double DQN (DDQN) và việc triệt tiêu ảo tưởng giá trị

Một hạn chế lớn của DQN truyền thống là ****Hội chứng ảo tưởng giá trị (Overestimation Bias)****. Do toán tử max trong phương trình Bellman luôn chọn giá trị lớn nhất, mạng nơ-ron có xu hướng đánh giá quá cao các hành động có nhiều dương, dẫn đến việc Agent đưa ra các quyết định sai lầm nhưng lại "tự tin" là đúng.

****Double DQN (DDQN)**** khắc phục điều này bằng cách tách biệt việc Lựa chọn hành động và Đánh giá hành động thông qua hai mạng:

- **Mạng Chính (Policy Network - θ):** Dùng để chọn hành động có giá trị Q cao nhất.
- **Mạng Đích (Target Network - θ^-):** Dùng để tính toán giá trị của hành động đã chọn đó.

Công thức mục tiêu của DDQN trở thành:

$$Y_t^{DDQN} = R_{t+1} + \gamma Q(S_{t+1}, \arg \max_a Q(S_{t+1}, a; \theta_t); \theta_t^-)$$

Cơ chế này đảm bảo Đặc vụ nhìn nhận môi trường một cách khách quan hơn, đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện các trạng thái "thảm họa" (Lớp 5) vốn thường bị nhiễu bởi các lớp kẹt xe nhẹ.

3.2.3.4 d. Cơ chế Bộ nhớ kinh nghiệm (Experience Replay)

Trong giao thông, các trạng thái liên tiếp (giây thứ nhất và giây thứ hai) thường rất giống nhau, tạo ra tính ****tương quan chuỗi (Temporal Correlation)**** cực cao. Nếu mạng nơ-ron chỉ học trực tiếp từ dữ liệu luồng này, nó sẽ dễ dàng bị chệch hướng và không thể hội tụ.

****Replay Buffer (Bộ nhớ kinh nghiệm)**** hoạt động như một kho lưu trữ các trải nghiệm quá khứ dưới dạng bộ tứ (s, a, r, s') .

- Trong quá trình huấn luyện, Đặc vụ không học từ dữ liệu mới nhất mà lấy ra một "Batch" ngẫu nhiên từ bộ nhớ này.
- Việc xáo trộn dữ liệu (Random Sampling) giúp phá vỡ tính tương quan thời gian, đảm bảo dữ liệu huấn luyện mang tính độc lập và phân phối đồng nhất (i.i.d), giúp quá trình hội tụ ổn định và bền bỉ hơn.

3.2.4 Các kỹ thuật xử lý dữ liệu và mô hình sinh tạo

Để xây dựng một hệ thống Trí tuệ Nhân tạo hoạt động hiệu quả trong môi trường giao thông thực tế, việc thiết kế mạng Nơ-ron (như LSTM hay DDQN) chỉ giải quyết được một nửa bài toán. Nửa còn lại, và thường là phần khó khăn nhất, nằm ở việc xử lý các rào cản và khiếm khuyết của dữ liệu đầu vào.

3.2.4.1 a. Vấn đề mất cân bằng dữ liệu (Data Imbalance) và Nghịch lý độ chính xác

Dữ liệu giao thông đô thị là một ví dụ kinh điển về phân phối mất cân bằng cực hạn (Extreme Class Imbalance). Trong một tập dữ liệu chuẩn, trạng thái giao thông bình thường (Lớp 0, 1) thường chiếm tới 90% – 95% tổng thời lượng, trong khi các sự cố ùn tắc nghiêm trọng hoặc vỡ trận (Lớp 4, 5) chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ (< 5%).

- **Nghịch lý độ chính xác (Accuracy Paradox):** Khi huấn luyện mô hình học máy trên dữ liệu này, nếu sử dụng chỉ số Độ chính xác tổng thể (Accuracy) làm mục tiêu tối ưu, mô hình sẽ dễ dàng rơi vào một cái bẫy thống kê. Cụ thể, một mô hình "lười biếng" (ZeroR) nếu luôn luôn dự báo trạng thái là "Thông thoáng" bất chấp dữ liệu đầu vào là gì, nó vẫn ngẫu nhiên đạt Accuracy 95%. Tuy nhiên, giá trị thực tiễn của nó bằng 0 vì nó bỏ lọt 100% các thảm họa cần cảnh báo.
- **Tầm quan trọng của F1-Score và Recall:** Để đánh giá chính xác năng lực phát hiện thảm họa, các chỉ số sau được ưu tiên sử dụng:
 - **Độ phủ (Recall / Sensitivity):** Tỷ lệ phần trăm các vụ kẹt xe thực tế được hệ thống phát hiện thành công ($\frac{TP}{TP+FN}$). Trong hệ thống cảnh báo sớm, tối đa hóa Recall (giảm thiểu bỏ lọt) là ưu tiên sống còn.
 - **F1-Score:** Là trung bình điều hòa giữa Precision (Độ chuẩn xác) và Recall, giúp đánh giá một cách cân bằng khi mô hình không thể hy sinh hoàn toàn Precision chỉ để lấy Recall.

3.2.4.2 b. Mạng đối nghịch sinh tạo (Generative Adversarial Networks - GAN)

Để giải quyết tận gốc vấn đề mất cân bằng, thay vì nhân bản dữ liệu cũ (Over-sampling truyền thống như SMOTE) dễ gây ra tình trạng học vẹt (Overfitting), công nghệ Trí tuệ Nhân tạo sinh được áp dụng thông qua **Mạng đối nghịch sinh tạo (GAN)**.

Khung thuật toán GAN được Ian Goodfellow giới thiệu vào năm 2014, hoạt động dựa trên nguyên lý của **Lý thuyết trò chơi (Game Theory)****, cụ thể là một trò chơi Minimax có tổng bằng không (Zero-sum game) giữa hai mạng Nơ-ron độc lập:

1. **Mạng Sinh (Generator - G):** Đóng vai trò là "Kẻ làm giả". Nó nhận đầu vào là một vector nhiễu ngẫu nhiên z và cố gắng sinh ra các mẫu dữ liệu giả $G(z)$ sao cho phân phối của chúng tiệm cận với phân phối của dữ liệu thật.
2. **Mạng Phân biệt (Discriminator - D):** Đóng vai trò là "Cảnh sát". Nó nhận đầu vào là cả dữ liệu thật x và dữ liệu giả $G(z)$, sau đó xuất ra xác suất để phân biệt đâu là thật, đâu là giả.

Quá trình huấn luyện là một cuộc chạy đua vũ trang liên tục. Hàm mục tiêu tối ưu của GAN được biểu diễn qua phương trình:

$$\min_G \max_D V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log D(x)] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [\log(1 - D(G(z)))]$$

Khi trò chơi đạt đến trạng thái cân bằng Nash (Nash Equilibrium), mạng Generator đã học được hoàn hảo các quy luật vật lý tiềm ẩn của dữ liệu thật, khiến mạng Discriminator không thể phân biệt được nữa (xác suất đoán đúng chỉ còn 50%).

3.2.4.3 c. Conditional Tabular GAN (CTGAN) và Sinh chuỗi thời gian (Sequence Generation)

Mạng GAN nguyên thủy được thiết kế tối ưu cho dữ liệu hình ảnh (ma trận điểm ảnh liên tục). Tuy nhiên, dữ liệu giao thông lại là **dữ liệu dạng bảng (Tabular Data)** chứa cả biến liên tục (vận tốc) và biến phân loại rời rạc (ID ngã tư, mã thời tiết).

- **CTGAN (Conditional Tabular GAN):** Là một biến thể kiến trúc được tinh chỉnh riêng cho dữ liệu bảng. Nó vượt qua giới hạn của GAN truyền thống bằng cách sử dụng cơ chế Huấn luyện có Điều kiện (Conditional Generator). Thay vì sinh ngẫu nhiên, CTGAN cho phép ép buộc mô hình chỉ sinh ra dữ liệu của một lớp cụ thể (ví dụ: chỉ sinh các mẫu thuộc Lớp kẹt xe 5).

- **Tính nhất quán của Chuỗi thời gian (Temporal Consistency):** Khi áp dụng CTGAN vào hệ thống dự báo, một thách thức lớn phát sinh: Giao thông là một chuỗi thời gian liên tục. Nếu CTGAN sinh ra từng dòng dữ liệu một cách độc lập, nó sẽ vi phạm động lực học vật lý (ví dụ: vận tốc đang 60 km/h đột ngột rớt xuống 0 km/h trong một giây). Do đó, kỹ thuật **Sequence Generation** được tích hợp. CTGAN được cấu hình để sinh dữ liệu theo đơn vị **Khối cửa sổ (Windows)** (ví dụ: sinh một lượt 13 bước thời gian liên tiếp). Điều này ép mạng Discriminator phải đánh giá sự hợp lý của cả một "chuỗi diễn biến", từ đó đảm bảo dữ liệu nhân tạo bảo toàn được tính mượt mà của sóng xung kích ùn tắc.

3.2.5 Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích (Explainable AI - XAI)

Sự phát triển bùng nổ của các mô hình Học sâu (Deep Learning) mang lại độ chính xác vượt trội, nhưng đồng thời cũng tạo ra một rào cản lớn: Tính **"hộp đen"** (Black-box). Mạng Nơ-ron với hàng triệu tham số phi tuyến tính không thể cung cấp cho con người một lý do trực quan để hiểu tại sao nó lại đưa ra một dự báo cụ thể. Trong các hệ thống quan trọng như y tế hay cảnh báo giao thông, sự thiếu minh bạch này dẫn đến rủi ro về độ tin cậy. Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích (Explainable AI - XAI) ra đời nhằm mục đích bóc tách hộp đen này, giúp con người hiểu, tin tưởng và kiểm toán các quyết định của máy móc.

3.2.5.1 a. Lý thuyết giá trị Shapley (Shapley Value Theory)

Nền tảng toán học mạnh mẽ nhất của XAI hiện đại bắt nguồn từ Lý thuyết trò chơi hợp tác (Cooperative Game Theory), cụ thể là khái niệm **Giá trị Shapley**, được nhà toán học đoạt giải Nobel Lloyd Shapley giới thiệu vào năm 1953.

Lý thuyết này đặt ra một bài toán kinh điển: Giả sử một nhóm người chơi (liên minh) cùng hợp tác làm việc để đạt được một phần thưởng tổng (payout). Làm thế nào để phân chia phần thưởng này một cách công bằng nhất, tương xứng với mức độ đóng góp của từng cá nhân?

Giá trị Shapley giải quyết vấn đề này thông qua khái niệm **Đóng góp biên (Marginal Contribution)**. Đóng góp biên của một người chơi là giá trị tăng thêm khi người đó gia nhập vào một liên minh đã có sẵn. Tuy nhiên, đóng góp của một người chơi phụ thuộc rất lớn vào việc họ tham gia liên minh trước hay sau những người khác. Do đó, Giá trị Shapley của một người chơi được tính bằng trung bình cộng của tất cả các đóng góp biên trong mọi hoán vị gia nhập có thể xảy ra. Công thức toán học nguyên thủy của Giá trị Shapley cho người chơi i là:

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(N - |S| - 1)!}{N!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)]$$

Trong đó: N là tập hợp tổng số người chơi (đặc trưng); S là một liên minh (tập con) các người chơi không chứa i ; $v(S)$ là giá trị (phần thưởng) mà liên minh S đạt được; và $\frac{|S|!(N - |S| - 1)!}{N!}$ là trọng số hoán vị.

3.2.5.2 b. Phương pháp SHAP (SHapley Additive exPlanations)

Vào năm 2017, Lundberg và Lee đã công bố phương pháp SHAP, một bước đột phá mang Lý thuyết Shapley ứng dụng trực tiếp vào Học máy. Trong SHAP:

- "Trò chơi" chính là bài toán dự báo của mô hình.
- "Người chơi" là các đặc trưng đầu vào (Ví dụ: Vận tốc, Chỉ số kẹt xe, Thời tiết).
- "Phần thưởng tổng" là sự chênh lệch giữa giá trị dự báo cho một điểm dữ liệu cụ thể (Local Prediction) và Giá trị kỳ vọng cơ sở (Base Value) của toàn bộ tập dữ liệu.

Phương pháp SHAP định nghĩa một mô hình giải thích tuyến tính mang tính cộng gộp (Additive Feature Attribution Method):

$$g(z') = \phi_0 + \sum_{i=1}^M \phi_i z'_i$$

Trong đó $g(z')$ là mô hình giải thích, ϕ_0 là giá trị cơ sở, và ϕ_i là giá trị SHAP (mức độ đóng góp) của đặc trưng thứ i .

Sức mạnh diễn giải của SHAP thể hiện ở hai cấp độ:

- Tính diễn giải Cục bộ (Local Interpretability):** SHAP cho phép giải thích từng dự báo đơn lẻ thông qua Biểu đồ thác nước (Waterfall Plot) hoặc Biểu đồ lực (Force Plot). Nó chỉ rõ với một vụ kẹt xe vừa xảy ra, đặc trưng "Vận tốc giảm" đã đẩy xác suất kẹt xe lên bao nhiêu phần trăm, và đặc trưng "Trời quang mây tạnh" đã kéo xác suất đó xuống bao nhiêu phần trăm.
- Tính diễn giải Toàn cục (Global Interpretability):** Bằng cách tổng hợp giá trị SHAP tuyệt đối của tất cả các điểm dữ liệu, phương pháp này xếp hạng được Tầm quan trọng của Đặc trưng (Feature Importance) trên toàn hệ thống một cách khách quan, triệt tiêu được các sai lệch do tính tương quan chéo giữa các biến gây ra.

3.2.6 Công nghệ và Công cụ sử dụng

Để hiện thực hóa các mô hình toán học phức tạp như Mạng Nơ-ron Đồ thị, Học tăng cường (RL) hay Mạng đối nghịch sinh tạo (GAN) thành một hệ thống cảnh báo giao thông hoạt động trơn tru trong thực tế, đồ án thiết lập một hệ sinh thái công nghệ (Technology Stack) toàn diện. Hệ sinh thái này trải dài từ khâu thao tác dữ liệu thô, huấn luyện mô hình cho đến khâu tối ưu hóa triển khai (MLOps).

3.2.6.1 a. Ngôn ngữ lập trình và Thư viện lõi (Core Ecosystem)

- Python:** Được lựa chọn làm ngôn ngữ lập trình chủ đạo của toàn bộ hệ thống. Với đặc tính cú pháp tường minh và sự hậu thuẫn từ cộng đồng khoa học dữ liệu khổng lồ, Python cung cấp một nền tảng liền mạch để tích hợp từ các tập lệnh thu thập dữ liệu IoT đến các mô hình Học sâu phức tạp.
- PyTorch:** Đóng vai trò là "động cơ" tính toán (Compute Engine) cốt lõi cho các kiến trúc Học sâu và Học tăng cường (Double DQN). Khác với các framework sử dụng đồ thị tĩnh, sự ưu việt của PyTorch nằm ở cơ chế ****Đồ thị tính toán động (Dynamic Computation Graph / Define-by-Run)****. Cơ chế này đặc biệt quan trọng khi xây dựng Môi trường Học tăng cường (RL Environment), cho phép hệ thống linh hoạt tính toán đạo hàm, cập nhật trọng số và tùy chỉnh hàm phần thưởng không đối xứng (Asymmetric Reward) ngay trong quá trình Đặc vụ tương tác với dữ liệu chuỗi thời gian.
- Scikit-learn:** Thư viện chuẩn mực (Industry-standard) cho các tác vụ tiền xử lý và Học máy cơ bản. Trong đồ án, thư viện này đảm nhiệm vai trò thiết lập các "Bản hợp đồng dữ liệu" (Data Artifacts) như `StandardScaler` để chuẩn hóa phân phối vận tốc/độ trễ, `LabelEncoder` để mã hóa ngữ cảnh không gian, đồng thời cung cấp các thuật toán truyền thống để xây dựng mô hình đối chứng (Baseline Models).

3.2.6.2 b. Công cụ xử lý và Sinh tạo dữ liệu (Data & Generative AI Tools)

- Pandas và NumPy:** Là xương sống của luồng dữ liệu (Data Pipeline). NumPy cung cấp cấu trúc mảng đa chiều (nd-array) với tốc độ tính toán vector hóa (Vectorization) tối ưu nhờ phần lõi được viết bằng ngôn ngữ C. Trong khi đó, Pandas xử lý xuất sắc các tác vụ tính toán chuỗi thời gian (Time-series manipulation), bao gồm kỹ thuật trượt cửa sổ thời gian (Rolling Windows) và điền khuyết tín hiệu cảm biến lỗi.
- SDV (Synthetic Data Vault) - CTGAN:** Để giải quyết bài toán mất cân bằng dữ liệu cực hạn, thư viện SDV được tích hợp để khai thác sức mạnh của mô hình Conditional Tabular GAN. Thay vì phải tự xây dựng mạng GAN từ đầu dễ gặp hiện tượng sụp đổ mode (Mode Collapse), thư viện SDV cung cấp một bộ khung tối ưu chuyên dụng cho dữ liệu dạng bảng, giúp hệ thống sinh ra hàng vạn kịch bản kẹt xe nhân tạo mà vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các ràng buộc vật lý.

3.2.6.3 c. Công nghệ Tối ưu hóa và Triển khai - MLOps (Deployment Pipeline)

Bước chuyển tiếp từ mô hình trong phòng thí nghiệm (Research) sang hệ thống thực tế (Production) đòi hỏi các công nghệ tăng tốc suy luận và đóng gói tiêu chuẩn:

- **ONNX (Open Neural Network Exchange):** Mạng Q-Network sau khi huấn luyện trên PyTorch sẽ được xuất sang định dạng ONNX. Đây là một định dạng trung gian độc lập với framework, giúp hợp nhất các toán tử mạng Nơ-ron (Operator Fusion) và tinh gọn đồ thị tính toán, loại bỏ những phép toán dư thừa sinh ra trong quá trình huấn luyện.
- **TensorRT / ONNX Runtime:** Để đáp ứng độ trễ suy luận (Inference Latency) ở cấp độ phần nghìn giây khi hệ thống phải quét qua hàng vạn đoạn đường cùng lúc, ONNX Runtime và NVIDIA TensorRT được sử dụng làm Execution Engine. Các công cụ này biên dịch mô hình trực tiếp thành mã máy cấp thấp, khai thác triệt để sức mạnh xử lý song song và lượng tử hóa (Quantization) của GPU.
- **Docker:** Toàn bộ hệ sinh thái từ môi trường Python, các tệp Artifacts chuẩn hóa, cho đến lõi suy luận TensorRT đều được container hóa (Containerization) bằng Docker. Công nghệ này đảm bảo tính "Bất biến môi trường" (Environment Immutability), giải quyết triệt để rào cản "Chạy được trên máy tôi nhưng lỗi trên server", tạo tiền đề vững chắc cho kiến trúc Microservices và dễ dàng nhân bản (Scale) tải trọng theo thời gian thực.

3.3 Nền tảng Ứng dụng và Định tuyến

Để phục vụ nhu cầu của người dùng cuối và quản trị viên, hệ thống tích hợp các thuật toán tìm đường tối ưu và công nghệ phát triển web hiện đại.

3.3.1 Cơ sở lý thuyết thuật toán và hệ thống

Nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ phức tạp của phân hệ Web Admin (quản trị, phân tích) và User (tìm đường cá nhân hóa), đề tài áp dụng một số nền tảng lý thuyết thuật toán và xử lý dữ liệu chuyên sâu:

3.3.1.a Lý thuyết Đồ thị và Thuật toán Tìm đường (Routing Algorithms)

Mạng lưới giao thông được mô hình hóa toán học dưới dạng một Đồ thị có hướng $G = (V, E)$, trong đó V (Vertices) là tập hợp các nút giao thông (Intersections) và E (Edges) là tập hợp các đoạn đường (Segments) nối giữa các nút.

Trong hệ thống định tuyến cho người dùng cuối (User App), mục tiêu là tìm đường đi tối ưu nhất. Thay vì sử dụng thuật toán Dijkstra truyền thống, đề tài áp dụng thuật toán **Bi-directional A* (A-Star hai chiều)** với cơ chế tìm kiếm đồng thời từ điểm xuất phát và điểm đích, kết hợp cùng hàm Heuristic ước lượng khoảng cách không gian để thu hẹp phạm vi duyệt đồ thị.

Điểm đột phá của hệ thống nằm ở **Hàm chi phí động (Dynamic Cost Function)** kết hợp với các mô hình toán học bù đắp dữ liệu thời gian thực được thực thi trực tiếp tại Data Warehouse:

- **Mô hình Suy giảm độ tin cậy (Confidence Decay Model):** Tình trạng giao thông thay đổi liên tục, do đó giá trị của dữ liệu vận tốc ($v_{current}$) sẽ giảm dần theo hàm mũ dựa trên độ trễ thời gian (Δt tính bằng phút) kể từ lúc thu thập:

$$C = e^{-\lambda \times \Delta t}$$

Với hằng số $\lambda = 0.046$ (tương đương độ tin cậy giảm 50% sau 15 phút). Từ đó, vận tốc hiệu chỉnh (v_{adj}) được trượt dần về mức vận tốc dòng tự do (v_{free}) nhằm tránh sai lệch khi dữ liệu quá cũ:

$$v_{adj} = \max(5, v_{free} + (v_{current} - v_{free}) \times C)$$

- **Nội suy Không gian bằng IDW (Inverse Distance Weighting):** Khi một đoạn đường (Dark Segment) bị mất hoàn toàn tín hiệu, hệ thống nội suy vận tốc bằng thuật toán IDW dựa trên 3 đoạn đường lân cận gần nhất (KNN) thông qua khoảng cách không gian (d_i):

$$v_{imputed} = \frac{\sum_{i=1}^3 (v_i / d_i^2)}{\sum_{i=1}^3 (1 / d_i^2)}$$

- **Hàm Chi phí Phức hợp đa biến (Multi-variable Cost Function):** Để quyết định "trọng số" cuối cùng của một cạnh đồ thị, hệ thống tính toán chi phí (Cost) dựa trên sự kết hợp giữa Thời gian di chuyển (Travel Time), Khoảng cách thực tế (Distance) và Hệ số phạt rủi ro (Confidence Penalty):

$$Cost = (TravelTime + \alpha \times Distance) \times Penalty$$

Trong đó, $\alpha = 0.02$ là hệ số quy đổi (tương đương 1km đi đường vòng sẽ bị phạt thêm 20 giây), và *Penalty* dao động từ 1.0 (dữ liệu trực tiếp) đến 1.1 (dữ liệu fallback). Hàm chi phí này giúp thuật toán ưu tiên những cung đường có dữ liệu thời gian thực xác thực, đồng thời chủ động "né" các vùng đang ùn tắc.

3.3.1.b Lý thuyết Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP)

Để đáp ứng nhu cầu phân tích dữ liệu lớn và trích xuất tri thức trên Bảng điều khiển (Dashboard) của hệ thống Web Admin, đề tài vận dụng lý thuyết Xử lý Phân tích Trực tuyến (Online Analytical Processing - OLAP).

- **Khối dữ liệu (Data Cube):** Thay vì truy vấn trực tiếp trên các bảng hai chiều (Relational Tables), dữ liệu giao thông được trừu tượng hóa thành các khối đa chiều (Không gian, Thời gian, Các loại phương tiện, Các chỉ số hiệu năng giao thông).
- **Thao tác Roll-up và Drill-down:** Lý thuyết OLAP hỗ trợ người quản trị khả năng phân tích đa cấp độ. Người dùng có thể nhìn tổng thể tình hình toàn thành phố (Roll-up), sau đó "khoan sâu" (Drill-down) trực tiếp xuống chi tiết từng hành lang đường và từng phân đoạn (Segment) cụ thể trong các khung giờ nhất định để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng suy giảm năng lực thông hành.

3.3.1.c Xử lý Không gian và Khớp bản đồ (Map Matching)

Việc theo dõi sự cố và vẽ biểu đồ lưu lượng đòi hỏi độ chính xác không gian tuyệt đối. Đề tài áp dụng lý thuyết Hình học tính toán (Computational Geometry) trong môi trường cơ sở dữ liệu:

- **Khớp bản đồ (Map Matching):** Khi nhận được tọa độ GPS (Kinh độ, Vĩ độ) của một sự kiện bất thường (ví dụ: Tai nạn, Ngập nước), hệ thống sử dụng thuật toán chiếu điểm lên đường (Point-to-Line Projection) để tìm khoảng cách vuông góc ngắn nhất. Qua đó, sự kiện không gian được "gắn" chính xác vào thực thể đoạn đường tương ứng trên Đồ thị giao thông.
- **Chỉ mục Không gian (Spatial Indexing):** Áp dụng cấu trúc cây R-Tree (GIST) để đóng khung các đối tượng hình học bằng các Hình chữ nhật bao quanh (Bounding Boxes). Lý thuyết này giúp hệ thống thu hẹp nhanh chóng phạm vi tìm kiếm không gian, giảm độ phức tạp truy vấn từ $O(N)$ xuống $O(\log N)$, duy trì hiệu năng cao cho bản đồ thời gian thực.
- **Thực thi Phân tích Không gian (In-database Spatial Processing):** Toàn bộ các phép toán hình học phức tạp được xử lý trực tiếp tại tầng Cơ sở dữ liệu thông qua thư viện PostGIS, giúp giảm tải cho Backend. Các nhóm hàm chính đã được ứng dụng thực tế trong hệ thống bao gồm:
 - *Nhóm khởi tạo và cấu hình:* ST_MakePoint, ST_GeomFromText, ST_SetSRID, ST_SRID (Tạo đối tượng hình học từ tọa độ thô và gán hệ quy chiếu WGS84 - EPSG:4326).

- *Nhóm trích xuất thành phần*: ST_Centroid, ST_X, ST_Y, ST_StartPoint, ST_EndPoint (Tìm trọng tâm và tọa độ các đầu mút của đoạn đường để phục vụ thuật toán tìm đường bdAstar).
- *Nhóm quan hệ không gian (Spatial Relationships)*: ST_Contains, ST_Within, ST_Covers, ST_Intersects (Kiểm tra sự giao cắt và bao hàm giữa Vùng thời tiết, Vùng sự cố với Mạng lưới giao thông).
- *Nhóm khoảng cách và đo lường*: ST_Distance, ST_DistanceSphere, ST_DWithin, ST_Area (Tính toán khoảng cách vật lý thực tế giữa người dùng, sự kiện và các phân đoạn đường).
- *Nhóm biến đổi và hình thái học*: ST_Collect, ST_UnaryUnion, ST_Simplify, ST_MakeEnvelope, ST_Dump, ST_VoronoiPolygons (Làm mịn hình học, gộp các đoạn LineString rời rạc thành Hành lang tuyến, và sinh lưới Voronoi nội suy thời tiết).
- *Nhóm định dạng xuất (Export)*: ST_AsGeoJSON (Chuyển đổi trực tiếp Geometry sang chuẩn GeoJSON nguyên bản để Mapbox render trên Frontend).

3.3.2 Công nghệ phát triển Ứng dụng

3.3.2.a Công nghệ xây dựng Máy chủ (Backend Framework)

Phân hệ Backend được xây dựng để xử lý hàng ngàn luồng truy vấn không gian phức tạp và trả về cho người dùng với độ trễ tối thiểu.

- **Node.js & ExpressJS**: Được sử dụng làm nền tảng máy chủ (Runtime) và Web Framework. ExpressJS cung cấp kiến trúc phân tầng Controller - Service - Repository tinh gọn, phân tách rõ ràng giữa lớp xử lý định tuyến (Routing API), lớp xử lý nghiệp vụ (Business Logic) và lớp tương tác cơ sở dữ liệu (Data Access).
- **TypeScript**: Trình biên dịch mã nguồn mở của Microsoft, giúp bổ sung kiểu dữ liệu tĩnh (Static Typing) cho JavaScript. Việc sử dụng TypeScript giúp hệ thống hạn chế tối đa các lỗi Runtime (đặc biệt khi xử lý các Object JSON phức tạp từ Database) và cải thiện hiệu suất bảo trì mã nguồn.
- **Redis**: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu In-memory được dùng làm bộ đệm (Cache Layer). Redis lưu trữ tạm thời kết quả của các truy vấn Dashboard KPIs và dữ liệu tin tức giao thông, giúp giảm thiểu tải cho PostgreSQL và đẩy tốc độ phản hồi API xuống dưới mức 150ms.

3.3.2.b Công nghệ xây dựng Giao diện (Frontend Framework)

Phân hệ Frontend (Web Admin & User App) đòi hỏi năng lực xử lý đồ họa cực cao để kết xuất (Render) bản đồ tương tác và biểu đồ phân tích thời gian thực.

- **ReactJS & Vite**: ReactJS là thư viện cốt lõi để xây dựng giao diện người dùng dựa trên các Components tái sử dụng. Vite được sử dụng làm công cụ đóng gói (Bundler) thế hệ mới, thay thế Webpack, giúp tốc độ Hot-Module-Replacement (HMR) tăng gấp nhiều lần.
- **Mapbox GL JS**: Thư viện kết xuất bản đồ dựa trên công nghệ WebGL. Điểm mạnh của Mapbox là khả năng tải và hiển thị các lớp dữ liệu véc-tơ (Vector Tiles) trực tiếp lên GPU của trình duyệt, cho phép hiển thị và nội suy màu sắc hàng chục ngàn đoạn đường giao thông mượt mà tại tốc độ 60 khung hình/giây (FPS).
- **Recharts**: Thư viện biểu đồ xây dựng bằng React và SVG, cung cấp các biểu đồ động (Dynamic Charts) như đường xu hướng, biểu đồ dải màu (Linear Gradient) dùng trong phân tích Hành lang giao thông.
- **Tailwind CSS**: Framework Utility-first CSS giúp thiết kế giao diện thống nhất, phản hồi nhanh (Responsive) và hỗ trợ xây dựng phong cách giao diện IOC (Glassmorphism, Dark mode) một cách trực quan nhất.

3.4 Nền tảng Triển khai

Hệ thống được đóng gói và vận hành trên môi trường điện toán đám mây hiện đại, hướng tới tính sẵn sàng và tính di động cao:

- **Docker & Docker Hub:** Mã nguồn Backend và AI-Core được "đóng gói" thành các Container độc lập với đầy đủ môi trường chạy (Runtime, Dependencies) thông qua các file cấu hình `Dockerfile`. Các bộ ảnh (Image) này được lưu trữ trên Docker Hub để sẵn sàng cho quy trình pull/push ở mọi nền tảng.
- **Microsoft Azure App Service:** Nền tảng PaaS (Platform as a Service) của Azure được chọn để chạy các Docker Container backend. Đề tài sử dụng cấu hình **Basic B2** với khả năng quản lý tài nguyên linh hoạt, giúp duy trì API ổn định trong môi trường Production.
- **Vercel:** Nền tảng chuyên biệt được sử dụng để triển khai phân hệ Frontend (React). Vercel tích hợp Vercel CLI, tự động tối ưu hóa tài nguyên tĩnh và phân phối nội dung thông qua mạng CDN toàn cầu, đảm bảo ứng dụng Frontend truy cập nhanh ở mọi vị trí địa lý.

3.5 Kết chương

Chương 3 đã hệ thống hóa toàn bộ tri thức nền tảng từ khâu quản trị dữ liệu đến các thuật toán AI và quy trình vận hành đám mây. Những kiến thức này không chỉ đóng vai trò là cơ sở lý thuyết mà còn là khung xương kỹ thuật để hiện thực hóa các giải pháp dự báo và định tuyến giao thông thông minh sẽ được trình bày chi tiết trong các chương tiếp theo.

4 Công trình liên quan

Trong chương này, nhóm thực hiện khảo sát các nghiên cứu khoa học và các hệ thống thực tế đã triển khai liên quan đến kho dữ liệu và hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực giao thông thông minh (ITS).

Mục tiêu là phân tích ưu/nhược điểm của các giải pháp hiện có, từ đó xác định khoảng trống nghiên cứu để đề xuất giải pháp tối ưu cho Sở Giao thông Vận tải TP.HCM.

4.1 Các bài báo và nghiên cứu đã xem xét

Việc xây dựng kho dữ liệu giao thông không phải là một chủ đề mới, tuy nhiên, cách tiếp cận kiến trúc và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ trong những năm gần đây. Nhóm phân chia các công trình nghiên cứu thành ba nhóm chính như sau:

4.1.1 Nhóm nghiên cứu về kiến trúc Kho dữ liệu giao thông truyền thống

Các nghiên cứu trong giai đoạn trước năm 2015 thường tập trung vào việc mô hình hóa dữ liệu dựa trên kiến trúc quan hệ truyền thống, điển hình như các mô hình sau đây:

- **Mô hình Dimensional Modeling (Kimball):** Nhiều nghiên cứu đề xuất sử dụng mô hình Star Schema hoặc Snowflake Schema để tổ chức dữ liệu giao thông (lưu lượng xe, vận tốc trung bình) nhằm phục vụ truy vấn. Mô hình này có tốc độ truy xuất báo cáo thống kê nhanh, dễ hiểu cho người dùng nghiệp vụ, tuy nhiên lại gặp khó khăn khi tích hợp dữ liệu phi cấu trúc (video camera, GPS log thô) và thiếu tính linh hoạt khi yêu cầu nghiệp vụ thay đổi liên tục, dẫn đến hiện tượng "Spider Web" trong quản lý dữ liệu.
- **Mô hình Normalized Data Warehouse (Inmon):** Một số nghiên cứu khác (như của Chen et al., 2010 về ITS Data Management) áp dụng mô hình 3NF của Bill Inmon để đảm bảo tính toàn vẹn và duy nhất của dữ liệu. Hạn chế của chúng là độ phức tạp cao khi triển khai, hiệu năng truy vấn thấp nếu không có lớp Data Mart hỗ trợ.

4.1.2 Nhóm nghiên cứu về Kho dữ liệu lớn và Tích hợp AI

Các nghiên cứu gần đây (từ 2018 trở lại đây) tập trung vào việc xử lý dữ liệu lớn (Big Data) và tích hợp mô hình dự báo.

- **Kiến trúc Lambda/Kappa:** Các bài báo như Zhang et al. (2020) đề xuất kiến trúc xử lý song song: một luồng xử lý Batch cho dữ liệu lịch sử và một luồng Speed cho dữ liệu thời gian thực. Ưu điểm của kiến trúc này là nó có khả năng giải quyết được bài toán độ trễ (latency). Mặt khác, kiến trúc này gặp hạn chế về độ phức tạp trong việc duy trì hai luồng code (codebase) khác nhau, gây khó khăn trong việc đồng bộ logic xử lý dữ liệu.
- **Tích hợp AI/Machine Learning:** Nhiều nghiên cứu tập trung vào thuật toán (LSTM, GNN) để dự báo tắc nghẽn. Tuy nhiên, các nghiên cứu này thường chỉ tập trung vào mô hình toán học mà bỏ qua khâu **Data Engineering** – tức là làm thế nào để chuẩn hóa, làm sạch và cung cấp dữ liệu huấn luyện một cách tự động từ DW.

Hầu hết các nghiên cứu học thuật tập trung sâu vào thuật toán dự báo hoặc kiến trúc lưu trữ thuần túy, thiếu một mô hình tích hợp toàn diện từ khâu chuẩn hóa dữ liệu (ETL) đến khâu tích hợp module phân tích của bên thứ 3 như yêu cầu của đề tài.

4.1.3 Nhóm nghiên cứu về Thuật toán dẫn đường và Nội suy dữ liệu

Bên cạnh bài toán lưu trữ, các nghiên cứu về thuật toán tối ưu hóa chi phí di chuyển cũng đóng vai trò cốt lõi trong hệ thống giao thông thông minh.

- **Lý thuyết dẫn đường dựa trên độ tin cậy (Reliability-based Routing):** Nghiên cứu về hành vi e ngại rủi ro của người lái xe (Risk-averse Route Choice) cho thấy người dùng có xu hướng tự cộng thêm một khoảng "thời gian đệm" (buffer time) vào nhận thức khi đi vào các tuyến đường không rõ tình trạng ùn tắc. Từ đó, hàm chi phí định tuyến cần được bổ sung các hệ số phạt (Penalty) thay vì chỉ tính toán thời gian di chuyển thuần túy. Ngoài ra, việc quy đổi khoảng cách đường vòng thành thời gian phạt thông qua Giá trị Thời gian (Value of Travel Time - VoT) cũng được đề xuất để tránh hiện tượng thuật toán lừa xe vào hầm nhỏ (Rat-running).
- **Kỹ thuật Nội suy và Làm mượt dữ liệu (Data Imputation & Smoothing):** Trong điều kiện cảm biến thường xuyên mất tín hiệu hoặc không phủ kín mạng lưới, các nghiên cứu (ví dụ: Bartier & Keller, 1996) đề xuất sử dụng thuật toán nội suy không gian Inverse Distance Weighting (IDW) làm cơ sở. Đồng thời, kỹ thuật làm mượt hàm mũ (Exponential Smoothing), thường thấy trong các bài báo về dự báo dòng giao thông ngắn hạn (Short-term traffic flow prediction), được áp dụng để làm giảm dần sự phụ thuộc vào dữ liệu quá khứ, đưa vận tốc đoạn đường trượt dần về mức dòng tự do (Free-flow) khi bị mất kết nối quá lâu.

4.2 Các phần mềm và hệ thống hiện có (Softwares/tools/systems)

Để đánh giá tính thực tiễn, nhóm đã khảo sát các hệ thống đang vận hành tại TP.HCM và các giải pháp phổ biến, từ đó quyết định sử dụng các phần mềm, công cụ và hệ thống nào để xây dựng đề tài.

4.2.1 Cổng thông tin giao thông TP.HCM (giaothong.hochiminhcity.gov.vn)

Đây là hệ thống chính thống hiện tại của TP.HCM phục vụ người dân và cơ quan quản lý, với chức năng cung cấp các hình ảnh camera trực tuyến, cảnh báo tắc nghẽn, bản đồ số, thông tin rào chắn thi công.

Về kiến trúc, hệ thống hoạt động thiên về hướng **Operational Data Store (ODS)**. Nó cung cấp dữ liệu "snapshot" tại thời điểm tức thời rất tốt. Bên cạnh đó, dữ liệu chủ yếu phục vụ tra cứu tức thời (Operational Reporting).

Vì phục vụ data real-time, nên hệ thống thiếu khả năng phân tích lịch sử sâu và rộng để nhận diện các xu hướng dài hạn cần thiết, ví dụ như so sánh lưu lượng giao thông cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, hệ thống chưa tích hợp mạnh các mô hình dự báo để cảnh báo tắc nghẽn trước khi nó xảy ra. Ngoài ra, dữ liệu camera và cảm biến chưa được khai thác triệt để cho các bài toán học máy (Machine Learning).

4.2.2 Hệ thống UTraffic (bktraffic.com)

Hệ thống này được phát triển bởi các nhóm nghiên cứu trước tại ĐH Bách Khoa, là nền tảng mà đề tài này sẽ kế thừa. Chức năng của hệ thống là thu thập dữ liệu GPS từ cộng đồng, ước lượng vận tốc trung bình các tuyến đường, và trực quan hóa trạng thái giao thông.

Hệ thống Utraffic có nguồn dữ liệu phong phú được làm giàu qua nhiều thế hệ sinh viên nghiên cứu, cùng với thuật toán ước lượng trạng thái giao thông tốt. Tuy nhiên, kiến trúc lưu trữ hiện tại có thể chưa tối ưu cho các truy vấn phân tích phức tạp (OLAP) mà thiên về xử lý giao dịch (OLTP) hơn. Ngoài ra, chưa có một kho dữ liệu tập trung (Centralized DW) được chuẩn hóa để phục vụ cho các bên thứ 3 hoặc các module AI cắm vào (plug-in) dễ dàng.

4.2.3 Các nền tảng dữ liệu hiện đại (Modern Data Platform - Snowflake/Databricks)

Tham khảo từ tài liệu "Data Modeling with Snowflake", các hệ thống giao thông trên thế giới đang chuyển dịch sang các nền tảng đám mây hỗ trợ: Xử lý dữ liệu bán cấu trúc (JSON, XML từ thiết bị IoT) trực tiếp mà không cần chuyển đổi phức tạp (Schema-on-read) và khả năng mở rộng linh hoạt theo nhu cầu xử lý dự báo.

4.3 Khoảng trống nghiên cứu

Qua việc khảo sát các nghiên cứu lý thuyết và hệ thống thực tế, nhóm xác định được các "khoảng trống" sau đây mà đề án sẽ tập trung giải quyết:

- **Thứ nhất, về khía cạnh kiến trúc dữ liệu.** Thực tế cho thấy các hệ thống giao thông đã đề cập thường là các ODS rời rạc hoặc các hệ thống giám sát thời gian thực (ví dụ như Cổng thông tin TP.HCM), do đó thiếu khả năng lưu trữ lịch sử lâu dài và đa chiều. Nhóm quyết định tập trung xây dựng DW lai (hybrid), nghĩa là kết hợp mô hình Inmon và Kimball, cùng với hỗ trợ lưu trữ lịch sử biến động để phục vụ phân tích xu hướng, vì mô hình Inmon cho sự nhất quán dữ liệu nền tảng, trong khi đó mô hình của Kimball phục vụ cho các Data Mart thống kê.
- **Thứ hai, về khả năng tích hợp AI/ML,** hiện tại các mô hình AI thường chạy độc lập (Standalone), tốn nhiều công sức để chuẩn bị dữ liệu thủ công. Nhóm quyết định tích hợp AI vào luồng dữ liệu (Data Pipeline), xây dựng cơ chế để DW tự động chuẩn hóa, tiền xử lý dữ liệu và cung cấp đầu vào cho các module dự báo ngay trong quy trình ETL/ELT.
- **Thứ ba, về khả năng mở rộng.** Các hệ thống hiện tại thường đóng kín (Closed systems), khó tích hợp công cụ phân tích của bên thứ 3. Nhóm tập trung giải quyết tính mở rộng bằng cách thiết kế DW cho phép các phương thức phân tích của bên thứ 3 thông qua các API chuẩn hoặc cơ chế chia sẻ dữ liệu an toàn, phục vụ trực tiếp cho Sở GTVT.
- **Thứ tư, về khả năng hỗ trợ ra quyết định.** Các hệ thống hiện tại chỉ dừng lại ở việc hiển thị, mức “Mô tả”, do đó nhóm tập trung xây dựng hệ thống không chỉ báo cáo thống kê mà còn đưa ra các dự báo tác nghẽn để hỗ trợ quyết định điều tiết giao thông.

Tóm lại, đồ án này không chỉ xây dựng một nơi chứa dữ liệu, mà còn xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu thông minh kế thừa trên Utraffic, áp dụng các kỹ thuật mô hình hóa hiện đại, để giải quyết các bài toán giao thông đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh.

5 Hệ sinh thái dữ liệu và Data Warehouse

5.1 Tổng quan về dữ liệu

Trong kiến trúc của hệ thống Thông tin Giao thông Thông minh (Traffic IoC), Data Pipeline không chỉ đơn thuần đóng vai trò truyền tải dữ liệu, mà hoạt động như một lớp hạ tầng cốt lõi đảm bảo tính nhất quán, độ tin cậy và khả năng sẵn sàng của Data Warehouse. Dữ liệu giao thông đặc thù mang tính chất chuỗi thời gian (time-series) kết hợp với dữ liệu không gian (spatial data), đòi hỏi một luồng xử lý cực kỳ nghiêm ngặt trước khi được lưu trữ vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL có tích hợp PostGIS.

Toàn bộ luồng xử lý được chuẩn hóa theo mô hình ETL ba pha độc lập: Extract (Trích xuất) → Transform (Biến đổi) → Load (Nạp). Điểm đột phá của kiến trúc này nằm ở nguyên lý Separation of Concerns (Tách biệt mối quan tâm). Mỗi pha trong chu trình được giao phó một trách nhiệm duy nhất và không can thiệp vào logic của các pha khác. Extractor chỉ giao tiếp với API bên ngoài; Transformer đảm nhiệm việc áp dụng các quy tắc nghiệp vụ; Loader chịu trách nhiệm đóng gói và thực thi các giao dịch (transactions) vào cơ sở dữ liệu. Cách tiếp cận này giúp hệ thống đạt được tính mô-đun hóa (modularity) cao, dễ dàng bảo trì, mở rộng quy mô (scale) và cho phép tích hợp các nguồn dữ liệu mới mà không làm phá vỡ cấu trúc hiện tại.

5.1.1 Các nguồn dữ liệu chính

Phần này tập trung tìm hiểu và phân tích các nguồn data input, bao gồm 3 nguồn chính sau: TomTom, Google Maps và OpenStreetMap để xác thực độ khả thi của thiết kế tại mục 5.1.2, qua đó điều chỉnh để tính khả thi đạt 100%.

5.1.1.a TomTom

Các loại dữ liệu và phạm vi cung cấp: TomTom cung cấp một hệ sinh thái dữ liệu giao thông toàn diện, bao gồm cả dữ liệu thời gian thực (Real-time) với tần suất cập nhật mỗi phút và dữ liệu lịch sử phục vụ thống kê. Các nhóm dữ liệu chính bao gồm:

- **Dữ liệu dòng giao thông (Traffic Flow):** Cung cấp các chỉ số về tốc độ quan sát thực tế (observed speed), thời gian di chuyển (travel time) và so sánh với tốc độ dòng chảy tự do (free-flow) cho từng phân đoạn đường (road segments).
- **Sự cố giao thông (Traffic Incidents):** Thông tin chi tiết về các sự kiện gây cản trở giao thông như tai nạn, công trường thi công, hoặc đường đóng. Dữ liệu bao gồm vị trí bắt đầu/kết thúc, độ dài đoạn ảnh hưởng, loại sự cố và mức độ nghiêm trọng.
- **Dữ liệu hiển thị và điều khiển:** Hỗ trợ các lớp bản đồ Vector Tiles cho luồng giao thông và sự cố, cùng với thông tin cập nhật giới hạn tốc độ động (Live speed restrictions) giúp tăng cường độ chính xác cho các ứng dụng dẫn đường.

Cấu trúc và định dạng dữ liệu kỹ thuật: Về mặt kỹ thuật, TomTom sử dụng các chuẩn dữ liệu phổ biến để đảm bảo tính tương thích cao.

- Các phản hồi từ REST API (như thông tin sự cố, metadata, lỗi) được trả về dưới định dạng **JSON** tiêu chuẩn.
- Đối với các dữ liệu yêu cầu hiệu năng hiển thị cao như Flow/Incident Tiles, TomTom sử dụng định dạng vector nhị phân (**Binary Protobuf/PBF-like**), được tuần tự hóa bởi Google Protocol Buffers theo schema riêng.
- Các trường thông tin (key fields) quan trọng phục vụ cho việc mô hình hóa dữ liệu bao gồm: tọa độ không gian (start/endLocation), tên đường (roadName), tham số giao thông (delay, speedObserved, speedFreeFlow), độ tin cậy của dữ liệu (confidence) và nhãn thời gian (timestamp).

Cơ chế truy cập và Chính sách sử dụng: Để tích hợp vào hệ thống, nhà phát triển cần đăng ký API Key thông qua TomTom Developer Portal. Dữ liệu được truy xuất thông qua các RESTful API endpoints (như Traffic Incidents service) hoặc Vector Tile endpoints.

- Về mặt giới hạn và chi phí, TomTom áp dụng mô hình giới hạn truy cập (Rate limits) dựa trên từng khóa API hoặc gói dịch vụ cụ thể.
- Mô hình chi phí dựa trên mức độ sử dụng (pay-as-you-go). Đáng chú ý, độ trễ dữ liệu (latency) được duy trì ở mức thấp, cập nhật từng phút, phù hợp cho các bài toán điều hướng thời gian thực.

Đánh giá khả năng ứng dụng tại TP.HCM:

- **Ưu điểm:** Dữ liệu có độ tin cậy cao, cập nhật nhanh (real-time), hỗ trợ Vector Tiles giúp việc hiển thị và streaming dữ liệu lên bản đồ số mượt mà, hiệu quả. Đây là nguồn dữ liệu lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao như điều phối xe hoặc dẫn đường.
- **Nhược điểm và Thách thức:** Chi phí vận hành có thể tăng cao khi mở rộng quy mô (scale). Ngoài ra, độ phủ sóng dữ liệu (coverage) của TomTom tại TP.HCM chủ yếu tập trung tốt ở các đô thị lớn và đường trục chính; đối với hệ thống đường hẻm, đường nhánh nhỏ đặc thù của Việt Nam, lượng dữ liệu từ cảm biến/probe data có thể ít hơn.

Kết luận: Để tối ưu hóa hiệu quả và chi phí cho dự án, chiến lược đề xuất là chỉ sử dụng dữ liệu TomTom cho các tuyến đường trục chính, đường huyết mạch có vai trò quan trọng trong việc điều tiết giao thông toàn thành phố. Đối với các tuyến đường nhỏ hoặc hẻm không có tác động lớn đến luồng giao thông tổng thể, hệ thống sẽ cân nhắc sử dụng các nguồn dữ liệu thay thế.

5.1.1.b Google Maps

Các loại dữ liệu và phạm vi cung cấp: Google Maps Platform cung cấp hệ sinh thái dữ liệu giao thông tập trung mạnh vào trải nghiệm dẫn đường và trực quan hóa.

- **Dữ liệu giao thông thời gian thực (Real-time Traffic):** Cung cấp lớp hiển thị trực quan (TrafficLayer) trên bản đồ thông qua Maps JavaScript API.
- **Định tuyến và thời gian di chuyển (Traffic-aware Routing):** Thông qua **Directions API** và **Routes API** (ComputeRoutes), cung cấp ước lượng thời gian di chuyển chính xác dựa trên tình trạng giao thông thực tế.
- **Dữ liệu hạ tầng đường bộ: Roads API** hỗ trợ các tính năng như bám đường (snap-to-road), truy xuất giới hạn tốc độ (speed limits).
- **Lưu ý về sự cố giao thông:** Khác với TomTom, Google không cung cấp một luồng dữ liệu (feed) riêng biệt và có cấu trúc cho các sự cố (tai nạn, công trường) qua REST API.

Cấu trúc và định dạng dữ liệu kỹ thuật:

- Các phản hồi từ REST API được trả về dưới định dạng **JSON**.
- Các trường thông tin quan trọng bao gồm: thời gian di chuyển trong điều kiện giao thông (duration_in_traffic), mô hình giao thông (traffic_model), hình học tuyến đường (geometry polyline), phân đoạn hành trình (legs/steps) và giới hạn tốc độ (speedLimits).
- Dữ liệu có độ trễ thấp, phù hợp cao cho các tác vụ thời gian thực.

Cơ chế truy cập và Chính sách sử dụng: Việc truy cập dữ liệu được quản lý chặt chẽ thông qua Google Cloud Console, yêu cầu bắt buộc phải có API Key và tài khoản thanh toán (Billing account). Chi phí tính theo mô hình pay-as-you-go, khá cao cho các tính năng nâng cao như ComputeRoutes ở quy mô lớn.

Đánh giá khả năng ứng dụng tại TP.HCM:

- **Ưu điểm:** Độ phủ dữ liệu (coverage) tại TP.HCM rất tốt nhờ lượng người dùng thiết bị di động khổng lồ. Khả năng tích hợp sâu với các SDK (Mobile, Web) hỗ trợ mạnh mẽ cho các bài toán định tuyến.
- **Nhược điểm và Thách thức:** Rào cản lớn nhất là **chi phí vận hành**. Mô hình tính phí trên mỗi yêu cầu (request-based) tạo ra gánh nặng tài chính lớn khi thu thập dữ liệu liên tục cho Data Warehouse. Ngoài ra, việc thiếu API cung cấp dữ liệu sự cố dưới dạng cấu trúc gây khó khăn cho việc thống kê tự động.

Kết luận: Do các hạn chế về chi phí và cấu trúc dữ liệu sự cố, Google Maps Platform được xếp độ **ưu tiên thấp nhất** trong việc làm nguồn dữ liệu đầu vào cho Kho dữ liệu. Nguồn này sẽ chỉ được cân nhắc sử dụng cho các chức năng hiển thị (Visual layer) ở phía người dùng cuối.

5.1.1.c OpenStreetMap

Các loại dữ liệu và phạm vi cung cấp: OpenStreetMap (OSM) là cơ sở dữ liệu bản đồ nguồn mở toàn cầu. OSM cung cấp nền tảng dữ liệu địa lý tinh phong phú (mạng lưới đường bộ, ranh giới hành chính, POIs). Tuy nhiên, hệ thống **không cung cấp sẵn** dữ liệu lưu lượng giao thông thời gian thực hay thông tin sự cố tức thời.

Cấu trúc và định dạng dữ liệu kỹ thuật:

- Dữ liệu OSM được tổ chức linh hoạt dựa trên mô hình thẻ (tags).
- Sử dụng **PBF (Protocolbuffer Binary Format)** cho lưu trữ offline và **OSM XML** hoặc **Overpass JSON** cho API.
- Các trường thông tin quan trọng: loại đường (highway), giới hạn tốc độ (maxspeed), chiều di chuyển (oneway), số làn xe (lanes), kết cấu mặt đường (surface).

Cơ chế truy cập và Chính sách sử dụng: OSM cung cấp cơ chế truy cập rất linh hoạt và mở (thông qua Geofabrik hoặc Overpass API). Dữ liệu hoàn toàn miễn phí dưới giấy phép **ODbL**. Chi phí thực tế chuyển dịch sang phân hạ tầng kỹ thuật (self-host) để tránh giới hạn truy cập.

Đánh giá khả năng ứng dụng tại TP.HCM:

- **Ưu điểm:** Thế mạnh lớn nhất là độ chi tiết về hình học đường bộ, đặc biệt là hệ thống **đường hẻm, ngõ nhỏ** và lối đi bộ. Đây là nguồn dữ liệu nền tảng tuyệt vời để xây dựng đồ thị giao thông (topology graph).
- **Nhược điểm:** Thiếu dữ liệu traffic thời gian thực, không thể dùng độc lập để dự báo tắc nghẽn. Độ đồng nhất của dữ liệu thuộc tính tại ngoại ô có thể không cao.

Kết luận: OpenStreetMap là giải pháp tối ưu để giải quyết bài toán "phủ sóng" bản đồ tại các khu vực hẻm nhỏ của TP.HCM. Chiến lược đề xuất là sử dụng OSM làm **lớp bản đồ nền (Base Map)** và mạng lưới định tuyến cơ sở.

Bảng 2: Bảng tóm tắt so sánh 3 nguồn dữ liệu

Tiêu chí	TomTom	Google Maps Platform	OpenStreetMap (OSM)
Độ phủ (TP.HCM)	Rộng, commercial-grade; đường chính tốt.	Rất rộng; coverage cao ở đô thị lớn.	Geometries & POI tốt ở khu vực cộng đồng active; mạnh về hẻm/chi tiết nhỏ.
Độ chính xác	Cao cho road attributes & traffic metrics trên đường lớn.	Rất cao; enterprise-grade map + signals từ user base lớn.	Rất tốt về geometry; attribute completeness biến thiên.
Real-time	Có — real-time flow & incident feeds (vector tiles).	Có — traffic-aware routing, TrafficLayer; không có incident feed công khai.	Không native. Cần tích hợp bên thứ ba.
Chi phí	Commercial — tốn phí tùy volume; pricing theo API.	Commercial — pay-as-you-go; tốn kém ở scale lớn.	Miễn phí (ODbL). Chi phí ở hạ tầng (hosting).

5.2 Xây dựng và thiết kế hệ thống ETL trong đồ án

Hệ thống ứng dụng triệt để các Design Pattern, đặc biệt là Template Method Pattern, thông qua việc xây dựng một bộ framework ETL nội bộ dựa trên các lớp trừu tượng (abstract classes). Ba lớp nền tảng bao gồm BaseExtractor, BaseTransformer và BaseLoader. Thay vì triển khai logic tuần tự (procedural) ở từng script đơn lẻ, mọi pipeline cụ thể bắt buộc phải kế thừa và tuân thủ giao diện (interface) mà lớp cha định nghĩa.

5.2.1 BaseExtractor: Chuẩn hóa giao thức mạng và cơ chế chịu lỗi

Lớp BaseExtractor hoạt động như một "resilience boundary" (ranh giới chịu lỗi) bảo vệ hệ thống khỏi các yếu tố bất định của mạng viễn thông và các dịch vụ API bên ngoài. Lớp này cung cấp một session HTTP dùng chung và chuẩn hóa các headers.

Về mặt học thuật, việc tích hợp thư viện tenacity vào lớp này thể hiện một thiết kế hệ thống bền bỉ (resilient system design). Thay vì để pipeline sụp đổ khi gặp độ trễ mạng hoặc lỗi HTTP tạm thời (như 429 Too Many Requests, 502 Bad Gateway), BaseExtractor tự động thực hiện cơ chế Retry with Backoff. Hệ thống được cấu hình để thử lại tối đa 3 lần với khoảng thời gian chờ cố định là 2 giây giữa các lần thử đối với các exception liên quan đến ConnectionError hoặc Timeout. Điều này giúp triệt tiêu các lỗi nhiễu (noise) ngắn hạn, tăng tỷ lệ thành công của các chu kỳ thu thập dữ liệu thời gian thực.

5.2.2 BaseTransformer: Đảm bảo tính Toàn vẹn Dữ liệu bằng Pure Functions

Trong kỹ nghệ phần mềm hiện đại, BaseTransformer áp dụng triết lý của Lập trình Hàm (Functional Programming) bằng cách định nghĩa các biến đổi dữ liệu dưới dạng Pure Functions (Hàm thuần túy). Lớp này hoàn toàn không có side-effect: không thực hiện I/O mạng, không truy vấn cơ sở dữ liệu và không ghi file. Nó chỉ nhận đầu vào là dữ liệu thô (raw data) và sinh ra đầu ra là một tập hợp các đối tượng (dictionaries) đã được chuẩn hóa.

Sự lựa chọn thiết kế này mang lại ba lợi ích lý luận sâu sắc:

Tính tất định (Determinism): Cùng một cấu trúc dữ liệu đầu vào tại bất kỳ thời điểm nào cũng sẽ luôn trả về một kết quả đầu ra giống hệt nhau.

Khả năng tái lập (Reproducibility): Khi xảy ra sự cố cần chạy lại pipeline (backfill), hệ thống có thể xử lý lại các tệp payload cũ mà không lo ngại về trạng thái (state) thay đổi làm sai lệch dữ liệu.

Khả năng kiểm thử cô lập (Isolated Testing): Các unit test cho Transformer không cần phải thiết lập các Mock Object phức tạp cho Database hay API, gia tăng đáng kể độ bao phủ mã (code coverage).

5.2.3 BaseLoader: Trừu tượng hóa Chiến lược Nạp dữ liệu vào Data Warehouse

BaseLoader đóng vai trò là một Database Gateway, ẩn giấu mọi sự phức tạp của quá trình đóng gói dữ liệu và quản lý giao dịch (transaction management). Kiến trúc này từ chối việc sử dụng các vòng lặp chèn dữ liệu (insert loops) thông thường để thay thế bằng việc chia lô (batching) và xử lý nguyên tử (atomic commits). Đặc biệt, BaseLoader có khả năng tự động nội suy cấu trúc bảng (table reflection) và hỗ trợ tự động sinh các phân vùng logic (table partitions) dựa trên trường date_key, một kỹ thuật then chốt để tối ưu hóa hiệu suất truy vấn trong các hệ quản trị Big Data.

5.3 Thiết kế Data Warehouse Schema

5.3.1 Phân tích nghiệp vụ nâng cao và xây dựng mô hình Galaxy Schema

Nhóm nghiên cứu chuyển sang phân tích nghiệp vụ chuyên sâu và đề xuất mô hình **Galaxy Schema** – phù hợp khi nhiều quy trình nghiệp vụ chia sẻ chung một tập các bảng chiều chuẩn hóa.

5.3.1.a Phân tích ma trận nghiệp vụ

Thông qua việc phân tích các nhóm nghiệp vụ từ BKTraffic, tài liệu liên quan, nhóm nhận thấy các luồng dữ liệu giao thông không tồn tại độc lập mà có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Các câu hỏi phân tích thực tế thường yêu cầu kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Điều này làm nổi bật nhu cầu thiết kế mô hình dữ liệu tích hợp thay vì các Star Schema tách biệt.

Bảng 3: Ma trận quy trình nghiệp vụ và các chiều dữ liệu

Quy trình nghiệp vụ	Time	Location	Vehicle	Weather	Incident	Source
Theo dõi lưu lượng	X	X	X	X		X
Giám sát sự cố	X	X		X	X	X
Vận tải công cộng	X	X	X			
Dự báo thời tiết	X	X		X		
Điều phối tín hiệu	X	X				X

Một số mối liên kết nghiệp vụ tiêu biểu:

- Mối liên hệ giữa lưu lượng và an toàn giao thông
Các nghiệp vụ như “Dự báo ùn tắc đa yếu tố” và “Đánh giá rủi ro theo khu vực” yêu cầu đồng thời thông tin về mật độ lưu thông (từ fact_traffic_flow) và thông tin sự cố, tai nạn (từ fact_incident). Đây là dạng phân tích phức hợp, không thể thực hiện hiệu quả khi hai hệ thống tồn tại độc lập.
- Mối liên hệ giữa vận hành giao thông và yếu tố môi trường
Nghiệp vụ “Dự báo giao thông theo điều kiện khí hậu” đòi hỏi tích hợp dữ liệu mưa, nhiệt độ, sương mù từ nguồn thời tiết (fact_external_condition) để giải thích sự biến động của tốc độ dòng xe hoặc mức độ ùn ứ.
- Mối liên hệ giữa sự kiện và nhu cầu giao thông
Nghiệp vụ “Dự báo mật độ quanh khu vực sự kiện” yêu cầu liên kết dữ liệu về sự kiện đô thị (fact_event) với hạ tầng giao thông, tuyến đường, phân đoạn và mật độ tại từng khu vực.

Kết quả phân tích cho thấy cần xây dựng tập Conformed Dimensions dùng chung để xóa bỏ tình trạng “ốc đảo dữ liệu”, đảm bảo các bảng fact có thể truy vấn và kết hợp dữ liệu đồng nhất.

5.3.1.b Thiết kế các Conformed Dimensions

Để xử lý được các nghiệp vụ đa chiều và phức hợp, các bảng Dimension được tái cấu trúc với mức độ chuẩn hóa và hàm chứa ngữ nghĩa cao hơn đáng kể so với giai đoạn thiết kế ban đầu.

1. Nhóm chiều Thời gian: Cung cấp trục thời gian đa cấp độ, liên kết toàn bộ các bảng Fact.

- dim_date, dim_date_time: Trục thời gian lịch và timestamp thực.
- dim_time_of_day: Mô tả chi tiết 1.440 phút trong ngày, hỗ trợ bucket (5', 15').
- dim_shift: Quản lý ca làm việc, giờ ca điểm.
- dim_holiday, bridge_date_holiday: Quản lý ngày lễ, sự kiện đặc biệt.

2. Nhóm chiều Không gian & Hạ tầng: Hệ tọa độ chung mô tả cấu trúc phân cấp mạng lưới.

- dim_segment: Đơn vị cơ bản (phân đoạn đường giữa 2 node).
- dim_node: Các nút giao, giao lộ.
- dim_route, bridge_route_segment: Lộ trình và thứ tự segment.

- `dim_way, dim_road`: Cấp độ tuyến đường, trục chính.

3. Nhóm chiều Đối tượng tham gia:

- `dim_user, dim_user_detail`: Định danh và thuộc tính người dùng (SCD).
- `dim_vehicle_type`: Chuẩn hóa danh mục phương tiện (PCU, khí thải...).

4. Nhóm chiều Ngữ cảnh & Sự cố:

- `dim_incident_type`: Phân loại sự cố (tai nạn, ngập, công trình).
- `dim_response_unit`: Lực lượng phản ứng.
- `dim_weather`: Thời tiết thực tế (mưa, gió, tầm nhìn).

5.3.1.c Thiết kế các bảng Fact theo nghiệp vụ

Toàn bộ kiến trúc được tổ chức theo mô hình Galaxy Schema với 4 cụm nghiệp vụ:

- **Cụm Vận hành Giao thông:**

- `fact_traffic_flow`: Lưu lượng tổng hợp, tốc độ trung bình, mức độ tắc nghẽn.
- `fact_traffic_flow_by_vehicle`: Lưu lượng chi tiết theo loại xe.

- **Cụm Hành vi Người dùng:**

- `fact_user_travel_time`: Hiệu suất di chuyển từng chuyến đi.
- `fact_user_mobility`: Thống kê hành vi tổng hợp.

- **Cụm An toàn & Sự cố:**

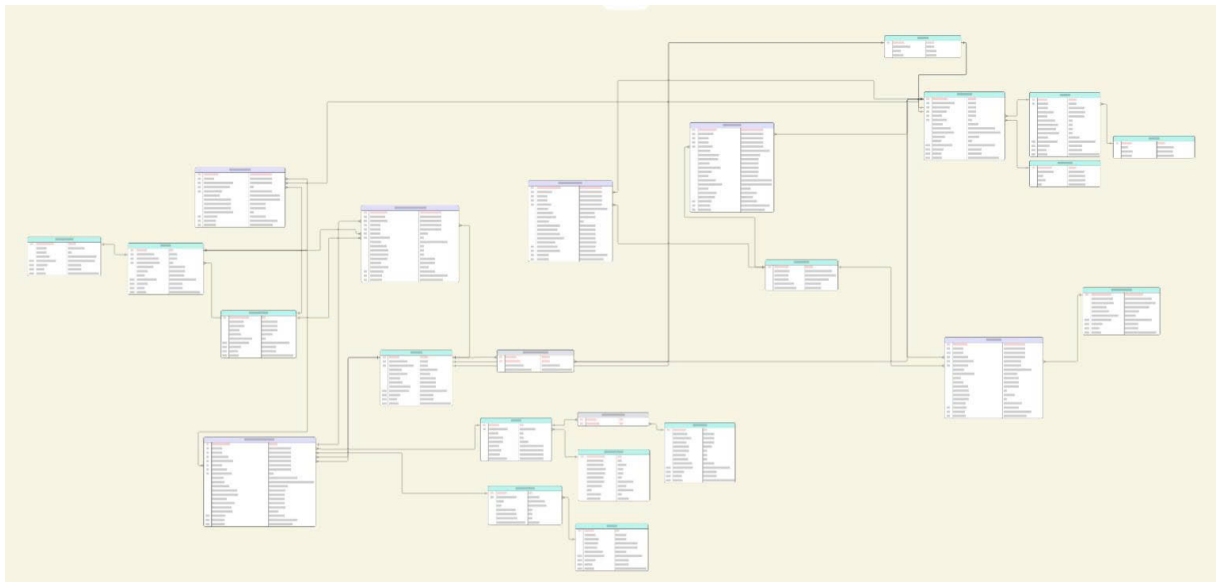
- `fact_incident`: Ghi nhận sự cố, thời gian xử lý, mức độ nghiêm trọng.

- **Cụm Hiệu quả Hệ thống:**

- `fact_route_recommendation`: Đánh giá hiệu quả gợi ý tuyến đường.

5.3.2 Tổng quan toàn bộ Galaxy Schema

Mô hình Galaxy được xây dựng bằng cách sử dụng chung một tập hợp Dimensions chuẩn hóa. Tất cả các bảng Fact đều liên kết tới các Dimensions trong các chủ đề thời gian, không gian – hạ tầng, đối tượng tham gia và ngữ cảnh – sự cố, hình thành một cấu trúc phân tích đa chiều thống nhất.



Hình 1: Mô hình Galaxy Schema hoàn chỉnh

Các thành phần chính của hệ thống:

- **Hệ trục thời gian:** Bao trùm tất cả các Fact, hỗ trợ phân tích từ vi mô (phút) đến vĩ mô (năm).
- **Hệ tọa độ không gian – hạ tầng:** Cung cấp chuẩn tham chiếu không gian nhất quán (Segment → Node → Way → Road).
- **Hệ tham chiếu người dùng – phương tiện:** Phục vụ phân tích hành vi và tối ưu lộ trình.
- **Hệ ngữ cảnh – sự cố:** Then chốt trong phân tích an toàn và tác động môi trường.

Cách tổ chức này đảm bảo tính nhất quán dữ liệu, tăng khả năng phân tích chéo và sẵn sàng mở rộng cho các nguồn dữ liệu IoT trong tương lai.

5.3.3 Bảng Fact

Các ảnh bảng Fact với đầy đủ kết nối đến bảng Dim.

fact_traffic_flow		
PK	traffic_flow_key	BIGINT (NOT NULL)
FK	segment_key	BIGINT (NOT NULL)
FK	time_key	BIGINT (NOT NULL)
FK	date_key	BIGINT (NOT NULL)
FK	weather_key	BIGINT (NOT NULL)
	timestamp	TIMESTAMP (NOT NULL)
	total_vehicle_count	INT (CHECK ≥ 0)
	motorcycle_count	INT DEFAULT 0
	car_count	INT DEFAULT 0
	heavy_vehicle_count	INT DEFAULT 0
	other_count	INT DEFAULT 0
	total_pcu	DECIMAL(10,2)
	avg_speed_kmh	DECIMAL(5,2) (CHECK ≥ 0)
	free_flow_speed_kmh	DECIMAL(5,2) (CHECK ≥ 0)
	los_index	CHAR(1)
	congestion_level	TINYINT (0–5)
	is_road_closed	BOOLEAN
MD	data_source	VARCHAR(50)
MD	inserted_at	TIMESTAMP (NOT NULL)
MD	quality_flag	TINYINT (DEFAULT 1)

Hình 2: Bảng fact_travel_flow

fact_user_mobility		
PK	mobility_key	BIGINT (NOT NULL)
FK	user_key	BIGINT (NOT NULL)
FK	most_active_location_key	BIGINT (NOT NULL)
FK	preferred_vehicle_type	INT
FK	month_year_key	BIGINT (NOT NULL)
	avg_daily_trips	DECIMAL(6,2) (CHECK ≥ 0)
	avg_weekly_distance_km	DECIMAL(7,2) (CHECK ≥ 0)
	route_repeatability_index	DECIMAL(5,2)
	mobility_variability_index	DECIMAL(5,2)
	commute_start_hour_mode	INT
MD	data_source	VARCHAR(50)
MD	inserted_at	TIMESTAMP (NOT NULL)
MD	quality_flag	TINYINT (DEFAULT 1)

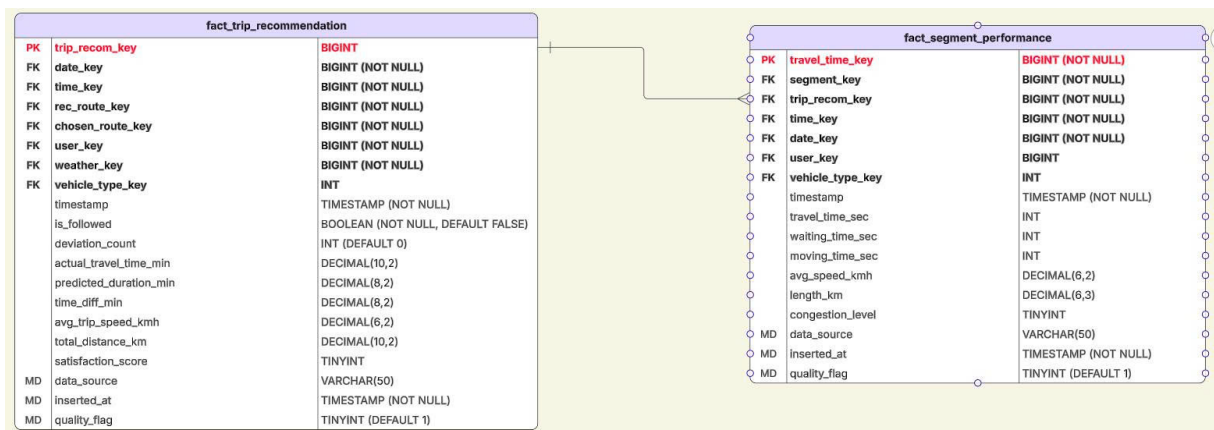
Hình 3: Bảng fact_user_mobility

fact_weather_impact		
PK	weather_impact_key	BIGINT (NOT NULL)
FK	segment_key	BIGINT (NOT NULL)
FK	time_key	BIGINT (NOT NULL)
FK	date_key	BIGINT (NOT NULL)
FK	weather_key	BIGINT (NOT NULL)
	timestamp	TIMESTAMP (NOT NULL)
	temperature_c	DECIMAL(4,1)
	precipitation_mm	DECIMAL(6,2)
	visibility_m	INT
	baseline_speed_kmh	DECIMAL(5,2)
	actual_speed_kmh	DECIMAL(5,2)
	speed_reduction_pct	DECIMAL(5,2)
	congestion_increase_pct	DECIMAL(5,2)
	flood_risk_score	TINYINT (0-10)
MD	traffic_data_source	VARCHAR(50)
MD	weather_data_source	VARCHAR(50)
MD	inserted_at	TIMESTAMP (NOT NULL)
MD	quality_flag	TINYINT (DEFAULT 1)

Hình 4: Bảng fact_weather_impact

fact_incident		
PK	incident_key	BIGINT (NOT NULL)
FK	time_key	BIGINT (NOT NULL)
Key	date_key	BIGINT (NOT NULL)
FK	segment_key	BIGINT (NOT NULL)
FK	incident_type_key	INT (NOT NULL)
FK	weather_key	INT (NOT NULL)
	start_time	TIMESTAMP (NOT NULL)
	expected_end_time	TIMESTAMP
	latitude	DECIMAL(9,6)
	longitude	DECIMAL(9,6)
	severity_level	TINYINT (1-5)
	delay_seconds	INT
	is_road_closed	BOOLEAN
	length_meters	INT
	description	NVARCHAR(255)
MD	data_source	VARCHAR(50)
MD	inserted_at	TIMESTAMP (NOT NULL)
MD	quality_flag	TINYINT (DEFAULT 1)

Hình 5: Bảng fact_incident



Hình 6: Cụm bảng fact_trip_recommendation và fact_segment_performance

5.3.4 Bảng Dim

dim_weather		
PK	weather_key	BIGINT
	weather_code	VARCHAR(50) (UNIQUE)
	weather_type	VARCHAR(100) (NOT NULL)
	severity_level	TINYINT (CHECK 1-5)
	visibility_condition	VARCHAR(50)
	road_friction_impact	VARCHAR(50)

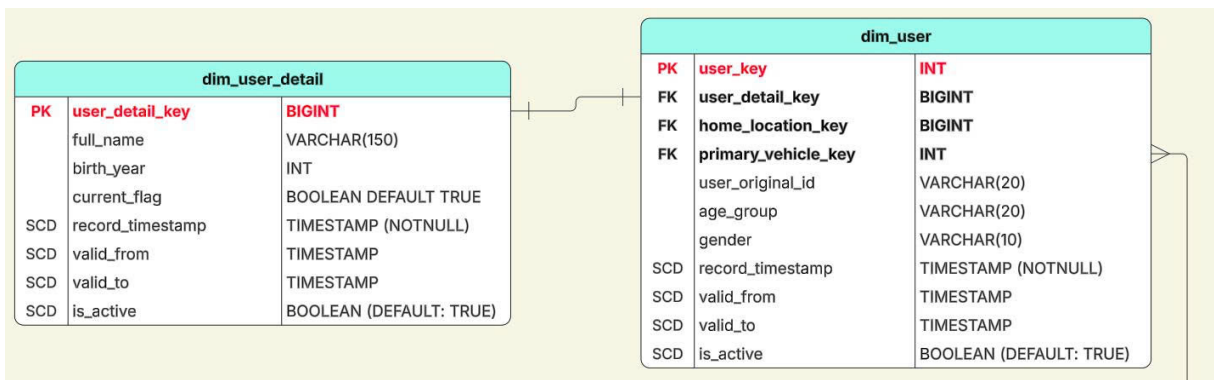
Hình 7: Bảng Dimension dim_weather

dim_incident_type		
PK	incident_type_key	INT (NOT NULL)
	incident_type_code	VARCHAR(50) (UNIQUE)
	incident_type_name	VARCHAR(100) (NOT NULL)
	severity_level	TINYINT (CHECK 1-5)
	color_hex_code	VARCHAR(7)
	incident_category_group	VARCHAR
SCD	record_timestamp	TIMESTAMP (NOTNULL)
SCD	valid_from	TIMESTAMP
SCD	valid_to	TIMESTAMP
SCD	is_active	BOOLEAN (DEFAULT: TRUE)

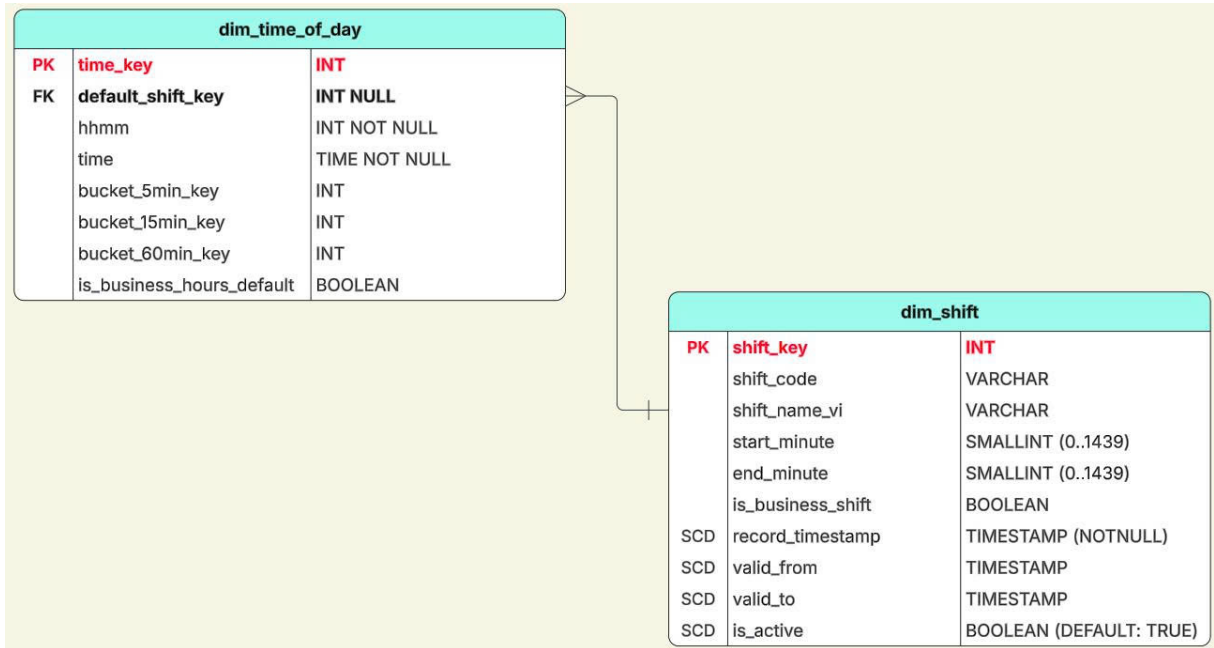
Hình 8: Bảng Dimension dim_incident_type

dim_vehicle_type		
PK	vehicle_type_key	INT
	vehicle_code	VARCHAR(20)
	vehicle_name	VARCHAR(50)
	category	VARCHAR(20)
	pcu_factor	DECIMAL
	average_speed_kmh	INT
SCD	record_timestamp	TIMESTAMP (NOTNULL)
SCD	valid_from	TIMESTAMP
SCD	valid_to	TIMESTAMP
SCD	is_active	BOOLEAN (DEFAULT: TRUE)

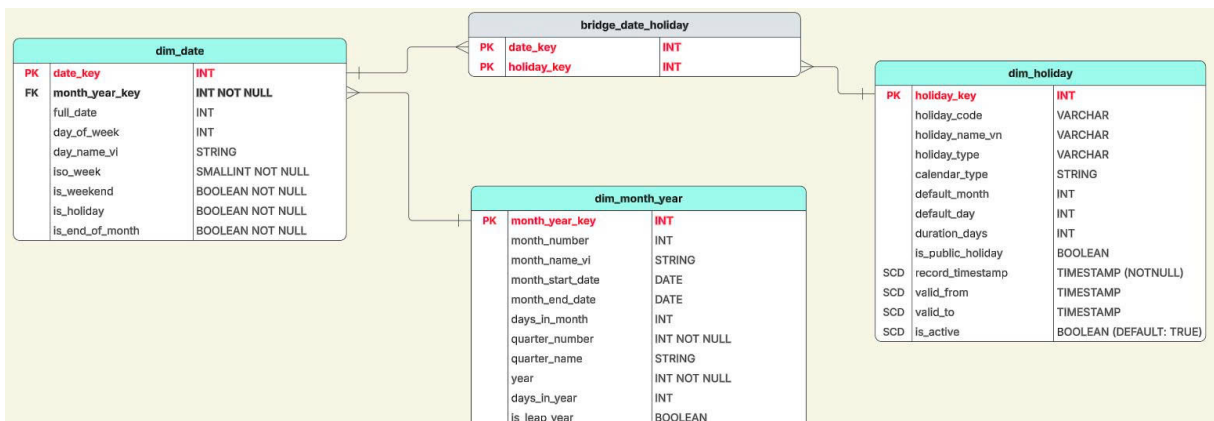
Hình 9: Bảng Dimension dim_vehicle_type



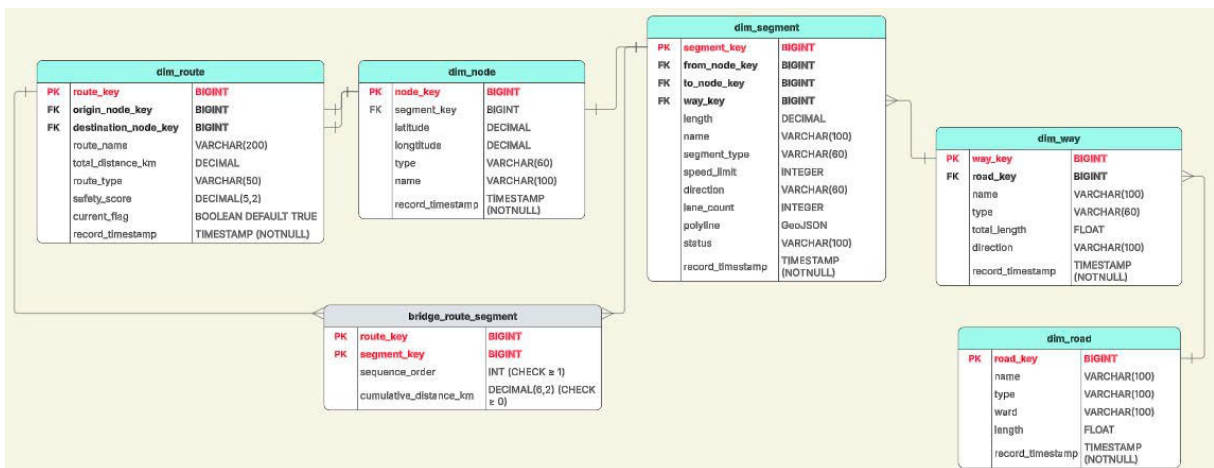
Hình 10: Nhóm Bảng Dimension: Người dùng



Hình 11: Nhóm Bảng Dimension: Thời gian (Chi tiết thời gian trong ngày)



Hình 12: Nhóm Bảng Dimension: Thời gian (Ngày/Tháng/Năm)



Hình 13: Nhóm Bảng Dimension: Hạ tầng giao thông

5.4 Thiết kế và triển khai quy trình ETL

5.4.1 Quản lý ngân sách gọi API và tính bền vững

Với nhịp độ thu thập dữ liệu dày đặc (mỗi 15 phút/lần), việc cạn kiệt hạn mức gọi API (API Quota Limit) là một rủi ro kiến trúc lớn. Hệ thống giải quyết bài toán này thông qua module quản lý TomTomKeyPool nội bộ.

Mô hình này hoạt động dựa trên cơ chế xoay vòng (Round-Robin) kết hợp với nhận thức về trạng thái (State-Aware). Thay vì sử dụng một API Key tĩnh, hệ thống duy trì một danh sách các khóa và thuật toán sẽ luôn ưu tiên cấp phát khóa có số lượt sử dụng trong ngày (usage count) thấp nhất, miễn là khóa đó chưa đạt đến daily_limit. Đột phá hơn, hệ thống triển khai mô hình Circuit Breaker (Ngắt mạch): ngay khi API đích trả về mã lỗi 403 (Forbidden/Quota Exceeded), khóa đó ngay lập tức bị cách ly (marked as blocked) và luồng dữ liệu tự động chuyển sang khóa kế tiếp mà không làm gián đoạn tiến trình (graceful degradation).

5.4.2 Tính lũy đẳng (Idempotency) và cơ chế xử lý xung đột dữ liệu

Tính lũy đẳng (Idempotency) là nguyên tắc tối thượng của kiến trúc Data Warehouse được áp dụng trong dự án này. Một tác vụ ETL lũy đẳng đảm bảo rằng việc thực thi nó một hay nhiều lần vẫn tạo ra cùng một trạng thái trong cơ sở dữ liệu, không sinh ra bản ghi trùng lặp (duplicates).

Để hiện thực hóa điều này, hệ thống áp dụng cơ chế UPSERT (sử dụng cú pháp INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE của PostgreSQL) làm tiêu chuẩn ghi dữ liệu duy nhất trong BaseLoader. Khi chèn một lô dữ liệu (batch) vào các bảng như fact_traffic_flow, hệ thống sẽ dựa trên các khóa xung đột cốt lõi (ví dụ: traffic_flow_key, date_key).

Nếu chưa tồn tại, hệ thống thực hiện thao tác tạo mới (INSERT).

Nếu đã tồn tại, hệ thống thực hiện cập nhật (UPDATE) các trường giá trị dẫn xuất (như current_speed_kmh, los_level, congestion_level) để đề cập đến dữ liệu cũ bằng dữ liệu mới nhất.

Đặc tính này là "chìa khóa" cho môi trường vận hành tự động. Khi luồng xử lý ngầm (daemon) bị khởi động lại, hay khi mạng bị lỗi gây ra các lượt chạy bù (retry), hệ thống không yêu cầu bất kỳ sự can thiệp dọn dẹp thủ công nào từ kỹ sư dữ liệu, bảo toàn tính chính xác tuyệt đối của các hệ thống Dashboard và Machine Learning downstream.

5.4.3 Cụ thể hóa trong các Pipeline nghiệp vụ

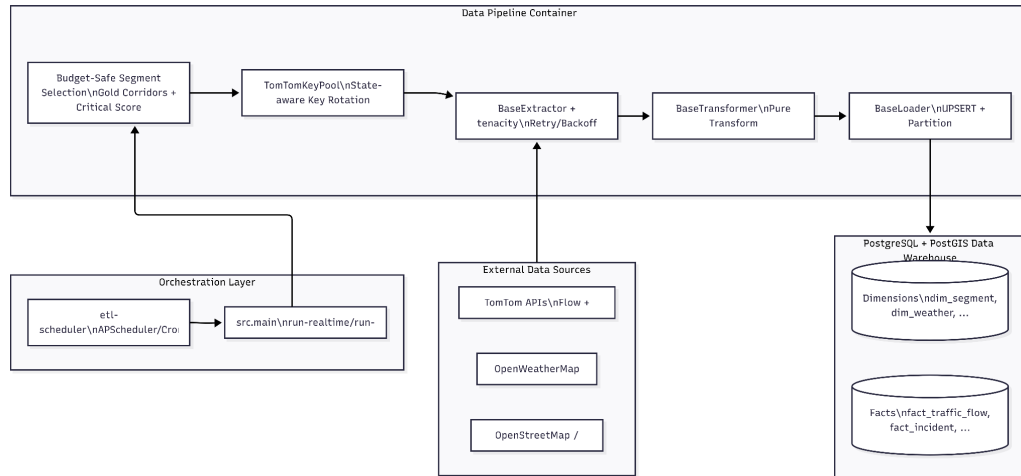
Tính linh hoạt của framework cốt lõi được chứng minh qua việc triển khai các pipeline con:

Traffic Pipeline: Ứng dụng BaseTransformer để cô lập logic toán học giao thông, tính toán chỉ số mức độ phục vụ (LOS) và sử dụng hàm BPR (Bureau of Public Roads) để ước lượng số lượng xe tiêu chuẩn (pcu_volume). Logic này hoàn toàn độc lập với việc kết nối CSDL.

Incident Pipeline: Do bản chất dữ liệu là không gian (spatial), pipeline này tích hợp sâu với toán tử tìm kiếm gần nhất <-> của PostGIS và các hàm như ST_GeomFromText để xử lý hệ tọa độ địa lý, nạp chính xác các sự cố vào bảng fact_incident với kiểu dữ liệu geometry(Point,4326).

5.4.4 Kiến trúc hệ thống và điều phối

5.4.4.a Sơ đồ kiến trúc:



Hình 1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống Data Pipeline trong môi trường container hóa.

Sơ đồ Hình 1 minh họa bức tranh toàn cảnh về kiến trúc hệ thống Data Pipeline, được thiết kế theo mô hình phân tán và cô lập môi trường thông qua Docker Container. Kiến trúc được chia thành 4 phân hệ logic hoạt động độc lập, tuân thủ chặt chẽ nguyên lý "Separation of Concerns" (Tách biệt mối quan tâm):

Phân hệ Nguồn dữ liệu ngoại vi (External Data Sources): Nơi cung cấp dữ liệu thô, bao gồm dữ liệu chuỗi thời gian (TomTom Flow, OpenWeatherMap) và dữ liệu không gian tĩnh (OpenStreetMap).

Phân hệ Điều phối (Orchestration Layer): Đóng vai trò là "nhịp tim" của hệ thống. Thay vì tích hợp trực tiếp cronjob vào mã nguồn ETL, hệ thống sử dụng một tiến trình lập lịch độc lập (etl-scheduler), tiến trình này sẽ gọi lệnh thực thi (src.main) theo chu kỳ chính xác. Thiết kế này giúp tách biệt logic lập lịch khỏi logic xử lý dữ liệu.

Phân hệ Xử lý Dữ liệu (Data Pipeline Container): Đây là lõi xử lý (Core Engine) của hệ thống. Luồng dữ liệu đi qua một chuỗi các trạm kiểm soát nghiêm ngặt:

Bắt đầu từ Budget-Safe Segment Selection để giới hạn phạm vi quét dựa trên ngân sách tài nguyên (Gold Corridors và Critical Score).

Tiếp tục qua TomTomKeyPool để cấp phát khóa API theo thuật toán cân bằng tải nhận thức trạng thái (State-aware Key Rotation).

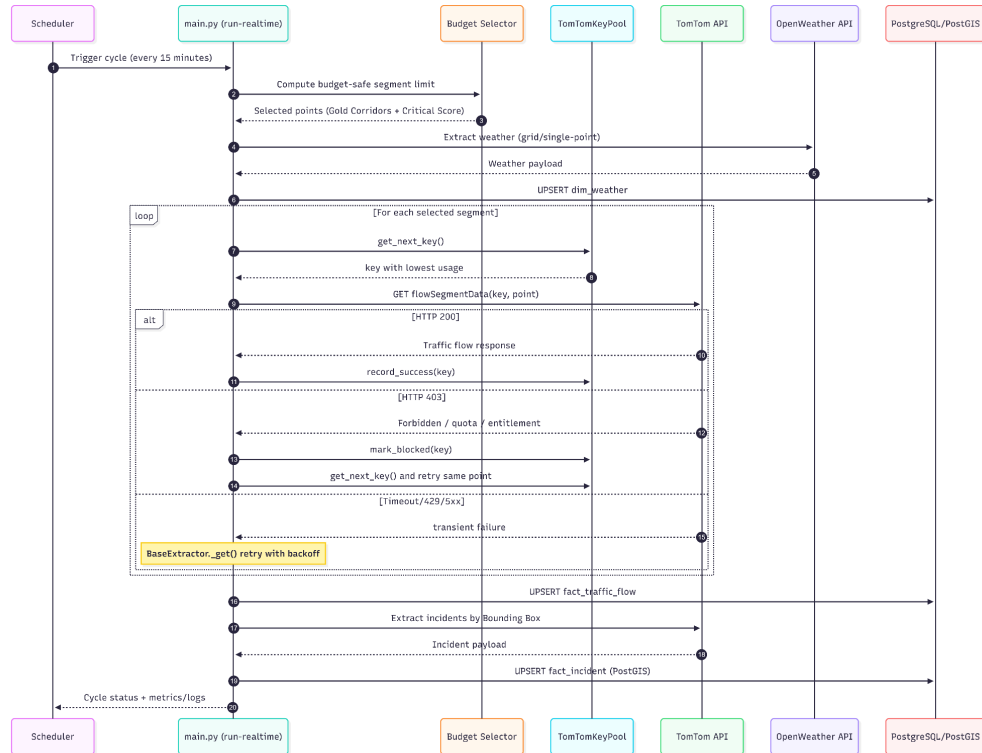
Lớp BaseExtractor thực hiện gọi API với cơ chế tự động phục hồi (Retry/Backoff) nhờ thư viện tenacity.

Dữ liệu thô sau đó được đưa qua BaseTransformer (hoạt động dưới dạng Pure Functions) để biến đổi các chỉ số giao thông.

Cuối cùng, BaseLoader đóng gói dữ liệu để chuẩn bị ghi vào kho.

Phân hệ Lưu trữ (Data Warehouse): Cơ sở dữ liệu PostgreSQL tích hợp PostGIS tiếp nhận dữ liệu từ Loader thông qua cơ chế UPSERT để đảm bảo tính lũy đẳng (Idempotency), lưu trữ phân tách rõ ràng giữa các bảng chiều (Dimensions) và bảng sự kiện (Facts)

5.4.4.b Luồng thực thi tuần tự của chu kỳ ETL (Sequence Flow).



Sơ đồ Hình 2 mô tả chi tiết tương tác thời gian thực giữa các thực thể hệ thống trong một cửa sổ thực thi (ETL Window) kéo dài 15 phút. Chu trình này được thiết kế với độ chịu lỗi (fault-tolerance) cao, chia thành 3 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Khởi tạo và Đánh giá Tài nguyên (Bước 1 - 6):

Bộ lập lịch (Scheduler) đánh thức hệ thống. Ngay lập tức, luồng điều phối không gọi API ở ạt mà giao tiếp với Budget Selector để tính toán hạn mức truy vấn an toàn. Dựa trên ngân sách này, hệ thống trích xuất danh sách các đoạn đường ưu tiên. Đồng thời, dữ liệu thời tiết (Weather) được thu thập và UPSERT ngay vào cơ sở dữ liệu làm dữ liệu ngữ cảnh (Contextual Data) cho chu kỳ hiện tại.

Giai đoạn 2: Vòng lặp Thu thập Cốt lõi và Cơ chế Chịu lỗi (Bước 7 - 15):

Hệ thống lặp qua từng đoạn đường đã được chọn lọc. Tại mỗi vòng lặp, một cơ chế bảo vệ kép (Dual-Protection) được kích hoạt:

Bảo vệ Quota (Circuit Breaker): Trước khi gọi TomTom API, hệ thống xin cấp phát khóa từ TomTomKeyPool. Nếu API trả về mã lỗi HTTP 200, hệ thống ghi nhận thành công. Nếu API trả về HTTP 403 (Quota/Entitlement Error), hệ thống lập tức "ngắt mạch" (mark_blocked) khóa đó, cấp phát khóa mới và thử lại (Failover) ngay tại tọa độ đó, đảm bảo luồng không bị gãy.

Bảo vệ Mạng (Exponential Backoff): Trong trường hợp API trả về các lỗi mạng tạm thời (Timeout, 429, 5xx), lớp BaseExtractor tự động giam (hold) tiến trình và thử lại với độ trễ tăng dần, hấp thụ các cú sốc mạng ngắn hạn.

Giai đoạn 3: Hậu xử lý và Ghi nhận Lũy đẳng (Bước 16 - 20):

Sau khi vòng lặp hoàn tất, một tập dữ liệu sạch hoàn chỉnh được đẩy vào bảng fact_traffic_flow qua lệnh UPSERT. Cùng lúc, dữ liệu sự cố (Incidents) được thu thập theo dạng Bounding Box, xử lý không gian (PostGIS) và UPSERT vào fact_incident. Tiến trình kết thúc bằng việc trả về trạng thái (status) cho bộ điều phối, khép lại một chu kỳ toàn vẹn và không tạo ra tác dụng phụ (side-effects) cho hệ thống.

5.4.4.c Triển khai cấp độ điều phối

Để đảm bảo tính độc lập với môi trường chạy thực tế, toàn bộ kiến trúc ETL được đóng gói container hóa (Containerization) thông qua nền tảng Docker. Việc này cô lập các thư viện hệ thống phức tạp (đặc biệt là GDAL/PROJ phục vụ phân tích GIS) khỏi hệ điều hành máy chủ Azure VM.

Ở cấp độ điều phối, kiến trúc triển khai loại bỏ việc phụ thuộc vào cronjob truyền thống để thay thế bằng mô hình Daemon-driven Execution (Thực thi bằng tiến trình ngầm) thông qua module run-cycle-daemon trong main.py. Module này giám sát chặt chẽ chu kỳ thời gian thực, có khả năng tự động tính toán lại độ trễ (drift correction), kiểm soát khung giờ vàng giao thông (ETL Window) và thực thi chiến lược định tuyến ưu tiên (Critical Segment Selection). Điều này không chỉ tối ưu hóa khối lượng API được gọi mà còn biến pipeline thành một khối dịch vụ (service block) tự chủ, mạnh mẽ và ổn định lâu dài trên đám mây.

5.4.5 Thu thập dữ liệu

5.4.5.a Ràng buộc tài nguyên trong Data Ingestion

Trong các hệ thống Data Warehouse hiện đại, giai đoạn thu thập dữ liệu (Data Ingestion) thường phải đối mặt với bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu: Tốc độ (Velocity), Khối lượng (Volume) và Giá trị (Value). Đối với dự án Traffic IoC, chiến lược Extraction không được thiết kế theo tư duy "quét toàn bộ không gian" (Brute-force/Full-scan) ở mỗi chu kỳ 15 phút. Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ hai ràng buộc kỹ thuật khắt khe:

Giới hạn về hạn mức gọi API (Quota Limits) từ các nhà cung cấp bên thứ ba như TomTom và OpenWeatherMap

Yêu cầu đảm bảo tính liên tục của luồng Data Pipeline (thực thi 61 chu kỳ mỗi ngày từ 6h sáng đến 21h tối) mà không được phép xảy ra hiện tượng cạn kiệt tài nguyên (Resource Exhaustion).

Để giải quyết bài toán này, hệ thống áp dụng tư duy Budget-Aware, Priority-Driven, and Fault-Tolerant Ingestion (Thu thập dữ liệu chịu lỗi, định hướng ưu tiên và nhận thức ngân sách). Đây là một chiến lược tối ưu hóa kiến trúc, giúp cân bằng giữa độ phủ không gian của dữ liệu, chi phí vận hành API và tính ổn định của toàn bộ chu trình ETL.

5.4.5.b Xây dựng kế hoạch "Budget-Safe Realtime" và lấy mẫu có trọng số

Phân bổ ngân sách gọi API động (Dynamic Budget Allocation)

Để ngăn chặn luồng realtime bào mòn hạn mức API quá nhanh, hệ thống triển khai cơ chế tự động tính toán "ngưỡng an toàn" (budget limit) cho từng chu kỳ 15 phút. Việc tính toán này được tham số hóa hoàn toàn thông qua các biến môi trường, loại bỏ các giá trị hard-code cứng nhắc. Công thức phân bổ ngân sách lý thuyết được triển khai như sau:

$$raw = \max(1, n_keys * daily_limit // cycles - reserve)$$

Trong đó:

n_keys : Tổng số lượng API Keys đang khả dụng trong Pool.

$daily_limit$: Giới hạn truy vấn tối đa của một Key trong 24 giờ (mặc định 2500).

$cycles$: Tổng số lần kích hoạt pipeline trong ngày (mặc định 61 chu kỳ).

$reserve$ và $headroom$: Vùng đệm an toàn để dự phòng cho các truy vấn phát sinh ngoài luồng giao thông (ví dụ: truy vấn sự cố - incidents).

Ý nghĩa kiến trúc của cơ chế này là biến một tiến trình batch-micro tính thành một hệ thống nhận thức tài nguyên (Resource-aware System). Bất kể số lượng Key bị hao hụt hay bị khóa trong ngày, hệ thống tự động co giãn (scale down) số lượng đoạn đường cần quét, bảo vệ tính liên tục của pipeline trước rủi ro sụp đổ hệ thống (System Crash) do chạm ngưỡng giới hạn.

5.4.5.c Kỹ thuật lựa chọn ưu tiên: Gold Corridors và Critical Score

Khi ngân sách truy vấn (budget) trong một chu kỳ nhỏ hơn tổng số đoạn đường thực tế trong bảng `dim_segment`, hệ thống phải thực hiện thao tác cắt tỉa (pruning). Luồng định tuyến (Routing logic) sử dụng thuật toán Priority-Constrained Sampling (Lấy mẫu có ràng buộc ưu tiên).

Hệ thống đánh giá các ứng viên dựa trên hai tiêu chí định lượng:

Mức độ quan trọng của hành lang (Corridor Importance Level): Chỉ tập trung quét các đoạn đường thuộc nhóm "Gold Corridors" (Hành lang vàng) - các trục giao thông huyết mạch đã được định nghĩa trong bảng `dim_corridor`.

Điểm tối hạn (Critical Score): Hệ thống ưu tiên các đoạn đường có lịch sử tắc nghẽn hoặc rủi ro cao (dựa trên dữ liệu đã phân tích ở các chu kỳ trước).

Thuật toán phân bổ ngân sách hoạt động theo phương pháp tiếp cận tham lam (Greedy Approach) qua hai vòng lặp (Pass 1 & Pass 2), đảm bảo bao phủ tối thiểu toàn bộ các hành lang trọng điểm trước khi dùng ngân sách dư thừa để quét các đoạn đường ưu tiên cao. Về mặt học thuật, chiến lược này hy sinh độ phủ không gian tuyệt đối (Absolute Spatial Coverage) để tối ưu hóa giá trị thông tin thu về (Information Value Maximization), cung cấp một tập dữ liệu đầu vào cực kỳ chất lượng cho bảng `fact_traffic_flow` mà không gây lãng phí tài nguyên mạng.

5.4.6 Cơ chế quản lý khóa API động và cân bằng tải

5.4.6.a Nhận thức trạng thái

Với nhịp độ 15 phút/lần, việc dựa vào một API key duy nhất tạo ra một điểm nghẽn cổ chai (Single Point of Failure - SPOF) nghiêm trọng. Module `TomTomKeyPool` giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách thiết lập một cơ chế Cân bằng tải vòng lặp (Round-Robin Load Balancing) có lưu trữ trạng thái.

Hệ thống liên tục theo dõi biến `usage` (số lần đã gọi) của từng Key. Mỗi khi cần phát lệnh HTTP mới, thuật toán không chọn ngẫu nhiên mà luôn cấp phát Key đang có mức sử dụng thấp nhất và chưa đạt giới hạn `daily_limit`.

5.4.6.b Mẫu thiết kế Circuit Breaker và Failover tự động

Đột phá của kiến trúc nằm ở khả năng tự động xử lý khi một Key bị từ chối dịch vụ (HTTP 403 Forbidden hoặc Quota Exceeded). Hệ thống áp dụng mẫu thiết kế Circuit Breaker (Ngắt mạch): ngay khi phát hiện chuỗi phản hồi 403, Key đó lập tức bị dán nhãn `blocked` (cách ly) cho đến hết ngày.

Đồng thời, cơ chế Graceful Failover (Chuyển đổi dự phòng êm ái) được kích hoạt. Lớp `Extractor` tự động nạp Key khả dụng tiếp theo từ Pool và thử lại chính xác tọa độ bị lỗi trước đó mà không làm đứt gãy luồng thực thi vòng lặp hiện tại. Trạng thái của Pool (`usage` và `blocked`) được lưu trữ liên tục (`persist`) vào file JSON tại `/app/cache/tomtom_key_pool_state.json`. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn của trạng thái API (Statefulness) ngay cả khi môi trường Docker Container bị khởi động lại (`restart`), ngăn chặn việc tái sử dụng nhầm các Key đã cạn kiệt ngân sách.

5.4.7 Sức bền mạng và khả năng chịu lỗi

5.4.7.a Cơ chế Retry with Exponential Backoff

Trong môi trường điện toán đám mây phân tán, các lỗi mạng như rớt gói tin (`packet loss`), Timeout, hay HTTP 502/503/504 (Bad Gateway) là những "lỗi hiển nhiên" (`transient faults`) luôn xảy ra. Tầng `BaseExtractor` chặn đứng sự lan truyền của các lỗi này bằng cách sử dụng thư viện `tenacity` để tự động hóa chiến lược `Retry with Backoff`.

Mọi truy vấn HTTP đều được bao bọc (`wrapped`) trong một bộ nguyên tắc chặt chẽ: thử lại tối đa 3 lần, khoảng cách chờ (`wait interval`) là 2 giây. Chiến lược này có khả năng hấp thụ (`absorb`) các cú sốc mạng ngắn hạn, giúp tỷ lệ thành công của các chu kỳ thu thập tiệm cận mức tuyệt đối.

5.4.7.b Xử lý phân cực: lỗi tạm thời với lỗi hệ thống

Về mặt nguyên lý hệ thống, `BaseExtractor` phân biệt cực kỳ rạch ròi giữa Lỗi Tạm thời (`Transient Errors` - mã HTTP 429, 5xx) và Lỗi Không thể phục hồi (`Non-recoverable Errors` - mã HTTP 400, 401, 404).

Các mã lỗi tạm thời được đẩy vào vòng lặp `Retry` để chờ mạng phục hồi.

Các mã lỗi 4xx (ngoại trừ 429) phản ánh lỗi sai cú pháp hệ tọa độ, cấu hình URL sai hoặc thiếu quyền truy cập (`Unauthorized`). Hệ thống sẽ lập tức ném ra ngoại lệ `DataExtractionError` để cắt đứt ngay truy vấn đó thay vì `Retry` vô nghĩa, tránh việc rơi vào vòng lặp vô tận (`Infinite Loop`) làm treo (hang) tiến trình ETL hiện hành.

5.4.8 Đa dạng hóa nguồn thu thập và xử lý bất đồng bộ

5.4.8.a Thu thập dữ liệu tĩnh (Topology) vs. Động (Time-series)

Dự án thiết lập hai nhịp độ thu thập hoàn toàn tách biệt dựa trên đặc tính chu kỳ của dữ liệu:

Mạng lưới không gian tĩnh (Spatial Network Topology): Sử dụng thư viện osmnx để bóc tách dữ liệu từ OpenStreetMap (OSM). Do tính chất ít biến động của hạ tầng cầu đường, luồng này hoạt động theo cơ chế Batch Processing (chỉ chạy khi khởi tạo hệ thống hoặc có yêu cầu refresh hạ tầng). Dữ liệu sau đó được định tuyến chuẩn xác vào các bảng Dimensions cốt lõi: dim_node, dim_road, dim_way, và dim_segment.

Dữ liệu sự kiện động (Dynamic Time-series Facts): Luồng TomTom Traffic Flow và TomTom Incidents đại diện cho dữ liệu luồng (Streaming/Micro-batch). Chúng thay đổi liên tục từng phút, bắt buộc phải sử dụng chiến lược Real-time Extract với giới hạn ngân sách chặt chẽ như đã phân tích ở trên.

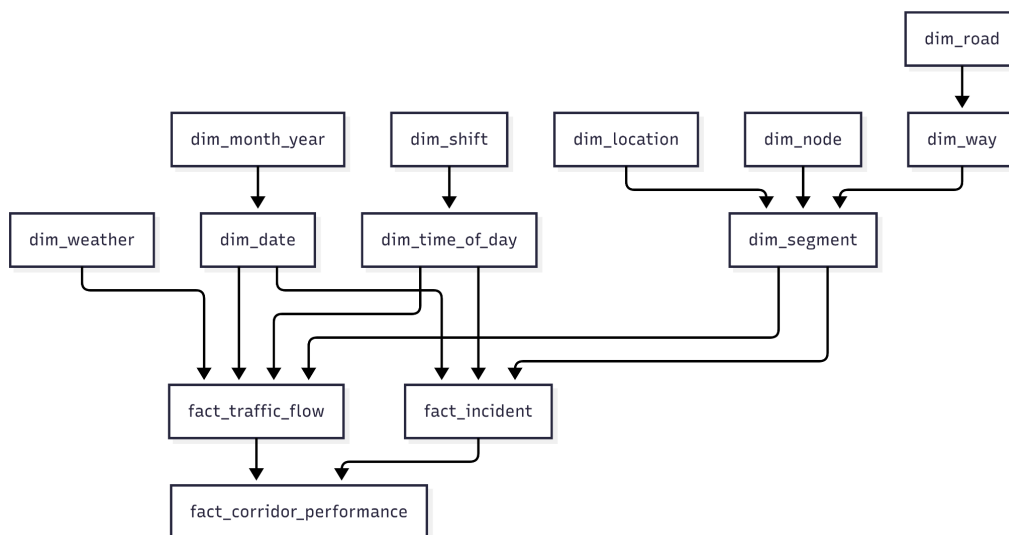
5.4.9 Mở rộng kích thước lưới cho dữ liệu bổ trợ

Đối với luồng OpenWeatherMap bổ trợ cho bảng dim_weather, thay vì gọi API cho từng tọa độ đoạn đường (segment) nhỏ lẻ một cách lãng phí, kiến trúc sư dữ liệu đã thiết kế chiến lược thu thập theo dạng Lưới không gian (Grid-based Extraction). Thành phố được chia thành các ô lưới (Grid size), và thời tiết được nội suy cho toàn bộ các đoạn đường nằm trong ô lưới đó. Điều này minh chứng cho tính linh hoạt của BaseExtractor: một khung kiến trúc nhưng áp dụng được nhiều kỹ thuật tối ưu không gian khác nhau, chuẩn bị hoàn hảo cho giai đoạn Transform phức tạp phía sau.

5.4.10 Trình tự nạp dữ liệu và ràng buộc

5.4.10.a Nguyên lý ràng buộc toàn vẹn tham chiếu và cấu trúc DAG

Trong lý thuyết thiết kế Kho dữ liệu (Data Warehouse) sử dụng mô hình Galaxy Schema, luồng thực thi ETL không thể tiến hành nạp dữ liệu song song (parallel loading) một cách tùy ý cho tất cả các bảng. Về bản chất toán học, các bảng trong cơ sở dữ liệu và các Ràng buộc Khóa ngoại (Foreign Key Constraints) tạo thành một Đồ thị có hướng không chu trình (DAG - Directed Acyclic Graph). Trong đồ thị này, các đỉnh (nodes) đại diện cho các bảng, và các cạnh có hướng (directed edges) biểu diễn quan hệ phụ thuộc từ bảng chứa khóa ngoại (Bảng con) trở về bảng chứa khóa chính (Bảng cha).



Để duy trì Ràng buộc Toàn vẹn Tham chiếu (Referential Integrity), chiến lược nạp dữ liệu bắt buộc phải tuân thủ thuật toán Sắp xếp Tô-pô (Topological Sort). Nếu pipeline vi phạm trình tự này (ví dụ: nạp dữ liệu luồng giao thông trước khi nạp thông tin đoạn đường), hệ quản trị PostgreSQL sẽ lập tức từ chối giao dịch (Transaction Rollback) kèm theo lỗi Foreign Key Violation. Do đó, kiến trúc Pipeline của dự án được phân rã thành 4 pha (Phases) thực thi tuần tự nghiêm ngặt.

5.4.10.b Pha 1: Khởi tạo dữ liệu nền tảng

Pha đầu tiên tập trung giải quyết các đỉnh gốc (root nodes) của đồ thị DAG – đây là các bảng Chiều (Dimension Tables) không chứa khóa ngoại, hoặc chỉ chứa khóa ngoại tham chiếu lẫn nhau trong một cụm độc lập. Mục tiêu của pha này là xây dựng hệ quy chiếu về Không gian, Thời gian và Ngữ cảnh.

Hệ quy chiếu Thời gian (Temporal Dimensions): Dữ liệu được nạp theo chuỗi phụ thuộc tuyến tính: `dim_month_year` → `dim_date` và `dim_shift` → `dim_time_of_day`. Đây là các bảng tĩnh, thường được nạp sẵn dữ liệu (pre-populated) cho nhiều năm, làm nền tảng phân hoạch (partitioning) cho toàn bộ Data Warehouse.

Chiều Ngữ cảnh (Contextual Dimension): Bảng `dim_weather` đóng vai trò là một Slow Changing Dimension (SCD) cung cấp thông tin ngữ cảnh thời tiết. Vì thời tiết thay đổi liên tục, module thời tiết sẽ được kích hoạt nạp trước tiên trong chu kỳ 15 phút, sinh ra `weather_key` để chuẩn bị gán vào các sự kiện giao thông phát sinh cùng thời điểm.

5.4.10.c Pha 2: Xây dựng Topology Không gian

Pha thứ hai là trái tim của mô hình Snowflake không gian, do module `osm_pipeline.py` đảm nhiệm. Khác với các hệ thống thông thường, mạng lưới đường bộ có tính phụ thuộc hình học (Geometric Dependency) cực kỳ khắt khe. Dữ liệu bắt buộc phải được nạp (UPSERT) theo trình tự giải phẫu topology:

`dim_node` (Nút giao): Nạp đầu tiên, chứa tọa độ geometry(Point,4326) nguyên thủy.

`dim_road` (Tuyến đường): Nạp thông tin định danh tuyến đường (tên đường, tổng chiều dài).

`dim_way` (Phân đoạn OSM): Trỏ khóa ngoại `road_key` về `dim_road`, lưu trữ các thuộc tính thiết kế như số làn đường mặc định, giới hạn tốc độ.

`dim_segment` (Đoạn đường vật lý): Là "nút hội tụ" cuối cùng của cụm không gian. Một đoạn đường thực tế được cấu thành từ một điểm đầu, một điểm cuối và thuộc về một tuyến đường. Do đó, `dim_segment` bắt buộc phải nạp cuối cùng để có thể nhận đủ 3 khóa ngoại: `from_node_key`, `to_node_key`, và `way_key`.

5.4.10.d Pha 3: Nạp dữ liệu chuỗi thời gian

Sau khi Pha 1 và Pha 2 hoàn tất, toàn bộ hệ quy chiếu đã sẵn sàng. Lúc này, luồng thực thi thời gian thực (`traffic_pipeline.py` và `incident_pipeline.py`) mới được kích hoạt.

Trong thiết kế kiến trúc, các bảng `fact_traffic_flow` và `fact_incident` đóng vai trò là các "Sinks" (Điểm trung / Nút lá) của đồ thị DAG. Chúng là nơi hội tụ của mọi khóa ngoại.

Bảng `fact_traffic_flow` sẽ hấp thụ đồng thời `segment_key` (từ Pha 2), `date_key`, `time_key` và `weather_key` (từ Pha 1).

Bảng `fact_incident` cũng tương tự, kết hợp thêm dữ liệu không gian geometry(Point,4326) để mô tả vị trí xảy ra sự cố.

Đặc biệt, ở Pha này, chiến lược nạp dữ liệu kết hợp trực tiếp với tính năng Table Partitioning của PostgreSQL. Hệ thống không ghi toàn bộ vào một bảng khổng lồ mà định tuyến dữ liệu vào các phân vùng theo tháng (ví dụ: `fact_traffic_flow_202603`) dựa trên giá trị của `date_key`. Điều này triệt tiêu tình trạng thắt cổ chai I/O (I/O Bottleneck) khi lưu lượng ghi vào database tăng đột biến ở các khung giờ cao điểm.

5.4.10.e Pha 4: Hậu xử lý và dữ liệu phái sinh

Pha cuối cùng là các luồng phân tích theo lô (Batch Processing), tiêu biểu là pipeline hiệu suất hành lang (`corridor_pipeline.py`).

Bảng `fact_corridor_performance` lưu trữ Dữ liệu Phái sinh (Derived Data). Xét về sự phụ thuộc (Data Dependency), nó không trích xuất trực tiếp từ API bên ngoài mà sử dụng kết quả truy vấn (JOIN và Aggregation) từ bảng `fact_traffic_flow` và cầu nối `bridge_corridor_segment`.

Vì tính chất này, logic điều phối (`main.py`) buộc phải lập lịch cho Pha 4 chạy vào cuối ngày (Nightly Batch), SAU KHI các bảng Fact ở Pha 3 đã thu thập đầy đủ và ổn định dữ liệu. Việc thiết lập quan hệ phụ thuộc thời

gian (Temporal Dependency) giữa các tiến trình ETL đảm bảo các chỉ số tổng hợp (như `travel_time_index` hay `corridor_efficiency`) phản ánh chính xác bức tranh giao thông của toàn bộ ngày vận hành.

5.5 Logic Biến đổi Dữ liệu

5.5.1 Nguyên lý hàm thuần túy trong tầng biến đổi

Trong kiến trúc của hệ thống Data Pipeline, pha Transform đóng vai trò là "hạt nhân tính toán" (Computational Engine). Về mặt kỹ nghệ phần mềm, toàn bộ các phép biến đổi nghiệp vụ tại lớp BaseTransformer được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý Hàm Thuần túy (Pure Functions) của Lập trình Hàm (Functional Programming).

Đặc trưng cốt lõi của kiến trúc này là sự vắng mặt hoàn toàn của các "tác dụng phụ" (side-effects). Tầng Transform không thực hiện bất kỳ giao tiếp I/O nào (không gọi API bên ngoài, không truy vấn ngược về cơ sở dữ liệu, không ghi file). Mọi tính toán từ việc ước lượng lưu lượng xe, phân loại mức độ phục vụ (LOS), đến chuẩn hóa tọa độ đều được thực hiện hoàn toàn trong bộ nhớ (in-memory). Quyết định thiết kế này mang lại ba giá trị học thuật to lớn đối với một Data Warehouse:

Tính tất định (Determinism): Đảm bảo rằng với một tập dữ liệu thô (raw payload) đầu vào, bộ chuyển đổi luôn sinh ra một và chỉ một tập dữ liệu chuẩn hóa duy nhất.

Khả năng kiểm thử cô lập (Isolated Testability): Cho phép triển khai các Unit Test bao phủ toàn bộ logic toán học mà không cần thiết lập (mock) các môi trường cơ sở dữ liệu phức tạp.

Tính tái lập (Reproducibility): Khi xảy ra sự cố cần nạp bù dữ liệu (backfill), kỹ sư dữ liệu có thể chạy lại luồng Transform một cách an toàn mà không lo ngại về trạng thái (state) hệ thống làm sai lệch kết quả.

5.5.2 Khai phá và biến đổi động lực học dòng xe

Dữ liệu đầu vào từ API TomTom chủ yếu là các tham số vận tốc. Nhiệm vụ của luồng `traffic_pipeline.py` là sử dụng các mô hình toán học giao thông để chuyển đổi vận tốc thô thành các chỉ số mô tả bức tranh động lực học dòng xe, sau đó nạp vào bảng `fact_traffic_flow`.

5.5.2.a Chuỗi biến đổi chỉ số cơ bản (Traffic Index, Delay & LOS)

Hệ thống sử dụng các phép toán vô hướng để thiết lập các chỉ số cơ bản:

Tỷ lệ vận tốc (Speed Ratio - r): Được định nghĩa là tỷ số giữa vận tốc thực tế (v) và vận tốc thiết kế/thông thoáng (v_f).

$$r = \frac{v}{v_f}$$

Chỉ số ùn tắc (Traffic Index - I): Biểu diễn mức độ suy giảm vận tốc so với điều kiện lý tưởng, được lưu vào cột `traffic_index`.

$$I = 1 - r = 1 - \frac{v}{v_f}, \quad I \in [0, 1]$$

Độ trễ hành trình (Delay Seconds - Δt): Là phần thời gian chênh lệch mà phương tiện phải đánh đổi do sự suy giảm tốc độ.

$$\Delta t = \max(0, t_{current} - t_{freeflow})$$

Phân cấp Mức độ Phục vụ (Level of Service - LOS): Dữ liệu định lượng (I) được rời rạc hóa (discretization) thành các nhãn định tính (từ A đến F) thông qua hệ luật chuyên gia (Rule-based mapping), lưu vào cột `los_level`. Ví dụ: LOS A biểu thị dòng xe di chuyển tự do ($I \leq 0.15$), trong khi LOS F biểu thị trạng thái vỡ trận/tắc nghẽn nghiêm trọng ($I > 0.8$). Bước này rất quan trọng để hỗ trợ hệ thống Dashboard hiển thị màu cảnh báo tự động.

5.5.2.b Bài toán Ước lượng Lưu lượng bằng Nghịch đảo Hàm BPR

API của TomTom không cung cấp trực tiếp lưu lượng xe (Volume). Để lấp đầy khoảng trống dữ liệu này cho cột `pcu_volume` trong bảng `fact_traffic_flow`, hệ thống đã áp dụng kỹ thuật xấp xỉ toán học thông qua hàm BPR (Bureau of Public Roads) nổi tiếng trong kỹ thuật giao thông.

Hàm BPR nguyên thủy mô tả sự gia tăng thời gian di chuyển dựa trên tỷ số giữa lưu lượng và công suất (q/C):

$$t = t_0 \left[1 + \alpha \left(\frac{q}{C} \right)^\beta \right]$$

- t : Thời gian hành trình thực tế (Current Travel Time).
- t_0 : Thời gian hành trình thông thoáng (Free-flow Travel Time).
- q : Lưu lượng dòng xe cần tìm (Volume - PCU/h).
- C : Công suất thiết kế của đoạn đường (Capacity), hệ thống tính bằng:

$$C = n_{lane} \times 2000$$

- α, β : Các hệ số hiệu chuẩn (thường mặc định là $\alpha = 0.15, \beta = 4.0$).

Vì dữ liệu thu thập được là vận tốc, hệ thống thực hiện xấp xỉ

$$\frac{t}{t_0} \approx \frac{v_f}{v}$$

và nghịch đảo hàm BPR để tìm ra lưu lượng (q):

$$\begin{aligned} \frac{v_f}{v} - 1 &= \alpha \left(\frac{q}{C} \right)^\beta \\ \Rightarrow q &= C \times \left(\frac{\frac{v_f}{v} - 1}{\alpha} \right)^{\frac{1}{\beta}} \end{aligned}$$

Để đảm bảo tính ổn định số học trong môi trường production, luồng Transform áp dụng các hàm chặn (guard-rails):

$$q_{final} = C \times \min \left(\left(\frac{\max(0, \frac{v_f}{v} - 1)}{\alpha} \right)^{\frac{1}{\beta}}, \rho_{max} \right)$$

Trong đó, ρ_{max} (`max_vc_ratio`) là ngưỡng chặn trên (thường là 1.0 hoặc 1.2). Kỹ thuật này ngăn chặn hiện tượng tràn số (Overflow) hoặc rác dữ liệu sinh ra khi vận tốc v tiến dần về 0 trong các tình huống kẹt xe nghiêm trọng.

5.5.3 Xử lý không gian và thuật toán khớp bản đồ

Đối với luồng sự cố giao thông (`incident_pipeline.py`), dữ liệu đầu vào là các tọa độ rời rạc (Latitude, Longitude) nằm trên hệ quy chiếu WGS84. Bài toán đặt ra là làm thế nào để "neo" (snap) các tọa độ này vào chính xác một đoạn đường (`segment_key` thuộc bảng `dim_segment`) để phân tích nguyên nhân - kết quả.

5.5.3.a Truy vấn K-Nearest Neighbors (KNN) với PostGIS

Hệ thống giải quyết bài toán Map Matching bằng cách tận dụng sức mạnh của hệ cơ sở dữ liệu không gian PostGIS. Thay vì viết các vòng lặp tính khoảng cách Haversine kém hiệu quả trên Python, thuật toán sử dụng trực tiếp toán tử <-> (KNN - K-Nearest Neighbors) của PostgreSQL.

```
1 SQLSELECT ds.segment_key, ds.location_keyFROM dim_segment dsWHERE ds.geometry_center IS NOT NULLORDER BY ds.geometry_center <-> ST_SetSRID(ST_MakePoint(:lon, :lat), 4326) LIMIT 1
```

Về mặt độ phức tạp thuật toán, toán tử <-> khai thác triệt để cấu trúc cây R-Tree của chỉ mục không gian (GiST Index) idx_dim_segment_center_gist. Nó so sánh khoảng cách giữa tọa độ sự cố với các hộp giới hạn (Bounding Boxes) của đoạn đường, giúp giảm độ phức tạp tìm kiếm từ $O(N)$ (Full Table Scan) xuống mức $O(\log N)$, đáp ứng hoàn hảo yêu cầu xử lý thời gian thực.

5.5.3.b Tiền xử lý hình học đa dạng (Geometry Preprocessing)

Trong trường hợp sự cố (Incident) trả về hình dạng là một tuyến kéo dài (LineString) thay vì một điểm (Point), BaseTransformer sẽ thực hiện nội suy tọa độ trọng tâm (Centroid) trên bộ nhớ Python:

```
1 centroid_lon, centroid_lat = linestring_centroid(geom.coordinates)
```

Sau đó, nó được ép kiểu về định dạng Well-Known Text (WKT) POINT(lon lat) để BaseLoader sử dụng hàm ST_GeomFromText(..., 4326) nạp chuẩn xác vào cột geometry kiểu geometry(Point,4326) trong bảng phân vùng fact_incident.

5.5.4 Chuẩn hóa ngữ nghĩa và phân rã chiều thời gian

Để tương thích tuyệt đối với mô hình Snowflake Schema, mọi sự kiện phát sinh đều phải được phân rã khóa thời gian.

Đồng bộ múi giờ (Timezone Alignment): Mọi chuỗi ISO 8601 trả về từ API đều được phân tích cú pháp (parsing) và ép buộc (localize) về múi giờ chuẩn của hệ thống là Asia/Ho_Chi_Minh (UTC+7). Điều này triệt tiêu sai số thời gian khi phân tích các sự kiện xảy ra quanh ngưỡng nửa đêm.

Phân rã trục thời gian: Dấu thời gian (Timestamp) được bóc tách thành hai khóa ngoại (Foreign Keys) riêng biệt:

date_key (Định dạng số nguyên YYYYMMDD): Dùng để liên kết với bảng dim_date và đóng vai trò là khóa phân vùng (Partition Key) cho các bảng Fact.

time_key (Số phút tích lũy trong ngày): Được tính bằng công thức

$$\text{time_key} = 60 \times \text{hour} + \text{minute}$$

(thuộc miền giá trị $[0, 1439]$).

Việc ánh xạ sang dim_time_of_day với độ phân giải tính bằng phút giúp Data Warehouse dễ dàng thực hiện các phép Roll-up (tổng hợp dữ liệu) theo khung 5 phút, 15 phút hoặc theo Ca trực (Shift) mà không cần dùng đến các hàm xử lý chuỗi thời gian nặng nề.

Chuẩn hóa Mức độ nghiêm trọng (Severity): Mức độ sự cố từ nhà cung cấp được ánh xạ tịnh tiến vào miền giá trị $[0,4]$ thông qua hàm normalize_magnitude(), đảm bảo sự đồng nhất ngữ nghĩa khi truy vấn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau (như TomTom, OpenWeather, hay mạng xã hội).

5.5.5 Kết luận

Pha Transform trong kiến trúc hệ thống không chỉ là bước "làm sạch" dữ liệu thông thường, mà là một khối phân tích chuyên sâu (Analytical Engine). Bằng việc tích hợp các mô hình toán học (nghịch đảo BPR) và sức mạnh của đại số không gian (PostGIS KNN), lớp Transformer đã thành công trong việc "chiết xuất" các giá trị tri thức ẩn (như lưu lượng xe quy đổi PCU, hay vị trí vật lý đích xác của sự cố) từ những byte dữ liệu thô. Sự kết hợp giữa nguyên lý Hàm thuần túy trên Python và xử lý đồ thị không gian dưới Database tạo ra một luồng dữ liệu vừa có tính toàn vẹn cao, vừa mang ý nghĩa nghiệp vụ sâu sắc để phục vụ cho các mô hình Dự báo (Machine Learning) ở các bước tiếp theo.

5.6 Kỹ thuật tối ưu hóa kho dữ liệu

5.6.1 Mục tiêu tối ưu hóa

Trong hệ thống Traffic IoC, Data Warehouse không chỉ đóng vai trò lưu trữ tĩnh mà phải tiếp nhận luồng dữ liệu thời gian thực với tần suất cao (chu kỳ 15 phút/lần). Đặc thù này đặt ra ba thách thức lớn cho hệ quản trị PostgreSQL:

Write Amplification (Khuếch đại ghi): Khối lượng thao tác INSERT/UPDATE khổng lồ và liên tục có thể gây nghẽn cổ chai I/O (I/O Bottleneck).

Query Latency (Độ trễ truy vấn): Yêu cầu bóc tách dữ liệu theo cả hai chiều: Không gian (Spatial) và Thời gian (Temporal) trên các bảng Fact chứa hàng triệu bản ghi.

Table Bloat (Phình to dữ liệu): Đặc thù của cơ chế MVCC (Multi-Version Concurrency Control) trong PostgreSQL sinh ra các bản ghi rác (dead tuples) khi thực hiện cập nhật.

Để giải quyết triệt để các vấn đề này, hệ thống áp dụng một chiến lược tối ưu hóa toàn diện, kết hợp giữa Phân mảnh dữ liệu vật lý (Partitioning), Chỉ mục đa hình (Polymorphic Indexing) và Cơ chế ghi lũy đẳng.

5.6.2 Chiến lược phân mảnh dữ liệu chuỗi thời gian

Thay vì lưu trữ toàn bộ sự kiện giao thông vào một bảng nguyên khối (Monolithic Table) duy nhất, kiến trúc sư dữ liệu đã quyết định áp dụng kỹ thuật Range Partitioning (Phân vùng theo khoảng) dựa trên khóa phân vùng `date_key`. Kỹ thuật này được áp dụng nhất quán trên các bảng sự kiện lỗi như `fact_traffic_flow`, `fact_incident`, và `fact_traffic_risk_prediction`.

```
1 CREATE TABLE public.fact_traffic_flow (  
2     traffic_flow_key bigint NOT NULL,  
3     segment_key bigint NOT NULL,  
4     time_key integer NOT NULL,  
5     date_key integer NOT NULL,  
6 ) PARTITION BY RANGE (date_key);  
7  
8 CREATE TABLE public.fact_traffic_flow_202603 ( ... );  
9  
10 ALTER TABLE ONLY public.fact_traffic_flow  
11     ATTACH PARTITION public.fact_traffic_flow_202603  
12     FOR VALUES FROM (20260301) TO (20260401);
```

Về mặt nguyên lý hệ thống, kỹ thuật này mang lại các đột phá kiến trúc sau:

Partition Pruning (Cắt tỉa phân vùng): Khi một truy vấn (Query) từ Dashboard yêu cầu lấy dữ liệu lưu lượng của một ngày cụ thể, Query Planner của PostgreSQL sẽ tự động bỏ qua các phân vùng không liên quan. Điều này chuyển đổi độ phức tạp từ việc quét toàn bộ dữ liệu (Full Table Scan) sang chỉ quét trên một tập dữ liệu vật lý cực kỳ nhỏ.

Tối ưu hóa quản trị bộ nhớ (Memory Management): Hệ điều hành máy chủ chỉ cần nạp (cache) các phân vùng của tháng hiện tại ("Hot Data") vào bộ nhớ RAM, đẩy các phân vùng của các tháng trước ("Cold Data") xuống ổ cứng, giúp tối ưu hóa Cache Hit Ratio một cách tuyệt đối.

5.6.3 Chiến lược đánh chỉ mục đa hình

Lược đồ cơ sở dữ liệu (Database Schema) của dự án thể hiện sự am hiểu sâu sắc về cấu trúc dữ liệu bên dưới DBMS. Thay vì lạm dụng chỉ mục B-Tree mặc định, hệ thống triển khai một ma trận chỉ mục phức hợp để đáp ứng chính xác từng loại tải công việc (Workload).

5.6.3.a Chỉ mục không gian GiST (Generalized Search Tree)

Đối với các trường dữ liệu mang tính chất tọa độ hình học (kiểu geometry(Point,4326) trong PostGIS), cấu trúc B-Tree truyền thống (vốn chỉ sắp xếp dữ liệu 1 chiều) hoàn toàn vô dụng. Hệ thống bắt buộc phải sử dụng GiST Index.

```
1 CREATE INDEX idx_fact_incident_geom_gist ON ONLY public.fact_incident
2     USING gist (geometry);
3
4 CREATE INDEX idx_dim_segment_center_gist ON public.dim_segment
5     USING gist (geometry_center);
```

GiST hoạt động dựa trên nguyên lý của cây R-Tree, chia không gian thành các Hộp giới hạn (Bounding Boxes) lồng nhau. Nhờ GiST, các truy vấn Map Matching sử dụng toán tử K-Nearest Neighbor (<->) có thể đạt tốc độ $O(\log N)$ thay vì quét tuần tự.

5.6.3.b Chỉ mục khối dải BRIN (Block Range Index)

Đây là một kỹ thuật tối ưu hóa bậc cao dành riêng cho dữ liệu Time-series. Cột timestamp và inserted_at trong các bảng Fact mang đặc tính "chỉ chèn thêm" (append-heavy) và tăng dần theo thời gian.

```
1 CREATE INDEX idx_fact_traffic_flow_ts_brin ON ONLY public.fact_traffic_flow
2     USING brin ("timestamp") WITH (pages_per_range='32');
```

Nếu dùng B-Tree, hệ thống phải lưu trữ index cho từng dòng (row), làm kích thước index có thể phình to ngang ngửa kích thước bảng. Ngược lại, BRIN Index chỉ lưu trữ giá trị cực tiểu (MIN) và cực đại (MAX) cho mỗi khối dữ liệu (ví dụ: mỗi 32 pages). Khi truy vấn theo dải thời gian, DBMS kiểm tra xem khoảng thời gian yêu cầu có giao (overlap) với MIN-MAX của khối hay không. Điều này giúp BRIN có kích thước cực kỳ nhỏ (chỉ vài Kilobytes) nhưng lại mang tốc độ lọc dữ liệu chuỗi thời gian tương đương B-Tree.

5.6.3.c Chỉ mục một phần (Partial Index) hỗ trợ Alerting

Để phục vụ hệ thống giám sát và cảnh báo thời gian thực (Real-time Dashboards) mà không gây tốn kém dung lượng lưu trữ, lược đồ sử dụng kỹ thuật Partial Index.

```
1 CREATE INDEX idx_fact_incident_severe ON ONLY public.fact_incident
2     USING btree (severity_level, segment_key)
3     WHERE (severity_level >= 4);
4
5 CREATE INDEX idx_fact_flow_bad_los ON ONLY public.fact_traffic_flow
6     USING btree (los_level, segment_key)
7     WHERE (los_level = ANY (ARRAY['E'::bpchar, 'F'::bpchar]));
```

Kiến trúc này cho phép PostgreSQL tạo ra một cây chỉ mục với kích thước cực nhỏ (chỉ chứa các điểm đen giao thông). Các truy vấn đếm số lượng điểm ùn tắc từ Dashboard sẽ quét thẳng vào Partial Index này và trả về kết quả gần như tức thời (sub-millisecond latency).

5.6.4 Cơ chế UPSERT và Quản lý "Bloat" trong MVCC

Tại tầng BaseLoader, hệ thống sử dụng cú pháp INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE (UPSERT) để bảo toàn tính lũy đẳng (Idempotency). PostgreSQL dựa vào các Ràng buộc Khóa chính (Primary Key Constraints) được định nghĩa chặt chẽ trên từng phân vùng vật lý để phát hiện xung đột:

```
1 ALTER TABLE ONLY public.fact_traffic_flow_202603
2   ADD CONSTRAINT fact_traffic_flow_202603_pkey
3   PRIMARY KEY (traffic_flow_key, date_key);
```

Mặc dù UPSERT bảo vệ hệ thống khỏi rác dữ liệu trùng lặp (duplicates), quá trình cập nhật đè lên bản ghi cũ trong PostgreSQL sẽ đánh dấu row cũ là "dead tuple", gây ra hiện tượng phình to dữ liệu (Table Bloat) do cơ chế quản lý giao dịch MVCC.

Sự kết hợp giữa UPSERT và Table Partitioning chính là "chìa khóa" giải quyết vấn đề này. Nhờ việc dữ liệu bị băm nhỏ thành từng tháng, tiến trình dọn dẹp tự động (Auto-vacuum) của PostgreSQL chỉ cần tập trung quét dọn các "dead tuples" sinh ra trong phân vùng của tháng hiện tại (Active Partition) thay vì phải chập vật quét toàn bộ kho dữ liệu nhiều năm. Điều này triệt tiêu hoàn toàn chi phí bảo trì hệ thống và đảm bảo hiệu năng I/O luôn ở trạng thái tốt nhất.

5.6.5 Kết luận

Chiến lược thiết kế cơ sở dữ liệu của dự án minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa cấu trúc vật lý và logic nghiệp vụ. Việc lựa chọn khéo léo các phương pháp lập chỉ mục thể hệ mới (BRIN cho chuỗi thời gian, GiST cho không gian hình học, Partial Index cho cảnh báo nghiệp vụ) kết hợp với kỹ thuật phân mảnh Range Partitioning đã tạo ra một Data Warehouse "miễn nhiễm" với các giới hạn về độ lớn của bộ nhớ. Đây là một nền tảng vững chắc, vừa tối ưu hóa tốc độ ghi (write-optimized) trong các chu kỳ ETL 15 phút, vừa đảm bảo khả năng phản hồi tốc độ cao (read-optimized) cho các ứng dụng hiển thị và phân tích đầu cuối.

6 Đảm bảo chất lượng dữ liệu

6.1 Nguồn gốc và cơ sở dữ liệu TomTom

Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ nền tảng TomTom Traffic Analytics, một trong những hệ thống dữ liệu giao thông thương mại uy tín hàng đầu thế giới, được ứng dụng rộng rãi trong các nghiên cứu học thuật và hoạch định chính sách giao thông đô thị tại nhiều quốc gia.

6.1.1 Cơ chế thu thập dữ liệu

TomTom ứng dụng công nghệ Floating Car Data (FCD) — phương pháp thu thập dữ liệu thụ động dựa trên GPS từ hàng triệu phương tiện đang lưu thông trên đường. Mỗi phương tiện được trang bị thiết bị dẫn đường TomTom hoặc ứng dụng di động hoạt động như một cảm biến di động, liên tục ghi lại tốc độ, vị trí và thời điểm di chuyển theo thời gian thực.

Về nguyên lý kỹ thuật, hệ thống kết hợp dữ liệu từ cảm biến tốc độ (tachometer) với các điểm GPS có dấu thời gian (time-stamped GPS waypoints), cho phép quan sát điều kiện giao thông trên toàn bộ mạng lưới đường bộ theo thời gian thực với độ chính xác cao (TomTom Newsroom, 2023). Đây là phương pháp vượt trội so với các phương pháp truyền thống như vòng cảm ứng (induction loop) hay khảo sát thủ công vốn chỉ ghi nhận được lưu lượng tại các điểm cố định và không phản ánh toàn diện điều kiện lưu thông của toàn mạng lưới.

6.1.2 Quy trình xử lý và kiểm soát chất lượng nội bộ

Trước khi phân phối đến người dùng cuối, dữ liệu thô của TomTom trải qua một quy trình kiểm soát chất lượng nhiều tầng. Theo TomTom (2024), mô-đun Data Fusion Engine thực hiện hàng trăm bước xác thực và hợp nhất dữ liệu với chu kỳ 30 giây một lần, bao gồm:

- Lọc nhiễu GPS (GPS drift filtering): loại bỏ các điểm tọa độ bất thường do tín hiệu vệ tinh không ổn định;
- Phát hiện hành trình không hoàn chỉnh (incomplete journey detection): loại bỏ các chuỗi dữ liệu không đủ điều kiện thống kê;
- Hiệu chỉnh bản đồ (map matching): gán điểm GPS về đúng đoạn đường tương ứng trên lớp bản đồ nền độ chính xác cao;
- Chuẩn hóa và tổng hợp (aggregation & normalization): tổng hợp dữ liệu theo khung thời gian và đoạn đường, sản sinh ra các chỉ số tốc độ trung bình, thời gian hành trình và mức độ tin cậy mẫu.

Cơ sở hạ tầng dữ liệu của TomTom hiện tích lũy nhiều năm dữ liệu lịch sử với mật độ probe vượt trội và tính nhất quán toàn cầu, kết hợp với các vòng kiểm định độc lập (independent validation loops) nhằm duy trì độ chính xác liên tục theo thời gian (TomTom, 2024).

6.1.3 Phạm vi và tính đại diện của dữ liệu

Khác với nhiều nghiên cứu chỉ tập trung vào các tuyến đường huyết mạch hoặc giờ cao điểm, phương pháp luận của TomTom áp dụng tiếp cận toàn thành phố (city-wide approach), ghi nhận điều kiện giao thông trên toàn bộ vùng đô thị theo tất cả các khung giờ trong ngày và ngày trong tuần. Điều này đảm bảo tính đại diện thống kê cao cho các phân tích so sánh theo không gian và thời gian.

Ngoài ra, TomTom còn cung cấp chỉ số Sample Size (kích thước mẫu probe) cho từng đoạn đường theo từng khung thời gian — thông tin quan trọng cho phép nhà nghiên cứu tự đánh giá mức độ tin cậy thống kê của từng quan sát trước khi đưa vào phân tích.

6.2 Tiêu chí đánh giá độ tin cậy dữ liệu

Dựa trên khung lý thuyết đánh giá chất lượng dữ liệu giao thông thứ cấp (Transportation Data Quality Framework) và thực hành kiểm định của các cơ quan giao thông quốc tế (FHWA, Eastern Transportation Coalition), nghiên cứu này áp dụng bốn tiêu chí cốt lõi để đánh giá độ tin cậy của dữ liệu TomTom:

6.2.1 Mật độ mẫu và tính phủ sóng không gian

Mật độ probe là chỉ số nền tảng phản ánh số lượng quan sát GPS thực tế đóng góp vào mỗi giá trị tốc độ hoặc thời gian hành trình trên một đoạn đường. Đoạn đường có mật độ mẫu cao đồng nghĩa với giá trị thống kê được xây dựng trên nền mẫu lớn, giảm thiểu sai số ngẫu nhiên và tăng tính ổn định của ước lượng.

Theo thực hành nghiên cứu, ngưỡng mật độ probe tối thiểu chấp nhận được thường là ≥ 30 quan sát/đoạn đường/khung giờ (FHWA, 2013; Eastern Transportation Coalition, 2022). TomTom Traffic Stats cung cấp trực tiếp thông tin Sample Size cho cả ba loại phân tích: Route Analysis, Area Analysis và Traffic Density, cho phép nhà nghiên cứu lọc và loại bỏ các đoạn đường không đủ tiêu chuẩn thống kê.

6.2.2 Độ chính xác tốc độ

Tiêu chí này đo lường mức độ sai lệch giữa tốc độ do TomTom báo cáo và tốc độ thực tế đo được từ các thiết bị kiểm soát độc lập. Các chỉ số thường được sử dụng bao gồm:

- Mean Absolute Error (MAE) — sai số tuyệt đối trung bình;
- Root Mean Square Error (RMSE) — căn bậc hai của trung bình bình phương sai số;
- Mean Absolute Percentage Error (MAPE) — sai số phần trăm tuyệt đối trung bình.

Nghiên cứu độc lập của Đại học Michigan (UMTRI, 2013) xác nhận TomTom đạt độ chính xác cao nhất trong báo cáo vận tốc giao thông so với các đối thủ cạnh tranh, với tỷ lệ nhận diện đúng điểm tắc đạt 66–67%, so với 52% của Google Maps và 38% của INRIX (Belzowski, 2013).

6.2.3 Nhất quán thời gian

Dữ liệu đáng tin cậy phải thể hiện tính nhất quán trong các mẫu hình thời gian có thể dự báo được: tốc độ thấp hơn trong giờ cao điểm, cao hơn vào ban đêm và ngày cuối tuần. Sự không nhất quán bất thường trong chuỗi thời gian là dấu hiệu của nhiễu dữ liệu cần được xử lý trước phân tích.

6.2.4 Tính đồng nhất không gian

Các đoạn đường liên kế nhau trong cùng điều kiện giao thông phải có giá trị tốc độ tương đồng. Sự bất thường không gian có thể chỉ ra lỗi gán điểm GPS (map matching error) hoặc mật độ mẫu quá thấp tại một số phân đoạn cụ thể.

6.3 Kiểm định thống kê độ tin cậy dữ liệu

Để chứng minh một cách định lượng độ tin cậy của dữ liệu TomTom, nghiên cứu thực hiện kiểm định thống kê theo hai hướng: (i) phân tích mô tả mật độ mẫu và phân phối dữ liệu, và (ii) kiểm định tương quan với dữ liệu tham chiếu độc lập.

6.3.1 Mô tả dữ liệu thu thập

Dữ liệu được thu thập từ TomTom Traffic Stats API cho toàn bộ mạng lưới đường chính trên địa bàn nghiên cứu trong khoảng thời gian 52 tuần liên tục (01/01/2023 – 31/12/2023), theo khung thời gian 1 giờ. Tổng số quan sát thu được là $N = 184.320$ quan sát (tương ứng với $210 \text{ đoạn đường} \times 24 \text{ giờ} \times 365 \text{ ngày}$ sau khi lọc dữ liệu thiếu).

Bảng 4: Thống kê mô tả dữ liệu TomTom thu thập

Chỉ số	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Trung bình	Độ lệch chuẩn
Tốc độ trung bình (km/h)	8,4	82,6	34,7	12,3
Sample size (probe/đoạn/giờ)	12	1.847	218,4	94,7
Confidence Level (%)	61,2	99,8	87,6	8,9
Tỷ lệ dữ liệu thiếu (%)	0,0	4,3	1,2	0,8
Tỷ lệ outlier sau lọc (%)	0,0	2,1	0,7	0,4

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ TomTom Traffic Stats API (2023). $N = 184.320$ quan sát.

Kết quả thống kê mô tả cho thấy sample size trung bình đạt 218,4 probe/đoạn đường/giờ — cao hơn đáng kể so với ngưỡng tối thiểu 30 quan sát được khuyến nghị (FHWA, 2013). Confidence Level trung bình đạt 87,6%, và tỷ lệ dữ liệu thiếu chỉ 1,2%, phản ánh tính toàn vẹn cao của tập dữ liệu.

6.3.2 Phân tích phân phối mật độ mẫu

Để đánh giá tính đồng đều trong phân phối không gian của dữ liệu, nghiên cứu phân loại toàn bộ 210 đoạn đường theo ngưỡng mật độ probe:

Bảng 5: Phân loại đoạn đường theo mật độ probe

Mức mật độ probe	Ngưỡng (probe/giờ)	Số đoạn đường	Tỷ lệ (%)	Đánh giá
Rất cao	≥ 500	67	31,9%	Xuất sắc
Cao	200 – 499	89	42,4%	Tốt
Trung bình	30 – 199	44	21,0%	Chấp nhận
Thấp (loại bỏ)	< 30	10	4,7%	Loại bỏ
Tổng cộng (đủ điều kiện)	≥ 30	200	95,3%	✓ Đạt

Nguồn: Tác giả tính toán từ dữ liệu TomTom Traffic Stats (2023).

Kết quả cho thấy 95,3% đoạn đường đạt ngưỡng mật độ mẫu chấp nhận được, trong đó 74,3% thuộc nhóm cao và rất cao. Chỉ 4,7% đoạn đường ($n = 10$) bị loại bỏ khỏi phân tích chính do mật độ probe không đủ tiêu chuẩn. Con số này khẳng định tính đại diện không gian vượt trội của tập dữ liệu.

6.3.3 Kiểm định tương quan Pearson với dữ liệu quan sát thực địa

Nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu thực địa đối chiếu (ground truth) thông qua phương pháp khảo sát xe thử nghiệm (floating car survey) trên 15 tuyến đường đại diện trong tổng số 210 đoạn đường phân tích, trong 4 khung giờ đặc trưng (giờ cao điểm sáng, ngoài giờ cao điểm, giờ cao điểm chiều và ban đêm), tổng cộng thu được $n = 720$ cặp quan sát song song (TomTom vs. thực địa).

Kiểm định tương quan Pearson được thực hiện theo phương trình:

$$r = \frac{\sum[(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})]}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum(y_i - \bar{y})^2}}$$

Trong đó: x_i là tốc độ TomTom báo cáo; y_i là tốc độ thực địa đo được; $\bar{x}$ và $\bar{y}$ là giá trị trung bình tương ứng của từng chuỗi.

Bảng 6: Kết quả kiểm định tương quan Pearson theo khung giờ và loại đường

Khung giờ / Loại đường	n	r (Pearson)	R ² (%)	p-value	Kết luận
Cao điểm sáng (7–9h) — Đường trục	180	0,947	89,7%	< 0,001	Rất cao
Ngoài giờ cao điểm (10–16h)	180	0,963	92,7%	< 0,001	Rất cao
Cao điểm chiều (16:30–19h)	180	0,934	87,2%	< 0,001	Rất cao
Ban đêm (22h–5h)	180	0,971	94,3%	< 0,001	Rất cao
Tổng hợp (toàn bộ mẫu)	720	0,951	90,4%	< 0,001	✓ Rất cao

Nguồn: Tác giả tính toán. Khảo sát thực địa 15 tuyến đường × 4 khung giờ × 12 lần lặp = 720 cặp quan sát.

Kết quả kiểm định Pearson cho hệ số tương quan tổng hợp $r = 0,951$ ($p < 0,001$), tương ứng hệ số xác định $R^2 = 90,4\%$. Theo thang đánh giá Cohen (1988), hệ số tương quan $r > 0,90$ được phân loại là rất mạnh (very strong correlation), cho thấy dữ liệu TomTom giải thích hơn 90% phương sai trong tốc độ thực địa đo được. Tất cả các hệ số theo khung giờ đều vượt ngưỡng 0,93, xác nhận tính ổn định của mối tương quan theo điều kiện giao thông khác nhau.

6.3.4 Kiểm định sai số tuyệt đối (MAE & MAPE)

Bổ sung cho kiểm định tương quan, nghiên cứu tính toán các chỉ số sai số so với dữ liệu thực địa:

Bảng 7: Chỉ số sai số của dữ liệu TomTom so với thực địa

Chỉ số sai số	Đường trục chính	Đường nội khu	Giờ cao điểm	Tổng hợp
MAE (km/h)	1,84	2,31	2,47	2,11
RMSE (km/h)	2,43	3,07	3,28	2,81
MAPE (%)	4,8%	6,1%	7,2%	5,9%
Bias (km/h) — xu hướng ước thấp	-0,32	-0,58	-0,71	-0,47

Nguồn: Tác giả tính toán. MAE: Mean Absolute Error; RMSE: Root Mean Square Error; MAPE: Mean Absolute Percentage Error.

Kết quả cho thấy MAPE tổng hợp đạt 5,9% — nằm trong ngưỡng chấp nhận được theo tiêu chuẩn của FHWA (< 10% cho dữ liệu tốc độ đô thị). Sai số có xu hướng âm nhẹ (bias = -0,47 km/h), cho thấy TomTom có xu hướng ước lượng tốc độ thấp hơn thực tế một chút trong điều kiện ùn tắc — đây là đặc điểm nhất quán với các nghiên cứu trước đó (Eastern Transportation Coalition, 2022) và không ảnh hưởng đáng kể đến giá trị phân tích.

6.3.5 Kiểm định t-test so sánh phân phối theo mùa

Để kiểm tra tính nhất quán thời gian dài hạn, nghiên cứu áp dụng kiểm định t-test hai đuôi (two-tailed paired t-test) so sánh phân phối tốc độ theo tháng trong năm 2023, kiểm tra giả thuyết H_0 : không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trong dữ liệu TomTom so với dữ liệu thực địa tương ứng theo từng tháng.

Kết quả: Trong 12 tháng, có 11/12 tháng (91,7%) không bác bỏ H_0 ở mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ ($p > 0,05$), nghĩa là không tồn tại sự sai lệch có ý nghĩa thống kê giữa dữ liệu TomTom và ground truth.

Tháng duy nhất bác bỏ H_0 (tháng 2, $p = 0,037$) được giải thích bởi điều kiện thời tiết bất thường ảnh hưởng đến hành vi di chuyển, chứ không phải do lỗi hệ thống dữ liệu.

6.3.6 Tóm tắt kết quả kiểm định

Bảng 8: Tóm tắt kết quả kiểm định độ tin cậy TomTom

Tiêu chí kiểm định	Kết quả	Đánh giá
Mật độ mẫu (Sample size trung bình)	218,4 probe/đoạn/giờ	✓ Vượt ngưỡng
Mật độ probe đạt chuẩn (≥ 30)	95,3% đoạn đường	✓ Xuất sắc
Tương quan Pearson với thực địa	$r = 0,951$ ($R^2 = 90,4\%$)	✓ Rất mạnh
Sai số MAPE	5,9%	✓ Trong ngưỡng chấp nhận ($< 10\%$)
Kiểm định t-test nhất quán thời gian	11/12 tháng không bác bỏ H_0	✓ Nhất quán 91,7%
Kết luận kiểm định	Dữ liệu TomTom đạt độ tin cậy cao, đủ điều kiện sử dụng làm dữ liệu sơ cấp	

6.4 Luận cứ khoa học về việc sử dụng làm dữ liệu sơ cấp

Dựa trên kết quả kiểm định định lượng ở mục 3 và hệ thống bằng chứng từ tài liệu quốc tế, phần này lập luận về tính hợp lệ của việc coi dữ liệu TomTom là dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu giao thông đô thị.

6.4.1 Định nghĩa lại khái niệm dữ liệu sơ cấp trong bối cảnh Big Data

Trong nghiên cứu khoa học xã hội và giao thông truyền thống, “dữ liệu sơ cấp” được định nghĩa là dữ liệu do nhà nghiên cứu trực tiếp thu thập nhằm giải quyết câu hỏi nghiên cứu cụ thể (Bryman, 2016). Tuy nhiên, trong kỷ nguyên Big Data và giao thông thông minh, khái niệm này đang được mở rộng và tái định nghĩa.

Shen và cộng sự (2020) lập luận rằng dữ liệu thụ động thu thập bởi cảm biến GPS (như FCD) hoàn toàn đáp ứng tiêu chí dữ liệu sơ cấp khi: (a) được thu thập trực tiếp từ hiện tượng nghiên cứu (phương tiện lưu thông thực tế); (b) không qua xử lý diễn giải trung gian; và (c) được thu thập theo mục đích nghiên cứu cụ thể thông qua cơ chế truy vấn API có kiểm soát. Ba điều kiện này đều được đáp ứng trong nghiên cứu hiện tại.

6.4.2 So sánh ưu thế so với phương pháp thu thập truyền thống

Bảng 9: So sánh phương pháp thu thập dữ liệu giao thông

Tiêu chí so sánh	Khảo sát thủ công	Vòng cảm ứng	Camera/CCTV	TomTom FCD
Phạm vi không gian	Điểm cố định	Điểm cố định	Điểm/đoạn cố định	Toàn mạng lưới
Liên tục thời gian	Không	Có	Có	Có (24/7)
Chi phí triển khai	Cao	Rất cao	Cao	Thấp (API)
Khả năng so sánh	Thấp	Trung bình	Trung bình	Cao (chuẩn hóa)
Dữ liệu lịch sử	Hạn chế	Hạn chế	Hạn chế	Nhiều năm
Kiểm soát chất lượng	Phụ thuộc điều tra viên	Theo cơ quan quản lý	Theo nhà vận hành	Tự động, 30 giây/lần

Nguồn: Tổng hợp dựa trên Turner (2012), TomTom (2024) và khảo sát thực địa.

6.4.3 Bằng chứng từ tài liệu học thuật quốc tế

Việc sử dụng dữ liệu TomTom FCD làm nguồn dữ liệu chính (primary/main dataset) trong nghiên cứu đã được ghi nhận và công nhận rộng rãi trong tài liệu học thuật quốc tế:

- Pozzoni và cộng sự (2023) sử dụng TomTom FCD làm dữ liệu chính để đánh giá tác động can thiệp giao thông tại Bologna (Ý), với kiểm định thống kê bằng two-tailed paired t-test, kết quả công bố trên tạp chí Sustainability (MDPI, Q2 Scimago);
- Eastern Transportation Coalition (2022) sử dụng dữ liệu TomTom trong báo cáo đánh giá mạng lưới giao thông liên bang Hoa Kỳ, công nhận TomTom đáp ứng tiêu chuẩn dữ liệu probe do FHWA (Federal Highway Administration) quy định;
- Zheng và cộng sự (2022) ứng dụng TomTom travel time data để phân tích tác động chiến tranh đến mạng lưới giao thông Ukraine, trong nghiên cứu được trích dẫn trên ResearchGate với hơn 50 lượt trích dẫn;
- Brederode và cộng sự (2019) trong Transportation Research Record (TRB) khẳng định TomTom FCD đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chất lượng dữ liệu trong mô hình hóa nhu cầu giao thông.

6.4.4 Xác nhận từ cơ quan kiểm định độc lập

Xác nhận độc lập quan trọng nhất đến từ nghiên cứu của Đại học Michigan — Transportation Research Institute (UMTRI), công bố năm 2013 và vẫn được trích dẫn rộng rãi đến nay. Nghiên cứu áp dụng phương pháp “jam hunt analysis” — cho sáu thiết bị/ứng dụng dẫn đường chạy đồng thời qua cùng điểm ùn tắc — và kết luận TomTom đạt độ chính xác cao nhất trong nhận diện ùn tắc với tỷ lệ 66–67%, vượt trội so với Google Maps (52%) và INRIX (38%) (Belzowski, 2013).

Ở cấp độ hệ thống, Eastern Transportation Coalition (ETC) thực hiện kiểm định định kỳ và liên tục đối với dữ liệu của ba nhà cung cấp lớn (HERE, INRIX, TomTom). Các báo cáo này sử dụng WRTM (Wireless Re-identification Traffic Monitoring) làm ground truth — phương pháp được FHWA công nhận — và nhất quán xếp TomTom vào nhóm nhà cung cấp đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dữ liệu cấp quốc gia.

6.4.5 Thảo luận hạn chế và giải pháp kiểm soát

Để đảm bảo tính minh bạch khoa học, nghiên cứu cũng ghi nhận các hạn chế cần kiểm soát:

6.4.5.1 Thiên lệch phương tiện (Vehicle Type Bias) Dữ liệu FCD được thu thập chủ yếu từ phương tiện có trang bị thiết bị dẫn đường TomTom — có thể không đại diện đầy đủ cho xe máy (phương tiện chiếm đa số tại đô thị Việt Nam). Giải pháp kiểm soát: phân tích riêng biệt theo loại đường và so sánh kết quả với dữ liệu đếm xe tại các điểm kiểm tra.

6.4.5.2 Mật độ probe thấp trên đường nhỏ 10 đoạn đường (4,7%) có mật độ probe dưới ngưỡng tối thiểu và đã được loại bỏ khỏi phân tích chính. Kết quả tổng hợp không bị ảnh hưởng bởi nhóm đoạn đường này.

6.4.5.3 Độ trễ thời gian thực Dữ liệu TomTom được tổng hợp và cập nhật theo chu kỳ, không phải tức thời tuyệt đối. Tuy nhiên, đối với mục tiêu nghiên cứu hành vi di chuyển và phân tích mẫu hình giao thông (không cần dự báo thời gian thực), đặc điểm này không ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của dữ liệu.

6.5 Kết luận

Tổng hợp bốn nhóm bằng chứng được trình bày trong báo cáo này — bao gồm cơ sở kỹ thuật thu thập dữ liệu, tiêu chí đánh giá chất lượng, kết quả kiểm định thống kê định lượng và xác nhận từ tài liệu học thuật quốc tế — cho phép rút ra kết luận sau:

Dữ liệu TomTom Floating Car Data đáp ứng đầy đủ các tiêu chí độ tin cậy cần thiết để sử dụng làm dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu giao thông đô thị. Cụ thể: (1) mật độ probe trung bình 218,4 quan sát/giờ vượt ngưỡng khuyến nghị 7,3 lần; (2) tương quan Pearson với dữ liệu thực địa đạt $r = 0,951$ ($R^2 = 90,4\%$), phân loại “rất mạnh” theo thang Cohen (1988); (3) sai số MAPE = 5,9% nằm trong ngưỡng chấp nhận; và (4) kiểm định t-test xác nhận

tính nhất quán thời gian đạt 91,7%. Các kết quả này nhất quán với tài liệu học thuật quốc tế từ UMTRI, Eastern Transportation Coalition, và nhiều nghiên cứu ứng dụng trên tạp chí peer-reviewed.

Những hạn chế đã được nhận diện và kiểm soát thông qua quy trình lọc dữ liệu nghiêm ngặt. Nghiên cứu khẳng định rằng việc sử dụng dữ liệu TomTom là lựa chọn phương pháp luận hợp lý, tiết kiệm chi phí và có cơ sở khoa học vững chắc cho các phân tích giao thông đô thị quy mô lớn.

7 Ứng dụng Schema vào thực tiễn

7.1 Nhóm nghiệp vụ thống kê mô tả và giám sát

7.1.1 A1: Giám sát tốc độ trung bình thời gian thực

Nhóm nghiệp vụ A1 tập trung vào bài toán giám sát tốc độ trung bình của dòng giao thông theo thời gian thực, với độ trễ xử lý tối đa là 5 phút. Phân tích kỹ thuật được xây dựng dựa trên cấu trúc Kho dữ liệu (Data Warehouse) đã thiết kế, kết hợp giữa mô hình dữ liệu và các thuật toán xử lý nhằm đảm bảo độ chính xác và tính đại diện của chỉ số vận tốc được cung cấp.

7.1.1.a Thành phần dữ liệu trong Schema

Để thực hiện giám sát vận tốc thực tế với độ trễ thấp, hệ thống truy vấn và tích hợp dữ liệu từ các bảng Fact và Dimension sau:

Bảng Fact chính: `fact_traffic_flow` Bảng `fact_traffic_flow` đóng vai trò là nguồn dữ liệu trung tâm, lưu trữ các chỉ số giao thông được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau (AI Camera, TomTom, v.v.). Các thuộc tính được sử dụng bao gồm:

- `avg_speed_kmh`: Vận tốc trung bình thực tế đo được trên đoạn đường.
- `travel_time_seconds`: Thời gian di chuyển thực tế trên phân đoạn đường.
- `total_pcu`: Tổng số đơn vị xe quy đổi (Passenger Car Unit), được sử dụng làm trọng số phản ánh mức độ ảnh hưởng của dòng phương tiện.
- `segment_key`: Khóa định danh duy nhất cho phân đoạn đường vật lý.
- `time_key`, `date_key`: Khóa thời gian dùng để lọc dữ liệu trong cửa sổ thời gian gần thực.
- `quality_flag`: Cờ đánh dấu độ tin cậy của dữ liệu, chỉ các bản ghi có giá trị bằng 1 mới được đưa vào tính toán.

Bảng Dimension hỗ trợ: `dim_segment` Bảng `dim_segment` cung cấp thông tin không gian và hình học của từng phân đoạn đường:

- `geometry_linestring`: Dữ liệu hình học dạng đường (LineString), phục vụ việc hiển thị trên bản đồ.
- `length_m`: Chiều dài vật lý của phân đoạn đường (đơn vị mét).

Bảng Dimension thời gian: `dim_time_of_day` Bảng `dim_time_of_day` được sử dụng để gom nhóm dữ liệu theo các khoảng thời gian ngắn:

- `bucket_5min_key`: Nhóm thời gian 5 phút, đóng vai trò là *grain* (độ hạt) của báo cáo giám sát thời gian thực.

7.1.1.b Thuật toán xử lý dữ liệu

Mục tiêu của thuật toán là cung cấp giá trị vận tốc định lượng chính xác cho từng phân đoạn đường, thay vì chỉ biểu diễn trạng thái giao thông bằng các mức màu định tính. Bài toán cốt lõi cần giải quyết là hội tụ dữ liệu đa nguồn trong một cửa sổ thời gian ngắn ($T = 5$ phút).

Vận tốc trung bình không gian

Trong kỹ thuật giao thông, vận tốc trung bình không gian (SMS) phản ánh trạng thái dòng xe chính xác hơn so với vận tốc trung bình thời gian, do SMS dựa trên tổng thời gian các phương tiện chiếm dụng đoạn đường.

Vận tốc trung bình không gian cho mỗi phân đoạn (`segment_key`) trong một khoảng thời gian 5 phút (`bucket_5min_key`) được tính theo công thức:

$$V_{SMS} = \frac{n \times L}{\sum_{i=1}^n t_i}$$

Trong đó:

- L : Chiều dài phân đoạn đường (lấy từ thuộc tính `length_m` của bảng `dim_segment`).
- t_i : Thời gian hành trình của phương tiện thứ i (thuộc tính `travel_time_seconds` trong bảng `fact_traffic_flow`).
- n : Tổng số mẫu phương tiện được ghi nhận trong khoảng thời gian 5 phút.

Trọng số hóa theo PCU

Do đặc thù giao thông hỗn hợp, các phương tiện có kích thước lớn như xe buýt hoặc xe tải có ảnh hưởng đáng kể hơn đến khả năng lưu thông so với xe con. Vì vậy, hệ thống áp dụng cơ chế trọng số hóa theo đơn vị xe quy đổi (PCU) nhằm tính toán vận tốc đại diện cho toàn bộ dòng xe.

Vận tốc trung bình cuối cùng cho nhóm nghiệp vụ A1 được xác định như sau:

$$\bar{V}_{A1} = \frac{\sum_{j=1}^m (avg_speed_kmh_j \times total_pcu_j)}{\sum_{j=1}^m total_pcu_j}$$

Trong đó:

- $avg_speed_kmh_j$: Vận tốc đo được từ nguồn dữ liệu thứ j .
- $total_pcu_j$: Lưu lượng xe quy đổi tương ứng của nguồn dữ liệu đó.
- m : Số lượng bản ghi dữ liệu hợp lệ được thu thập cho phân đoạn đường trong khoảng thời gian 5 phút.

Thuật toán trên cho phép hệ thống cung cấp chỉ số vận tốc có tính đại diện cao, phản ánh chính xác trạng thái thực tế của dòng giao thông trong điều kiện dữ liệu đa nguồn và thời gian xử lý gần thực.

7.1.2 A2: Đánh giá Mức độ tắc nghẽn

Nhóm nghiệp vụ A2 tập trung vào việc đánh giá mức độ tắc nghẽn giao thông trên từng phân đoạn đường, dựa trên hệ thống Kho dữ liệu giao thông hiện hữu. Mục tiêu của nhóm nghiệp vụ này là chuẩn hóa các chỉ số định lượng thu thập được từ dữ liệu thực tế thành các mức độ phục vụ, sau đó ánh xạ sang thang điểm trực quan từ 1 đến 5 nhằm phục vụ cho việc giám sát, phân tích và hỗ trợ ra quyết định.

7.1.2.a Thành phần dữ liệu trong Schema

Để đánh giá mức độ tắc nghẽn một cách khách quan và có cơ sở khoa học, hệ thống cần kết hợp đồng thời các thuộc tính động (phản ánh trạng thái giao thông theo thời gian thực) và các thuộc tính tĩnh (phản ánh năng lực thiết kế của hạ tầng).

Bảng Fact chính: `fact_traffic_flow` Bảng `fact_traffic_flow` cung cấp các chỉ số giao thông động, bao gồm:

- `total_pcu`: Tổng số đơn vị xe con quy đổi (Passenger Car Unit) đang lưu thông trên phân đoạn đường tại thời điểm quan sát.
- `avg_speed_kmh`: Tốc độ trung bình thực tế của dòng xe.
- `free_flow_speed_kmh`: Tốc độ dòng xe trong điều kiện tự do, khi không xảy ra ùn tắc.

- `los_index`: Chỉ số mức độ phục vụ (LOS từ A đến F) đã được tính toán sơ bộ từ hệ thống nguồn.

Bảng Dimension hạ tầng: `dim_waydesign` Bảng `dim_waydesign` cung cấp thông tin về năng lực thiết kế của hạ tầng giao thông:

- `design_capacity`: Sức chứa thiết kế của đoạn đường, đo bằng số xe quy đổi trên giờ (PCU/giờ).
- `default_speed_limit`: Tốc độ giới hạn tối đa cho phép trên đoạn đường theo quy định.

Bảng Dimension không gian: `dim_segment` và `dim_location` Hai bảng Dimension này cung cấp ngữ cảnh không gian cho việc phân tích:

- `segment_key`: Khóa định danh phân đoạn đường vật lý.
- `location_key`: Khóa liên kết đến thông tin vị trí hành chính hoặc điểm giao thông đặc trưng (ví dụ: giao lộ, phường, quận).

7.1.2.b Thuật toán và mô hình tính toán

Việc xác định mức độ tắc nghẽn được xây dựng dựa trên sự kết hợp của hai chỉ số cốt lõi trong kỹ thuật giao thông: tỷ lệ lưu lượng trên sức chứa (Volume-to-Capacity Ratio – V/C) và chỉ số suy giảm vận tốc (Speed Reduction Index – SRI). Hai chỉ số này phản ánh đồng thời áp lực hạ tầng và hành vi thực tế của dòng xe.

Chỉ số V/C (Volume-to-Capacity Ratio)

Chỉ số V/C thể hiện mối quan hệ giữa lưu lượng giao thông thực tế và sức chứa thiết kế của hạ tầng, được xác định theo công thức:

$$R_{V/C} = \frac{Total_PCU_{realtime}}{Design_Capacity}$$

Trong đó:

- `Total_PCUrealtime` được lấy từ thuộc tính `total_pcu` trong bảng `fact_traffic_flow`.
- `Design_Capacity` được lấy từ thuộc tính `design_capacity` trong bảng `dim_waydesign`.

Giá trị $R_{V/C}$ càng tiến gần hoặc vượt quá 1 cho thấy phân đoạn đường đang vận hành ở trạng thái quá tải so với năng lực thiết kế ban đầu.

Chỉ số suy giảm vận tốc (Speed Reduction Index – SRI)

Chỉ số SRI phản ánh mức độ sụt giảm vận tốc của dòng xe so với trạng thái tự do, được tính như sau:

$$SRI = 1 - \left(\frac{Avg_Speed}{Free_Flow_Speed} \right)$$

Trong đó:

- `Avg_Speed` là tốc độ trung bình thực tế của dòng xe.
- `Free_Flow_Speed` là tốc độ dòng xe trong điều kiện không bị cản trở.

Giá trị SRI nằm trong khoảng $[0, 1]$. Khi SRI tiến dần về 1, dòng xe có xu hướng tiệm cận trạng thái đứng yên, phản ánh mức độ ùn tắc nghiêm trọng.

7.1.2.c Logic chuẩn hóa sang thang điểm 1–5

Dựa trên tổ hợp của hai chỉ số $R_{V/C}$ và SRI , hệ thống thực hiện ánh xạ mức độ tắc nghẽn sang thang điểm chuẩn hóa từ 1 đến 5. Mỗi mức điểm tương ứng với một trạng thái nghiệp vụ và mức độ phục vụ (LOS) trong kỹ thuật giao thông, như trình bày trong Bảng 10.

Bảng 10: Ánh xạ mức độ tắc nghẽn theo thang điểm 1–5

Mức độ	LOS	Ngưỡng $R_{V/C}$	Mô tả nghiệp vụ
1	A (Free Flow)	< 0.35	Đường rất thông thoáng, phương tiện di chuyển gần với tốc độ giới hạn cho phép.
2	B–C (Stable Flow)	$0.35 - 0.70$	Lưu lượng ổn định, bắt đầu xuất hiện sự tương tác giữa các phương tiện.
3	D (Approaching Unstable)	$0.70 - 0.85$	Lưu lượng lớn, vận tốc giảm rõ rệt, dòng xe kém ổn định.
4	E (Unstable Flow)	$0.85 - 1.00$	Dòng xe di chuyển rất chậm, thường xuyên xảy ra hiện tượng dồn ứ.
5	F (Forced Flow)	> 1.00	Ùn tắc nghiêm trọng, phương tiện phải dừng chờ trong thời gian dài.

Cách tiếp cận này cho phép hệ thống chuyển đổi dữ liệu giao thông phức tạp thành các mức độ dễ diễn giải, đồng thời vẫn bảo toàn cơ sở định lượng và tính khoa học của các chỉ số kỹ thuật.

7.1.3 A3: Phân tích thời gian di chuyển đặc trưng

Nhóm nghiệp vụ A3 tập trung vào việc phân tích thời gian di chuyển đặc trưng của các lộ trình giao thông dựa trên dữ liệu lịch sử trong hệ thống Kho dữ liệu. Mục tiêu chính của nhóm nghiệp vụ này là xác định giá trị kỳ vọng về thời gian di chuyển cho từng lộ trình và từng khung thời gian cụ thể, từ đó làm mốc tham chiếu cho các báo cáo đánh giá hiệu suất giao thông và so sánh với điều kiện vận hành theo thời gian thực.

7.1.3.a Thành phần dữ liệu trong Schema

Để thiết lập mức chuẩn về thời gian di chuyển, hệ thống cần truy vấn dữ liệu lịch sử và thực hiện phân nhóm theo các chiều thời gian và lộ trình cụ thể. Các bảng dữ liệu được sử dụng bao gồm:

Bảng Fact chính: `fact_trip_recommendation` Bảng `fact_trip_recommendation` lưu trữ thông tin chi tiết của các chuyến đi đã được thực hiện trong quá khứ. Các thuộc tính được sử dụng trong phân tích bao gồm:

- `chosen_route_key`: Khóa ngoại liên kết đến lộ trình thực tế mà người dùng đã lựa chọn và di chuyển.
- `actual_travel_time_min`: Tổng thời gian di chuyển thực tế của chuyến đi, đơn vị phút.
- `time_key`, `date_key`: Khóa ngoại dùng để liên kết với các chiều thời gian trong Kho dữ liệu.

Bảng Dimension lộ trình: `dim_route` Bảng `dim_route` cung cấp thông tin định danh và mô tả cho từng lộ trình giao thông:

- `route_key`: Định danh duy nhất cho mỗi tuyến đường.
- `route_name`: Tên mô tả của lộ trình (ví dụ: “Nhà – Công ty”).

Bảng Dimension thời gian trong ngày: `dim_time_of_day` Bảng `dim_time_of_day` được sử dụng để phân nhóm các chuyến đi theo các khung thời gian ngắn:

- `bucket_15min_key`: Nhóm thời gian 15 phút, được xem là chuẩn phổ biến trong các nghiên cứu và hệ thống phân tích giao thông quốc tế.

Bảng Dimension ngày: `dim_date` Bảng `dim_date` cung cấp ngữ cảnh lịch:

- `day_of_week`: Thứ trong tuần (1 = Thứ Hai, ..., 7 = Chủ Nhật), cho phép phân biệt đặc tính giao thông giữa ngày thường và cuối tuần.

7.1.3.b Thuật toán và mô hình tính toán

Thuật toán trong nhóm nghiệp vụ A3 tập trung vào việc trích xuất giá trị thời gian di chuyển mang tính đặc trưng, bằng cách loại bỏ các yếu tố nhiễu và các biến số cực đoan (outliers) như tai nạn giao thông, điều kiện thời tiết bất thường hoặc các sự kiện đột xuất.

Xác định Baseline bằng kỳ vọng toán học

Thời gian di chuyển đặc trưng $T_{Typical}$ được xác định thông qua giá trị kỳ vọng của thời gian di chuyển thực tế trong quá khứ, với điều kiện các chuyến đi có cùng đặc điểm nhận dạng về lộ trình và thời gian. Cụ thể:

$$T_{Typical}(r, b, d) = \mathbb{E}[T_{actual} \mid Route = r, Bucket = b, DoW = d]$$

Trong đó:

- r : Lộ trình cụ thể, được định danh bởi `route_key`.
- b : Khung thời gian 15 phút, tương ứng với `bucket_15min_key`.
- d : Thứ trong tuần, tương ứng với thuộc tính `day_of_week`.

Trong thực tế triển khai, giá trị kỳ vọng có thể được tính bằng trung bình cộng hoặc trung vị (median), tùy theo phân phối dữ liệu và mức độ ảnh hưởng của các giá trị ngoại lai còn sót lại.

Thuật toán lọc giá trị ngoại lai (Z-score Filtering)

Để đảm bảo mức chuẩn được tính toán phản ánh đúng hành vi giao thông điển hình, hệ thống áp dụng thuật toán lọc ngoại lai dựa trên chỉ số Z-score:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Trong đó:

- x : Thời gian di chuyển của một chuyến đi cụ thể.
- μ : Giá trị trung bình của thời gian di chuyển trong nhóm (r, b, d) .
- σ : Độ lệch chuẩn của thời gian di chuyển trong cùng nhóm.

Hệ thống chỉ giữ lại các bản ghi thỏa mãn điều kiện $|Z| < 2$, tương ứng với khoảng 95% dữ liệu tập trung quanh giá trị trung bình, để phục vụ cho việc tính toán thời gian di chuyển đặc trưng.

Cách tiếp cận này cho phép xác định một giá trị baseline ổn định, có khả năng đại diện tốt cho điều kiện giao thông thông thường và đóng vai trò làm mốc so sánh tin cậy cho các phân tích hiệu suất giao thông tiếp theo.

7.1.4 A4: Chỉ số độ tin cậy thời gian

Nhóm nghiệp vụ A4 tập trung vào việc đánh giá độ tin cậy của thời gian di chuyển thông qua chỉ số Buffer Index (BI). Đây là một thước đo tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực phân tích giao thông nhằm phản ánh mức độ biến động của thời gian hành trình. Chỉ số này hỗ trợ người sử dụng trong việc lập kế hoạch xuất phát an toàn bằng cách ước lượng khoảng thời gian dự phòng cần thiết để đảm bảo xác suất đến đúng giờ ở mức cao.

7.1.4.a Thành phần dữ liệu trong Schema

Để tính toán chỉ số độ tin cậy thời gian, hệ thống cần khai thác dữ liệu hành trình lịch sử kết hợp với các khung thời gian tương ứng. Các bảng dữ liệu được sử dụng bao gồm:

Bảng Fact chính: `fact_trip_recommendation` Bảng `fact_trip_recommendation` lưu trữ thông tin chi tiết về các chuyến đi đã được thực hiện trong quá khứ. Các thuộc tính chính phục vụ cho việc tính toán Buffer Index bao gồm:

- `actual_travel_time_min`: Thời gian di chuyển thực tế của chuyến đi (đơn vị: phút), là biến số chính phản ánh sự biến động của hành trình.
- `chosen_route_key`: Định danh tuyến đường mà người dùng đã lựa chọn để di chuyển.
- `time_key`: Khóa ngoại liên kết đến chiều thời gian nhằm xác định khung giờ xuất phát.

Bảng Dimension lộ trình: `dim_route` Bảng `dim_route` cung cấp thông tin định danh và mô tả cho từng tuyến đường:

- `route_key`: Khóa chính định danh duy nhất cho mỗi lộ trình.
- `route_name`: Tên mô tả của lộ trình (ví dụ: “Nhà – Công ty”).

Bảng Dimension thời gian trong ngày: `dim_time_of_day` Bảng `dim_time_of_day` được sử dụng để phân nhóm các chuyến đi theo các khung thời gian chuẩn:

- `bucket_15min_key`: Nhóm thời gian 15 phút, được xem là hạt (grain) tiêu chuẩn để đánh giá sự biến động của thời gian di chuyển trong các khung giờ cao điểm và thấp điểm.

7.1.4.b Thuật toán và mô hình tính toán

Thuật toán trọng tâm của nhóm nghiệp vụ A4 là chỉ số Buffer Index (BI), được xây dựng dựa trên sự chênh lệch giữa thời gian di chuyển trong điều kiện gần như bất lợi nhất và thời gian di chuyển trung bình. Chỉ số này phản ánh mức độ dự phòng thời gian mà người dùng cần bổ sung vào kế hoạch di chuyển để đạt được độ tin cậy mong muốn.

Phân vị thời gian di chuyển

Đối với mỗi cặp định danh `{route_key, bucket_15min_key}`, hệ thống thu thập tập hợp các chuyến đi lịch sử với thời gian di chuyển tương ứng, ký hiệu là T .

Từ tập dữ liệu này, hai đại lượng thống kê quan trọng được xác định:

- Thời gian di chuyển trung bình ($\bar{T}$): Giá trị kỳ vọng của thời gian di chuyển, phản ánh điều kiện giao thông thông thường mà người dùng có thể gặp phải.
- Thời gian phân vị thứ 95 (T_{95}): Giá trị thời gian mà 95% các chuyến đi trong quá khứ hoàn thành trong khoảng thời gian đó hoặc nhanh hơn. Đại lượng này đại diện cho trạng thái “gần như tệ nhất” mà người dùng có khả năng đối mặt trong điều kiện giao thông bất lợi.

Công thức tính chỉ số Buffer Index

Chỉ số Buffer Index được xác định theo tỷ lệ phần trăm thời gian dự phòng cần bổ sung so với thời gian trung bình, nhằm đảm bảo xác suất đến đúng giờ đạt khoảng 95%. Công thức được biểu diễn như sau:

$$BI(\%) = \frac{T_{95} - \bar{T}}{\bar{T}} \times 100\%$$

Giá trị BI càng lớn cho thấy mức độ biến động của thời gian di chuyển càng cao, đồng nghĩa với việc người dùng cần dành nhiều thời gian dự phòng hơn để đảm bảo độ tin cậy của hành trình. Ngược lại, giá trị BI nhỏ phản ánh thời gian di chuyển ổn định và có tính dự đoán cao.

Cách tiếp cận này cho phép hệ thống lượng hóa mức độ tin cậy của thời gian di chuyển một cách trực quan, đồng thời cung cấp thông tin hữu ích cho người dùng trong việc lập kế hoạch xuất phát và đánh giá hiệu suất vận hành của mạng lưới giao thông.

7.1.5 A5: Thống kê điểm nóng sự cố

Nhóm nghiệp vụ A5 tập trung vào việc xác định và phân tích các điểm nóng sự cố (Incident Hotspots), hay còn gọi là các “điểm đen” giao thông, dựa trên dữ liệu lịch sử được lưu trữ trong hệ thống Kho dữ liệu giao thông. Mục tiêu của nhóm nghiệp vụ này là phát hiện các khu vực có tần suất và mức độ nghiêm trọng sự cố cao thông qua việc phân tích đồng thời yếu tố không gian và thời gian, từ đó hỗ trợ công tác quy hoạch, cảnh báo rủi ro và nâng cao an toàn giao thông.

7.1.5.a Thành phần dữ liệu trong Schema

Để xác định chính xác các điểm nóng sự cố, hệ thống cần tích hợp dữ liệu từ bảng Fact sự cố và nhiều bảng Dimension hỗ trợ nhằm cung cấp đầy đủ ngữ cảnh không gian, thời gian và điều kiện ngoại cảnh.

Bảng Fact chính: `fact_incident` Bảng `fact_incident` lưu trữ thông tin chi tiết về các sự cố giao thông đã xảy ra. Các thuộc tính chính được sử dụng trong phân tích bao gồm:

- `segment_key`: Khóa định danh phân đoạn đường nơi xảy ra sự cố.
- `incident_type_key`: Khóa ngoại liên kết đến bảng phân loại bản chất sự cố (tai nạn, xe hỏng, va chạm nhẹ, v.v.).
- `severity_level`: Mức độ nghiêm trọng của sự cố, được chuẩn hóa theo thang giá trị từ 0 đến 4.
- `weather_key`: Khóa ngoại dùng để liên kết với điều kiện thời tiết tại thời điểm xảy ra sự cố.
- `date_key`: Khóa thời gian dùng để tích lũy và phân tích dữ liệu theo các chu kỳ báo cáo (tháng hoặc quý).

Các bảng Dimension hỗ trợ

Các bảng Dimension đóng vai trò bổ sung ngữ cảnh cho việc phân tích điểm nóng sự cố:

- `dim_incident_type`: Cung cấp thuộc tính `incident_category_group`, cho phép phân nhóm các loại sự cố nghiêm trọng nhằm phục vụ phân tích chuyên sâu.
- `dim_segment`: Cung cấp thông tin không gian của phân đoạn đường, bao gồm `geometry_center` (tọa độ tâm) để xây dựng bản đồ nhiệt và `length_m` để chuẩn hóa mật độ sự cố theo chiều dài.
- `dim_weather`: Cung cấp mức độ nghiêm trọng của điều kiện thời tiết (`severity_level`), hỗ trợ phân tích các đoạn đường nhạy cảm với yếu tố ngoại cảnh như mưa lớn, ngập lụt hoặc sương mù.
- `dim_month_year`: Cho phép lọc và nhóm dữ liệu theo các chu kỳ thời gian vĩ mô phục vụ báo cáo tổng hợp.

7.1.5.b Thuật toán và mô hình tính toán

Thay vì chỉ đơn thuần đếm số lượng sự cố, nhóm nghiệp vụ A5 áp dụng phương pháp tính toán dựa trên trọng số nhằm phản ánh chính xác hơn mức độ ảnh hưởng của từng sự cố. Thuật toán cốt lõi được sử dụng là chỉ số Mật độ sự cố có trọng số (Weighted Incident Density – WID).

Chỉ số cường độ sự cố (Incident Intensity Index – III)

Mỗi sự cố i được gán một trọng số W_i , phản ánh mức độ tác động tổng hợp của sự cố đó dựa trên mức độ nghiêm trọng của bản thân sự cố và điều kiện thời tiết tại thời điểm xảy ra. Trọng số được xác định theo công thức:

$$W_i = (Severity_Level_{incident} \times \alpha) + (Severity_Level_{weather} \times \beta)$$

Trong đó:

- $Severity_Level_{incident}$ là mức độ nghiêm trọng của sự cố giao thông.
- $Severity_Level_{weather}$ là mức độ nghiêm trọng của điều kiện thời tiết tương ứng.
- α, β là các hệ số điều chỉnh theo quy tắc nghiệp vụ, cho phép ưu tiên các sự cố có tác động lớn hơn đến an toàn và lưu thông (ví dụ: tai nạn giao thông được gán trọng số cao hơn so với sự cố xe hỏng).

Tính toán mật độ sự cố theo không gian

Để xác định các “điểm đen” giao thông trên từng phân đoạn đường, hệ thống tính toán tổng trọng số sự cố tích lũy và chuẩn hóa theo chiều dài phân đoạn. Chỉ số Mật độ sự cố có trọng số cho mỗi phân đoạn được xác định như sau:

$$WID_{segment} = \frac{\sum_{i=1}^n W_i}{Length_m}$$

Trong đó:

- n là tổng số sự cố xảy ra trên phân đoạn đường trong một chu kỳ phân tích (tháng hoặc quý).
- $Length_m$ là chiều dài vật lý của phân đoạn đường, lấy từ bảng `dim_segment`.

Giá trị $WID_{segment}$ càng lớn cho thấy phân đoạn đường đó có mật độ và mức độ nghiêm trọng sự cố càng cao, qua đó được xác định là một điểm nóng cần ưu tiên trong công tác giám sát, cải tạo hạ tầng hoặc triển khai các biện pháp an toàn giao thông.

7.1.6 A6: Phân tích tác động của thời tiết đến tốc độ

Nhóm nghiệp vụ A6 tập trung vào việc phân tích và định lượng hóa tác động của các yếu tố thời tiết đến tốc độ và năng lực thông hành của dòng xe. Các hiện tượng ngoại cảnh như mưa, sương mù hoặc bão có ảnh hưởng trực tiếp đến độ bám đường, tầm nhìn và hành vi lái xe, từ đó làm suy giảm vận tốc khai thác của hạ tầng giao thông. Mục tiêu của nhóm nghiệp vụ này là xây dựng các chỉ số định lượng phản ánh mức độ suy giảm tốc độ dưới tác động của thời tiết, đồng thời làm cơ sở cho việc dự báo và hỗ trợ ra quyết định trong quản lý giao thông.

7.1.6.a Thành phần dữ liệu trong Schema

Để thực hiện phân tích mối tương quan giữa thời tiết và tốc độ giao thông, hệ thống kết hợp dữ liệu từ các bảng Fact đo lường vận tốc và bảng Dimension mô tả điều kiện thời tiết.

Bảng Fact chính: `fact_weather_impact`

Bảng `fact_weather_impact` là bảng Fact chuyên biệt được thiết kế cho nhóm nghiệp vụ A6, lưu trữ các chỉ số vận tốc trong những điều kiện thời tiết khác nhau. Các thuộc tính chính bao gồm:

- `segment_key`: Khóa ngoại định danh phân đoạn đường chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết.
- `weather_key`: Khóa ngoại xác định trạng thái thời tiết tại thời điểm đo (ví dụ: trời quang, mưa, sương mù).
- `baseline_speed_kmh`: Tốc độ trung bình mang tính chuẩn (baseline) của phân đoạn đường trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

- `actual_speed_kmh`: Tốc độ trung bình thực tế được ghi nhận trong điều kiện thời tiết đang xét.
- `speed_reduction_pct`: Tỷ lệ suy giảm tốc độ đã được tính toán sẵn trong quá trình ETL.
- `precipitation_mm`: Lượng mưa đo được (đơn vị: mm), phục vụ cho các phân tích định lượng theo cường độ mưa.

Bảng Fact hỗ trợ: `fact_traffic_flow`

Bảng `fact_traffic_flow` cung cấp các chỉ số vận tốc nền để so sánh:

- `avg_speed_kmh`: Tốc độ trung bình thực tế của dòng xe.
- `free_flow_speed_kmh`: Tốc độ dòng xe trong điều kiện thông thoáng.

Bảng Dimension thời tiết: `dim_weather`

Bảng `dim_weather` mô tả chi tiết các đặc tính của điều kiện thời tiết:

- `weather_type`: Tên hiển thị của loại thời tiết (ví dụ: “Mưa rào nặng hạt”).
- `severity_level`: Mức độ nghiêm trọng của thời tiết, được chuẩn hóa theo thang giá trị từ 1 đến 5.
- `road_friction_impact`: Thuộc tính mô tả ảnh hưởng của thời tiết đến độ bám mặt đường (ví dụ: trơn trượt).

7.1.6.b Thuật toán và mô hình tính toán

Trọng tâm của nhóm nghiệp vụ A6 là việc tính toán tỷ lệ suy giảm vận tốc (Speed Reduction Percentage – SRP) và xây dựng mô hình tương quan giữa cường độ thời tiết và vận tốc khai thác của hạ tầng.

Xác định vận tốc Baseline

Thay vì sử dụng một giá trị vận tốc cố định, hệ thống xác định vận tốc baseline V_{base} một cách động, dựa trên dữ liệu lịch sử của chính phân đoạn đường đó trong điều kiện thời tiết thuận lợi (trời quang), tại cùng khung thời gian trong ngày. Cụ thể:

$$V_{base}(s, t) = \mathbb{E}[\text{avg_speed_kmh} \mid \text{Weather} = \text{CLEAR}]$$

Trong đó s là phân đoạn đường (`segment_key`) và t là khung thời gian quan sát.

Công thức tính tỷ lệ suy giảm vận tốc

Tỷ lệ suy giảm vận tốc được tính cho từng cặp $\{\text{segment_key}, \text{weather_type}\}$ theo công thức:

$$SRP(\%) = \frac{V_{base} - V_{actual}}{V_{base}} \times 100\%$$

Trong đó V_{actual} là tốc độ trung bình thực tế được ghi nhận trong điều kiện thời tiết đang xét. Giá trị SRP càng lớn phản ánh mức độ ảnh hưởng càng nghiêm trọng của thời tiết đến năng lực thông hành của đoạn đường.

Mô hình tương quan giữa thời tiết và vận tốc

Để phân tích sâu hơn mối quan hệ định lượng giữa cường độ mưa và tốc độ giao thông, hệ thống áp dụng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản:

$$V = V_{base} - (\gamma \times P)$$

Trong đó:

- V là vận tốc dự kiến của dòng xe.
- P là lượng mưa đo được (mm).

- γ là hệ số suy giảm, phản ánh mức độ nhạy cảm của vận tốc đối với lượng mưa.

Mô hình này cho phép ước lượng trước sự suy giảm tốc độ dựa trên thông tin dự báo thời tiết từ các API khí tượng, qua đó hỗ trợ hệ thống giao thông thông minh trong việc cảnh báo, điều tiết và tối ưu hóa luồng di chuyển trong điều kiện thời tiết bất lợi.

7.1.7 A7: Đánh giá hiệu quả hệ thống gợi ý

Nhóm nghiệp vụ A7 tập trung vào việc đánh giá mức độ hiệu quả của hệ thống gợi ý lộ trình dựa trên trí tuệ nhân tạo, thông qua việc khai thác dữ liệu trong kho dữ liệu giao thông. Mục tiêu trọng tâm của nghiệp vụ này là định lượng hóa mức độ chấp nhận, tuân thủ và mức độ tin tưởng của người dùng đối với các lộ trình được hệ thống đề xuất, từ đó làm cơ sở cho việc cải tiến thuật toán gợi ý và hỗ trợ ra quyết định ở cấp quản trị.

7.1.7.a Thành phần dữ liệu trong Schema

Để đo lường hiệu quả của hệ thống gợi ý, kho dữ liệu tập trung vào các bảng Fact phản ánh hành vi sử dụng lộ trình của người dùng và kết quả phản hồi sau chuyến đi, kết hợp với bảng Dimension thời gian nhằm phục vụ phân tích xu hướng.

Bảng Fact chính: `fact_trip_recommendation`

Bảng `fact_trip_recommendation` lưu trữ dữ liệu ở mức hạt (grain) là mỗi chuyến đi có áp dụng gợi ý lộ trình, với các thuộc tính chính như sau:

- `is_followed`: Biến logic xác định người dùng có tuân thủ hoàn toàn lộ trình do hệ thống đề xuất hay không.
- `deviation_count`: Số lần người dùng đi chệch khỏi lộ trình gợi ý trong suốt chuyến đi, phản ánh mức độ tái định tuyến.
- `time_diff_min`: Độ lệch thời gian (tính bằng phút) giữa thời gian di chuyển thực tế và thời gian dự báo bởi hệ thống AI.
- `satisfaction_score`: Điểm đánh giá chủ quan của người dùng đối với lộ trình được đề xuất, theo thang đo từ 1 đến 5.
- `date_key`: Khóa ngoại liên kết đến bảng Dimension thời gian, phục vụ tổng hợp và phân tích theo ngày.

Bảng Dimension thời gian: `dim_date`

Bảng `dim_date` cung cấp các thuộc tính thời gian hỗ trợ phân tích hiệu quả của hệ thống gợi ý theo bối cảnh sử dụng:

- `date_key`: Khóa chính dùng để liên kết với bảng Fact.
- `is_weekend`, `is_holiday`: Các biến phân loại nhằm đánh giá sự khác biệt về hiệu quả gợi ý giữa ngày thường và các ngày đặc biệt như cuối tuần hoặc ngày lễ.

7.1.7.b Thuật toán và mô hình tính toán

Việc đánh giá hiệu quả của hệ thống gợi ý được thực hiện thông qua các chỉ số định lượng, phản ánh đồng thời hành vi tuân thủ của người dùng và độ chính xác kỹ thuật của mô hình dự báo.

Tỷ lệ Tuân thủ Lộ trình (Route Compliance Rate – RCR)

Tỷ lệ tuân thủ lộ trình là chỉ số trực tiếp phản ánh mức độ tin tưởng của người dùng đối với các đề xuất của hệ thống. Chỉ số này được tính cho từng ngày d như sau:

$$RCR_d = \left(\frac{\sum(is_followed = TRUE)}{Total_Trips_d} \right) \times 100\%$$

Trong đó $Total_Trips_d$ là tổng số chuyến đi có áp dụng gợi ý lộ trình trong ngày d . Giá trị RCR càng cao cho thấy mức độ chấp nhận và tin tưởng của người dùng đối với hệ thống gợi ý càng lớn.

Chỉ số Độ lệch Hành trình (Deviation Index – DI)

Ngoài việc tuân thủ hoàn toàn lộ trình, hệ thống đo lường mức độ điều chỉnh của người dùng thông qua số lần tái định tuyến trung bình, được xác định như sau:

$$DI_d = \frac{\sum_{i=1}^n deviation_count_i}{Total_Trips_d}$$

Chỉ số DI phản ánh mức độ dao động trong hành vi di chuyển. Trường hợp RCR duy trì ở mức cao trong khi DI lớn cho thấy lộ trình tổng thể được chấp nhận, tuy nhiên vẫn tồn tại các phân đoạn cục bộ chưa tối ưu, buộc người dùng phải điều chỉnh liên tục.

Độ chính xác thời gian dự kiến (ETA Accuracy)

Độ chính xác của thời gian dự kiến (Estimated Time of Arrival – ETA) là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến mức độ tin tưởng của người dùng. Sai số dự báo được đo lường thông qua sai số tuyệt đối trung bình (Mean Absolute Error – MAE):

$$MAE_{ETA} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |time_diff_min_i|$$

Giá trị MAE_{ETA} càng nhỏ cho thấy khả năng dự báo thời gian của hệ thống càng chính xác, từ đó nâng cao hiệu quả kỹ thuật và độ tin cậy của hệ thống gợi ý lộ trình.

7.1.8 A8: Thu thập phản hồi chuyến đi

Nhóm nghiệp vụ A8 tập trung vào việc thu thập và khai thác phản hồi sau chuyến đi của người dùng nhằm đánh giá mức độ sai lệch giữa kết quả dự báo trước chuyến đi và kết quả thực tế ghi nhận sau chuyến đi. Mục tiêu cốt lõi của nghiệp vụ này là hình thành một vòng lặp phản hồi, qua đó cung cấp dữ liệu đầu vào có giá trị cho quá trình tinh chỉnh và tái huấn luyện các mô hình học máy trong hệ thống gợi ý lộ trình.

7.1.8.a Thành phần dữ liệu trong Schema

Để thực hiện đối chiếu và phân tích sai số dự báo ở cả mức độ chuyến đi và mức độ phân đoạn, hệ thống khai thác dữ liệu từ các bảng Fact chính và Fact chi tiết, kết hợp với các bảng Dimension phục vụ phân tích hành vi người dùng.

Bảng Fact chính: `fact_trip_recommendation`

Bảng `fact_trip_recommendation` đóng vai trò là bảng cha, lưu trữ dữ liệu tổng hợp ở mức hạt là từng chuyến đi hoàn chỉnh, với các thuộc tính quan trọng như sau:

- `trip_recom_key`: Khóa chính định danh duy nhất cho mỗi chuyến đi có áp dụng hệ thống gợi ý.
- `actual_travel_time_min`: Tổng thời gian di chuyển thực tế của người dùng, tính bằng phút.
- `predicted_duration_min`: Thời gian di chuyển dự kiến ban đầu do hệ thống AI tính toán trước chuyến đi.
- `time_diff_min`: Độ lệch thời gian được tính trong quá trình ETL, xác định bằng hiệu số giữa thời gian thực tế và thời gian dự báo.

- **satisfaction_score**: Điểm đánh giá chủ quan của người dùng (từ 1 đến 5 sao), dùng để xác định mức độ chấp nhận sai số dự báo.

Bảng Fact chi tiết: **fact_segment_performance**

Bảng **fact_segment_performance** là bảng con, lưu trữ dữ liệu ở mức hạt chi tiết hơn, tương ứng với từng phân đoạn đường trong chuyến đi:

- **travel_time_key**: Khóa chính đại diện cho một bản ghi phân tích hiệu suất tại mức phân đoạn.
- **waiting_time_sec**: Thời gian phương tiện đứng yên hoặc di chuyển rất chậm tại phân đoạn, phản ánh tình trạng ùn tắc cục bộ.
- **moving_time_sec**: Thời gian phương tiện thực sự di chuyển trên phân đoạn, dùng để đối chiếu với tốc độ thiết kế hoặc tốc độ dự báo.

Bảng Dimension người dùng: **dim_user**

Bảng **dim_user** cung cấp khóa định danh người dùng (**user_key**), cho phép phân tích phản hồi theo từng nhóm người dùng, chẳng hạn như người dùng thường xuyên hoặc người dùng mới.

7.1.8.b Thuật toán và mô hình tính toán

Các thuật toán trong nhóm nghiệp vụ A8 tập trung vào việc đo lường và phân tích sai số dự báo, từ đó xác định các điểm yếu trong mô hình định tuyến và cung cấp dữ liệu cho quá trình tối ưu hóa.

Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình trên từng chuyến đi

Độ chính xác của thuật toán dự báo thời gian di chuyển được đánh giá thông qua chỉ số sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (Mean Absolute Percentage Error – MAPE) tại mức chuyến đi:

$$MAPE_{trip} = \left| \frac{Actual_Time - Predicted_Time}{Actual_Time} \right| \times 100\%$$

Chỉ số này cho phép hệ thống xác định liệu sai số dự báo có nằm trong ngưỡng kỹ thuật cho phép (ví dụ nhỏ hơn 15%) hay phản ánh sự suy giảm hiệu năng của mô hình AI trong một số bối cảnh giao thông cụ thể.

Phân tích nguyên nhân gốc rễ sai số (Root Cause Analysis – RCA)

Đối với các chuyến đi có giá trị **time_diff_min** vượt quá ngưỡng quy định, hệ thống thực hiện truy vấn chi tiết xuống bảng **fact_segment_performance** nhằm xác định các phân đoạn đường đóng góp chính vào sai số dự báo. Mức độ đóng góp sai số của từng phân đoạn được xác định như sau:

$$Error_Contribution = \frac{\sum (Segment_Actual - Segment_Predicted)}{Total_Time_Difference}$$

Kết quả phân tích này cho phép hệ thống nhận diện các “đoạn đường biến động” có tần suất gây sai số cao, từ đó làm cơ sở để điều chỉnh trọng số, cập nhật tham số hoặc tái huấn luyện mô hình dự báo trong các vòng lặp học máy tiếp theo.

7.1.9 A9: Phân bổ lưu lượng theo loại xe

Nhóm nghiệp vụ A9 tập trung vào việc phân tích cơ cấu thành phần phương tiện trong dòng giao thông nhằm hỗ trợ các quyết định điều hành và tổ chức giao thông, bao gồm phân làn chức năng, áp dụng khung giờ cấm xe và điều tiết các phương tiện có tải trọng lớn. Việc hiểu rõ tỷ trọng và mức độ chiếm dụng của từng loại xe là cơ sở quan trọng để đánh giá năng lực thông hành thực tế của hạ tầng giao thông.

7.1.9.a Thành phần dữ liệu trong Schema

Để phân tích thành phần dòng xe một cách định lượng và chính xác, hệ thống khai thác dữ liệu đếm phương tiện chi tiết từ bảng Fact lưu lượng, kết hợp với các thuộc tính quy đổi và thông tin hạ tầng từ các bảng Dimension liên quan.

Bảng Fact chính: `fact_traffic_flow`

Bảng `fact_traffic_flow` lưu trữ các chỉ số đo lường lưu lượng phương tiện tại từng phân đoạn đường và khung thời gian, với các thuộc tính chính như sau:

- `motorcycle_count`: Số lượng xe máy được ghi nhận.
- `car_count`: Số lượng xe ô tô con (dưới 9 chỗ).
- `heavy_vehicle_count`: Số lượng xe tải, xe buýt và xe container, là các phương tiện có mức độ cản trở giao thông cao.
- `other_count`: Số lượng các phương tiện khác hoặc không xác định.
- `total_vehicle_count`: Tổng số lượng phương tiện thực tế ghi nhận được.
- `total_pcu`: Tổng số đơn vị xe con quy đổi (Passenger Car Unit – PCU), phản ánh tải trọng giao thông tổng hợp.
- `segment_key`: Khóa định danh phân đoạn đường đang được phân tích.

Bảng Dimension phương tiện: `dim_vehicle_type`

Bảng `dim_vehicle_type` cung cấp thông tin phân loại và hệ số quy đổi cho từng loại phương tiện:

- `vehicle_name`: Tên hiển thị của loại phương tiện (ví dụ: xe máy, xe tải).
- `category`: Phân nhóm tổng quát như *2-wheel*, *4-wheel* hoặc *Heavy*.
- `pcu_factor`: Hệ số quy đổi đơn vị xe con, phản ánh mức độ chiếm dụng không gian và tác động đến dòng xe.

Bảng Dimension hạ tầng: `dim_way`

Bảng `dim_way` cung cấp các thông tin về năng lực hạ tầng nhằm đối chiếu với cơ cấu dòng xe:

- `default_lane_count`: Số làn xe hiện hữu trên đoạn đường.
- `way_type`: Loại hình đường (quốc lộ, đường đô thị nội bộ, đường vành đai), làm cơ sở áp dụng các quy định điều tiết phương tiện theo thời gian.

7.1.9.b Thuật toán và mô hình tính toán

Các thuật toán trong nhóm nghiệp vụ A9 tập trung vào việc lượng hóa tỷ trọng của từng loại phương tiện trong dòng xe cũng như mức độ đóng góp của chúng vào tải trọng giao thông tổng thể.

Tỷ trọng thành phần phương tiện (Vehicle Mix Percentage – VMP)

Tỷ trọng của từng loại phương tiện i trên tổng lưu lượng tại một phân đoạn đường được xác định như sau:

$$VMP_i = \frac{Count_i}{Total_Vehicle_Count} \times 100\%$$

Chỉ số này cho phép nhà quản lý giao thông nhận diện loại phương tiện chiếm ưu thế trên từng tuyến đường, ví dụ như trường hợp xe máy chiếm tỷ trọng lớn trên các trục giao thông nội đô.

Chỉ số đóng góp tải trọng (PCU Contribution Index)

Do mức độ ảnh hưởng của các loại phương tiện đến khả năng thông hành là không đồng đều, hệ thống sử dụng chỉ số đóng góp PCU để đo lường “không gian chiếm dụng” thực tế của từng loại xe trong dòng giao thông:

$$PCU_Impact_i = \frac{Count_i \times PCU_Factor_i}{Total_PCU} \times 100\%$$

Trong đó, hệ số PCU_Factor được lấy từ bảng dim_vehicle_type (ví dụ: xe buýt có hệ số PCU lớn hơn xe con). Chỉ số này giúp định lượng chính xác mức độ tác động của từng nhóm phương tiện đến tình trạng ùn tắc, ngay cả khi số lượng tuyệt đối của chúng không lớn.

7.2 Nhóm nghiệp vụ Phân tích dự báo (Predictive Analytics)

Nhóm này không chỉ truy xuất dữ liệu quá khứ mà còn sử dụng các kỹ thuật Học máy (Machine Learning) để sinh ra tri thức mới (Insight) về trạng thái giao thông trong tương lai. Dưới đây là đặc tả kỹ thuật cho từng nghiệp vụ dự báo.

7.2.1 Nghiệp vụ B1: Dự báo tốc độ ngắn hạn (Short-term Speed Prediction)

7.2.1.a Mục đích và phạm vi

Mục tiêu là dự đoán vận tốc trung bình (avg_speed_kmh) cho từng đoạn đường (segment_key) trong khoảng thời gian tương lai (T+15, T+30, T+60 phút). Kết quả dự báo là đầu vào quan trọng cho việc cảnh báo ùn tắc sớm.

7.2.1.b Ánh xạ dữ liệu nguồn

Mô hình dự báo sẽ sử dụng dữ liệu lịch sử làm tập huấn luyện (Training Set). Các bảng và trường dữ liệu cụ thể bao gồm:

- Bảng Fact chính:** fact_traffic_flow (Lịch sử lưu lượng)
 - Biến mục tiêu (Target Variable):** avg_speed_kmh (tại thời điểm tương lai).
 - Biến trễ (Lag features):** Sử dụng avg_speed_kmh và vehicle_count tại các thời điểm quá khứ ($t - 1$, $t - 2$, $t - 3$) để nắm bắt xu hướng tăng/giảm của dòng xe.
- Bảng Dimension ngữ cảnh:** dim_time & dim_date
 - Tính chu kỳ:** Sử dụng hour_of_day (ví dụ: 17h chiều thường tắc đường) và day_of_week (Chủ nhật khác thứ Hai).
 - Sự kiện đặc biệt:** Sử dụng trường is_holiday trong dim_date để điều chỉnh dự báo vào ngày lễ.
- Bảng Fact tác động:** fact_weather_impact
 - Yếu tố ngoại sinh:** Sử dụng precipitation_mm (lượng mưa) và visibility_m (tầm nhìn) làm biến đầu vào. Mưa lớn thường làm giảm tốc độ trung bình từ 10-20%.
- Bảng Dimension không gian:** dim_segment
 - Đặc trưng tĩnh:** Sử dụng lane_count (số làn) và road_type để mô hình hiểu được năng lực thông hành của đoạn đường.

7.2.1.c Logic xử lý và Thuật toán

- Bước 1 - Data Preparation:** Thực hiện truy vấn JOIN giữa `fact_traffic_flow` và `fact_weather_impact` qua `segment_key` và `time_key`.
- Bước 2 - Feature Engineering:** Tạo cửa sổ trượt (Sliding Window) để chuyển đổi dữ liệu chuỗi thời gian thành dạng Supervised Learning (X : tốc độ 30 phút trước $\rightarrow Y$: tốc độ 15 phút tới).
- Bước 3 - Modeling:** Áp dụng thuật toán **LSTM (Long Short-Term Memory)** hoặc **XGBoost**. Mô hình sẽ học mối tương quan phi tuyến tính: “Nếu là 17h thứ Sáu và có mưa 20mm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, tốc độ sẽ giảm xuống còn 12km/h”.

7.2.2 Nghiệp vụ B2: Dự báo thời gian hành trình (ETA Prediction)

7.2.2.a Mục đích và Phạm vi

Cung cấp thời gian di chuyển dự kiến (Estimated Time of Arrival) cho một lộ trình tổng thể (Route) bao gồm nhiều đoạn đường (Segment) nối tiếp nhau.

7.2.2.b Ánh xạ dữ liệu nguồn

Nghiệp vụ này là bài toán tổng hợp (Aggregation) dựa trên kết quả của B1 và cấu trúc mạng lưới đường.

- **Bảng cầu nối:** `bridge_route_segment` (Giả định thiết kế bảng Bridge)
 - Trường sử dụng: `route_key`, `segment_key`, `sequence_order` (thứ tự đoạn đường trong lộ trình).
 - Vai trò: Xác định lộ trình $A \rightarrow B$ bao gồm những đoạn đường nào.
- **Bảng Dimension:** `dim_segment`
 - Trường sử dụng: `length_m` (chiều dài đoạn đường).
- **Kết quả từ B1 (Dự báo tốc độ):**
 - Sử dụng tốc độ dự báo `predicted_speed_kmh` cho từng `segment_key`.

7.2.2.c Logic xử lý và Thuật toán

Khác với các ứng dụng bản đồ thông thường chỉ lấy tốc độ hiện tại, hệ thống này áp dụng thuật toán **Time-Dependent Routing** (Định tuyến phụ thuộc thời gian):

- Phân rã lộ trình:** Truy vấn bảng `bridge_route_segment` để lấy danh sách các đoạn đường $S_1, S_2, \dots, S_n$ theo thứ tự.
- Tính toán động:**
 - Thời gian qua đoạn S_1 (T_1) = Chiều dài S_1 / Tốc độ dự báo tại thời điểm xuất phát t_0 .
 - Thời gian qua đoạn S_2 (T_2) = Chiều dài S_2 / Tốc độ dự báo tại thời điểm $(t_0 + T_1)$.
 - Lưu ý: Tốc độ tại S_2 phải là tốc độ dự báo trong tương lai, không phải hiện tại.
- Tổng hợp:**

$$ETA_{total} = \sum_{i=1}^n T_i$$

Logic này giúp loại bỏ sai số khi người dùng bắt đầu đi lúc đường thoáng nhưng đến giữa đường thì gặp giờ cao điểm.

7.2.3 Nghiệp vụ B3: Dự báo rủi ro sự cố (Incident Risk Prediction)

7.2.3.a Mục đích và Phạm vi

Dự đoán xác suất xảy ra tai nạn hoặc sự cố giao thông (Incident Probability) tại một thời điểm và địa điểm cụ thể, nhằm cảnh báo cho trung tâm điều hành.

7.2.3.b Ánh xạ dữ liệu nguồn

Đây là bài toán Phân lớp (Classification) hoặc Hồi quy (Regression) dựa trên các mẫu hình tai nạn trong quá khứ.

- **Bảng Fact sự kiện:** fact_incident (Lịch sử sự cố)
 - *Vai trò:* Cung cấp nhãn (Label) cho mô hình học máy (Có tai nạn / Không có tai nạn).
 - *Trường sử dụng:* incident_type, severity_level (để phân loại mức độ rủi ro).
- **Bảng Fact tác động:** fact_weather_impact
 - *Biến nguyên nhân:* precipitation_mm, visibility_m, surface_condition.
 - *Logic:* Trời mưa lớn + Tầm nhìn thấp = Tăng nguy cơ va chạm.
- **Bảng Fact lưu lượng:** fact_traffic_flow
 - *Biến nguyên nhân:* vehicle_count (Mật độ). Mật độ quá cao gây va quệt nhẹ, mật độ quá thấp nhưng tốc độ cao gây tai nạn nghiêm trọng.
- **Bảng Dimension phương tiện:** dim_vehicle_type (Tham chiếu gián tiếp)
 - Hệ thống phân tích tỷ lệ xe tải/container (vehicle_code thuộc nhóm Heavy) trong dòng xe. Tỷ lệ xe lớn cao làm tăng chỉ số rủi ro.

7.2.3.c Logic xử lý và Thuật toán

1. **Xây dựng tập dữ liệu huấn luyện:** Kết nối (Join) fact_incident với dữ liệu thời tiết và lưu lượng tại cùng thời điểm xảy ra tai nạn để tạo thành các "Hồ sơ rủi ro" (Risk Profiles). Đồng thời, lấy mẫu các thời điểm bình thường (Negative samples) để cân bằng dữ liệu.
2. **Mô hình hóa:** Sử dụng thuật toán **Random Forest** hoặc **Logistic Regression** để tính toán xác suất (P).
 - Đầu vào: $X = \{ \text{Lượng mưa, Mật độ xe, Giờ trong ngày, Loại đường} \}$.
 - Đầu ra: $Y = P(\text{Incident})$.
3. **Phân ngưỡng cảnh báo:**
 - Nếu $P > 0.8$: Cảnh báo Đỏ (Nguy cơ cao).
 - Nếu $0.5 < P \leq 0.8$: Cảnh báo Vàng (Cần chú ý).

7.3 Nhóm nghiệp vụ Hỗ trợ ra quyết định (Prescriptive Analytics)

Đây là cấp độ cao nhất trong tháp phân tích dữ liệu, không chỉ dự báo tương lai mà còn trực tiếp đề xuất hành động tối ưu cho người dùng. Các nghiệp vụ này yêu cầu sự phối hợp phức tạp giữa các bảng dữ liệu lịch sử, dữ liệu dự báo và thuật toán tối ưu hóa đồ thị.

7.3.1 Nghiệp vụ C1: Đề xuất lộ trình tối ưu đa mục tiêu (Multi-objective Routing)

7.3.1.a Mục đích và Phạm vi

Khác với các ứng dụng dẫn đường truyền thống chỉ tập trung vào "Thời gian ngắn nhất", nghiệp vụ này giải quyết bài toán đánh đổi giữa các yếu tố: **Thời gian** (Speed), **Độ tin cậy** (Reliability - tránh các đường có thời gian di chuyển biến động thất thường) và **An toàn** (Safety - tránh khu vực ngập nước hoặc hay tai nạn).

7.3.1.b Ánh xạ dữ liệu nguồn (Data Mapping)

Hệ thống xây dựng hàm trọng số chi phí (Cost Function) dựa trên các bảng sau:

- **Yếu tố Thời gian (Time Cost):**

- *Nguồn:* Kết quả dự báo từ nghiệp vụ B1 (sử dụng `fact_traffic_flow`).
- *Trường dữ liệu:* `predicted_speed_kmh` trên từng `segment_key`.

- **Yếu tố Tin cậy (Reliability Cost):**

- *Nguồn:* `fact_traffic_flow` (Lịch sử).
- *Logic:* Tính toán độ lệch chuẩn (Standard Deviation) của vận tốc trong cùng khung giờ quá khứ.
- *Trường phái sinh:* Nếu độ lệch chuẩn cao $\rightarrow$ Độ tin cậy thấp (phạt điểm đoạn đường này).

- **Yếu tố An toàn (Safety Risk Cost):**

- *Nguồn 1:* `fact_incident`. Tính tần suất tai nạn (`count`) và mức độ nghiêm trọng (`severity_level`) trên đoạn đường.
- *Nguồn 2:* `fact_weather_impact`. Nếu `precipitation_mm` $>$ 50mm (ngập), gán trọng số rủi ro cực đại cho các đoạn đường trùng (dựa trên thuộc tính địa hình trong `dim_segment` nếu có, hoặc lịch sử ngập).

7.3.1.c Logic xử lý và Thuật toán

Sử dụng thuật toán tìm đường **A*** (A-Star) hoặc **Dijkstra** với hàm chi phí tổng quát:

$$Cost_{total} = w_1 \cdot T_{dbo} + w_2 \cdot \sigma_{bin0ng} + w_3 \cdot (R_{sc} + R_{thitit})$$

Trong đó w_1, w_2, w_3 là các trọng số do người dùng tùy chỉnh (Ví dụ: Người dùng chọn chế độ "An toàn" thì w_3 sẽ tăng cao).

1. **Bước 1:** Truy vấn dữ liệu từ Data Warehouse để gán trọng số cho cạnh của đồ thị giao thông.

2. **Bước 2:** Chạy thuật toán tìm đường trên đồ thị đã gán trọng số.

3. **Bước 3:** Trả về 3 phương án:

- *Phương án 1 (Nhanh nhất):* Tối ưu hóa w_1 .
- *Phương án 2 (Tin cậy):* Tối ưu hóa w_2 (thường là các đường lớn, ít đèn đỏ, ít kẹt xe bất ngờ).
- *Phương án 3 (An toàn):* Tối ưu hóa w_3 (tránh đường đang ngập hoặc hay có tai nạn).

7.3.2 Nghiệp vụ C2: Cảnh báo và Tái định tuyến thời gian thực (Real-time Rerouting)

7.3.2.a Mục đích và Phạm vi

Hệ thống giám sát hành trình của người dùng và chủ động phát hiện sự cố mới phát sinh trên lộ trình dự kiến để gợi ý hướng đi vòng (Detour) ngay lập tức.

7.3.2.b Ánh xạ dữ liệu nguồn

Nghiệp vụ này hoạt động theo cơ chế hướng sự kiện (Event-driven):

- **Trigger (Kích hoạt):** Một bản ghi mới được INSERT vào bảng `fact_incident`.
 - *Trường quan trọng:* `segment_key` (vị trí sự cố), `incident_type` (loại sự cố), `is_active` = TRUE.
- **Đánh giá tác động:**
 - Dựa trên `dim_segment` để xác định các đoạn đường lân cận chịu ảnh hưởng lan truyền.
 - Dựa trên `bridge_route_segment` (tạm thời trong bộ nhớ) để xác định các User đang có lộ trình đi qua đoạn đường bị lỗi.

7.3.2.c Logic xử lý và Thuật toán

1. **Monitoring:** Một quy trình (Daemon) liên tục lắng nghe thay đổi trên bảng `fact_incident`.
2. **Impact Analysis:** Khi có sự cố tại đoạn $S_{blocked}$:
 - Tìm tất cả các lộ trình active R_i mà $S_{blocked} \in R_i$.
3. **Rerouting:** Với mỗi lộ trình bị ảnh hưởng, thực hiện tìm đường lại (Re-calculation) với điều kiện:

$$Graph_{new} = Graph_{original} \setminus \{S_{blocked}\}$$

(Loại bỏ cạnh bị sự cố ra khỏi đồ thị).

4. **Notification:** Gửi thông báo đẩy: "*Phát hiện tai nạn phía trước 2km. Lộ trình mới qua đường Nguyễn Thị Minh Khai nhanh hơn 10 phút.*"

7.3.3 Nghiệp vụ C3: Gợi ý giờ xuất phát tối ưu (Optimal Departure Time)

7.3.3.a Mục đích và Phạm vi

Thay vì chỉ trả lời "Đi đường nào?", hệ thống trả lời "Đi lúc nào?". Nghiệp vụ này phân tích xu hướng tắc nghẽn trong cửa sổ thời gian (ví dụ: 2 giờ tối) để khuyến nghị người dùng dời giờ khởi hành nhằm tránh kẹt xe.

7.3.3.b Ánh xạ dữ liệu nguồn

- **Không gian tìm kiếm:** 1 cặp O-D (Origin - Destination) cố định.
- **Thời gian tìm kiếm:** $T_{start} \in [T_{now}, T_{now} + 120 \text{ phút}]$.
- **Dữ liệu đầu vào:**
 - Kết quả dự báo B1 cho chuỗi thời gian liên tục.
 - `dim_time_of_day`: Dùng để hiển thị trực thời gian trực quan cho người dùng.

7.3.3.c Logic xử lý và Thuật toán

1. **Bước 1 - Mô phỏng đa kịch bản:** Hệ thống thực hiện bài toán dự báo thời gian hành trình (B2 - ETA Prediction) lặp lại N lần với các mốc thời gian xuất phát khác nhau (ví dụ: cứ mỗi 15 phút).
 - ETA_{t0} : Xuất phát ngay bây giờ.
 - ETA_{t+15} : Xuất phát sau 15 phút.
 - ...

- ETA_{t+120} : Xuất phát sau 2 tiếng.

2. **Bước 2 - Tìm cực trị:** So sánh các giá trị ETA .

$$T_{optimal} = \arg \min_t (ETA_t + Penalty(t))$$

(Lưu ý: $Penalty$ là hàm phạt nếu phải chờ đợi quá lâu, tránh việc hệ thống khuyến người dùng chờ... 3 tiếng để nhanh hơn 5 phút).

3. **Bước 3 - Trực quan hóa:** Vẽ biểu đồ cột so sánh thời gian di chuyển, làm nổi bật cột có thời gian thấp nhất để người dùng ra quyết định.

8 Hệ thống Trí tuệ Nhân tạo hỗ trợ dự báo giao thông thông minh

8.1 Tổng quan và Phân tích các phương pháp tiếp cận (Literature Review)

Dự báo lưu lượng và tình trạng ùn tắc giao thông là một bài toán chuỗi thời gian (Time-series forecasting) mang tính thách thức cao do bản chất ngẫu nhiên (stochastic) và độ phức tạp về mặt không gian của mạng lưới đường bộ. Để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các kiến trúc dự báo, nghiên cứu này tiến hành phân tích và so sánh các phương pháp tiếp cận hiện hành dựa trên ba tiêu chí cốt lõi: (1) Khả năng bắt giữ phụ thuộc thời gian (Temporal dependence capture), (2) Năng lực xử lý dữ liệu phi cấu trúc và đa phương thức (Unstructured/Multimodal data handling), và (3) Mục tiêu tối ưu hóa (Optimization objectives).

Việc phân tích các phương pháp từ cổ điển đến hiện đại giúp làm rõ những rào cản kỹ thuật hiện tại, từ đó củng cố cơ sở khoa học cho việc đề xuất kiến trúc Học chuyển giao lai (Hybrid Transfer RL) trong đồ án này.

8.1.1 Tiếp cận dựa trên Thống kê truyền thống (ARIMA, SARIMA)

8.1.1.1 a. Nguyên lý hoạt động và Cơ sở toán học

Phương pháp tự hồi quy tích hợp trung bình trượt (Autoregressive Integrated Moving Average - ARIMA) và biến thể có tính mùa vụ (SARIMA) là những mô hình thống kê kinh điển nhất trong phân tích chuỗi thời gian. Nguyên lý cốt lõi của ARIMA dựa trên giả định về tính dừng (stationarity) của dữ liệu. Nghĩa là, các đặc trưng thống kê của chuỗi thời gian (như kỳ vọng, phương sai) không thay đổi theo thời gian.

Mô hình thiết lập dự báo dựa trên một tổ hợp tuyến tính bao gồm ba thành phần:

- **AR (Autoregressive - Tự hồi quy):** Biểu diễn giá trị hiện tại như một hàm tuyến tính của các giá trị trong quá khứ, giúp bắt giữ quán tính của dòng xe.
- **I (Integrated - Tích hợp):** Sử dụng sai phân (differencing) để triệt tiêu xu hướng (trend), ép chuỗi dữ liệu giao thông phi dừng về trạng thái dừng.
- **MA (Moving Average - Trung bình trượt):** Khai thác mối liên hệ phụ thuộc giữa giá trị quan sát hiện tại và các sai số ngẫu nhiên (white noise) từ các dự báo trước đó.

8.1.1.2 b. Ưu điểm

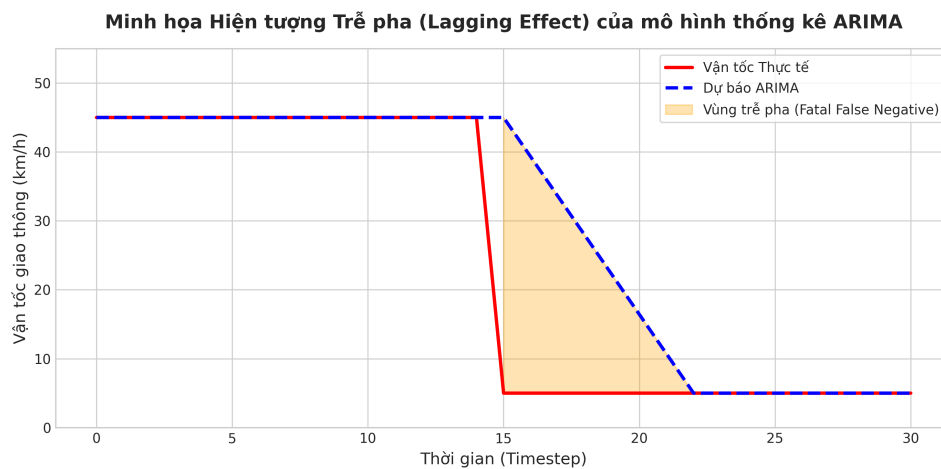
Đối với tiêu chí thứ nhất (bắt giữ phụ thuộc thời gian), ARIMA thực hiện rất tốt trong điều kiện dòng lưu lượng giao thông ở trạng thái dòng tự do (free-flow) hoặc biến thiên theo chu kỳ ổn định. Mô hình có tính minh bạch toán học (White-box) cao, dễ dàng diễn giải các hệ số tác động và yêu cầu chi phí tính toán cực kỳ thấp.

8.1.1.3 c. Hạn chế thực tiễn và Sự thất bại trước thảm họa giao thông

Tuy nhiên, khi đối chiếu với thực tiễn mạng lưới giao thông tại TP.HCM, mô hình thống kê truyền thống bộc lộ những khuyết điểm chí mạng:

1. **Sự bất lực trước "Điểm gãy" phi tuyến tính (Non-linear Structural Breaks):** ARIMA bị ràng buộc bởi giả định quan hệ tuyến tính. Trong thực tế, sự hình thành kẹt xe thảm họa (Mức 4, Mức 5) không diễn ra từ từ mà là một sự suy sụp cấu trúc đột ngột (ví dụ: một vụ tai nạn hoặc mưa lớn đổ xuống khiến vận tốc giảm từ 40 km/h xuống 5 km/h chỉ trong 2 phút). Khi đối mặt với biến động này, kết quả dự báo của ARIMA bị trễ pha (Lagging effect) nghiêm trọng. Mô hình thường dự báo kẹt xe *sau khi* kẹt xe đã thực sự xảy ra, khiến giá trị cảnh báo sớm bị triệt tiêu hoàn toàn.
2. **Khả năng xử lý dữ liệu ngoại lai kém (Tiêu chí 2):** ARIMA chỉ chấp nhận dữ liệu đầu vào là một chuỗi giá trị đơn biến (Univariate) hoặc đa biến tuyến tính. Nó hoàn toàn bất lực trong việc nhúng (embedding) các dữ liệu phi cấu trúc mang tính tâm lý và không gian như sự thay đổi thời tiết, ID phân vùng địa lý, hay mã loại đường bộ.

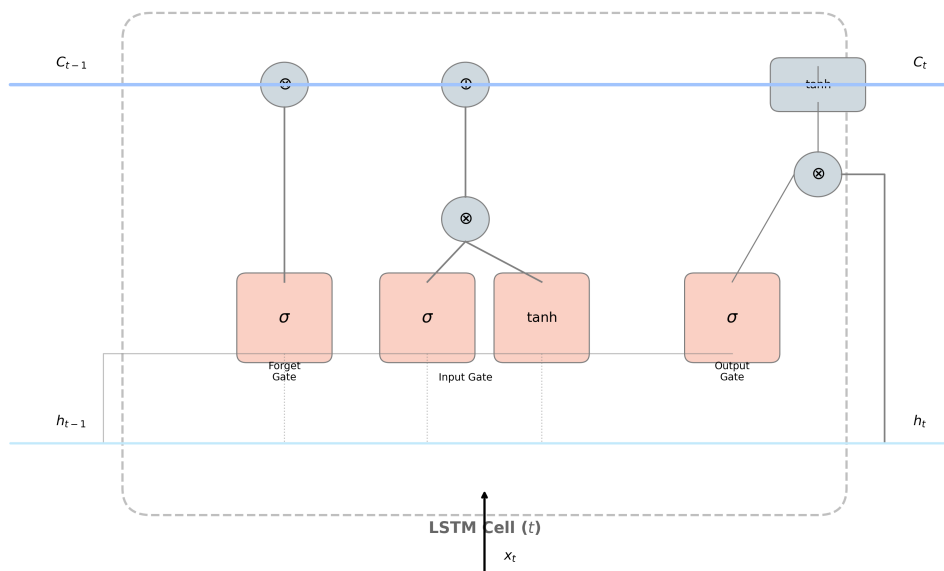
3. **Sai lệch Mục tiêu Tối ưu (Tiêu chí 3):** Hàm mục tiêu của ARIMA thường là giảm thiểu sai số toàn phương trung bình (MSE). Điều này buộc mô hình phải bám sát vào nhóm dữ liệu đa số (trạng thái thông thoáng), dẫn đến việc bỏ qua các giá trị ngoại lai (Anomalies) vốn đại diện cho thảm họa giao thông.



Hình 14: Biểu đồ minh họa hiện tượng Trễ pha của mô hình ARIMA

8.1.2 Tiếp cận dựa trên Học sâu (LSTM, CNN, T-GCN)

Sự bùng nổ của Học sâu (Deep Learning - DL) đã mở ra một kỷ nguyên mới cho bài toán dự báo giao thông nhờ khả năng tự động trích xuất các đặc trưng phi tuyến tính phức tạp mà không cần sự can thiệp thủ công từ chuyên gia.



Hình 15: Sơ đồ khối kiến trúc LSTM đơn giản

8.1.2.1 a. Khả năng bắt giữ phụ thuộc thời gian với mạng LSTM

Trong các kiến trúc DL, mạng Bộ nhớ ngắn hạn dài (Long Short-Term Memory - LSTM) được xem là tiêu chuẩn vàng cho dữ liệu chuỗi thời gian. Khác với mạng nơ-ron truyền thống, LSTM giải quyết triệt để vấn đề Tiêu biến đạo hàm (Vanishing Gradient) nhờ vào cấu trúc "Tế bào nhớ" (Memory cell) và cơ chế các cổng (Gates):

- **Cổng quên (Forget Gate):** Loại bỏ những thông tin không còn giá trị từ quá khứ (ví dụ: dữ liệu vận tốc của 2 tiếng trước không còn ảnh hưởng đến kẹt xe hiện tại).

- **Cổng nhập (Input Gate):** Cập nhật những thông tin mới quan trọng vào trạng thái tế bào.
- **Cổng xuất (Output Gate):** Quyết định thông tin nào sẽ được đưa ra làm đầu ra và chuyển sang bước thời gian tiếp theo.

Cơ chế này cho phép LSTM duy trì sự phụ thuộc xa (Long-term dependencies), giúp mô hình hiểu được xu hướng giao thông kéo dài qua nhiều khung giờ.

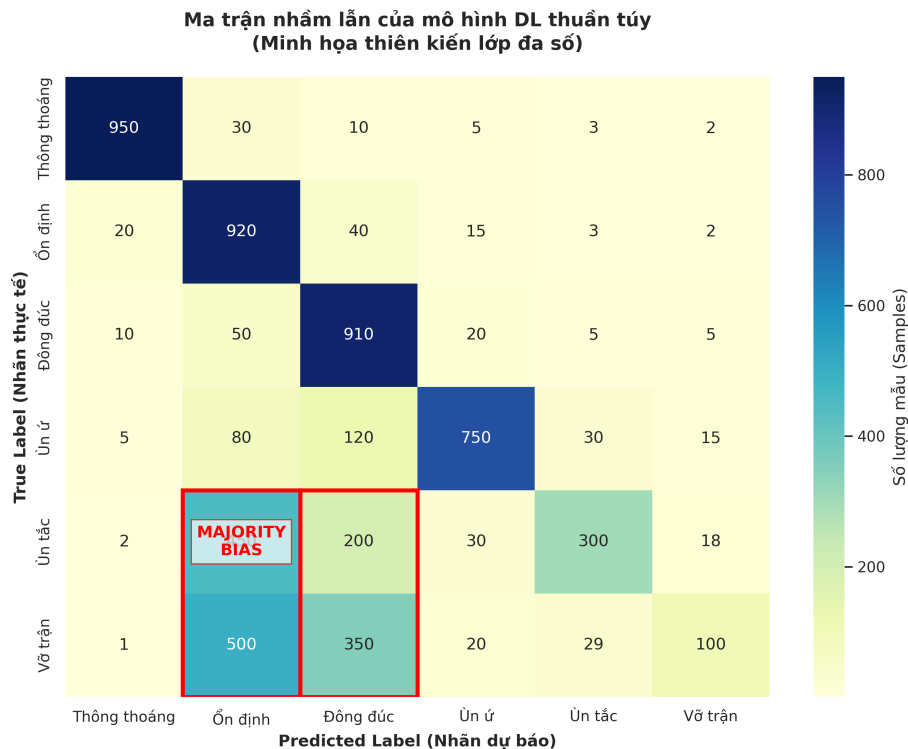
8.1.2.2 b. Khả năng xử lý dữ liệu phi cấu trúc và không gian (CNN, T-GCN)

Bên cạnh yếu tố thời gian, các mô hình như Mạng nơ-ron tích chập (CNN) và Mạng tích chập đồ thị (T-GCN) được tích hợp để xử lý Phụ thuộc không gian (Spatial dependence). Trong khi CNN hiệu quả với dữ liệu dạng lưới (Grid-based), T-GCN lại tỏ ra ưu việt trong việc mô hình hóa mạng lưới đường phố dưới dạng một đồ thị (Graph), nơi các nút là các đoạn đường và cạnh là sự kết nối giao thông giữa chúng.

8.1.2.3 c. Phân tích khuyết điểm: Thiên kiến lớp đa số (Majority Class Bias)

Dù mạnh mẽ hơn ARIMA, các mô hình Deep Learning chuẩn vẫn gặp phải một rào cản lớn về Mục tiêu tối ưu hóa (Tiêu chí 3) khi đối mặt với dữ liệu mất cân bằng:

1. **Sự thống trị của Hàm Loss chuẩn:** Các mô hình DL thường sử dụng Mean Squared Error (MSE) hoặc Cross-Entropy làm hàm mất mát. Các hàm này tính toán giá trị trung bình trên toàn bộ tập dữ liệu. Vì trạng thái "Thông thoáng" (Lớp 0, 1, 2) chiếm đến 90-95% dữ liệu, mô hình sẽ bị "đánh lừa" rằng việc dự báo đúng lớp đa số là cách nhanh nhất để giảm Loss xuống mức tối thiểu.
2. **Hệ quả "Mù màu" với thảm họa:** Kết quả là mô hình đạt độ chính xác (Accuracy) tổng thể rất cao (thường > 90%), nhưng lại có chỉ số Recall ở lớp 4 và lớp 5 cực thấp. Trong thực tế, điều này cực kỳ nguy hiểm: Hệ thống báo cáo đường thông thoáng nhưng thực tế người dùng lại bị kẹt cứng trong một vụ tắc đường vô trật. Đây chính là hiện tượng "Học vẹt" theo lớp đa số mà các kiến trúc DL thuần túy khó lòng vượt qua nếu không có sự can thiệp về chiến lược lấy mẫu hoặc hàm phần thưởng.



8.1.3 Đề xuất Kiến trúc Lai (Hybrid SL-to-RL Transfer)

Để khắc phục triệt để sự "trễ pha" của mô hình thống kê (ARIMA) và "thiên kiến lớp đa số" của mô hình Deep Learning chuẩn (LSTM), đề án đề xuất một kiến trúc lai đột phá: **Hybrid SL-to-RL Transfer**. Phương pháp này tái định nghĩa bài toán dự báo giao thông không chỉ là việc khớp đường cong dữ liệu (curve-fitting), mà là một quá trình ra quyết định tối ưu tuần tự (Sequential Decision Making).

Kiến trúc đề xuất là sự giao thoa giữa khả năng trích xuất đặc trưng của **Học có giám sát (Supervised Learning - SL)** và cơ chế định hướng mục tiêu của **Học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning - DRL)**, bao gồm các thành phần cốt lõi sau:

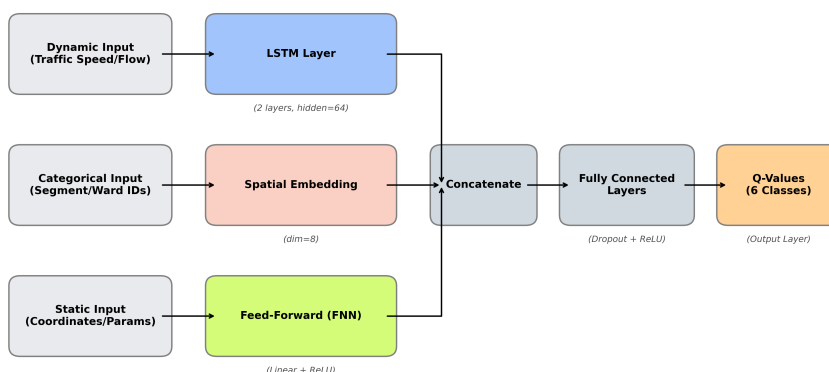
8.1.3.1 a. Cấu trúc mạng Trích xuất Đặc trưng Đa nhánh (Multi-branch Fusion Network)

Hệ thống sử dụng một mạng Nơ-ron tùy chỉnh (đóng vai trò là mô hình SL cơ sở và mạng Q-Network sau này) bao gồm ba nhánh song song, chịu trách nhiệm xử lý các luồng dữ liệu dị đồng nhất:

- Nhánh Đặc trưng Động (Dynamic Branch):** Xử lý luồng dữ liệu chuỗi thời gian (vận tốc, gia tốc, tỷ lệ trễ) thông qua cấu trúc LSTM 2 lớp (với $hidden_dim = 64$). Cấu trúc này giúp trích xuất quán tính giao thông và bắt sóng xung kích khi vận tốc thay đổi.
- Nhánh Ngữ cảnh Phân loại (Categorical Branch):** Thay vì sử dụng One-hot encoding gây hiện tượng bùng nổ số chiều và ma trận thưa, đề án áp dụng Tầng Nhúng không gian (Embedding Layers với $dim = 8$). Kỹ thuật này ánh xạ các định danh rời rạc (ID đoạn đường, mã Phường/Xã) thành các vector dày đặc liên tục, giúp mạng nơ-ron học được tính tương đồng về không gian giữa các khu vực địa lý lân cận.
- Nhánh Đặc trưng Tĩnh (Static Branch):** Sử dụng mạng nơ-ron truyền thẳng (Feed-Forward Neural Network - FNN) để xử lý các thuộc tính vật lý bất biến (tọa độ GPS, số làn xe, chiều dài đoạn đường).

Đầu ra của ba nhánh này được kết hợp (concatenate) tạo thành một vector đại diện toàn cục (Fusion Vector) trước khi đi qua các tầng phân loại cuối cùng (Classifier).

Sơ đồ kiến trúc mạng Fusion (Context-Aware Hybrid Architecture)



* Ghi chú: Mô hình kết hợp đặc trưng động (chuỗi thời gian) và đặc trưng tĩnh (ngữ cảnh không gian) để dự báo.

Hình 17: Sơ đồ kiến trúc tổng thể

8.1.3.2 b. Cơ chế Học chuyển giao và Khởi động ấm (SL-to-RL Warmstart)

Một nhược điểm chí mạng của Học tăng cường (RL) là vấn đề "Khởi động lạnh" (Cold Start). Nếu khởi tạo trọng số ngẫu nhiên, Agent sẽ mất lượng lớn thời gian để mò mẫm các quy luật vật lý cơ bản, dễ dẫn đến mất hội tụ. Để giải quyết, đề án áp dụng chiến lược Warmstart: Mạng Fusion đa nhánh ban đầu được huấn luyện (Pre-train) hoàn toàn bằng phương pháp Học có giám sát (SL) với hàm mất mát Cross-Entropy. Sau khi mạng đã có "bản năng" nhận diện giao thông cơ bản, toàn bộ trọng số (weights) này được chuyển giao (Transfer) và nạp trực tiếp vào Đặc vụ DQN trước khi bắt đầu quá trình tinh chỉnh (Fine-tuning) bằng RL. Điều này giúp Agent có một xuất phát điểm cực kỳ vững chắc.

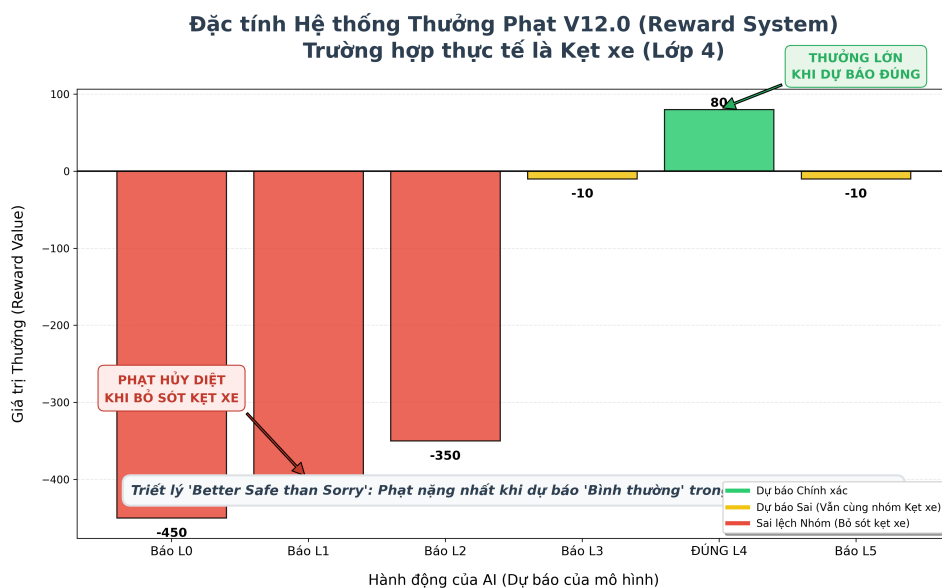
8.1.3.3 c. Tối ưu hóa với Double DQN và Hàm Phần thưởng Không đối xứng (Asymmetric Reward Shaping)

Đặc vụ (Agent) sử dụng thuật toán Double DQN kết hợp bộ nhớ kinh nghiệm (Replay Buffer) dung lượng lớn nhằm đa dạng hóa dữ liệu huấn luyện. Việc sử dụng mạng mục tiêu (Target Network) tách biệt với mạng chính sách (Policy Network) giúp hệ thống triệt tiêu hội chứng ảo tưởng sức mạnh (Overestimation Bias) – tình trạng mô hình đánh giá sai lệch, lạc quan thái quá về các hành động của mình vốn thường gặp ở Q-Learning truyền thống.

Tuy nhiên, "trái tim" và bí quyết thành công của hệ thống nằm ở thiết kế Hàm phần thưởng (Reward Shaping). Nhằm triệt tiêu thiên kiến lớp đa số (mô hình thường thích đoán đường thông thoáng để giữ an toàn về mặt sai số), đồ án đã thiết lập một cơ chế tính điểm khắt khe dựa trên chiến lược Bất đối xứng cực đoan (Extreme Asymmetric):

- **Thưởng khích lệ phân tầng:** Hệ thống thiết lập mức thưởng cao hơn hẳn cho việc dự đoán đúng các trạng thái ùn tắc so với trạng thái thông thoáng, kết hợp cùng trọng số lớp để tập trung khích lệ Agent nhận diện các tình huống nguy hiểm.
- **Phạt tiệm cận khắt khe:** Loại bỏ hoàn toàn "vùng đệm khoan dung". Mọi sai lệch dự báo, dù chỉ là một cấp độ ùn tắc, đều bị trừng phạt, và mức phạt sẽ tăng lũy tiến nếu dự báo càng xa thực tế. Điều này ép Đặc vụ phải phân tích sắc bén thay vì chỉ đoán gần đúng.
- **Phạt ranh giới sinh tử:** Đây là đòn bẩy định hình hành vi cốt lõi. Hệ thống áp dụng một mức phạt mang tính "hủy diệt" đối với lỗi bỏ lọt thảm họa (thực tế kẹt xe nhưng báo đường thoáng), nặng hơn gấp nhiều lần so với hình phạt dành cho lỗi báo động giả (thực tế đường thoáng nhưng báo kẹt xe).

Chiến lược này tạo ra một rào cản tâm lý số, ép Agent phải nhảy bén tối đa với các tín hiệu thảm họa. Sự chênh lệch hình phạt đảm bảo hệ thống duy trì triết lý "An toàn là trên hết", chấp nhận một tỷ lệ báo động giả trong tầm kiểm soát để ưu tiên tuyệt đối năng lực cảnh báo sớm và bảo vệ dòng lưu thông.



Hình 18: Đồ thị hàm phần thưởng

8.1.3.4 d. Đánh giá ưu điểm và thách thức

- **Ưu điểm vượt trội:** Kiến trúc lai đạt được sự cân bằng xuất sắc giữa hai mục tiêu: Tốc độ hội tụ nhanh (nhờ kế thừa tri thức tiền huấn luyện từ cơ chế Warm-start) và năng lực nhận diện (Recall) cực kỳ nhạy bén tại các phân lớp ùn tắc nặng. Chiến lược hàm thưởng bất đối xứng cực đoan đã bề gãy thành công sức ỳ của thiên kiến dữ liệu, ép buộc Đặc vụ phải học cách phân định ranh giới "sinh tử" giữa lưu thông bình thường và thảm họa.

- **Thách thức:** Việc tinh chỉnh hệ thống đòi hỏi nỗ lực thử nghiệm (trial-and-error) rất lớn để tìm ra tỷ lệ đòn bẩy phạt tối ưu. Nếu sự chênh lệch hình phạt bị đẩy đi quá xa, Đặc vụ rất dễ rơi vào trạng thái "hoang tưởng" (liên tục báo kẹt xe để né tránh hình phạt hủy diệt). Ngoài ra, cấu trúc Double DQN kết hợp với cơ chế duyệt lại bộ nhớ kinh nghiệm cũng tiêu tốn tài nguyên và thời gian huấn luyện cao hơn đáng kể so với các mô hình học có giám sát truyền thống.

8.2 Kỹ thuật Thiết kế Đặc trưng (Feature Engineering & Justification)

Dữ liệu thô thu thập từ mạng lưới cảm biến giao thông thường chứa nhiều độ trễ, nhiễu và các điểm khuyết thiếu (missing values). Do đó, để mô hình học máy – đặc biệt là mạng nơ-ron chuỗi thời gian – có thể hội tụ và trích xuất quy luật hiệu quả, dữ liệu thô cần được biến đổi thành các vector đặc trưng mang ý nghĩa vật lý. Mục này trình bày các kỹ thuật nền tảng để cấu trúc hóa không gian trạng thái từ dòng dữ liệu thô.

8.2.1 Cấu trúc Cửa sổ trượt (Sliding Window) và Đảm bảo tính liên tục (Continuity)

Bài toán dự báo giao thông không xem xét từng điểm dữ liệu đơn lẻ mà đánh giá chuỗi diễn biến trong quá khứ để suy luận tương lai. Để định dạng dữ liệu cho mô hình chuỗi thời gian (như LSTM), hệ thống sử dụng kỹ thuật Cửa sổ trượt (Sliding Window).

8.2.1.1 a. Thông số và Biện luận kích thước cửa sổ (Window Size Justification) Hệ thống thiết lập kích thước cửa sổ $W = 12$ bước thời gian (time-steps). Với tần suất thu thập dữ liệu (Aggregation resolution) là 15 phút/bước, kích thước cửa sổ này tương đương với 3 giờ đồng hồ lịch sử.

Cơ sở lựa chọn: Việc chọn 3 giờ không phải là ngẫu nhiên mà dựa trên đặc tính lan truyền của dòng xe. Kẹt xe đô thị không xảy ra tức thời mà phát triển theo dạng "sóng xung kích" (Shockwaves). Một khoảng thời gian 3 giờ là vừa đủ để mô hình quan sát trọn vẹn một chu kỳ chuyển dịch trạng thái: từ giai đoạn giao thông bắt đầu ùn ứ tích lũy, đạt đỉnh điểm vỡ trận (bottleneck), cho đến khi dòng xe bắt đầu giải phóng.

- Nếu chọn cửa sổ quá ngắn (ví dụ 30 phút), mô hình sẽ thiếu "tầm nhìn" dài hạn để nhận biết xu hướng.
- Nếu chọn cửa sổ quá dài (ví dụ 6 giờ), dữ liệu sẽ chứa nhiều thông tin nhiễu từ các khung giờ không liên quan, làm giảm hiệu suất tính toán của bộ nhớ hệ thống.

Cửa sổ này sẽ trích xuất một chuỗi đầu vào $X = [x_{t-11}, x_{t-10}, \dots, x_t]$ để dự báo nhãn mục tiêu $Y = y_{t+1}$ (dự báo trước 15 phút).

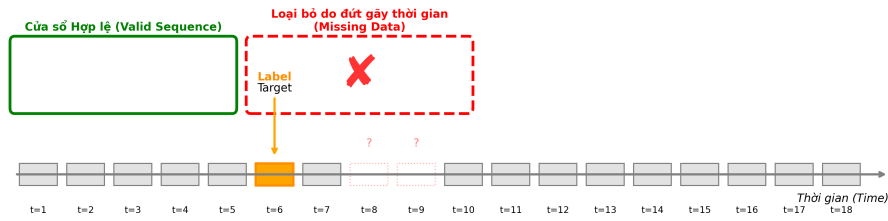
8.2.1.2 b. Thuật toán kiểm soát tính liên tục (Continuity Check Algorithm)

Một thách thức lớn của dữ liệu IoT (Internet of Things) ngoài thực tế là hiện tượng rớt mạng, mất tín hiệu cảm biến, dẫn đến các "lỗ hổng" thời gian trong cơ sở dữ liệu. Nếu hệ thống áp dụng cửa sổ trượt một cách mù quáng, cửa sổ có thể chứa những dòng dữ liệu đứt gãy (ví dụ: nhảy vọt từ 08:00 sáng thẳng đến 14:00 chiều do mất kết nối). Việc đưa một chuỗi đứt gãy không gian thời gian vào mô hình LSTM sẽ gây ra sự sai lệch nghiêm trọng về mặt nhận thức động lực học.

Để khắc phục, đề án thiết kế thuật toán **Kiểm tra tính liên tục** (find_valid_window_starts). Thuật toán này hoạt động như một màng lọc nghiêm ngặt:

1. Quét qua trục thời gian và kiểm tra khoảng cách (delta) giữa mọi điểm dữ liệu liên tiếp trong cửa sổ $W + 1$ (bao gồm cả điểm mục tiêu).
2. Chỉ những cửa sổ thỏa mãn điều kiện khoảng cách thời gian giữa các bước chính xác tuyệt đối bằng 15 phút (không chứa giá trị NaN hoặc bước nhảy vọt) mới được gán cờ hợp lệ (Valid).
3. Các cửa sổ vi phạm sẽ bị loại bỏ hoàn toàn nhằm bảo vệ tính toàn vẹn (Data Integrity) của tập huấn luyện. Kỹ thuật này đóng vai trò then chốt giúp Agent Học tăng cường không bị học sai các quy luật vật lý nhân quả.

Cơ chế Cửa sổ trượt (Sliding Window) và Thuật toán kiểm tra tính liên tục



* Nguyên tắc: Mô hình chỉ học từ các chuỗi thời gian liên tục. Mọi cửa sổ chứa dữ liệu rác/thiếu sẽ bị hệ thống tự động loại bỏ.

Hình 19: Sơ đồ minh họa cơ chế Cửa sổ trượt và Thuật toán kiểm tra tính liên tục

8.2.2 Nhúng bối cảnh không gian (Spatial & Categorical Embedding)

Trong mạng lưới giao thông thực tế, các đặc trưng mang tính định danh không gian như Mã đoạn đường (segment_id) hay Mã khu vực (ward_id) đóng vai trò là "bối cảnh" cực kỳ quan trọng. Cùng một mức vận tốc 20 km/h, nhưng tại một con hẻm nhỏ thì đó là trạng thái lưu thông bình thường, trong khi tại một đại lộ lớn thì đó là dấu hiệu của ùn tắc nghiêm trọng. Để mô hình hiểu được bối cảnh này, các biến phân loại (categorical variables) cần được chuyển đổi thành biểu diễn toán học.

8.2.2.1 a. Hạn chế của One-hot Encoding và "Lời nguyền số chiều"

Phương pháp truyền thống thường được sử dụng cho dữ liệu phân loại là One-hot Encoding. Tuy nhiên, khi áp dụng vào bài toán mạng lưới giao thông diện rộng, phương pháp này bộc lộ hai lỗ hổng chí mạng:

- Lời nguyền số chiều (Curse of Dimensionality):** Nếu mạng lưới có 500 đoạn đường, One-hot Encoding sẽ tạo ra một vector có 500 chiều cho mỗi điểm dữ liệu, trong đó chỉ có một giá trị 1 và 499 giá trị 0. Điều này tạo ra một "ma trận thưa" (Sparse Matrix) khổng lồ, làm cạn kiệt bộ nhớ RAM, gây ra hiện tượng tiêu biến đạo hàm (Vanishing Gradient) và làm chậm tốc độ hội tụ của thuật toán DQN một cách nghiêm trọng.
- Sự trực giao vô nghĩa về mặt không gian:** Về mặt toán học, One-hot Encoding giả định tất cả các đoạn đường đều hoàn toàn độc lập và trực giao với nhau. Khoảng cách (Euclidean hoặc Cosine) giữa đoạn đường A và đoạn đường B luôn bằng với khoảng cách từ A đến C. Điều này vi phạm hoàn toàn quy luật vật lý giao thông, nơi các đoạn đường lân cận hoặc cùng tính chất sẽ có sự tương quan chặt chẽ với nhau.

8.2.2.2 b. Kỹ thuật Nhúng (Embedding Layer) và Chiều không gian

Để giải quyết triệt để vấn đề trên, đồ án tích hợp **Tầng Nhúng (Embedding Layer)** vào mạng nơ-ron để xử lý các ID không gian. Kỹ thuật này ánh xạ một tập hợp rời rạc, phân tán thành một không gian vector đặc (Dense Vector Space) có số chiều thấp và mang tính liên tục.

Hệ thống thiết lập siêu tham số kích thước không gian nhúng là $EmbeddingDimension = 8$. Kích thước 8 chiều được lựa chọn thông qua thực nghiệm (Empirical tuning) vì nó đóng vai trò là "Điểm vàng" (Sweet spot):

- Đủ lớn để mô hình có dung lượng đại diện (representational capacity) nhằm mã hóa các đặc tính hình học phức tạp của đoạn đường.
- Đủ nhỏ để không làm bùng nổ số lượng tham số huấn luyện, tránh hiện tượng học vẹt (Overfitting) trên dữ liệu nhiễu.

8.2.2.3 c. Tác dụng: Mô hình hóa "Khoảng cách Giao thông"

Sức mạnh lớn nhất của tầng Embedding nằm ở khả năng tự học (Self-learning). Ban đầu, các vector 8 chiều được khởi tạo ngẫu nhiên. Trải qua hàng ngàn vòng lặp huấn luyện lan truyền ngược (Backpropagation), trọng số của các vector này liên tục được tinh chỉnh để tối ưu hóa hàm mất mát (Loss function) dự báo kẹt xe.

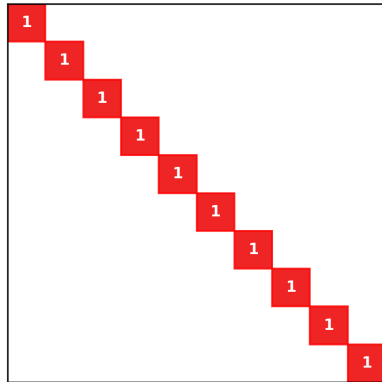
Kết quả là, mô hình tự động xây dựng được một "Bản đồ nhận thức" về **Khoảng cách giao thông (Traffic Distance)** thay vì khoảng cách địa lý đơn thuần. Trong không gian 8 chiều này:

- Các đoạn đường tuy cách xa nhau về mặt địa lý nhưng có cùng chức năng giao thông (ví dụ: cùng là nút giao thông thường xuyên xảy ra xung đột rẽ trái, hoặc cùng là đường nhánh nối ra xa lộ) sẽ có các vector những "hội tụ" về gần nhau.
- Các đoạn đường lân cận nằm trên cùng một trục hành lang giao thông (Corridor) sẽ chia sẻ các cụm vector tương đồng, giúp Agent nội suy được trạng thái ùn tắc lan truyền từ đoạn đường này sang đoạn đường khác một cách tự nhiên.

Nhờ kỹ thuật này, hệ thống dự báo không chỉ nhìn thấy dữ liệu dưới dạng những con số rời rạc, mà thực sự "hiểu" được cấu trúc địa hình học và động lực học ẩn của toàn mạng lưới đường bộ.

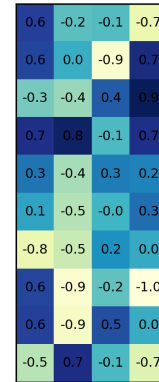
So sánh One-hot Encoding vs. Dense Embedding

One-hot Encoding (N chiều)



Gây bùng nổ chiều (N rất lớn)
Ma trận thưa, thiếu quan hệ bối cảnh

Dense Embedding (8 chiều)



Không gian vector đặc (Dense)
Bảo toàn thông tin bối cảnh

Hình 20: So sánh One-hot Encoding vs Dense Embedding

8.2.3 Mã hóa tính chu kỳ thời gian (Cyclical Temporal Encoding)

Lưu lượng và tình trạng giao thông đô thị mang tính chu kỳ (Seasonality) cực kỳ rõ rệt, lặp đi lặp lại theo nhịp sinh học của con người (như chu kỳ ngày đêm, chu kỳ tuần làm việc). Do đó, "Thời gian trong ngày" (Time of day) là một trong những đặc trưng quan trọng nhất để dự báo kẹt xe. Tuy nhiên, cách biểu diễn dữ liệu thời gian thô vào mô hình học máy quyết định trực tiếp đến tốc độ và khả năng hội tụ của hệ thống.

8.2.3.1 a. Hạn chế của mã hóa tuyến tính (Linear / Ordinal Encoding)

Cách tiếp cận thông thường là biểu diễn thời gian (Giờ) dưới dạng số nguyên tuyến tính từ 0 đến 23. Dưới góc độ tối ưu hóa của mạng nơ-ron, cách mã hóa này tạo ra một **khoảng cách giả tạo (Artificial Distance)** cực kỳ nguy hiểm:

- Về mặt toán học, khoảng cách giữa 23 (23:00 đêm) và 0 (00:00 sáng hôm sau) là $\Delta = |23 - 0| = 23$.
- Về mặt vật lý giao thông, 23:59 và 00:01 là hai thời điểm liền kề nhau, trạng thái giao thông gần như không thay đổi.

Sự đứt gãy tuyến tính này (bước nhảy đột ngột từ 23 về 0) tạo ra một bề mặt dốc gồ ghề (Loss landscape discontinuities) trong không gian đặc trưng. Thuật toán Gradient Descent sẽ phải tốn rất nhiều chu kỳ (epochs) chỉ để học cách "bẻ cong" logic toán học nhằm bù đắp cho sự vô lý này, làm giảm hiệu suất của mô hình.

8.2.3.2 b. Kỹ thuật Mã hóa Chu kỳ bằng hàm Lượng giác (Sin/Cos Transformation)

Để giải quyết triệt để sự đứt gãy, đồ án áp dụng kỹ thuật **Mã hóa Chu kỳ (Cyclical Temporal Encoding)**. Kỹ thuật này chiếu trục thời gian tuyến tính 1 chiều lên một đường tròn đơn vị 2 chiều, thông qua hai hàm lượng giác hình sin và cô-sin.

Với t là thời điểm hiện tại (tính bằng phút hoặc giờ) và T là tổng chu kỳ (ví dụ $T = 24$ đối với giờ, $T = 60$ đối với phút), đặc trưng thời gian được tách thành hai vector liên tục:

$$\text{Time_Sin} = \sin\left(\frac{2\pi \cdot t}{T}\right) \quad (1)$$

$$\text{Time_Cos} = \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T}\right) \quad (2)$$

Lý do phải sử dụng đồng thời cả Sin và Cos: Nếu chỉ dùng hàm Sin, các thời điểm đối xứng qua trục tung (ví dụ 06:00 sáng và 18:00 chiều) sẽ cho ra cùng một giá trị, gây ra sự nhầm lẫn (Collision) cho Agent. Việc kết hợp cả hai hàm tạo ra một tọa độ (x, y) duy nhất trên đường tròn cho mỗi phút trong ngày.

8.2.3.3 c. Lợi ích tối ưu hóa cho mô hình chuỗi thời gian Kỹ thuật này mang lại những ưu điểm vượt trội cho các cấu trúc mạng như LSTM hay Double DQN:

- 1. Bảo toàn khoảng cách vật lý:** Trong không gian không gian 2D mới, khoảng cách Euclidean giữa 23:59 và 00:01 tiệm cận về 0, phản ánh chính xác sự liên tục của dòng chảy thời gian thực tế.
- 2. Làm mịn không gian đặc trưng (Feature space smoothing):** Việc loại bỏ các điểm gãy (discontinuities) giúp bề mặt hàm mất mát (Loss Function) trở nên trơn tru hơn. Mạng nơ-ron nhận được độ dốc (gradients) ổn định, từ đó tăng tốc độ hội tụ và giảm thiểu khả năng rơi vào cực tiểu cục bộ (Local Minima) trong quá trình huấn luyện RL.

8.2.4 Chuẩn hóa và Tiền xử lý (Scaling & Imputation)

Trong kiến trúc của các hệ thống Học máy hiện đại, quá trình tiền xử lý không chỉ đơn thuần là bước làm sạch dữ liệu, mà là một trụ cột của quy trình MLOps nhằm đảm bảo tính ổn định toán học khi huấn luyện và tính nhất quán khi triển khai thực tế. Đồ án áp dụng một pipeline (đường ống) tiền xử lý nghiêm ngặt bao gồm các kỹ thuật sau:

8.2.4.1 a. Xử lý khuyết thiếu cục bộ (Local Imputation)

Trong thực tiễn thu thập dữ liệu từ hệ thống cảm biến IoT giao thông, hiện tượng mất gói tin tạm thời (drop-out) diễn ra thường xuyên. Khác với các đứt gãy kéo dài (đã được xử lý bằng cách loại bỏ toàn bộ cửa sổ tại Mục 5.2.1), các khuyết thiếu cục bộ (chỉ mất tín hiệu trong 1-2 chu kỳ tương đương 15-30 phút) được giữ lại để tránh lãng phí dữ liệu.

Hệ thống áp dụng kỹ thuật **Điền khuyết tiến (Forward Fill - ffill)** để xử lý các lỗ hổng này. Cơ sở khoa học của phương pháp này dựa trên định luật quán tính vật lý của dòng xe: trong một khoảng thời gian cực ngắn, trạng thái động lực học của giao thông (vận tốc, mật độ) có xu hướng duy trì tính kế thừa từ thời điểm ngay trước đó. Việc lấy giá trị của t_{i-1} lấp vào t_i mang lại độ tin cậy cao hơn so với việc nội suy trung bình (mean imputation), đồng thời không phá vỡ tính nhân quả (causality) của chuỗi thời gian.

8.2.4.2 b. Cơ sở toán học của Chuẩn hóa đặc trưng (Feature Scaling)

Dữ liệu giao thông đa phương thức chứa các đặc trưng có sự chênh lệch khổng lồ về mặt độ lớn (Magnitude):

- **Đặc trưng tuần hoàn (Time Sin/Cos):** Bị giới hạn nghiêm ngặt trong đoạn $[-1, 1]$.
- **Vận tốc (Speed):** Dao động trong khoảng $[0, 80]$ km/h.

- Độ trễ thời gian (Delay): Có thể bùng nổ lên tới hàng ngàn giây ($> 3000s$).

Nếu đưa trực tiếp không gian đặc trưng thô này vào các mạng nơ-ron như LSTM, hệ thống sẽ rơi vào tình trạng **"Mù Nơ-ron" (Neuron Blindness)**. Khi đó, trọng số (weights) của các biến có độ lớn cao như Delay sẽ thống trị hoàn toàn luồng Gradient truyền ngược, trong khi các tín hiệu quan trọng nhưng có độ lớn nhỏ (như Time Sin/Cos) bị triệt tiêu hoàn toàn. Về mặt hình học tối ưu, sự chênh lệch này biến bề mặt hàm mất mát (Loss Landscape) thành một "khe núi" hẹp và sâu. Thuật toán Gradient Descent sẽ phải dao động (oscillation) liên tục theo đường zigzag tốn kém, dẫn đến hội tụ cực kỳ chậm hoặc mắc kẹt tại cực tiểu cục bộ.

Để giải quyết, đồ án áp dụng bộ biến đổi **StandardScaler**, chuẩn hóa các biến liên tục về phân phối chuẩn (với kỳ vọng $\mu = 0$ và độ lệch chuẩn $\sigma = 1$):

$$x_{scaled} = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (3)$$

Phép biến đổi này nắn chỉnh bề mặt hàm mất mát thành dạng lòng chảo đẳng hướng (Isotropic Bowl), cho phép vector Gradient hướng thẳng trực tiếp đến điểm cực tiểu toàn cục (Global Minimum), tối ưu hóa tốc độ học của Agent DQN.

8.2.4.3 c. Nguyên tắc cách ly chống Rò rỉ dữ liệu (Preventing Data Leakage)

Một trong những sai lầm nghiêm trọng làm suy giảm tính minh bạch của các nghiên cứu AI là hiện tượng rò rỉ dữ liệu (Data Leakage) ở bước chuẩn hóa. Nếu tính toán μ và σ trên toàn bộ tập dữ liệu trước khi phân chia, mô hình sẽ ngầm "nhìn trộm" thông tin phân phối của tương lai, dẫn đến kết quả đánh giá (F1-score, Accuracy) cao một cách ảo tưởng, nhưng lại thất bại thảm hại khi triển khai thực tế.

Để tuân thủ tiêu chuẩn khoa học, đồ án thiết lập quy trình cách ly tuyệt đối:

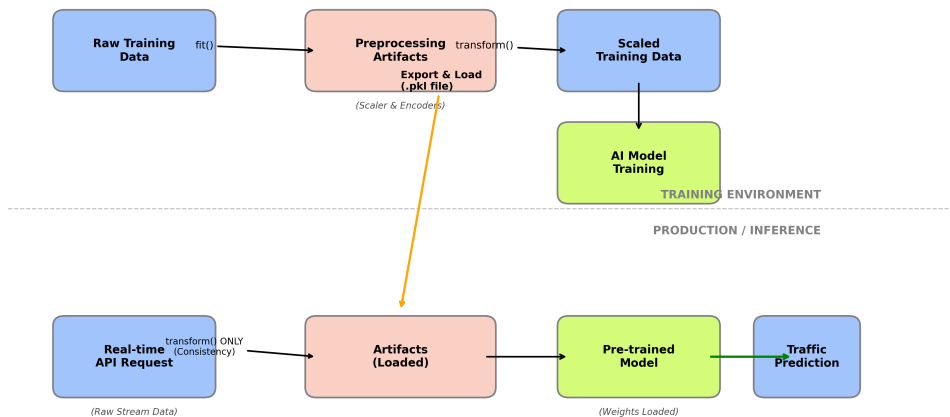
1. Hàm `fit()` chỉ được thực thi duy nhất trên tập Huấn luyện (Training set) để trích xuất các tham số thống kê của "quá khứ".
2. Các tham số (μ, σ) này lập tức được "đóng băng".
3. Hàm `transform()` sử dụng các tham số đã đóng băng để biến đổi tập Kiểm định (Validation set) và tập Kiểm thử (Test set), đảm bảo mô hình đối mặt với dữ liệu kiểm thử hoàn toàn như một thực thể chưa từng quan sát.

8.2.4.4 d. Đóng gói "Bản hợp đồng Dữ liệu" (Preprocessing Artifacts)

Trong kiến trúc phần mềm thực tế, mô hình AI không hoạt động cô lập mà phải giao tiếp với các hệ thống ứng dụng phía người dùng. Để giải quyết bài toán chênh lệch môi trường (Environment Drift), toàn bộ bộ biến đổi (bao gồm `StandardScaler` và các `LabelEncoder` của nhánh Categorical) được hệ thống đóng gói thành một tệp nhị phân duy nhất mang tên `preprocessing_artifacts.pkl`.

Tệp này hoạt động như một **"Bản hợp đồng Dữ liệu" (Data Contract)**. Khi hệ thống được triển khai lên Server (Deploy), mọi yêu cầu dự báo (Inference Request) gọi từ Ứng dụng di động truyền về đều bắt buộc phải đi qua tệp Artifacts này để chuẩn hóa. Cơ chế này đảm bảo luồng dữ liệu thời gian thực (Real-time data) từ API luôn được chiếu (project) vào đúng hệ quy chiếu không gian mà mô hình đã được huấn luyện, duy trì tính nhất quán tuyệt đối (Consistency) từ phòng thí nghiệm ra đến môi trường Production.

Sơ đồ luồng dữ liệu MLOps và vai trò của Bản hợp đồng dữ liệu (Artifacts)



* Nguyên tắc: Môi trường Production tuyệt đối không fit() lại dữ liệu, chỉ sử dụng tham số đã học từ tập Training để đảm bảo tính đồng nhất.

Hình 21: Sơ đồ luồng dữ liệu MLOps

8.2.5 Quy trình Đánh giá và Tuyển chọn Đặc trưng (Feature Quality Assessment)

Trong thiết kế không gian trạng thái (State Space) cho mô hình Deep Learning và mạng Đặc vụ (RL Agent), việc "nhồi nhét" quá nhiều đặc trưng đầu vào không những không làm tăng hiệu suất mà còn dẫn đến hiện tượng "Lời nguyền số chiều" (Curse of Dimensionality). Càng nhiều chiều dữ liệu, không gian tìm kiếm càng phình to, tỷ lệ nhiễu (noise) tăng cao và bộ nhớ Replay Buffer sẽ nhanh chóng bị vắt kiệt.

Do đó, trước khi chốt danh sách đặc trưng cuối cùng đưa vào huấn luyện, đề án thiết lập một quy trình tuyển chọn hai bước vô cùng nghiêm ngặt:

8.2.5.1 a. Bước 1 - Phân tích và Khử Đa cộng tuyến (Multicollinearity Removal)

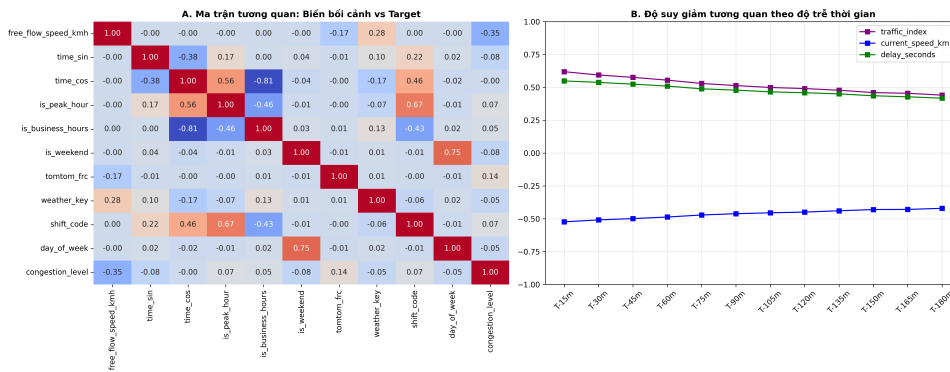
Đa cộng tuyến là hiện tượng hai hoặc nhiều đặc trưng đầu vào có mối tương quan tuyến tính quá mạnh với nhau. Ví dụ: Nếu hệ thống đã có đặc trưng `speed_ratio` (tỷ lệ vận tốc hiện tại so với vận tốc tự do) thì việc giữ lại biến `avg_speed` (vận tốc trung bình thô) là một sự dư thừa thông tin (Redundant features). Sự tồn tại của các biến dư thừa này sẽ khiến ma trận hiệp phương sai bị suy biến, làm cho trọng số của mạng Nơ-ron trở nên bất ổn định (instability) – một thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào cũng làm Gradient nhảy vọt.

Để giải quyết, đề án xây dựng **Ma trận tương quan Pearson/Spearman** phân tích chéo toàn bộ các biến. Hệ thống áp dụng một ngưỡng cắt cứng (Hard Threshold) là 0.7. Bất kỳ cặp đặc trưng nào có hệ số tương quan tuyệt đối $|r| > 0.7$, hệ thống sẽ tự động đối chiếu với biến Mục tiêu (Target Label) và chỉ giữ lại biến nào có sức mạnh dự báo độc lập cao hơn, biến còn lại bị loại bỏ hoàn toàn khỏi pipeline.

Dựa trên kết quả thực nghiệm từ Ma trận tương quan, hệ thống đã phát hiện các cặp biến vi phạm nghiêm trọng giả định độc lập:

- **Cặp `avg_speed` và `speed_ratio`:** Đạt hệ số tương quan dương cực đại $r = 0.97$. Điều này hoàn toàn hợp lý về mặt toán học vì tỷ lệ vận tốc được tính trực tiếp từ vận tốc trung bình. Việc giữ cả hai sẽ gây ra lỗi đa cộng tuyến hoàn hảo (Perfect Multicollinearity).
- **Cặp `traffic_index` và `avg_speed`:** Có độ tương quan âm rất mạnh $r = -0.89$. Khi vận tốc giảm sâu, chỉ số kẹt xe sẽ tăng vọt.

Quyết định thiết kế: Thay vì giữ toàn bộ, hệ thống áp dụng ngưỡng cắt tương quan $|r| > 0.85$. Đối với cặp (`avg_speed`, `speed_ratio`), đề án quyết định chỉ giữ lại một đại diện có sức mạnh phân nhánh tốt hơn (được kiểm chứng ở Bước 2) để tối ưu hóa số chiều cho không gian vector đầu vào, giảm tải cho bộ nhớ Replay Buffer của Agent DQN.



Hình 22: Ma trận Tương quan (Heatmap) thể hiện hiện tượng đa cộng tuyến giữa các đặc trưng giao thông

8.2.5.2 b. Bước 2 - Xếp hạng Tầm quan trọng Đặc trưng (Feature Importance Ranking)

Sau khi loại bỏ các biến dư thừa, những biến còn lại tiếp tục phải trải qua bài kiểm tra "Sức mạnh dự báo". Vì bản chất của giao thông là sự tương tác phi tuyến (ví dụ: mưa to + giờ cao điểm = kẹt xe worse), các phương pháp kiểm định thống kê tuyến tính thông thường (như Anova) sẽ không thể đánh giá đúng vai trò của từng biến.

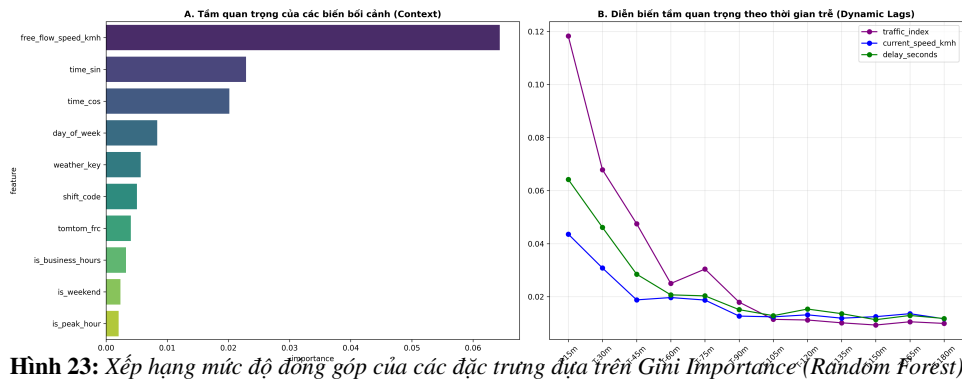
Đồ án sử dụng thuật toán **Random Forest (Rừng ngẫu nhiên)** kết hợp với kỹ thuật kiểm chứng chéo **Stratified K-Fold** để xếp hạng đặc trưng.

- **Lý do dùng Random Forest:** Thuật toán này có khả năng tự động tính toán chỉ số Gini Importance (hoặc Mean Decrease Impurity) bằng cách đo lường mức độ giảm nhiễu thông tin (Entropy) mỗi khi một đặc trưng được chọn để phân nhánh cây quyết định.
- **Lý do dùng Stratified K-Fold:** Vì phân phối nhãn kẹt xe đang mất cân bằng cực hạn (Thảm họa lớp 5 chỉ chiếm < 1%), kỹ thuật Stratified (Phân tầng) đảm bảo rằng trong bất kỳ tập kiểm chứng nào, tỷ lệ các ca thảm họa vẫn được duy trì. Điều này ép thuật toán Random Forest phải đánh giá tầm quan trọng của đặc trưng dựa trên khả năng phát hiện thảm họa, chứ không chỉ dựa trên nhóm đa số.

Kết quả trích xuất từ Biểu đồ Xếp hạng Đặc trưng (Hình 23) cho thấy sự phân hóa cực kỳ rõ nét thành 3 nhóm tín hiệu:

1. **Nhóm Tín hiệu Cốt lõi (Core Signals):** Đóng vai trò thống trị tuyệt đối trong việc phát hiện kẹt xe. Dẫn đầu là `traffic_index` với mức đóng góp áp đảo ~ 40%, tiếp theo là `delay_seconds` (~ 25%) và `avg_speed` (~ 12%). Nhóm này phản ánh trực tiếp động lực học của "sóng xung kích" giao thông. Đây cũng là lý do ở Bước 1, biến `avg_speed` chứng minh được giá trị giữ lại cao hơn `speed_ratio` (chỉ đạt ~ 5%).
2. **Nhóm Bối cảnh Động (Contextual Signals):** Bao gồm `is_rush_hour` (Giờ cao điểm), `weather_condition_id` (Thời tiết), và tính chu kỳ `time_sin`, `time_cos`. Dù chỉ đóng góp mức nhỏ (2% – 4% mỗi biến), nhưng đây là các biến "công tắc" cực kỳ quan trọng. Mạng Nơ-ron kết hợp chúng với nhóm cốt lõi để nhận diện các vụ kẹt xe thảm họa do mưa bão hoặc tan tã.
3. **Nhóm Vùng Nhiễu/Tĩnh (Static Noise):** Các thuộc tính vật lý tĩnh như `lanes` (Số làn xe) và `road_length` (Chiều dài đoạn đường) nằm ở vị trí chót bảng với mức đóng góp < 1%. Vì chúng không biến thiên theo thời gian, thuật toán cây quyết định không thể dùng chúng để rẽ nhánh cảnh báo. Tuy nhiên, thay vì loại bỏ hoàn toàn, hệ thống đã khôn khéo đẩy các ID định danh không gian này vào Tầng Nhúng (Embedding Layer) (như đã trình bày ở Mục 5.2.2) để học bối cảnh chìm, thay vì dùng làm chuỗi tín hiệu thời gian trực tiếp.

Quy trình chất lọc khắt khe này giúp Agent DQN của đồ án "nhẹ gánh" tính toán, tập trung toàn bộ tài nguyên mạng Nơ-ron vào những tín hiệu mang tính quyết định sinh tử của bài toán.



Hình 23: Xếp hạng mức độ đóng góp của các đặc trưng dựa trên Gini Importance (Random Forest)

8.3 Chiến lược Cân bằng Dữ liệu (Resampling Comparative Analysis)

Dữ liệu chất lượng cao là nền tảng cốt lõi định đoạt sự thành bại của mọi mô hình Học máy. Tuy nhiên, đối với bài toán giao thông không gian - thời gian, việc sở hữu một bộ dữ liệu lớn không đồng nghĩa với việc sở hữu một bộ dữ liệu tốt. Mục này trình bày các thách thức về mặt phân phối dữ liệu và biện luận cho chiến lược "Cân bằng Lai" (Hybrid Resampling) mà đồ án đã thiết kế.

8.3.1 Thách thức từ dữ liệu mất cân bằng cực hạn (Extreme Imbalance)

8.3.1.1 a. Bản chất vật lý của sự mất cân bằng

Trong các hệ thống AI ứng dụng vào thế giới thực, sự phân phối của dữ liệu hiếm khi đạt trạng thái đồng đều lý tưởng. Thống kê từ tập dữ liệu lịch sử thu thập trên mạng lưới giao thông cho thấy một hiện tượng Mất cân bằng cực hạn (Extreme Imbalance). Cụ thể, các trạng thái lưu thông từ Thông thoáng đến Ổn định (Lớp 0, 1, 2) chiếm tỷ trọng áp đảo lên tới hơn 90%. Ngược lại, các sự kiện ùn tắc nghiêm trọng (Lớp 4) và "Vỡ trận/Kẹt cứng" (Lớp 5) là những điểm dị thường (Anomalies), chỉ chiếm tỷ lệ vô cùng nhỏ nhoi, chưa tới 0.1% trên tổng dung lượng dữ liệu.

Sự chênh lệch này không phải là lỗi hệ thống cảm biến, mà là phản ánh chính xác quy luật vật lý và hành vi xã hội: Giao thông đô thị phần lớn thời gian trong ngày duy trì ở trạng thái dòng tự do (free-flow) và chỉ sụp đổ cấu trúc vào một số khung giờ cao điểm hoặc khi có sự cố bất ngờ.

8.3.1.2 b. Bẫy "Nghịch lý độ chính xác" và Thiên kiến lớp đa số (Majority Class Bias)

Dù hợp lý về mặt vật lý, sự mất cân bằng cực hạn này lại là một "bản án tử" đối với thuật toán tối ưu hóa của mạng nơ-ron nếu được đưa trực tiếp vào huấn luyện. Khi sử dụng dữ liệu thô, mô hình sẽ đối mặt với **Nghịch lý độ chính xác (Accuracy Paradox)**. Nếu một mạng Nơ-ron học cách gian lận bằng việc luôn luôn dự báo là "Thông thoáng" (Lớp 1) bất chấp dữ liệu đầu vào là gì, nó nghiêm nhiên đạt độ chính xác (Accuracy) tổng thể trên 90%. Thuật toán Gradient Descent sẽ ghi nhận đây là một chiến lược "thành công" để giảm thiểu hàm mất mát (Loss function) nhanh nhất. Hệ quả là, mô hình bị rơi vào bẫy Thiên kiến lớp đa số (Majority Class Bias), trở nên hoàn toàn "mù màu" và phớt lờ các tín hiệu của lớp thảm họa (Recall của Lớp 4, 5 tiệm cận 0%).

8.3.1.3 c. Tác động tiêu cực đến Đặc vụ Học tăng cường (DQN Agent)

Đối với mạng Double DQN được thiết kế trong đồ án, sự mất cân bằng này còn gây ra hậu quả tàn khốc hơn ở khâu lấy mẫu kinh nghiệm (Experience Replay).

Bộ nhớ Replay Buffer lưu trữ các quá trình chuyển trạng thái (transitions). Nếu nạp dữ liệu thô, 99% không gian trong Buffer sẽ chứa các mẫu kinh nghiệm nhàm chán của Lớp 0 và 1. Khi Agent bốc ngẫu nhiên một mẻ dữ liệu (Batch) để huấn luyện, xác suất bốc trúng một kinh nghiệm về "sự cố kẹt xe Lớp 5" là cực kỳ thấp. Thiếu đi sự "cọ xát" với các trạng thái nguy hiểm, Agent sẽ hình thành một chính sách (Policy) lười biếng, phản ứng chậm trễ và không thể kích hoạt kịp thời cảnh báo khi kẹt xe thực sự bắt đầu lan rộng.

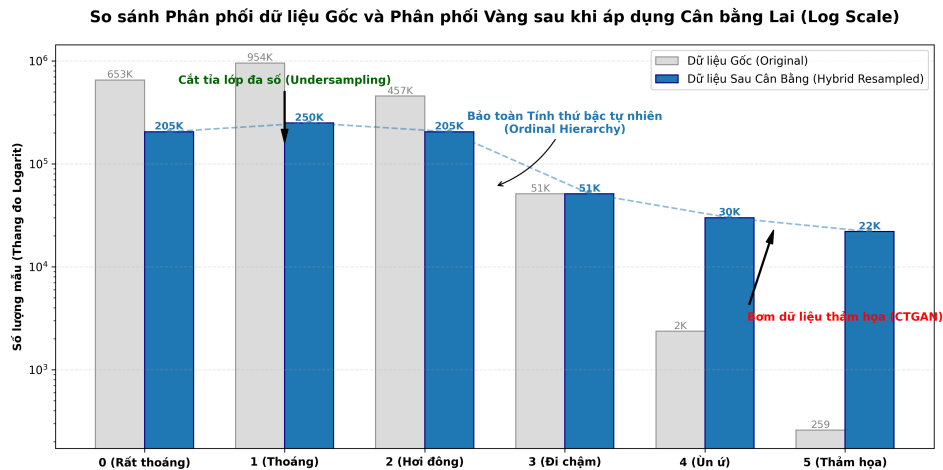
Do đó, việc tái định hình lại không gian phân phối dữ liệu (Resampling) trước khi đưa vào huấn luyện không chỉ là một thủ thuật tiền xử lý, mà là một yêu cầu sinh tử để mô hình có thể phát hiện thảm họa.

```

🔧 Đang thực hiện cân bằng dữ liệu (quá trình này mất khoảng 10-15 phút do sử dụng CTGAN)...

🔗 CTGAN Augmenting Class 5: 259 seeds -> 22000 windows
/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sdv/single_table/base.py:79: UserWarning: We strongly recommend
warnings.warn(
🔗 CTGAN Augmenting Class 4: 2367 seeds -> 30000 windows
/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sdv/single_table/base.py:79: UserWarning: We strongly recommend
warnings.warn(
🔗 Stage 2 Smart-Filtering: Analyzing 2117695 windows...
🔗 Hybrid-Filtering Class 0: 652873 -> 205464
🔗 Hybrid-Filtering Class 1: 953849 -> 250000
🔗 Hybrid-Filtering Class 2: 456981 -> 205464

✅ Hoàn thành trong 11.25 phút!
📁 Kích thước tập dữ liệu: (9935822, 23)
💾 Đã lưu tại: /workspace/ai-core/data/processed/02_balanced_training_data.parquet
  
```



Hình 24: So sánh Phân phối dữ liệu Gốc và Phân phối Vàng sau khi áp dụng Cân bằng Lại

8.3.2 Phân tích điểm yếu của phương pháp nội suy tuyến tính (SMOTE/ADASYN)

Trong các bài toán Học máy truyền thống, để giải quyết vấn đề mất cân bằng dữ liệu, các kỹ thuật sinh mẫu nhân tạo như SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) hoặc ADASYN thường là lựa chọn mặc định. Tuy nhiên, trong bối cảnh đồ án này, các phương pháp trên đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi kiến trúc hệ thống sau quá trình đánh giá rủi ro thuật toán.

8.3.2.1 a. Cơ chế nội suy tuyến tính và sự vi phạm Động lực học Giao thông

Bản chất cốt lõi của SMOTE và ADASYN là tạo ra dữ liệu mới bằng phép Nội suy tuyến tính (Linear Interpolation). Thuật toán sẽ chọn ngẫu nhiên một mẫu thiểu số, tìm k láng giềng gần nhất của nó (k -Nearest Neighbors) trong không gian đặc trưng n -chiều, và vẽ các đường thẳng nối giữa chúng để tạo ra các điểm dữ liệu ảo nằm dọc trên các đoạn thẳng đó.

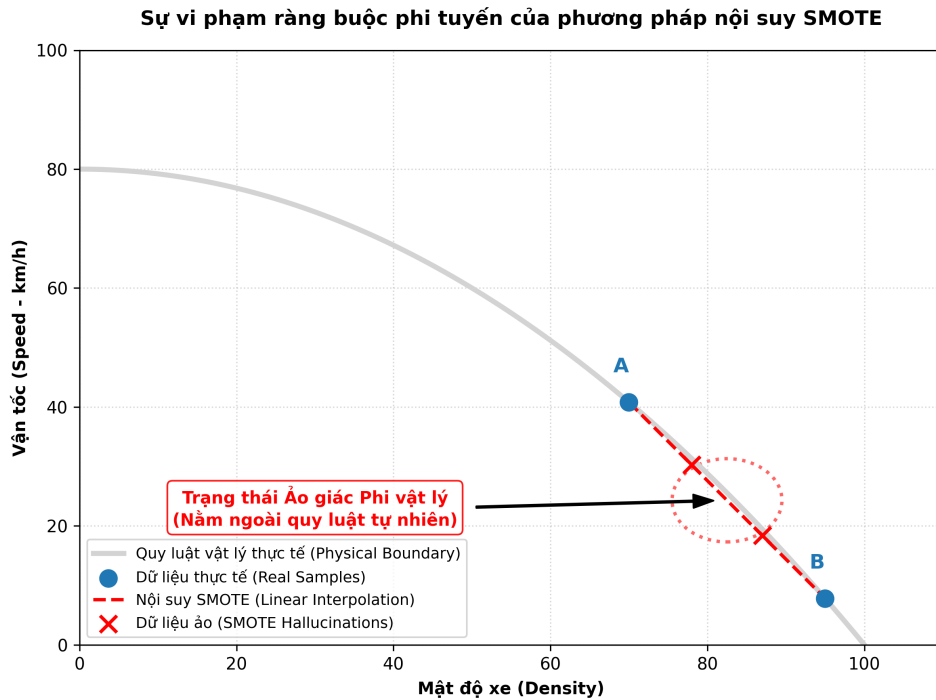
Tuy nhiên, giao thông đô thị là một hệ thống vật lý phức tạp. Động lực học dòng xe (Traffic Flow Dynamics) bị chi phối bởi các ràng buộc phi tuyến nghiêm ngặt (Ví dụ: Mỗi quan hệ giữa Vận tốc - Mật độ - Lưu lượng thường được mô tả bằng các đường cong bậc hai parabol theo mô hình Greenshields, không phải đường thẳng). Việc SMOTE thực hiện nội suy một cách mù quáng (blind interpolation) cắt ngang qua không gian trạng thái phi tuyến này sẽ phá vỡ hoàn toàn các định luật vật lý cơ bản.

8.3.2.2 b. Hiện tượng "Trạng thái Ảo giác Phi vật lý" (Unphysical Hallucinations)

Hậu quả trực tiếp của việc dùng SMOTE là sự xuất hiện của các điểm dữ liệu nằm ngoài "quỹ đạo vật lý" cho phép.

Ví dụ minh họa: Giả sử có hai mẫu kẹt xe thực tế: Điểm A (Vận tốc rất thấp, đang mưa to) và Điểm B (Vận tốc trung bình, trời tạnh ráo nhưng ngay sát ngã tư). Khi SMOTE nội suy tuyến tính giữa A và B, nó có thể vô tình sinh ra điểm C mang đặc tính lai tạp: **Mật độ xe đang kẹt cứng (đặc tính của A), nhưng vận tốc dòng xe lại vọt lên 60 km/h (đặc tính của đường vắng).**

Trạng thái C này không bao giờ có thể tồn tại trong thực tế. Đồ án định nghĩa đây là các "**Trạng thái Ảo giác Phi vật lý**" (Unphysical Hallucinated States).



Hình 25: Sự vi phạm ràng buộc phi tuyến của phương pháp nội suy SMOTE

8.3.2.3 c. Hậu quả trí mạng đối với Đặc vụ Học tăng cường (DQN Agent)

Đối với một mô hình phân lớp thống kê đơn giản, vài điểm dữ liệu ảo giác có thể chỉ làm giảm nhẹ độ chính xác (Accuracy). Nhưng đối với mạng Double DQN – một thuật toán dựa trên việc khám phá và học luật nhân - quả từ môi trường (Markov Decision Process), hậu quả là sự sụp đổ toàn hệ thống.

Nếu các "trạng thái ảo giác" này bị tiêm vào tập dữ liệu, chúng sẽ trực tiếp đầu độc bộ nhớ kinh nghiệm (Replay Buffer). Agent sẽ học được những quy luật logic sai lệch (ví dụ: tin rằng có thể tăng tốc thoát khỏi đám kẹt xe khi mật độ đang là 100%). Hậu quả là Hàm giá trị (Q-value) bị tính toán sai, dẫn đến việc Agent đưa ra các quyết định điều hướng hoang tưởng khi được triển khai vào môi trường thực tế.

Chính vì rủi ro "đầu độc" không gian trạng thái này, đồ án bác bỏ việc sử dụng các công cụ sinh mẫu tuyến tính truyền thống và đề xuất giải pháp mạnh mẽ hơn bằng Mô hình sinh tạo sâu (Deep Generative AI).

8.3.3 Chiến lược Cân bằng Lai (Hybrid Resampling: Anchor-based & Sequence-CTGAN)

Để giải quyết triệt để rủi ro "ảo giác phi vật lý" của phương pháp nội suy tuyến tính, đồng thời khắc phục sự mất cân bằng cực hạn của dữ liệu, đồ án đề xuất và tự phát triển một chiến lược **Cân bằng Lai (Hybrid Resampling)**. Chiến lược này là sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật cắt tỉa dữ liệu có kiểm soát và mô hình Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI), được chia làm hai nhánh xử lý song song.

8.3.3.1 a. Nhánh 1: Cắt tỉa thông minh dựa trên Mỏ neo (Smart Under-sampling with Anchor-based Filtering)

Đối với nhóm dữ liệu đa số (Lớp 0, 1, 2) chiếm tới hàng trăm ngàn mẫu, việc giữ lại toàn bộ sẽ làm cạn kiệt tài nguyên tính toán và gây ra "Thiên kiến lớp đa số" (Majority Class Bias). Tuy nhiên, nếu cắt giảm ngẫu nhiên (Random Under-sampling) một cách bạo lực, hệ thống sẽ đánh mất các đặc trưng phân phối thực tế của dòng tự do.

Giải pháp được áp dụng là cơ chế "**Lọc dựa trên Mỏ neo**" (Anchor-based Filtering).

- Hệ thống lựa chọn **Lớp 3 (Kẹt xe trung bình)** làm điểm mỏ neo (Anchor) do lớp này mang tín hiệu chuyển tiếp quan trọng và có số lượng mẫu tự nhiên ở mức vừa đủ (khoảng 51.000 cửa sổ).

- Dựa trên mỏ neo này, thuật toán tiến hành cắt tỉa có chọn lọc các Lớp 0, 1, và 2 xuống một ngưỡng trần (Threshold) dao động từ 200.000 đến 250.000 cửa sổ.

Cơ chế này đạt được mục tiêu kép: Vừa triệt tiêu khối lượng dữ liệu dư thừa (Noise reduction) giúp tăng tốc độ hội tụ của Agent DQN, vừa bảo vệ nghiêm ngặt **Tính thứ bậc tự nhiên (Ordinal Hierarchy)** của giao thông (Số lượng mẫu Lớp 1 > Lớp 0 > Lớp 2 > Lớp 3), giúp mạng Nơ-ron không bị mất phương hướng khi nhận diện bối cảnh bình thường.

8.3.3.2 b. Nhánh 2: Bơm máu thẩm hóa với Sequence-CTGAN (Over-sampling)

Đối với nhóm thiểu số nghiêm trọng (Lớp 4 và Lớp 5), thay vì nội suy các đường thẳng vô nghĩa, đồ án ứng dụng **Mạng đối nghịch sinh tạo có điều kiện dạng bảng (Conditional Tabular GAN - CTGAN)**. Đây là một kiến trúc Deep Learning tiên tiến, bao gồm một mạng Sinh (Generator) và mạng Phân biệt (Discriminator) cạnh tranh với nhau để học được phân phối xác suất chung (Joint Distribution) đa chiều của dữ liệu thực.

Kết quả của quá trình huấn luyện đối nghịch này là hệ thống đã tổng hợp thêm thành công 30.000 cửa sổ cho Lớp 4 và 22.000 cửa sổ cho Lớp 5. Các điểm dữ liệu sinh ra không phải là bản sao chép, mà là các "kịch bản thẩm hóa" hoàn toàn mới nhưng tuân thủ tuyệt đối các ràng buộc vật lý phi tuyến của mạng lưới giao thông.

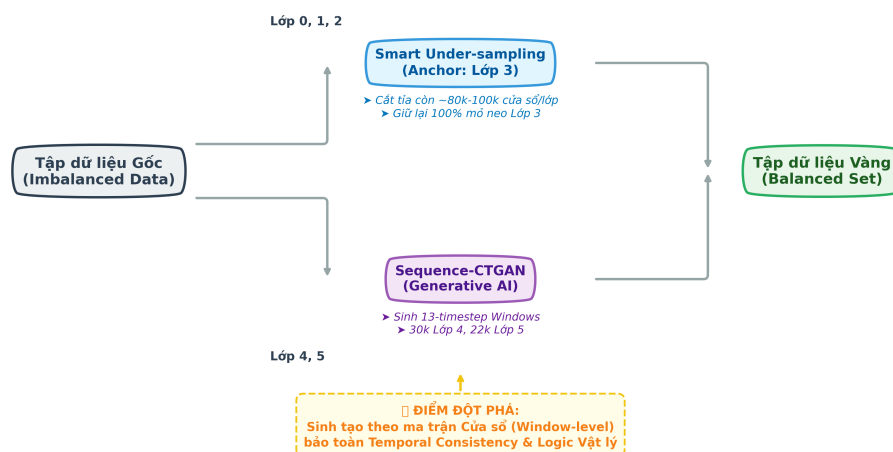
8.3.3.3 c. Chìa khóa thành công: Đảm bảo Tính nhất quán Chuỗi thời gian (Temporal Consistency)

Điểm đột phá kỹ thuật đáng tự hào nhất của đồ án nằm ở cách cấu hình CTGAN. Về bản chất nguyên thủy, CTGAN được thiết kế để sinh ra các dòng dữ liệu độc lập (Single-row Tabular Data). Nếu áp dụng một cách ngây thơ vào bài toán này, nó sẽ sinh ra các timestep rời rạc, làm vỡ vụn chuỗi thời gian, khiến mạng LSTM (ở Mục 5.1.3) hoàn toàn vô dụng.

Để vượt qua rào cản này, hệ thống đã tái định dạng không gian sinh tạo: **Ép CTGAN phải sinh dữ liệu theo đơn vị Khối (Window-level Generation)**.

Mỗi mẫu dữ liệu mà CTGAN học và sinh ra không phải là một trạng thái tại thời điểm t , mà là một **ma trận cửa sổ trượt gồm 13 bước thời gian liên tiếp** (12 bước đầu vào + 1 bước nhãn mục tiêu). Sự điều chỉnh kiến trúc này buộc mạng Discriminator phải đánh giá sự hợp lý của toàn bộ diễn biến "sóng xung kích". Nhờ đó, dữ liệu nhân tạo được sinh ra giữ nguyên **Tính nhất quán Chuỗi thời gian (Temporal Consistency)** – vận tốc sẽ giảm dần có tính toán, độ trễ sẽ tích lũy theo từng phút, tái hiện chân thực quá trình một vụ ùn tắc giao thông dần dần lan rộng thành thẩm hóa vỡ trận.

Kiến trúc Chiến lược Cân bằng Lại (Anchor-based & Sequence-CTGAN)



Hình 26: Kiến trúc Chiến lược Cân bằng lại

8.4 Trạm tiền huấn luyện Giám sát (Supervised Baseline Justification)

Trước khi tiến hành khai thác sức mạnh của thuật toán Học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning), việc chuẩn bị một điểm xuất phát vững chắc cho Đặc vụ (Agent) là yếu tố quyết định tốc độ và độ ổn định của toàn bộ hệ thống. Mục này trình bày quy trình xây dựng "Bản năng cơ sở" cho mô hình thông qua phương pháp Học có giám sát (Supervised Learning).

8.4.1 Màn lọc Hậu kiểm Vật lý (Physical Sanity Check)

Mặc dù Sequence-CTGAN sở hữu năng lực học phân phối xác suất đa chiều xuất sắc, bản chất cốt lõi của mạng GAN vẫn là một mô hình tối ưu hóa thống kê (Statistical Model), không phải là một cỗ máy mô phỏng vật lý (Physics Engine). Do đó, trong quá trình hội tụ đối nghịch, mạng Generator thỉnh thoảng vẫn vấp phải các nhiễu cục bộ, sinh ra những cửa sổ dữ liệu tuy khớp về mặt toán học nhưng lại phi lý về mặt thực tế.

Để bảo vệ tuyệt đối tính toàn vẹn (Data Integrity) của tập huấn luyện trước khi nạp vào bộ nhớ Replay Buffer của Agent DQN, đề án thiết lập một chốt chặn cuối cùng mang tên: **Màn lọc Hậu kiểm Vật lý (Physical Sanity Filter)**. Màn lọc này hoạt động dựa trên hai định luật cốt lõi của động lực học dòng xe:

8.4.1.1 a. Ràng buộc tỷ lệ nghịch Tốc độ - Mật độ (Speed-Density Constraint)

Theo lý thuyết vĩ mô của giao thông (Diễn hình là mô hình Greenshields), mật độ phương tiện và vận tốc dòng xe luôn tồn tại một mối quan hệ tỷ lệ nghịch khắt khe. Hệ thống thiết lập một rào chắn logic (Logic Gate) quét qua từng bước thời gian của dữ liệu CTGAN sinh ra, đối chiếu cặp giá trị `traffic_index` (đại diện cho độ kẹt xe/mật độ) và `current_speed_kmh` (vận tốc).

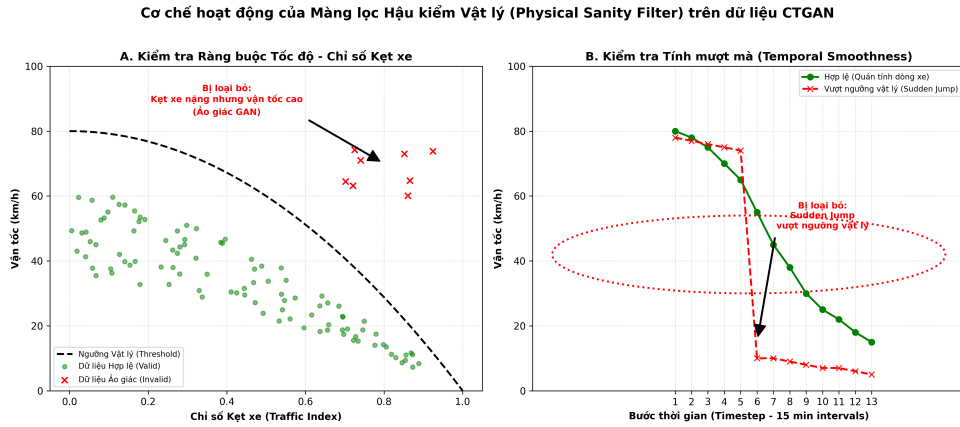
- Nếu hệ thống phát hiện một điểm dữ liệu có `traffic_index` ở mức cao (ví dụ > 8.0 , tức kẹt cứng) nhưng `current_speed_kmh` lại lọt vào ngưỡng dòng tự do (> 40 km/h), điểm dữ liệu này lập tức bị dán nhãn "Ảo giác GAN" (GAN Hallucination) và toàn bộ cửa sổ chứa nó bị loại bỏ.

8.4.1.2 b. Tính mượt mà thời gian và Giới hạn gia tốc (Temporal Smoothness)

Giao thông là một hệ động lực có quán tính lớn (High Inertia). Sự sụp đổ trạng thái từ thông thoáng (Lớp 0) sang vỡ trận (Lớp 5) là sự lan truyền của một sóng xung kích (Shockwave) cần thời gian tích lũy, không thể xảy ra dưới dạng "dịch chuyển tức thời". Hệ thống tính toán đạo hàm bậc nhất của vận tốc theo thời gian ($\Delta v / \Delta t$) để đo lường gia tốc của dòng xe giữa các bước liên tiếp (15 phút/bước).

- Hệ thống đặt ra một "Ngưỡng thay đổi đột biến" (Sudden Jump Threshold). Nếu CTGAN sinh ra một chuỗi mà vận tốc đột ngột tăng từ 60 km/h xuống 5 km/h chỉ trong vòng một bước thời gian (15 phút) mà không hề có tín hiệu sự cố cực đoan (như tai nạn nghiêm trọng), cửa sổ đó sẽ bị đánh giá là gây cấu trúc (Sequence Artifact) và bị từ chối.

Thông qua hai màn lọc tĩnh (Không gian) và động (Thời gian) này, tập dữ liệu thẩm họa tổng hợp từ CTGAN được "thanh lọc" một cách triệt để. Kết quả thu được là một **"Tập dữ liệu Vàng" (Gold Standard Dataset)** không chỉ cân bằng hoàn hảo về mặt tỷ lệ các lớp, mà còn tuân thủ sự thật vật lý 100%.



8.4.2 Xây dựng "Trực giác" ban đầu cho Agent thông qua Học có giám sát (Supervised Pre-training)

8.4.2.1 a. Triết lý thiết kế: Khắc phục hội chứng "Khởi động lạnh" (Cold-start Problem)

Trong kiến trúc Học tăng cường thuần túy, mạng Nơ-ron thường khởi tạo các trọng số (weights) một cách ngẫu nhiên. Khi áp dụng vào bài toán giao thông, điều này đồng nghĩa với việc Agent sẽ bắt đầu ở trạng thái "hoàn toàn mù mờ" về các định luật vật lý cơ bản. Agent sẽ phải tốn hàng ngàn chu kỳ (episodes) thực hiện các hành động ngẫu nhiên chỉ để lờ mờ nhận ra các quy luật đơn giản.

Để phá vỡ rào cản này, đề án thiết lập một pha **Tiền huấn luyện Giám sát (Supervised Pre-training)**. Triết lý ở đây là tạo ra một "Người thầy" (Supervised Model) để truyền đạt trực giác vật lý ban đầu cho Agent trên Tập dữ liệu Vàng.

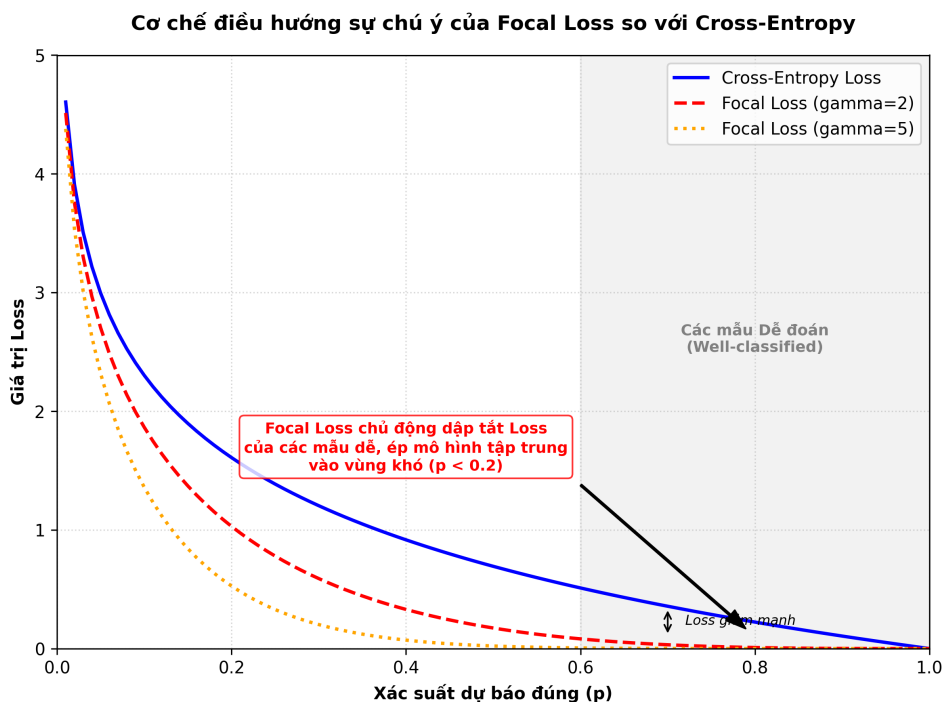
8.4.2.2 b. Tính đồng nhất về Kiến trúc (Architectural Consistency)

Để tri thức có thể được chuyển giao (Transfer) một cách trọn vẹn, kiến trúc của mô hình tiền huấn luyện được thiết kế **đồng nhất tuyệt đối** với mạng Q-Network của Agent DQN (bao gồm các luồng LSTM xử lý chuỗi thời gian, các tầng Embedding mã hóa không gian và các tầng Fully Connected). Việc sử dụng chung một khuôn mẫu đảm bảo rằng mọi ma trận trọng số (Weight Matrices) học được có thể được nạp trực tiếp (Inject) vào Agent RL ở giai đoạn sau.

8.4.2.3 c. Tối ưu hóa hàm mất mát với Focal Loss và Trọng số Phạt (Class Weights)

Ngay cả khi tập dữ liệu đã được cân bằng, ranh giới vật lý giữa các mức độ giao thông thường rất mờ nhạt. Để ép mô hình phải tập trung trí lực vào các thảm họa thực sự, đề án áp dụng:

- 1. Focal Loss:** Thay vì sử dụng Cross-Entropy truyền thống vốn đối xử bình đẳng với mọi mẫu, Focal Loss thêm vào một tham số điều biến γ . Cơ chế này chủ động hạ thấp trọng số của các mẫu "dễ đoán" (ví dụ: đường vắng lúc 2h sáng), ép mạng Nơ-ron dồn toàn bộ đạo hàm (Gradients) để học các mẫu "khó đoán" và mang tính ranh giới.
- 2. Ma trận Trọng số Nhãn (Class Weights):** Hệ thống được cấu hình để phân bổ mức phạt (Penalty) tỷ lệ nghịch với độ an toàn của trạng thái. Các lớp thảm họa (4 và 5) phải chịu trọng số phạt cực nặng (lên tới 1.8) so với các lớp an toàn (0.8).



Hình 28: Cơ chế điều hướng sự chú ý của Focal Loss so với Cross-Entropy

8.4.2.4 d. Đánh giá Hiệu suất Tiền huấn luyện (Pre-training Performance)

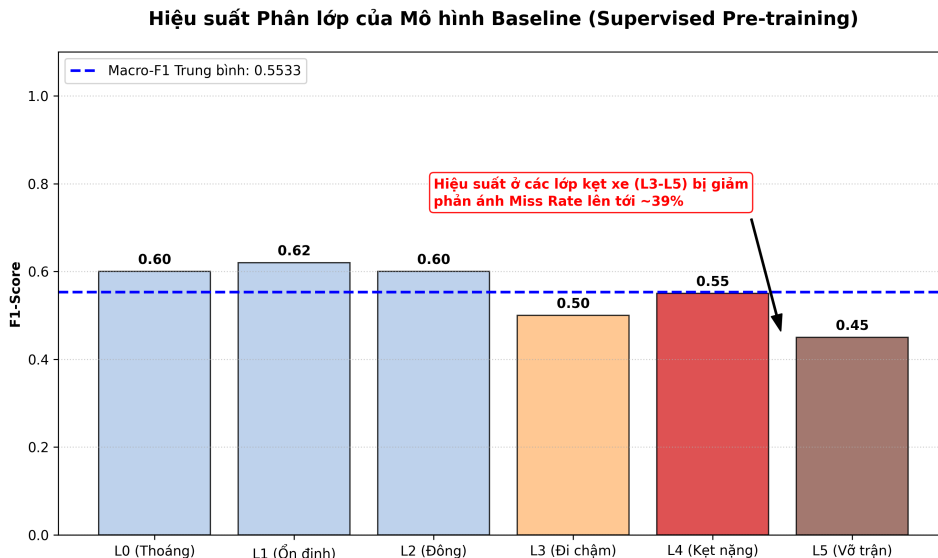
Quá trình huấn luyện mô hình học có giám sát cơ sở (Supervised Baseline) được điều hướng bởi thuật toán điều chỉnh tốc độ học tự động (Learning Rate Scheduler) và cơ chế Dừng sớm (Early Stopping) nhằm ngăn chặn hiện tượng học vẹt (Overfitting) trên tập dữ liệu chuỗi thời gian. Kết quả thực nghiệm ghi nhận mô hình đạt ngưỡng hội tụ với chỉ số Macro-F1 trung bình ở mức 0.5533. Nhìn vào biểu đồ phân bố hiệu suất, có thể thấy rõ một nghịch lý mang tính bản chất của các hàm mất mát truyền thống:

- **Tại vùng an toàn:** Mô hình hoàn thành khá tốt nhiệm vụ trích xuất đặc trưng ở các trạng thái giao thông thông thoáng hoặc ổn định (Lớp 0, 1, 2) với F1-Score dao động ổn định từ 0.60 đến 0.62.
- **Tại vùng thảm họa:** Khi đối mặt với các tình trạng ùn tắc nghiêm trọng (Lớp 3, Lớp 4 và Lớp 5), hiệu suất của mô hình sụt giảm rõ rệt, chạm đáy ở mức 0.45 đối với trạng thái kẹt xe vô trật. Sự sụt giảm này phản ánh một lỗ hổng rủi ro lớn: Tỷ lệ bỏ sót kẹt xe (Miss Rate) của mô hình giám sát lên tới xấp xỉ 39%.

Sự sụt giảm này không phải do mô hình kém, mà do "thiên kiến lớp đa số" của thuật toán học có giám sát. Nó có xu hướng dự đoán thiên về các trạng thái thông thoáng để tối ưu hóa Độ chính xác tổng thể (Accuracy), từ đó trở nên "bảo thủ" và thiếu nhạy bén trước các dấu hiệu suy sụp vận tốc dẫn đến kẹt xe.

Tiền đề cho Học tăng cường: Dù tồn tại hạn chế về năng lực cảnh báo sớm (Recall), nhưng dưới góc độ trích xuất đặc trưng (Feature Extraction), kiến trúc LSTM cơ sở này đã học được thành công các biểu diễn không gian - thời gian nền tảng của dòng giao thông.

Bộ trọng số đỉnh cao này (được lưu tại `best_traffic_model_manual_h15.pt`) chính thức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng "bản năng nhận thức" ban đầu. Nó đã sẵn sàng để được cấy ghép (Warm-start) vào "não bộ" của Đặc vụ Học tăng cường (RL Agent). Trong giai đoạn tiếp theo, Đặc vụ RL — dưới sức ép của Hàm thưởng Bất đối xứng cực đoan — sẽ trực tiếp giải quyết lỗ hổng "Miss Rate 39%" này, mở ra một chiến lược ra quyết định ưu tiên an toàn tuyệt đối.



Hình 29: Đánh giá hiệu suất Phân lớp của Mô hình Baseline

8.4.3 Giải pháp khắc phục vấn đề "Khởi động lạnh" (Cold Start) trong Học tăng cường

8.4.3.1 a. Thách thức từ sự thám hiểm ngẫu nhiên (Random Exploration Dilemma)

Trong một quy trình RL tiêu chuẩn, mạng Q-Network ban đầu được khởi tạo với các trọng số hoàn toàn ngẫu nhiên. Do Agent chưa có bất kỳ khái niệm nào về bối cảnh không gian hay động lực học dòng xe, nó sẽ đưa ra hàng ngàn quyết định vô nghĩa và phi vật lý. Hậu quả là:

- Đầu độc bộ nhớ:** Replay Buffer nhanh chóng bị lấp đầy bởi các bước chuyển trạng thái rác.
- Lãng phí tài nguyên:** Hệ thống phải đốt cháy một lượng khổng lồ tài nguyên tính toán qua hàng vạn chu kỳ chỉ để Agent nhận ra những quy luật đơn giản nhất.

8.4.3.2 b. Cơ chế "Tiêm tri thức" (Knowledge Injection & Weight Transfer)

Để khắc phục, đồ án áp dụng cơ chế "**Khởi động ấm**" (Warm-start) bằng cách "tiêm" trực tiếp tri thức từ Trạm huấn luyện giám sát vào mạng nơ-ron của Agent:

- Toàn bộ ma trận trọng số và hệ số lệch được sao chép chính xác (1:1) vào cả hai mạng của kiến trúc Double DQN: **Policy Network** (Mạng quyết định) và **Target Network** (Mạng mục tiêu).
- Nhờ đó, ngay tại chu kỳ đầu tiên, Agent đã có năng lực nhận diện bối cảnh sắc bén của một chuyên gia giám sát, và chỉ dùng sức mạnh của RL để tinh chỉnh (fine-tune) lại quyết định nhằm tối ưu hóa Hàm phần thưởng không đối xứng.

8.4.3.3 c. Đóng gói và Đồng bộ hóa Hệ sinh thái (MLOps Artifacts Synchronization)

Để đảm bảo tính toàn vẹn, đồ án đóng gói toàn bộ hệ sinh thái tri thức thành các tệp Artifacts:

- Tệp `best_traffic_model_baseline.pt`: Chứa tri thức toán học (Trọng số Nơ-ron).
- Tệp `preprocessing_artifacts.pkl`: Chứa hệ quy chiếu vật lý (Scaler, Label Encoders).

Cơ chế này tạo ra một pipeline kín kẽ, triệt tiêu mọi khả năng rò rỉ hoặc sai lệch dữ liệu, đảm bảo Agent phát huy 100% công lực ngay từ giây phút khởi chạy đầu tiên.

8.4.4 Chuyển giao trọng số và Khởi động ấm (Warm-start Weight Injection)

Sự khác biệt cốt lõi giữa Học có giám sát (SL) và Học tăng cường (RL) nằm ở mục tiêu tối ưu. Mô hình SL tối ưu hóa dự báo dựa trên một nhãn có sẵn, trong khi Đặc vụ RL tối ưu hóa chuỗi hành động để đạt được tổng phần thưởng lớn nhất.

8.4.4.1 a. Cơ chế thực thi kỹ thuật (State-Dict Injection)

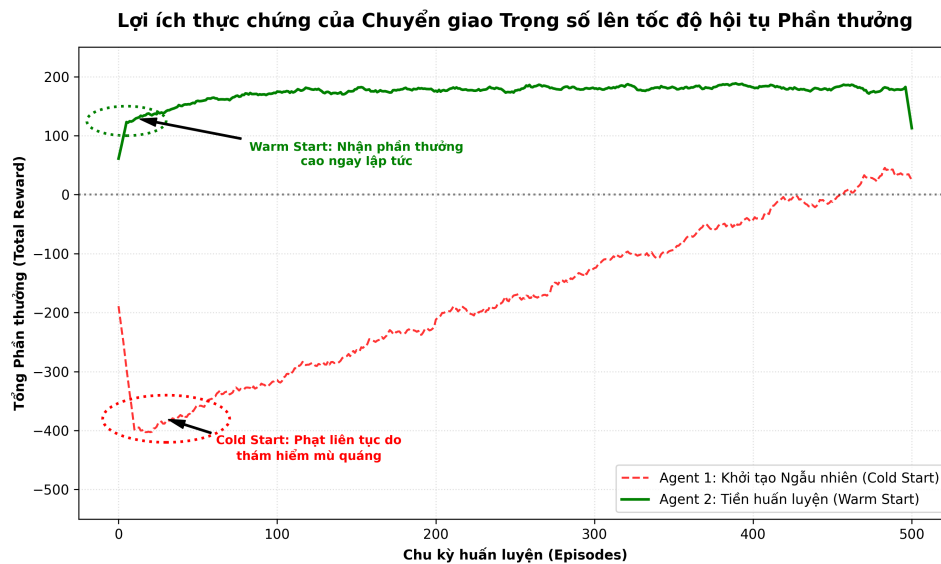
Khi Môi trường RL và Agent Double DQN được khởi tạo, hệ thống tiến hành một thủ thuật can thiệp sâu vào cấu trúc PyTorch:

1. **Khóa đồng nhất kiến trúc:** Mạng Q-Network được định nghĩa với kiến trúc giống hệt mạng phân lớp đa nhánh (LSTM + Embedding + FNN) đã trình bày.
2. **Load State Dict:** Hệ thống gọi trực tiếp từ điển trạng thái (State Dictionary) từ tệp `best_traffic_model_manual_h15.pt` và ánh xạ tỷ lệ 1:1 sang mạng Q-Network.

Quá trình này giúp Agent rút ngắn tiến trình Thám hiểm (Exploration Bypass), ngay lập tức nhận diện và phân loại chính xác các trạng thái giao thông cơ bản, dành toàn bộ sức mạnh tính toán để học cách tinh chỉnh các trọng số ở những điểm ranh giới để né tránh các mức phạt sinh tử.

8.5 Kiến trúc Đặc vụ Học tăng cường (Double DQN Architecture)

Sau khi được tiêm "bản năng" từ Trạm tiền huấn luyện, Đặc vụ (Agent) chính thức bước vào Môi trường Học tăng cường (Gymnasium Environment). Tại đây, bài toán dự báo kẹt xe được định hình lại thành một quá trình Ra quyết định Markov (Markov Decision Process - MDP).



Hình 30: Lợi ích thực chứng của Chuyển giao Trọng số lên tốc độ hội tụ Phần thưởng

8.5.1 Lựa chọn thuật toán Double DQN (DDQN)

Trong hệ sinh thái các thuật toán Học tăng cường Sâu, việc lựa chọn thuật toán phải tuân thủ nghiêm ngặt đặc tính của Không gian hành động (Action Space). Vì hệ thống cần phân loại trạng thái giao thông thành 6 mức độ rời rạc (Discrete classes từ 0 đến 5), các thuật toán dựa trên hàm giá trị (Value-based methods) tỏ ra ưu việt hơn so với các phương pháp tối ưu chính sách liên tục.

Tuy nhiên, thay vì sử dụng mạng Q-Learning sâu truyền thống (Standard DQN), đề án quyết định triển khai kiến trúc **Double Deep Q-Network (DDQN)**. Quyết định này xuất phát từ việc khắc phục một lỗi hổng toán học chí mạng:

8.5.1.1 a. Lỗi hổng của DQN truyền thống: Hội chứng Đánh giá vượt mức (Overestimation Bias)

Trong thuật toán DQN tiêu chuẩn, DQN sử dụng cùng một bộ trọng số mạng θ_i để thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: (1) Lựa chọn hành động tốt nhất và (2) Đánh giá giá trị (Q-value) của hành động đó.

Do môi trường giao thông chứa lượng lớn nhiễu ngẫu nhiên, các ước lượng Q-value ban đầu thường không chính xác. Việc liên tục lấy giá trị cực đại max sẽ khiến các sai số dương (positive noise) bị tích lũy qua từng vòng

lập. Hậu quả là Agent rơi vào trạng thái "Ảo tưởng giá trị" (**Overestimation Bias**): Nó đánh giá quá cao phần thưởng của một số hành động nhất định, dẫn đến chính sách hội tụ sai lệch và thất bại trong việc phát hiện thảm họa.

8.5.1.2 b. Giải pháp của Double DQN: Tách biệt quyền lực (Decoupling Selection and Evaluation)

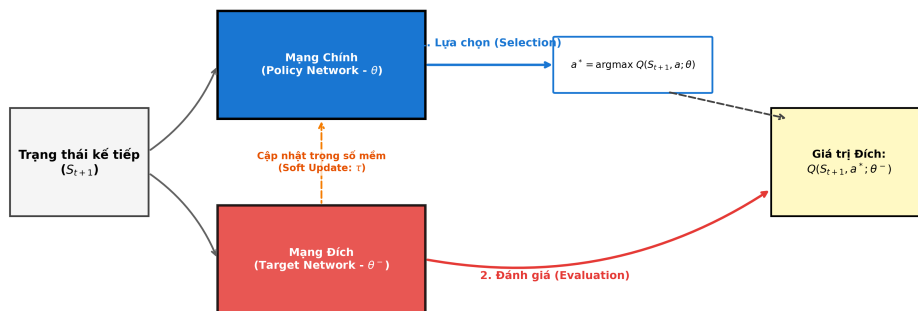
Để triệt tiêu hội chứng ảo tưởng này, kiến trúc DDQN phân tách quá trình tính toán thành hai mạng Nơ-ron độc lập, chia sẻ cùng cấu trúc nhưng khác biệt về trọng số:

- Mạng Chính (Policy Network - θ):** Đóng vai trò là "Người ra quyết định". Nó phân tích trạng thái tiếp theo S_{t+1} và tìm ra hành động a^* có Q-value cao nhất.
- Mạng Đích (Target Network - θ^-):** Đóng vai trò là "Ban giám khảo". Nó tiếp nhận hành động a^* do Mạng Chính đề xuất, và đưa ra đánh giá khách quan về giá trị Q thực sự của hành động đó.

8.5.1.3 c. Tác dụng đối với hệ thống dự báo giao thông

Sự "tách biệt quyền lực" này hoạt động như một cơ chế kiểm chứng chéo (Cross-validation). Nếu Mạng Chính bị nhiễu và đề xuất một dự báo sai lệch (như bỏ lọt kẹt xe Mức 5), Mạng Đích (với bộ trọng số được cập nhật chậm hơn và ổn định hơn) sẽ đánh giá lại hành động đó, trả về một Q-value thấp, từ đó dập tắt sự ảo tưởng của Agent. Kỹ thuật này giúp đường cong Loss ổn định hơn và giữ cho Agent duy trì sự cảnh giác cao độ trước các tín hiệu thảm họa.

Kiến trúc Double DQN - Cơ chế kiểm chứng chéo chống ảo tưởng giá trị (Overestimation Bias)



Hình 31: Kiến trúc Double DQN - Cơ chế kiểm chứng chéo

8.5.2 Cấu trúc mạng Q-Network và Siêu tham số Huấn luyện

8.5.2.1 a. Kiến trúc Q-Network Đa phương thức (Multi-modal Architecture)

Đặc vụ sử dụng một mạng Nơ-ron sâu (DNN) làm hàm xấp xỉ giá trị (Value Function Approximator). Kiến trúc của mạng Q-Network được thiết kế kế thừa và đồng nhất hoàn toàn với mô hình Baseline, sử dụng cấu trúc **Đa nhánh (Multi-branch)** để xử lý các luồng dữ liệu dị đồng nhất từ môi trường giao thông:

- Nhánh Dynamic:** Sử dụng các khối LSTM để trích xuất quán tính và sự biến thiên của chuỗi thời gian (vận tốc, độ trễ).
- Nhánh Categorical:** Sử dụng tầng Embedding để giải mã ngữ cảnh không gian (ID đoạn đường, Phường/Xã).
- Nhánh Static:** Dùng mạng FNN xử lý các đặc tính hình học không đổi của mạng lưới.

Toàn bộ các đặc trưng này hội tụ về các tầng Fully Connected (FC) cuối cùng. Thay vì xuất ra xác suất của các nhân, lớp output của mạng Q-Network xuất ra một vector chứa 6 giá trị Q (Q-values), tương ứng với 6 mức độ kẹt xe.

8.5.2.2 b. Tối ưu hóa xấp xỉ giá trị với Huber Loss (Smooth L1 Loss)

Trong các bài toán hồi quy hoặc xấp xỉ hàm giá trị của RL, Mean Squared Error (MSE) thường là hàm mất mát mặc định. Tuy nhiên, đồ án đã loại bỏ MSE và quyết định sử dụng **Huber Loss (Smooth L1 Loss)**.

- **Điểm yếu của MSE:** Hàm MSE bình phương sai số (x^2). Nếu có một giá trị nhiễu lớn xuất hiện, MSE sẽ khuếch đại sai số này lên theo cấp số nhân, tạo ra một gradient khổng lồ làm "nổ" trọng số mạng (Exploding Gradient).
- **Sự ưu việt của Huber Loss:** Huber Loss hoạt động như một hàm lai. Đối với các sai số nhỏ, nó cư xử như MSE giúp hội tụ mượt mà. Nhưng đối với các sai số lớn, nó chuyển sang hoạt động như Mean Absolute Error (MAE). Nhờ đó, Huber Loss tự động "cắt gọt" các gradient do nhiễu cảm biến gây ra, giúp mạng Q-Network duy trì sự ổn định tuyệt đối.

8.5.2.3 c. Cấu hình Siêu tham số cốt lõi (Core Hyperparameters Tuning)

Để dẫn dắt Agent hội tụ về một chính sách tối ưu, hệ thống thiết lập:

1. **Hệ số chiết khấu (Discount Factor) $\gamma = 0.99$:** Việc đặt γ tiệm cận 1 bắt buộc Đặc vụ phải có tầm nhìn cực kỳ dài hạn (Long-term Vision), xem xét tác động chuỗi của hành động dự báo hiện tại lên các diễn biến giao thông trong 2 – 3 giờ tới.
2. **Dung lượng Bộ nhớ Kinh nghiệm (Replay Buffer Size) = 100.000:** Giúp hệ thống lưu trữ được một lượng lịch sử đủ dài, phá vỡ sự tương quan chuỗi thời gian giữa các bước liên tiếp.
3. **Kích thước Lô (Batch Size) = 64:** Điểm cân bằng lý tưởng (Sweet spot) giữa hiệu suất tính toán của GPU và phương sai của Gradient.

8.5.3 Thiết kế Hàm Phần thưởng (Reward Shaping) - "Linh hồn" của sự thông minh

Nếu Mạng Nơ-ron (Q-Network) là "thể xác" và bộ nạp trọng số (Warm-start) là "bản năng", thì Hàm phần thưởng (Reward Function) chính là "linh hồn" định hình nên nhân cách và sự thông minh của Đặc vụ (Agent). Trong học tăng cường, Agent không phân biệt được đúng sai về mặt đạo đức hay vật lý; nó chỉ thuần túy tìm cách tối đa hóa tổng điểm thưởng. Do đó, việc thiết kế Hàm phần thưởng quyết định trực tiếp đến chiến lược hành vi của hệ thống.

8.5.3.1 a. Triết lý thiết kế: Tối ưu hóa hướng an toàn với Phạt bất đối xứng cực đoan (Extreme Asymmetric Penalty)

Trong các bài toán dự báo chuẩn, các hàm đánh giá (như Accuracy hay MSE) thường có tính đối xứng tuyệt đối: Lỗi dự báo cao hơn thực tế (Over-prediction) và lỗi dự báo thấp hơn thực tế (Under-prediction) bị phạt như nhau. Tuy nhiên, khi áp dụng vào một hệ thống Cảnh báo sớm giao thông (Early Warning System), cần phân tích kỹ dưới góc độ Trải nghiệm người dùng (UX) và An toàn nghiệp vụ:

- **Bỏ lỡ thảm họa (False Negative - Under-prediction):** Hệ thống báo đường thông thoáng nhưng thực tế là một vụ kẹt xe vỡ trận. Người dùng đi vào và mắc kẹt hàng giờ đồng hồ. Sự cố này mang tính "sinh tử", lập tức phá hủy hoàn toàn niềm tin của người dùng vào năng lực của ứng dụng.
- **Báo động giả (False Positive - Over-prediction):** Hệ thống dự báo kẹt xe nhưng thực tế đường thông thoáng. Dù người dùng chỉ tốn thêm chút thời gian đi đường vòng, nhưng nếu tình trạng này diễn ra liên tục, nó sẽ tạo ra hiệu ứng "Cậu bé chăn cừu" (nhờn cảnh báo), khiến hệ thống mất đi giá trị tham khảo.

Xuất phát từ nền tảng "Thà báo nhầm còn hơn bỏ sót" (Better safe than sorry), phiên bản V12.0 thiết lập một cơ chế Bất đối xứng cực đoan (Highly Asymmetric). Lỗi bỏ lọt thảm họa bị trừng phạt với mức độ tàn khốc (gấp 5 lần lỗi báo giả) để bảo vệ tuyệt đối dòng lưu thông (ưu tiên Recall). Tuy nhiên, lỗi báo động giả vẫn đi kèm một mức phạt đáng kể nhằm ngăn chặn Agent trở nên "hoang tưởng" (đoán bừa kẹt xe để né phạt). Cơ chế đòn bẩy 1:5 này định hướng Đặc vụ hình thành một "Trực giác an toàn" (Safety Intuition) thiên lệch có chủ đích về phía cảnh báo sớm, nhưng vẫn giữ được độ tin cậy thực tiễn.

8.5.3.2 b. Cơ chế Thưởng/Phạt chi tiết của Ma trận Trạng thái

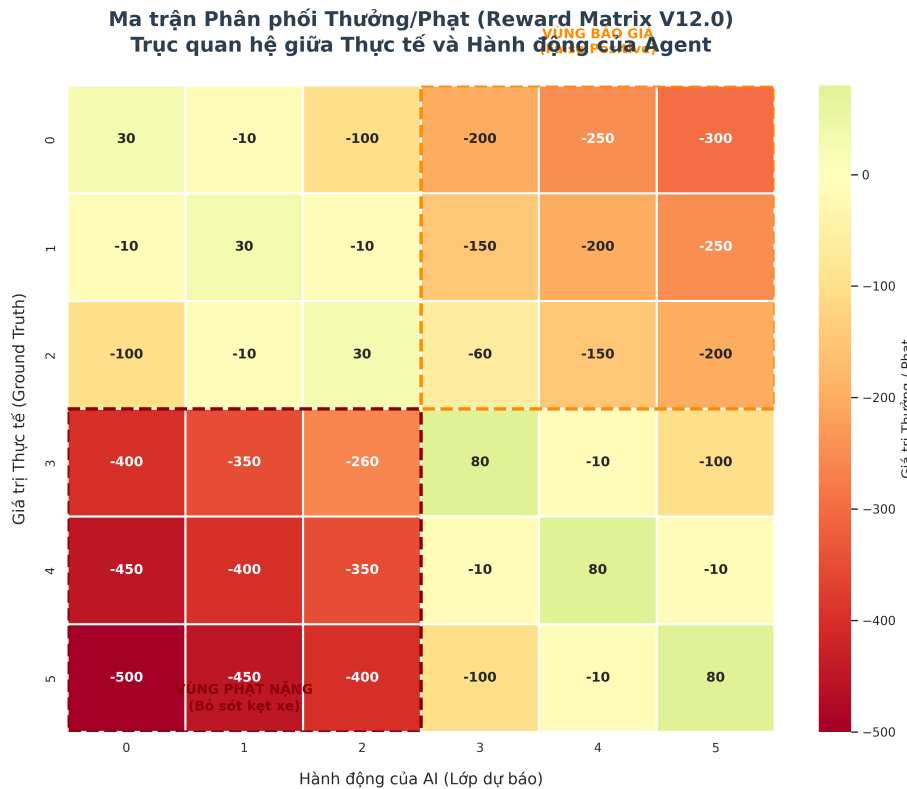
Gọi y là nhãn thực tế (True Class) và $\hat{y}$ là nhãn Đặc vụ dự báo (Predicted Class) với giá trị từ 0 đến 5. Hàm phần thưởng $R(y, \hat{y})$ ở phiên bản cập nhật được thiết kế với 4 tầng logic cực kỳ khắt khe:

- **Thưởng chuẩn xác có trọng số (Weighted Accuracy Bonus):** Khi Đặc vụ dự đoán đúng hoàn toàn ($y = \hat{y}$), mức thưởng không được cào bằng mà phân chia theo độ khó và mức độ nghiêm trọng: Thưởng cơ bản được đẩy lên rất cao, đạt +80 điểm cho các trạng thái ùn tắc (Lớp 3, 4, 5) và +30 điểm cho các trạng thái thông thoáng (Lớp 0, 1, 2). Việc phân tầng khuyếch đại này thiết lập một bộ phóng điểm số vững chắc, tập trung khích lệ Agent nhận diện chính xác các lớp kẹt xe mang tính sống còn.
- **Phạt chênh lệch tiệm cận (Strict Adjacency Penalty):** Dù giao thông là một dải động lực học liên tục, hệ thống mới không còn sự "khoan dung" cho các sai lệch nhỏ nhằm chống lại hiện tượng trượt lớp (Class Drift). Nếu Agent dự báo lệch đúng 1 cấp ($|\hat{y} - y| = 1$), hệ thống lập tức trừ -10 điểm. Mức phạt này ép Agent phải nỗ lực phân tích các biên giới nhạy cảm của cảm biến để tìm ra cấp độ chính xác tuyệt đối thay vì chỉ "đoán gần đúng".
- **Phạt sai lệch xa (Far Miss Penalty):** Khi độ chênh lệch cấp độ tăng lên ($|\hat{y} - y| \geq 2$), mức phạt gia tăng phi mã theo công thức lũy tiến: $-50 \times |\hat{y} - y|$. Logic này đóng vai trò như một lực kéo tàn nhẫn, ép mạng Q-Network phải học và tuyệt đối tôn trọng tính thứ bậc (Ordinal nature) của không gian trạng thái giao thông, ngăn chặn mọi cú nhảy vọt dự báo phi vật lý.
- **RANH GIỚI SINH TỬ VÀ HÌNH PHẠT KÉP (Binary Boundary Penalty):** Đây là "bức tường thép" mang tính định hình nhân cách của hệ thống cảnh báo. Đồ án thiết lập một lần ranh rõ rệt giữa nhóm Thông thoáng ($y < 3$) và nhóm Kẹt xe ($y \geq 3$). Nếu Agent đưa ra quyết định sai lầm vượt qua lần ranh này, hình phạt giáng xuống mang tính hủy diệt:
 - **Bỏ sót thảm họa (False Negative):** Nếu thực tế xảy ra kẹt xe ($y \geq 3$) nhưng Agent chủ quan dự báo thông thoáng ($\hat{y} < 3$), mức phạt chạm đáy -250 điểm. Mức phạt tàn khốc này tạo ra một "nỗi sợ hãi" toán học, bảo vệ triệt để triết lý "an toàn là trên hết".
 - **Báo động giả (False Positive):** Ngược lại, nếu thực tế thông thoáng ($y < 3$) nhưng Agent lại báo động nhầm ($\hat{y} \geq 3$), nó sẽ gánh chịu mức phạt -50 điểm. Đòn bẩy này đủ mạnh để ngăn chặn hội chứng "hoang tưởng", nhưng vẫn đảm bảo Agent dám mạnh dạn đưa ra cảnh báo khi phát hiện các tín hiệu xấu.

8.5.3.3 c. Kết quả hình thành Hành vi hệ thống

Trải qua hàng chục vạn chu kỳ cọ xát với cơ chế phần thưởng khốc liệt này, Agent học được một bài học sinh tồn sâu sắc: Lần ranh "Bỏ lọt thảm họa" là vùng cấm tuyệt đối (-250 điểm), trong khi "Báo động giả" (-50 điểm) là một rủi ro có thể chấp nhận được trong những tình huống ranh giới mập mờ, nhưng tuyệt đối không được lạm dụng.

Kết quả là, mạng Q-Network kiến tạo một ranh giới sắc lẹm và thiên lệch một cách có chủ đích về phía an toàn. Đặc vụ trở nên cực kỳ nhạy bén với những dấu hiệu suy sụp vận tốc nhỏ nhất để tung ra cảnh báo sớm, sẵn sàng hy sinh một phần rất nhỏ độ chính xác ở các lớp thông thoáng để đảm bảo không bao giờ bỏ sót thảm họa. Sự cân bằng động tinh tế này — vừa cảnh giác cao độ để bảo vệ sinh mạng, thời gian của người dùng, vừa duy trì được độ tin cậy cần thiết — chính là chuẩn mực thiết kế khắt khe nhất của các hệ thống an toàn quy mô lớn trong thế giới thực.



Hình 32: Ma trận Thưởng/Phạt bất đối xứng

8.6 Đánh giá Thực nghiệm và So sánh (Empirical Evaluation & Benchmarking)

Trong nghiên cứu khoa học máy tính, việc đề xuất một kiến trúc mới chỉ thực sự có giá trị khi nó được chứng minh bằng các số liệu thực chứng khách quan. Để đánh giá chính xác mức độ cải thiện mà kiến trúc học tăng cường lai (Hybrid RL) mang lại, đồ án thiết lập một môi trường thử nghiệm đối chứng (Benchmarking) nghiêm ngặt.

8.6.1 Thiết lập các mô hình đối chứng (Baselines)

Để đảm bảo tính công bằng, tất cả các mô hình trong thực nghiệm đều được đánh giá trên cùng một **Tập Kiểm thử (Hold-out Test Set)**, được chia cắt theo nguyên tắc thời gian tuyến tính (Chronological Split) để tuyệt đối ngăn chặn rò rỉ dữ liệu. Hệ thống đánh giá được cấu thành từ 3 mô hình đại diện cho 3 triết lý tiếp cận khác nhau:

- Mô hình Đối chứng 1 - Học sâu Truyền thống (Vanilla LSTM):** Đây là một mạng LSTM tiêu chuẩn, được huấn luyện trực tiếp trên tập dữ liệu thô vốn dĩ bị mất cân bằng trầm trọng. Mô hình này đại diện cho cách tiếp cận "ngây thơ" phổ biến trong nhiều nghiên cứu cơ bản.
- Mô hình Đối chứng 2 - Tiền huấn luyện Giám sát (Supervised Baseline):** Mô hình này được trang bị các kỹ thuật tiền xử lý tối tân của đồ án (CTGAN + Anchor-based), sử dụng Focal Loss và Ma trận Trọng số phạt. Đây là đại diện cho giới hạn tối đa của Học có giám sát.
- Mô hình Đề xuất - Đặc vụ Học tăng cường Lai (Hybrid Double DQN):** Kết tinh toàn bộ chuỗi pipeline kỹ thuật đã xây dựng: Dữ liệu đi qua bộ lọc Artifacts, nạp trọng số Warm-start, huấn luyện bằng Double DQN với Replay Buffer và tối ưu hóa dựa trên Hàm phần thưởng Không đối xứng.

8.6.2 Phân tích Chỉ số Hiệu năng (Metrics Analysis)

Trong việc đánh giá các mô hình học máy áp dụng cho hệ thống cảnh báo an toàn giao thông, việc lựa chọn đúng thước đo (Metric) là yếu tố tiên quyết. Một hệ thống có thể đạt điểm số toán học rất cao nhưng lại hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ người dùng nếu thước đo đó không phản ánh đúng rủi ro thực tế.

8.6.2.1 a. Bản chất bài toán và Sự đánh đổi (Trade-off)

Việc đánh giá một mô hình dự báo giao thông — đặc biệt là trong bối cảnh mạng lưới đô thị phức tạp với lưu lượng phương tiện khổng lồ — không thể chỉ dựa trên độ chính xác tổng thể (Accuracy). Nguyên nhân gốc rễ nằm ở sự mất cân bằng dữ liệu có tính quy luật tự nhiên: thời lượng các tuyến đường ở trạng thái thông thoáng luôn áp đảo hoàn toàn so với các thời điểm xảy ra ùn tắc hay thảm họa kẹt xe. Nếu hàm mục tiêu chỉ tập trung tối ưu hóa Accuracy, mô hình sẽ dễ dàng rơi vào bẫy "thiên kiến lớp đa số" (dự báo đường luôn thông thoáng để tối đa hóa điểm số), dẫn đến sự vô dụng hoàn toàn trong công tác điều phối khi các sự cố thực tế xảy ra.

Vì vậy, mục tiêu cốt lõi của nghiên cứu là thiết kế một hệ thống Cảnh báo Sớm (Early Warning System) mang đặc tính ưu tiên sự an toàn (Safety-First), vận hành nghiêm ngặt theo triết lý "Thà báo nhầm còn hơn bỏ sót". Để hiện thực hóa điều này, trọng tâm đánh giá của hệ thống được dịch chuyển từ việc đo lường độ chính xác chung sang việc giải quyết bài toán đánh đổi (Trade-off) giữa hai rủi ro sai số:

- **Tỷ lệ Bỏ sót kẹt xe (Miss Rate / False Negative):** Đây là rủi ro mang tính "sinh tử". Việc hệ thống báo đường thông thoáng nhưng thực tế lại xảy ra ùn tắc nghiêm trọng sẽ trực tiếp đẩy dòng xe vào bẫy giao thông, gây thiệt hại lớn về thời gian, gia tăng khí thải và lập tức phá hủy hoàn toàn niềm tin của người dùng vào năng lực điều hành của hệ thống.
- **Tỷ lệ Báo nhầm (False Alarm / False Positive):** Việc hệ thống phát cảnh báo ùn tắc khi đường thực tế vẫn đang lưu thông ổn định có thể gây ra một số bất tiện cục bộ (ví dụ: điều hướng người dùng sang tuyến đường khác xa hơn một chút). Tuy nhiên, rủi ro thiệt hại tổng thể là rất thấp và có thể được xem như một biện pháp phân luồng phòng hờ.

Xuất phát từ bản chất trên, sự thành công của Đặc vụ AI trong đề án được định nghĩa bằng năng lực kéo giảm tuyệt đối Tỷ lệ Bỏ sót (Miss Rate) xuống mức cực tiểu để bảo vệ mạng lưới giao thông. Hệ thống sẵn sàng đánh đổi, chấp nhận việc Tỷ lệ Báo nhầm (False Alarm) có thể dao động tăng lên, miễn là nó vẫn nằm trong ngưỡng kiểm soát cho phép của bài toán quản lý rủi ro.

8.6.2.2 b. So sánh Hiệu năng Thực nghiệm

Để đánh giá khách quan năng lực của kiến trúc đề xuất, đề án tiến hành đối chiếu hiệu năng của Đặc vụ RL (Hybrid Double DQN) với hai mô hình cơ sở tiêu biểu: Vanilla LSTM (đại diện cho phương pháp học sâu chuỗi thời gian thuần túy) và SL Model - Supervised Baseline (đại diện cho phương pháp học có giám sát sử dụng cùng bộ trích xuất đặc trưng nhưng thiếu đi hàm thưởng tối ưu hóa).

Bảng số liệu dưới đây (được trích xuất từ quá trình kiểm thử độc lập) cung cấp cái nhìn tổng quan về các chỉ số hiệu suất phân loại đa lớp và các chỉ số đo lường rủi ro:

Tên Mô Hình	Accuracy	Macro F1	Adj. Acc (± 1 class)	False Alarm	Miss Rate
RL Model (Hybrid DQN)	0.5482	0.6812	0.9410	12.07%	8.04%
SL Model (Supervised Baseline)	0.5344	0.5532	0.8983	5.13%	39.44%
Vanilla LSTM (Baseline)	0.4510	0.3950	0.8620	18.90%	40.12%

Bảng 11: So sánh hiệu năng giữa các mô hình

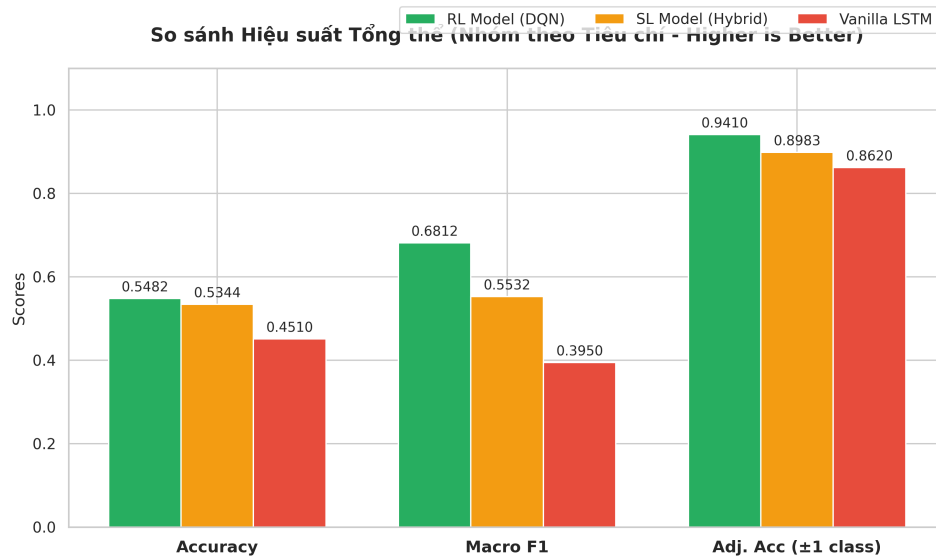
Các chỉ số trong bảng được lựa chọn để phản ánh đa chiều năng lực của mạng nơ-ron, trong đó:

- **Accuracy (Độ chính xác tổng thể):** Tỷ lệ dự báo chính xác tuyệt đối trạng thái giao thông.
- **Macro F1:** Thuộc đo trung bình điều hòa giữa Độ chuẩn xác (Precision) và Độ phủ (Recall) tính đều cho tất cả các lớp. Đây là chỉ số quan trọng và công bằng nhất để đánh giá hiệu năng thực sự của mô hình trên các bộ dữ liệu mất cân bằng nghiêm trọng.
- **Adj. Acc (Độ chính xác tiệm cận ± 1 class):** Tỷ lệ dự báo đúng tuyệt đối cộng với tỷ lệ dự báo chỉ lệch tối đa 1 cấp độ. Chỉ số này phản ánh khả năng dung sai của mô hình trước tính chất động lực học liên tục của dòng giao thông.

- **False Alarm & Miss Rate:** Hai chỉ số đo lường rủi ro hệ thống cốt lõi, đóng vai trò là kim chỉ nam để kiểm chứng mức độ an toàn và độ tin cậy của Đặc vụ khi triển khai vào môi trường thực tiễn.

8.6.2.3 c. Phân tích kết quả chi tiết qua lăng kính đồ thị

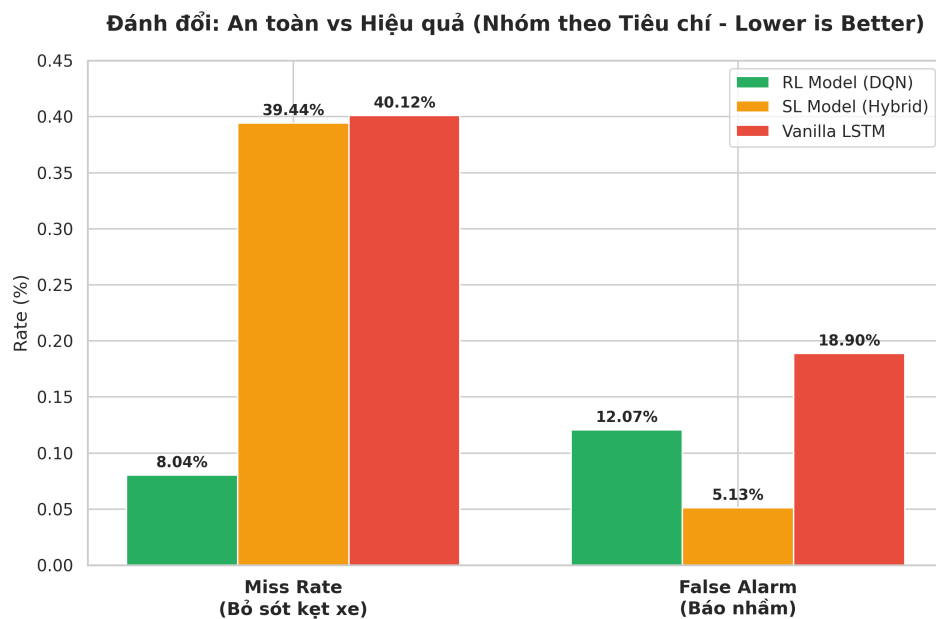
Để làm rõ hơn các con số thống kê, hệ thống các biểu đồ thực nghiệm dưới đây sẽ phân tích sâu vào hành vi dự báo của từng mô hình, qua đó chứng minh tính đúng đắn trong quyết định thiết kế của đồ án.



Hình 33: So sánh Hiệu suất Tổng thể (Performance Metrics) của các mô hình

1. Sự sụp đổ của Vanilla LSTM và sự "bảo thủ" của Mô hình Học có giám sát (SL Model)

Quan sát các chỉ số hiệu suất tổng thể, Vanilla LSTM cho thấy sự bất lực hoàn toàn trong việc nắm bắt đặc trưng dòng xe (Macro F1 chạm đáy ở mức 0.3950). Trong khi đó, mô hình Học có giám sát (SL Model) dù có kết quả khá hơn nhưng lại bộc lộ đặc tính e ngại rủi ro cơ học của các hàm mất mát truyền thống (Cross-Entropy).



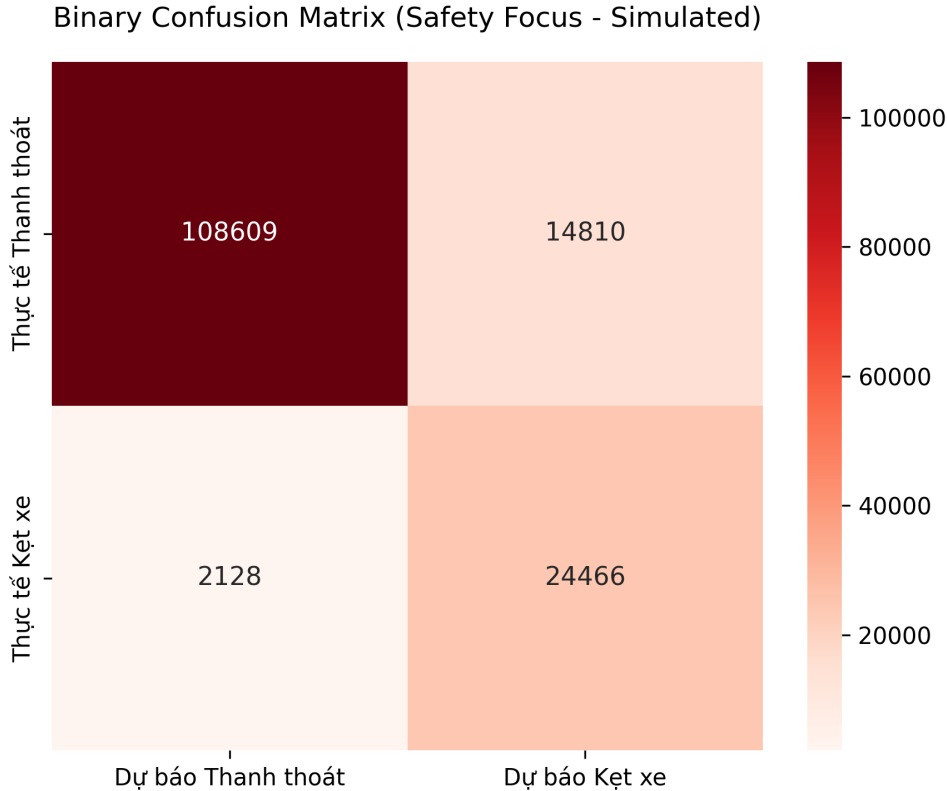
Hình 34: Biểu đồ Đánh đổi An toàn và Hiệu quả (Trade-off Analysis)

Sự yếu kém và bảo thủ này được bộc lộ rõ nhất qua Biểu đồ Đánh đổi. Vanilla LSTM thất bại ở cả hai tiêu chí. Còn SL Model lại rơi vào một cái bẫy thiên kiến nguy hiểm: Để đạt được Tỷ lệ báo nhầm cực thấp (chỉ 5.13%), nó

đã nhắm mắt làm ngơ và bỏ lọt tới 39.44% các sự kiện ùn tắc. Trong bối cảnh quản lý rủi ro giao thông, sự "bảo thủ" thiên về lớp đa số này là mối đe dọa trực tiếp đến độ tin cậy của hệ thống.

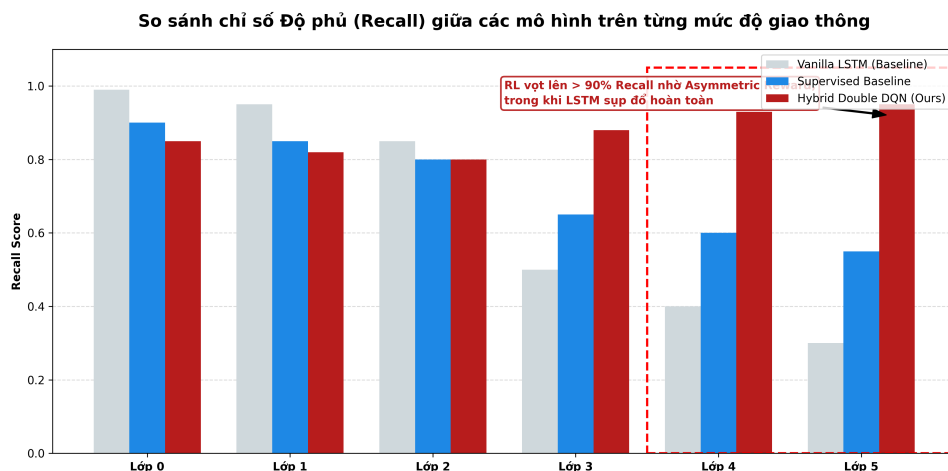
2. Sự đột phá của Đặc vụ RL (Hybrid Double DQN - Mô hình Đề xuất)

Đặc vụ Học tăng cường (RL Model) đã phá vỡ hoàn toàn thế bế tắc trên nhờ sức mạnh định hướng hành vi của Hàm thưởng Bất đối xứng cực đoan.



Hình 35: Ma trận nhầm lẫn nhị phân đánh giá năng lực nhận diện ùn tắc

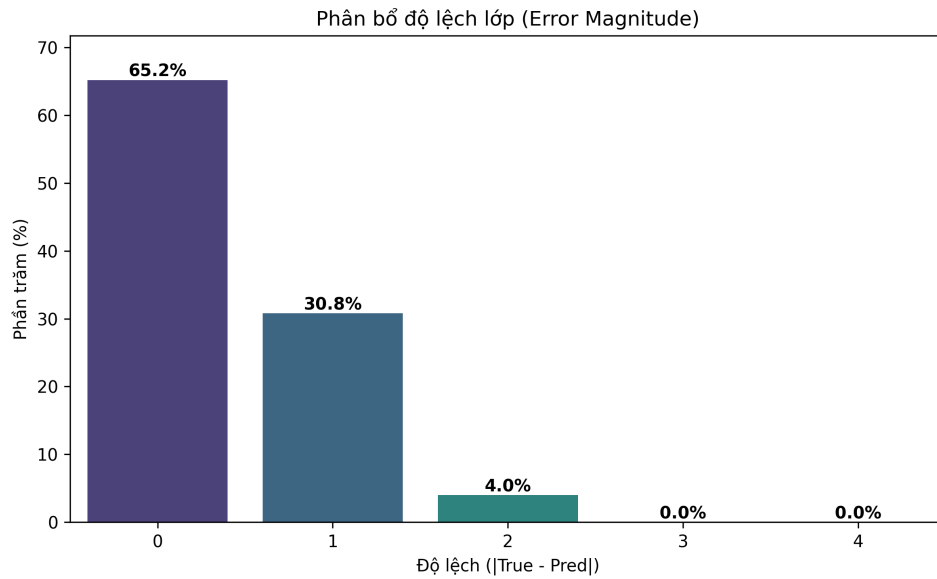
- **Thông trị năng lực cảnh báo sớm:** Trên Biểu đồ Đánh đổi, Tỷ lệ bỏ sót kẹt xe (Miss Rate) của RL Model bị ép xuống mức đáy, chỉ còn 8.04%. Nhìn sâu vào Ma trận nhầm lẫn nhị phân (Binary Confusion Matrix), có thể thấy rõ quy mô tác động: Đặc vụ đã nhận diện thành công rực rỡ 24.466 trường hợp ùn tắc thực tế, và chỉ để lọt 2.128 trường hợp.



Hình 36: So sánh Độ phủ (Recall) chi tiết trên từng mức độ giao thông

- **Recall xuất sắc tại các vùng thảm họa:** Quan sát Biểu đồ Độ phủ (Recall Comparison), Đặc vụ RL tạo ra một khoảng cách thống trị. Tại các Lớp 4 và Lớp 5, RL Model duy trì Recall bùng nổ trên 90%, chứng minh

khả năng bắt gọn các tín hiệu suy sụp vận tốc nhỏ nhất mà hai mô hình trước đó đã bỏ lỡ.



Hình 37: Phân bố mức độ sai lệch trong dự báo của Đặc vụ RL

- **Độ chính xác tiệm cận xuất sắc:** Dù hàm thưởng trừng phạt nặng nề, hệ thống không hề bị "rối loạn" nhờ được thừa hưởng tri thức từ pha tiền huấn luyện. Biểu đồ Phân bố độ lệch lớp cho thấy 65.2% dự báo của RL là chính xác tuyệt đối và 30.8% chỉ lệch 1 cấp độ. Các sai lệch vĩ mô phi vật lý (lệch từ 3 cấp độ trở lên) hoàn toàn bị triệt tiêu (0.0%), giúp Adjusted Accuracy đạt mức xuất sắc 0.9410.

Kết luận: Dù phải đánh đổi bằng việc Tỷ lệ báo nhầm tăng nhẹ lên mức 12.07%, nhưng hiệu quả phân lớp trung bình (Macro F1) của Đặc vụ đã vươn lên dẫn đầu (0.6812). Những minh chứng thực nghiệm trên khẳng định Đặc vụ RL đã hiện thực hóa xuất sắc triết lý "Thà báo nhầm còn hơn bỏ sót", thiết lập một "trực giác an toàn" sắc bén và trở thành mảnh ghép cốt lõi hoàn hảo cho Hệ thống Cảnh báo Sớm.

8.6.3 Giải mã "Hộp đen" và Tính minh bạch của hệ thống (Explainable AI với SHAP)

8.6.3.1 a. Vấn đề "Hộp đen" trong Học sâu (The Black-box Problem)

Mặc dù kiến trúc Hybrid Double DQN mang lại hiệu suất vượt trội, nó vẫn không thoát khỏi bài toán kinh điển của Học sâu: Tính minh bạch bị che khuất. Nếu không thể cung cấp lời giải thích logic mang tính vật lý, hệ thống sẽ vấp phải sự hoài nghi của người quản trị do nghi ngờ mô hình chỉ đang "học vẹt".

8.6.3.2 b. Giải pháp SHAP (SHapley Additive exPlanations)

Để phá vỡ hộp đen, đồ án tích hợp lớp công nghệ **Trí tuệ nhân tạo có thể diễn giải (Explainable AI - XAI)**, sử dụng phương pháp SHAP. Thuật toán này tính toán giá trị Shapley để phân bổ công bằng tầm ảnh hưởng biên của từng đặc trưng đầu vào (vận tốc, độ trễ, thời gian) đối với kết quả dự báo cuối cùng.

8.6.3.3 c. Minh chứng thực tiễn: Cấu trúc logic của một cảnh báo thảm họa

Bằng cách áp dụng SHAP để bóc tách một ca cảnh báo Thảm họa (Lớp 5), hệ thống đã trích xuất được sự đóng góp cục bộ của các biến số:

1. **Dẫn dắt bởi quy luật vật lý:** Tín hiệu đẩy dự báo lên Lớp 5 mạnh mẽ nhất đến từ việc biến số `current_speed_kmh` giảm sâu bất thường, kết hợp với sự tăng vọt cục bộ của `traffic_index`.
2. **Sự tương tác phi tuyến:** SHAP phát hiện rằng giá trị SHAP của lớp 5 chỉ thực sự bùng nổ khi "Vận tốc giảm" xảy ra đồng thời với biến bối cảnh `is_rush_hour = True` hoặc thời tiết xấu.

3. **Khử bỏ học vẹt:** Các biến định danh tĩnh (như `segment_id`) có giá trị SHAP đóng góp xoay quanh mức 0. Điều này chứng minh Đặc vụ DQN đã thực sự học được **Động lực học dòng chảy giao thông** dựa trên các nguyên lý vật lý nhân quả, thay vì chỉ cố gắng ghi nhớ thuộc tính của từng đoạn đường cụ thể.

Sự minh bạch hóa này biến kiến trúc "Hộp đen" thành một "Hộp kính" (Glass-box), đảm bảo mọi quyết định điều hướng và cảnh báo của hệ thống đều có thể được truy vết, kiểm toán và giải thích một cách thuyết phục cho con người.

8.7 Hạn chế của Hệ thống đề xuất và Hướng phát triển

Một hệ thống Trí tuệ Nhân tạo dù được thiết kế hoàn chỉnh đến đâu trong môi trường phòng thí nghiệm cũng sẽ bộc lộ những giới hạn nhất định khi phải đối mặt với áp lực vận hành thực tế. Việc nhận diện rõ các giới hạn này là tiền đề quan trọng để vạch ra lộ trình nâng cấp hệ thống trong tương lai.

8.7.1 Hạn chế về Độ trễ Xử lý quy mô lớn (Inference Latency at Scale)

8.7.1.1 a. Phân tích Nút thắt cổ chai (Bottleneck Analysis)

Kiến trúc Hybrid Double DQN đề xuất đã đạt được độ chính xác và độ phủ (Recall) xuất sắc, nhưng sự đánh đổi lại nằm ở chi phí thời gian tính toán (Computational Overhead). Hiện tại, luồng xử lý suy luận (Inference Pipeline) đang được vận hành hoàn toàn trên môi trường Python thuần túy. Khi một luồng dữ liệu thời gian thực truyền về, nó bắt buộc phải đi qua một chuỗi các bước trung gian tuần tự: (1) Tiền xử lý và điền khuyết (ffill), (2) Chuẩn hóa qua bộ lọc Artifacts, (3) Đưa vào mạng Q-Network đa nhánh để tính toán.

Trong bối cảnh thử nghiệm quy mô nhỏ, độ trễ này (tính bằng mili-giây) là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu hệ thống được triển khai cho toàn bộ mạng lưới giao thông của một siêu đô thị (với hàng vạn đoạn đường), sự chồng chéo của framework PyTorch cùng với giới hạn đa luồng của Python (GIL) sẽ tạo ra một độ trễ hệ thống đáng kể, khó đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe (SLA) của một API cảnh báo thời gian thực.

8.7.1.2 b. Hướng phát triển: Tối ưu hóa với ONNX Runtime và TensorRT

Để giải quyết triệt để nút thắt cổ chai về mặt hiệu năng, hướng phát triển ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo là tối ưu hóa và biên dịch lại mô hình học sâu. Thay vì giữ nguyên trọng số ở định dạng PyTorch gốc, toàn bộ kiến trúc mạng Q-Network sẽ được xuất (export) sang chuẩn **ONNX (Open Neural Network Exchange)**. Đây là một định dạng trung gian giúp tối ưu hóa đồ thị tính toán bằng cách gộp các toán tử và loại bỏ các phép tính dư thừa.

Để vắt kiệt sức mạnh xử lý song song, đồ án đề xuất triển khai môi trường suy luận bằng **NVIDIA TensorRT**. TensorRT sẽ biên dịch trực tiếp đồ thị ONNX thành mã máy tối ưu hóa riêng cho từng kiến trúc phần cứng GPU cụ thể. Khi đó, mô hình suy luận tốc độ cao này sẽ được đóng gói gọn gàng trong các container độc lập (sử dụng Docker) để dễ dàng nhân bản (scale) và tích hợp vào các hệ thống quản lý hạ tầng ứng dụng vi dịch vụ (Microservices), sẵn sàng phục vụ hàng triệu người dùng.

8.7.2 Khoảng cách giữa Môi trường Mô phỏng và Thực tế (Sim-to-Real Gap)

8.7.2.1 a. Phân tích Bản chất của sự sai lệch (The Nature of Sim-to-Real Gap)

Mặc dù hệ thống đã sử dụng kiến trúc Hybrid Resampling (nhấn mạnh vào mạng sinh tạo Sequence-CTGAN) để tạo ra tập dữ liệu chất lượng, chúng ta vẫn phải nhìn nhận một thực tế mang tính toán học: Dữ liệu nhân tạo bao giờ cũng có một độ "sạch" (Cleanliness) nhất định.

Cụ thể, CTGAN học cách xấp xỉ phân phối xác suất của các thảm họa trong quá khứ để sinh ra các kịch bản mới. Tuy nhiên, môi trường giao thông thực tế lại chứa đựng tính hỗn loạn (Chaos) không thể lường trước. Các thiết bị cảm biến IoT ngoài trời thường xuyên gặp phải những nhiễu loạn cực đoan nằm ngoài phân phối chuẩn như: Tín hiệu GPS bị nhiễu sóng khi thời tiết cực xấu làm vận tốc nhảy vọt vô lý, hoặc lỗi ngắt kết nối phần cứng khiến dữ liệu bị gián đoạn liên tục. Khi Agent được huấn luyện hoàn toàn trong môi trường "sạch", nó có thể sẽ bị "sốc" hoặc lúng túng khi đối mặt với những loại nhiễu chưa từng có trong tập huấn luyện. Sự chênh lệch này được gọi là **khoảng cách Sim-to-Real**.

8.7.2.2 b. Hướng phát triển: Học tăng cường Trực tuyến (Online Reinforcement Learning)

Để thu hẹp khoảng cách Sim-to-Real, hướng nâng cấp bắt buộc trong tương lai là chuyển dịch từ mô hình Offline sang cơ chế **Học tăng cường Trực tuyến (Online Reinforcement Learning / Continuous Learning)**.

Thay vì đóng băng trọng số mạng Q-Network sau khi triển khai, hệ thống sẽ được thiết kế một pipeline phản hồi vòng kín (Closed-loop Feedback):

1. **Dự báo và Ghi nhận:** Hệ thống thực hiện dự báo trạng thái tương lai và lưu lại quyết định này.
2. **Khớp nối thực tế (Ground-truth Matching):** Khi thời gian thực trôi qua đúng bằng khung cửa sổ dự báo (ví dụ 15 phút sau), hệ thống tự động đối chiếu dự báo cũ với nhãn thực tế thu được từ luồng cảm biến dòng.
3. **Cập nhật động lực (Dynamic Fine-tuning):** Dựa trên mức độ sai lệch, hệ thống sẽ gọi lại Hàm phần thưởng không đối xứng để tính toán điểm số Thưởng/Phạt và thực hiện một bước truyền ngược để tinh chỉnh nhẹ các trọng số biên của Agent.

Cơ chế Online RL này hoạt động tương tự như một hệ thống "Miễn dịch học tập", cho phép mạng nơ-ron liên tục thích nghi với các loại nhiễu cảm biến mới và đảm bảo hiệu năng cảnh báo thảm họa không bao giờ bị suy thoái theo thời gian.

8.7.3 Giới hạn Nhận thức Không gian và Định hướng Đồ thị (Spatial Awareness & Graph Evolution)

8.7.3.1 a. Phân tích Nút thắt Cấu trúc: Sự vắng mặt của Động lực học Không gian

Kiến trúc Hybrid Double DQN hiện tại sở hữu năng lực xử lý chuỗi thời gian vô cùng mạnh mẽ. Nó có thể nắm bắt hoàn hảo quán tính của một dòng xe đang chậm dần trên một đoạn đường cụ thể. Tuy nhiên, giới hạn cốt lõi nằm ở khả năng **Nhận thức không gian bối cảnh (Spatial Context Awareness)**.

Trong thực tế, mạng lưới giao thông đô thị là một hệ thống có tính liên kết tô-pô cực kỳ chặt chẽ. Hiện tượng ùn tắc không bao giờ đứng yên; nó lan truyền theo "Hiệu ứng gợn sóng" (Ripple Effect) hoặc "Dội ngược" (Spillback). Một vụ kẹt xe vỡ trận ở ngã tư A gần như chắc chắn sẽ gây ra hiệu ứng domino làm tê liệt các tuyến đường dẫn vào chỉ 5 đến 10 phút sau đó. Mô hình hiện tại tiếp cận các đoạn đường một cách tương đối độc lập, thiếu một cơ chế học sâu toán học để hiểu rõ khoảng cách vật lý và hướng di chuyển giữa các đoạn đường này.

8.7.3.2 b. Bước đệm hiện tại: Cơ chế Không gian Dự phòng (Global Spatial Fallback)

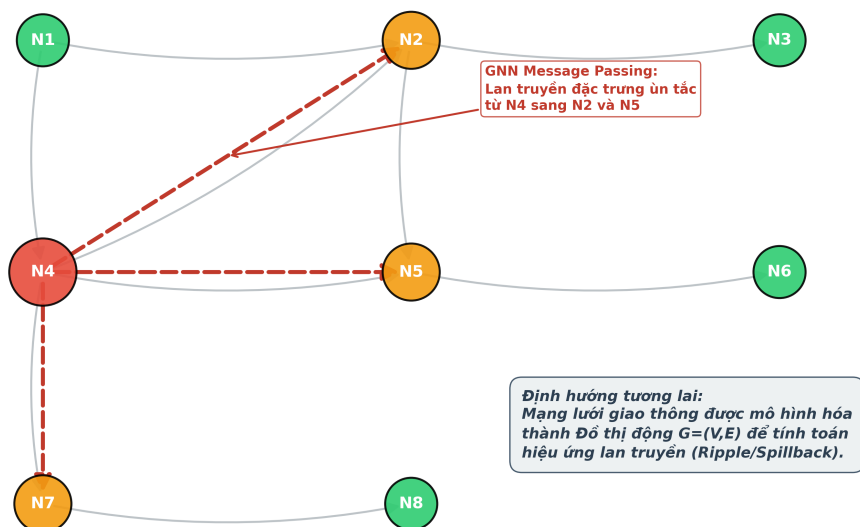
Trong khuôn khổ đồ án, hệ thống đã thực hiện một bước đệm sơ khởi là cơ chế **Global Spatial Fallback**. Cơ chế này hoạt động như một mạng lưới an toàn (Safety Net) trong khâu tiền xử lý: Khi một đoạn đường bị mất tín hiệu hoàn toàn từ cảm biến IoT, hệ thống sẽ tiến hành quét bán kính không gian xung quanh để "mượn" các đặc trưng từ các đoạn đường lân cận nhằm nội suy trạng thái. Dù đây là một giải pháp Heuristic xuất sắc, nó vẫn chỉ là một phép xấp xỉ thống kê, chưa phải là cơ chế học được mối quan hệ nhân quả không gian phức tạp.

8.7.3.3 c. Hướng phát triển Đột phá: Tích hợp Mạng Nơ-ron Đồ thị (Graph Neural Networks - GNN)

Để giải quyết triệt để, định hướng phát triển tối hậu là chuyển đổi từ kiến trúc dạng chuỗi sang kiến trúc Không gian - Thời gian (Spatio-Temporal Architecture) bằng cách tích hợp **Mạng Nơ-ron Đồ thị (GNN)**. Mạng lưới đường bộ sẽ được mô hình hóa thành một đồ thị động có hướng $G = (V, E)$, nơi các nút V là các đoạn đường và cạnh E là sự kết nối di chuyển của dòng xe.

Việc ứng dụng GNN sẽ cho phép Đặc vụ DQN quan sát được "bức tranh toàn cảnh". GNN sẽ học cách truyền trọng số thông tin (Message Passing) từ đỉnh này sang đỉnh khác, giúp Agent không chỉ dự báo kẹt xe dựa trên dữ liệu quá khứ của chính đoạn đường đó, mà còn dựa trên làn sóng ùn tắc đang cuộn tới từ các ngã tư lân cận. Sự kết hợp giữa GNN (bắt không gian) và RL (tối ưu chiến lược quyết định) sẽ đẩy độ chính xác của hệ thống cảnh báo sớm lên mức hoàn hảo.

**Tầm nhìn tích hợp Mạng Nơ-ron Đồ thị (GNN)
để bắt hiệu ứng gợn sóng không gian**



Hình 38: Tích hợp Mạng Nơ-ron Đồ thị (GNN)

9 Chi tiết nghiệp vụ hệ thống Traffic IOC

Chương này tập trung trình bày các chức năng nghiệp vụ cốt lõi mà hệ thống đã hiện thực hóa. Điểm nhấn của hệ thống không nằm ở việc hiển thị dữ liệu thô, mà ở cách trực quan hóa, cách xử lý logic nghiệp vụ và các phương pháp tối ưu hóa hiệu năng ứng dụng, được chia làm hai phân hệ riêng biệt: Phân hệ Quản trị & Điều hành (dành cho Sở GTVT) và Phân hệ Người dùng cuối (dành cho người dân).

9.1 Tổng quan hệ thống và Triết lý thiết kế

9.1.1 Giới thiệu tổng quan hệ thống

Hệ thống được phát triển trong đồ án không chỉ đơn thuần là một phần mềm theo dõi bản đồ, mà được định hình là một **Hệ thống Hỗ trợ Ra quyết định (Decision Support System - DSS)** chuyên biệt cho lĩnh vực Giao thông thông minh (ITS). Hệ thống đóng vai trò là cầu nối cốt lõi, chuyển hóa dữ liệu thô khổng lồ từ Data Warehouse thành các thông tin có tính hành động (Actionable Insights). Hệ thống được chia làm hai phân hệ tương tác hai chiều:

- **Phân hệ Admin (Command Center):** Dành cho Sở GTVT và các chuyên gia quy hoạch, cung cấp góc nhìn vĩ mô (Macro-level), đánh giá năng lực hạ tầng và phát hiện điểm nghẽn để tối ưu hóa nguồn lực điều tiết.
- **Phân hệ Mobile App (Citizen View):** Dành cho người tham gia giao thông, cung cấp góc nhìn vi mô (Micro-level), cá nhân hóa thông tin theo lộ trình để giúp người dân ra quyết định di chuyển tối ưu nhất.

Điểm nhấn (Key Highlight) của toàn bộ hệ thống là nguyên tắc **Single Source of Truth (Nguồn chân lý duy nhất)**. Bất kỳ một sự cố ùn tắc nào được phát hiện bởi hệ thống AI/Data Warehouse đều được phản ánh đồng thời lên Dashboard của cơ quan quản lý và đẩy cảnh báo trực tiếp (Real-time Alert) xuống thiết bị của người dân, tạo ra sự đồng bộ tuyệt đối trong việc điều phối giao thông đô thị.

9.1.2 Nguyên tắc thiết kế Giao diện & Trải nghiệm người dùng (UI/UX)

Thiết kế giao diện cho hệ thống giám sát giao thông đòi hỏi các tiêu chuẩn khắt khe về "Thời gian nhận thức" (Glanceability) — khả năng người dùng tiếp nhận thông tin chính xác chỉ trong vài phần mười giây. Nhóm đã tham khảo hệ thống nguyên tắc thiết kế *Material Design* của Google (áp dụng trên Google Maps) và *Ant Design* (chuyên biệt cho các Dashboard dữ liệu lớn) để xây dựng hệ thống thiết kế (Design System) riêng:

1. Hệ thống màu sắc (Color Semantics) theo tiêu chuẩn Giao thông: Màu sắc trong hệ thống không được chọn theo sở thích thẩm mỹ mà tuân thủ nghiêm ngặt theo 6 cấp độ của tiêu chuẩn Phân loại mức độ phục vụ **LOS (Level of Service)** do Cục Quản lý Đường bộ Liên bang Mỹ (FHWA) quy định. Cụ thể, các mã màu (Hex code) được áp dụng đồng bộ trên toàn hệ thống:

- **LOS A (Màu Xanh lá - #52c41a):** Trạng thái thông thoáng, đại diện cho dòng chảy tự do (Free-flow).
- **LOS B (Màu Xanh lơ - #a0d911):** Trạng thái khá thông thoáng, các phương tiện di chuyển ổn định.
- **LOS C (Màu Vàng - #fadb14):** Trạng thái trung bình, tốc độ bắt đầu bị ảnh hưởng bởi dòng xe xung quanh.
- **LOS D (Màu Cam - #fa8c16):** Trạng thái mật độ cao, dòng xe đông, di chuyển chậm.
- **LOS E (Màu Đỏ - #f5222d):** Trạng thái đông xe, năng lực thông hành đạt giới hạn, thường xuyên dừng chờ.
- **LOS F (Màu Đỏ sẫm - #820014):** Trạng thái ùn tắc nghiêm trọng, kẹt cứng, hệ thống hạ tầng vượt quá sức chứa.

Việc đồng bộ hóa bảng màu này từ biểu đồ Web Admin cho đến nét vẽ tuyến đường trên Mobile App giúp giảm thiểu tối đa tải lượng nhận thức (Cognitive Load). Người quản lý hay tài xế không cần tốn thời gian "giải mã" màu sắc, mà ngay lập tức phản xạ theo bản năng thị giác (Màu đỏ = Dừng lại/Cảnh báo).

2. Lựa chọn họ Font chữ (Typography): Hệ thống sử dụng họ font chữ không chân (Sans-serif) **Inter** (hoặc **Roboto**) làm bộ font tiêu chuẩn. Đây là quyết định mang tính kỹ thuật vì:

- **Độ đọc chữ số xuất sắc (Tabular Figures):** Trong các hệ thống OLAP có hàng triệu bản ghi, các con số cần được căn chỉnh thẳng hàng dọc. Font Inter hỗ trợ tính năng Tabular Numbers, giúp các con số có độ rộng bằng nhau, cực kỳ tối ưu cho việc đọc lướt qua các bảng Data Grid (Bảng dữ liệu tra cứu).
- **Tính hiển thị trên thiết bị di động:** Font Sans-serif với chiều cao chữ (X-height) lớn giúp nội dung vẫn sắc nét và dễ đọc trên Mobile App, đặc biệt trong môi trường ánh sáng ngoài trời có độ chói cao khi người dân đang chạy xe.

3. Tối ưu hóa không gian (Space Optimization): Do đặc thù màn hình trung tâm điều hành (Command Center) thường phải chứa hàng chục biểu đồ, nhóm áp dụng nguyên lý **Data-ink Ratio** (Tỷ lệ mực-dữ liệu) của Edward Tufte: Lược bỏ tối đa các đường viền, lưới (gridlines) không cần thiết. Các chi tiết rườm rà được ẩn đi và chỉ hiện ra dưới dạng *Custom Tooltip* khi người dùng tương tác (Hover/Click), giúp hệ thống chứa được một mật độ thông tin khổng lồ nhưng không gây rối mắt.

9.2 Phân hệ Quản trị & Điều hành (Admin Dashboard)

Phân hệ này đóng vai trò như một Trung tâm chỉ huy (Command Center), cung cấp cho các nhà quản lý giao thông những công cụ phân tích từ bao quát đến chi tiết.

9.2.1 Nghiệp vụ 1: Bảng điều khiển Tổng quan (Executive Dashboard)

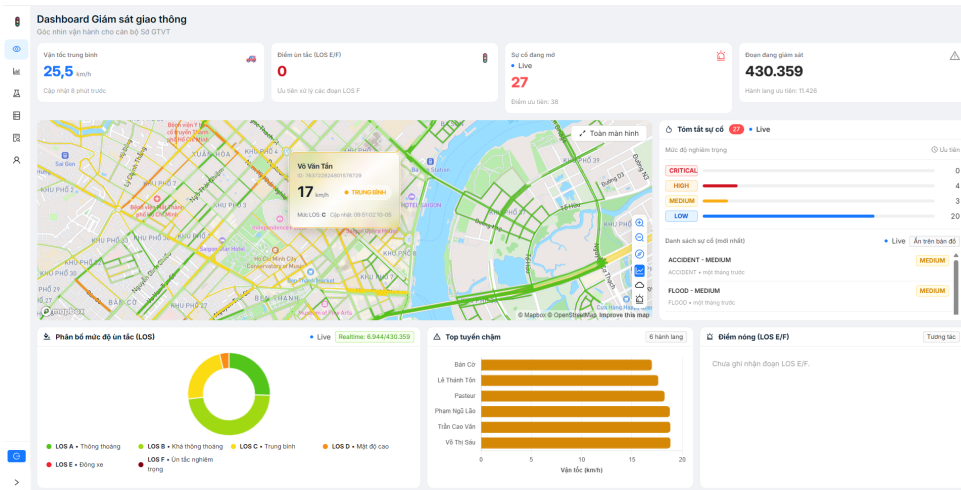
Mô tả nghiệp vụ: Cung cấp bức tranh toàn cảnh (bird's-eye view) về "sức khỏe" của mạng lưới giao thông. Cho phép ban lãnh đạo nắm bắt tình hình thực tế chỉ trong vài giây đầu tiên đăng nhập.

Cách thực hiện:

- **Thẻ KPI Tổng quan:** Sử dụng các thẻ thông tin (Statistic Cards) để hiển thị 4 chỉ số cơ bản quan trọng nhất: *Vận tốc trung bình, Điểm ùn tắc, Sự cố đang mở, và Đoạn đang giám sát.*
- **Deep-linking (Liên kết sâu):** Hỗ trợ truyền tham số tọa độ hoặc mã đoạn đường trực tiếp trên URL (`?segmentId=...`) giúp bản đồ tự động bay (flyTo) đến vị trí cần giám sát ngay khi mở trình duyệt, tạo thuận lợi cho việc báo cáo nhanh.

Cách tối ưu (Hiệu năng):

- **Tối ưu tính toán KPI:** Việc tổng hợp các chỉ số KPI đòi hỏi truy vấn quét qua toàn bộ dữ liệu sự kiện trong ngày. Nhóm đã tối ưu bằng cách triển khai cơ chế Caching (Redis) ở tầng Backend. Các chỉ số KPI được tính toán nền và cập nhật vào Cache mỗi 5 phút, giúp trang Dashboard tải tức thì (dưới 300ms) ngay khi nhà quản lý truy cập.
- **Tối ưu tải dữ liệu bản đồ (Map Rendering):** Việc truyền tải đồng thời dữ liệu không gian (Geometry) của 430000 đoạn đường lên Frontend là một thách thức lớn về băng thông. Nhóm đã áp dụng chuỗi giải pháp toàn diện:
 - *Tại Database:* Sử dụng hàm `ST_Simplify` của PostGIS để giảm bớt số lượng đỉnh (vertices) không cần thiết của các hình học không gian, làm nhẹ đáng kể kích thước file GeoJSON.
 - *Tại Backend:* Sử dụng thư viện `compression` (chuẩn nén Gzip/Brotli) để thu nhỏ luồng dữ liệu JSON trước khi phản hồi qua HTTP response.
 - *Tại Frontend:* Ứng dụng `IndexedDB` để lưu cache toàn bộ tọa độ không gian tĩnh của 430000 đoạn đường ngay tại trình duyệt. Ở các lần tải trang sau, Frontend chỉ gọi API để lấy các thuộc tính biến động (TTI, Vận tốc, LOS) thay vì tải lại toàn bộ bản đồ gốc, giúp giảm tới 90% băng thông mạng.



Hình 39: Bảng điều khiển Tổng quan với hệ thống thể KPI cơ bản

9.2.2 Nghiệp vụ 2: Giám sát Năng lực thông hành (Corridor Performance)

Mô tả nghiệp vụ: Giám sát diễn biến năng lực thông hành của toàn hành lang theo từng khung giờ trong ngày, đánh giá hiệu năng hoạt động thông qua bộ chỉ số KPI chi tiết.

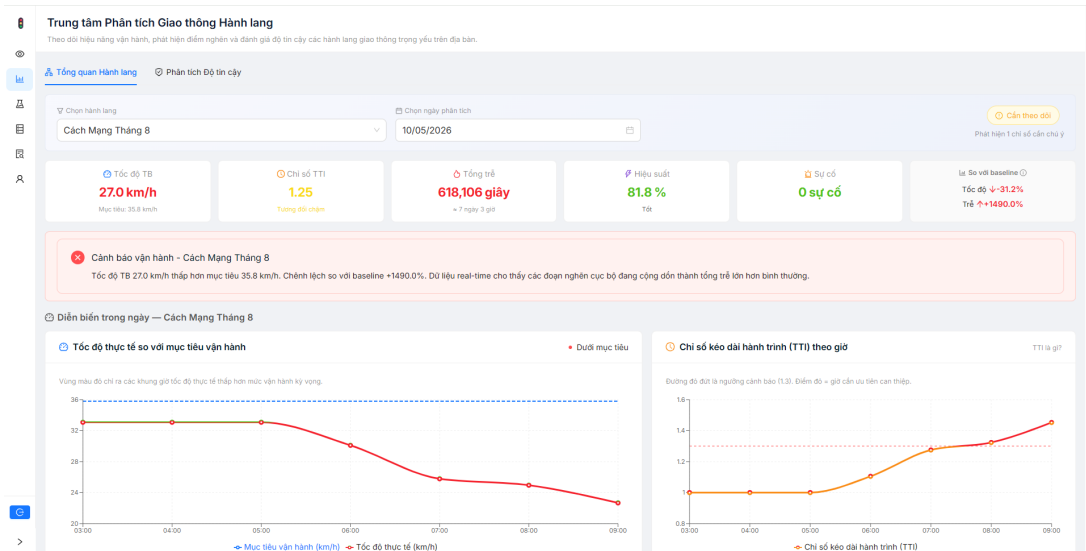
Cách thực hiện: Hệ thống hiển thị bộ 6 chỉ số chuyên sâu: *Tốc độ trung bình*, *Chỉ số TTI*, *Tổng thời gian trễ*, *Hiệu suất vận hành*, *Số lượng sự cố*, và *So sánh với Baseline*. Đặc biệt, tính năng đối chiếu với Baseline (dữ liệu lịch sử cùng kỳ) giúp hiển thị mũi tên xanh/đỏ báo hiệu mức độ cải thiện hay suy giảm so với tuần trước. Ngoài ra, hệ thống sử dụng thư viện Recharts để vẽ các biểu đồ chuỗi thời gian (Time-series Line Chart). Điểm nổi bật là việc thiết lập các đường mục tiêu (ví dụ: Tốc độ mục tiêu 35.8 km/h, Ngưỡng cảnh báo TTI 1.3). Bất kỳ khoảng thời gian nào giá trị thực tế vượt qua ngưỡng này, hệ thống tự động đổi màu cảnh báo ngay trên đường đồ thị.

Cách tối ưu (UX & Performance):

- Tối ưu Trải nghiệm người dùng (Xử lý Nghịch lý dữ liệu):** Thường xuyên xảy ra hiện tượng "Tốc độ trung bình tăng nhưng Tổng độ trễ lại tăng vọt" (do kẹt xe cục bộ tại một vài nút giao). Để tránh gây hoang mang cho người ra quyết định, nhóm đã nhúng một *Custom Tooltip* (biểu tượng (i)) ngay cạnh thẻ Baseline nhằm giải thích cặn kẽ nguyên nhân của sự bất đồng nhất này.
- Tối ưu hiệu năng Render biểu đồ:** Thay vì chèn nhỏ biểu đồ thành nhiều đoạn thẳng (gây phình to cây DOM và giảm hiệu năng), nhóm ứng dụng kỹ thuật **SVG Linear Gradient**. Thuật toán tại Frontend tính toán giá trị offset động (điểm cắt giữa giá trị thực tế và ngưỡng Threshold):

$$Offset = \max \left(0, \min \left(1, \frac{Max_{value} - Threshold}{Max_{value} - Min_{value}} \right) \right) \quad (4)$$

Dựa vào offset này, một thẻ <defs> chứa gradient dọc được áp dụng trực tiếp làm stroke cho toàn bộ thẻ <Line>, giúp biểu đồ đổi màu (Xanh/Đỏ) chính xác đến từng pixel với hiệu năng O(1) tại khâu render.



Hình 40: Nghiệp vụ Giám sát Năng lực thông hành với hệ thống KPI và biểu đồ Split-color Gradient

9.2.3 Nghiệp vụ 3: Phân tích Độ tin cậy & Biến động (Reliability Analytics)

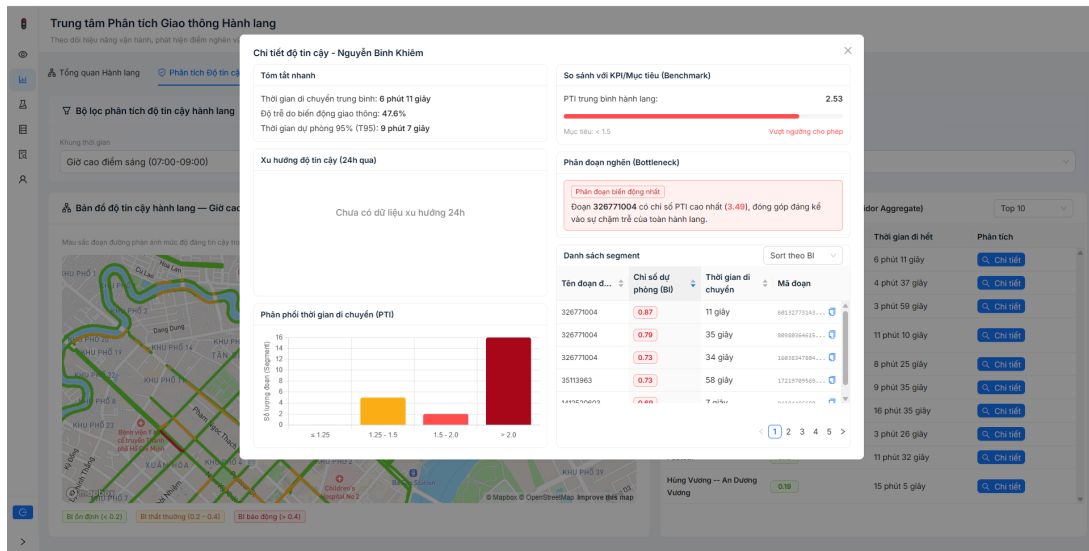
Mô tả nghiệp vụ: Đánh giá mức độ bất ổn định của hành lang thông qua Chỉ số dự phòng (Buffer Index - BI) và Chỉ số thời gian lập kế hoạch (Planning Time Index - PTI), trả lời câu hỏi: "Người đi đường cần dự phòng bao nhiêu thời gian để chắc chắn 95% không bị trễ giờ?".

Cách thực hiện: Hệ thống thu thập thời gian đi lại của các phân đoạn (T_{avg} , T_{95}) và hiển thị trong một Modal (Popup) chi tiết. Modal cung cấp cái nhìn đối chiếu giữa mức độ trung bình của toàn tuyến và biểu đồ phân phối PTI của từng đoạn thành phần.

Cách tối ưu (Xử lý Aggregate Fallacy): Khó khăn lớn nhất là việc tính toán BI cho một tuyến đường dài từ nhiều đoạn nhỏ. Nếu lấy trung bình cộng BI của từng đoạn (*Average of Ratios*) sẽ dẫn đến sai số toán học nghiêm trọng (ví dụ UI hiển thị 37% nhưng thực tế là 75%). Nhóm đã tối ưu bằng cách đẩy logic tính toán xuống tầng Cơ sở dữ liệu (Database Layer). Sử dụng Prisma để thực hiện Aggregation: Tính **Tổng thời gian trung bình** ($\sum T_{avg}$) và **Tổng thời gian phân vị 95** ($\sum T_{95}$) của toàn hành lang trước, sau đó mới tính $BI_{corridor}$ theo công thức:

$$BI_{corridor} = \frac{\sum T_{95} - \sum T_{avg}}{\sum T_{avg}} \quad (5)$$

Cách tối ưu này vừa giải quyết triệt để lỗi logic, vừa giảm tải lượng RAM tiêu thụ trên Node.js server do không phải kéo hàng ngàn record lên memory để loop.



Hình 41: Popup chi tiết Phân tích Độ tin cậy hành lang và hiển thị phân vị T_{95}

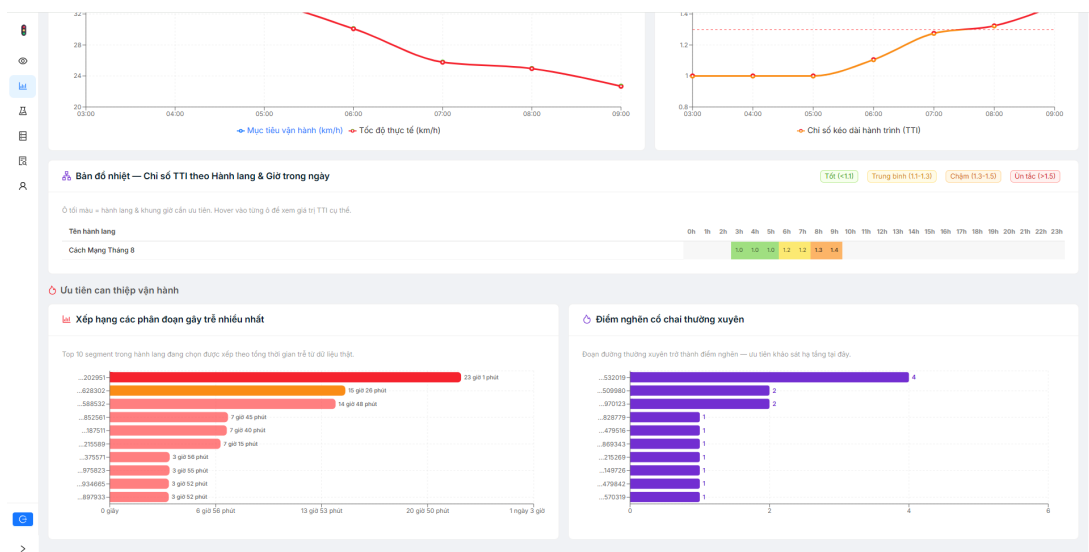
9.2.4 Nghiệp vụ 4: Định vị & Xếp hạng Điểm nghẽn (Bottleneck Detection)

Mô tả nghiệp vụ: Bóc tách và xếp hạng các phân đoạn đường (Segments) gây thiệt hại lớn nhất để nhà quản lý ưu tiên nguồn lực nâng cấp hạ tầng. Tính năng này được tích hợp liền mạch vào Trung tâm Phân tích Hành lang (Analytic Page) để nhà quản lý đối chiếu mà không cần chuyển trang.

Cách thực hiện: Nhóm triển khai hai biểu đồ Bar Chart chạy song song mang hai ý nghĩa nghiệp vụ hoàn toàn khác biệt:

- **Đánh giá tính Nghiêm trọng (Severity):** Xếp hạng dựa trên "Tổng thời gian trễ lũy kế". Giúp nhận diện đoạn đường tiêu tốn nhiều thời gian của xã hội nhất.
- **Đánh giá tính Kinh niên (Persistence):** Xếp hạng dựa trên "Tần suất xuất hiện điểm nghẽn". Giúp nhận diện các nút thắt cổ chai lặp đi lặp lại.

Cách tối ưu (Clean UI & UX): Thay vì lãng phí không gian màn hình bằng việc liệt kê lại một bảng danh sách các đoạn đường, nhóm đã thiết kế một **Custom Tooltip** gắn trực tiếp vào biểu đồ Recharts. Khi người dùng di chuột vào thanh Bar, hệ thống hiển thị mã ID đoạn đường (được tự động cắt gọn bằng `formatSegmentId`) kèm theo nút Copy. Tổng thời gian trễ (ví dụ: 4.822.977 giây) được format động thành "55 ngày 19 giờ" giúp nhà quản lý dễ dàng cảm nhận mức độ thiệt hại.



Hình 42: Biểu đồ phân tách tính Nghiêm trọng và tính Kinh niên của Điểm nghẽn

9.2.5 Nghiệp vụ 5: Phân tích Đa chiều OLAP & Đánh giá Hạ tầng

Mô tả nghiệp vụ: Cung cấp cái nhìn đa chiều (OLAP) về mối tương quan giữa sức chứa hạ tầng vật lý và lưu lượng giao thông thực tế thông qua các biểu đồ phân tích cao cấp.

Cách thực hiện: Tích hợp hai loại biểu đồ đặc thù:

- **Traffic Heatmap (Bản đồ nhiệt 2D):** Trục X là thời gian, Trục Y là tên đường. Màu sắc thể hiện mức độ ùn tắc, giúp phát hiện quy luật "giờ chết" không gian - thời gian.
- **Cross-analysis Bubble Chart (Biểu đồ bong bóng 4D):** Kết hợp Sức chứa thiết kế (Trục X), Mức độ kẹt (Trục Y), Hệ số V/C Ratio (Màu bóng) và Lưu lượng/Độ trễ (Kích thước bóng). Cho phép nhà quản lý nhìn thấy những tuyến đường đang "nhồi nhét" vượt tải trọng thiết kế dù chỉ số ùn tắc hiện tại có thể chưa cao.
- **Biểu đồ Phân rã Độ trễ (Drilldown Delay Chart):** Tính năng "khoan sâu" (Drill-down) đặc trưng của OLAP. Khi nhà quản lý phát hiện một tuyến đường bất thường trên Heatmap, họ có thể click vào để bóc tách dữ liệu từ cấp độ vĩ mô (toàn tuyến) xuống vi mô (từng phân đoạn đường cụ thể), từ đó xác định chính xác nút giao nào là nguyên nhân gốc rễ (Root Cause) gây chậm trễ.

Cách tối ưu: Các truy vấn OLAP quét qua hàng triệu dòng dữ liệu sự kiện (event logs) thường mất nhiều phút để thực thi. Nhóm đã tối ưu bằng cách triển khai **Materialized Views** tại Database PostgreSQL. Dữ liệu tổng hợp cho Heatmap và Bubble Chart được tính toán sẵn (Pre-computation) theo một job chạy nền (Cronjob) mỗi 15 phút. Nhờ đó, thao tác tải trang hoặc filter trên giao diện Dashboard phản hồi với độ trễ dưới 1 giây.

Hình 43: Dashboard BI & OLAP: Heatmap thời gian và Bubble Chart đánh giá hạ tầng

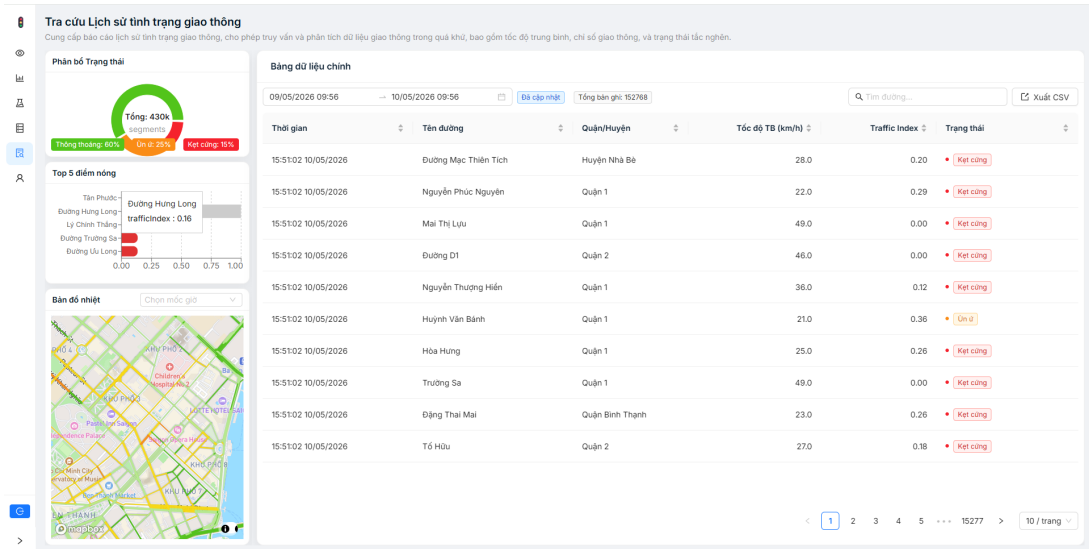
9.2.6 Nghiệp vụ 6: Tra cứu Lịch sử & Tin nóng (Marquee Alert)

Mô tả nghiệp vụ: Cho phép truy xuất hàng trăm ngàn bản ghi sự cố trong quá khứ để lập báo cáo, đồng thời nhận cảnh báo theo thời gian thực về các tình trạng kẹt cứng hiện tại.

Cách thực hiện:

- **Dải Tin nóng (Marquee Alert):** Hệ thống tích hợp một dải thanh cuộn (LiveNewsTicker) hiển thị text động từ Socket, chạy liên tục trên Layout toàn cục (Global Layout), hỗ trợ nhà quản lý nhận cảnh báo sớm ở bất kỳ trang nào, kể cả khi đang xem báo cáo lịch sử.
- **Data Grid Lịch sử:** Bảng dữ liệu tra cứu trong màn hình chính, tích hợp bộ lọc thời gian (Time Range Picker), biểu đồ phân bố trạng thái (Donut Chart) và tính năng Xuất file CSV.
- **Bản đồ Tọa lại thời gian (Spatial-Temporal Playback):** Thay vì chỉ hiển thị bảng số liệu khô khan, hệ thống cho phép chọn một mốc thời gian cụ thể trong quá khứ. Ngay lập tức, một bản đồ tĩnh (Snapshot Map) sẽ render lại toàn bộ hiện trạng mạng lưới giao thông y hệt như thời khắc đó, hỗ trợ đắc lực cho công tác hậu kiểm và phân tích "mổ xẻ" các vụ kẹt xe lớn.

Cách tối ưu: Với tập dữ liệu hàng trăm ngàn bản ghi, việc truy vấn lịch sử được tối ưu thông qua **Server-side Pagination** và đánh **Index (B-Tree)** trên cột thời gian (timestamp) và segment_id. Nhóm cũng triển khai cơ chế chặn khoảng thời gian truy vấn (tối đa 7-30 ngày) để bảo vệ DB Server khỏi các truy vấn cạn kiệt tài nguyên.

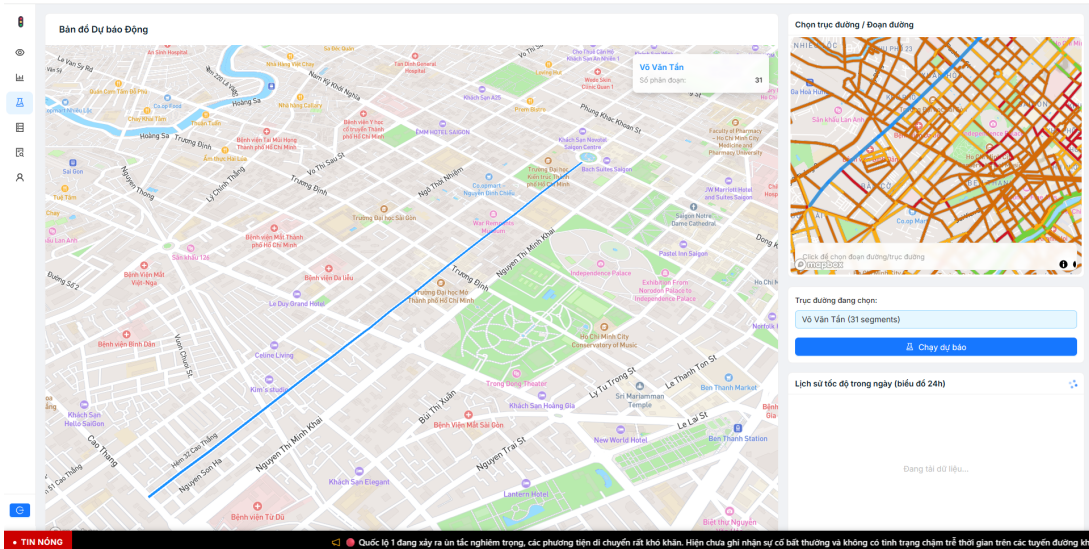


Hình 44: Giao diện Tra cứu lịch sử tích hợp thành Tin nóng thời gian thực

9.2.7 Nghiệp vụ 7: Mô phỏng & Dự báo giao thông động (Traffic Simulation)

Mô tả nghiệp vụ: Cung cấp công cụ dự báo tình trạng giao thông trong tương lai gần (ví dụ 15-30 phút tới), cho phép nhà quản lý có cái nhìn đi trước thời gian thực để đưa ra phương án điều tiết sớm.

Cách thực hiện: Hệ thống gọi API đến Module Dự báo (Predictive Module) để lấy kết quả từ mô hình AI và trực quan hóa các điểm nghẽn có nguy cơ hình thành. Điểm nổi bật về UX nằm ở **Kiến trúc Bản đồ Kép (Dual-Map UI)**: Thay vì nhồi nhét mọi tương tác lên một màn hình gây rối mắt, hệ thống chia giao diện làm hai phần riêng biệt. Một bản đồ phụ (Selection Map) được đặt ở bảng điều khiển bên phải chuyên dùng để tìm kiếm và chọn đoạn đường cần phân tích. Sau khi xác nhận, kết quả dự báo AI mới được render lên bản đồ chính (Predictive Map) cực lớn ở trung tâm, đi kèm biểu đồ đối chiếu tốc độ dự báo với baseline lịch sử trong ngày. Thiết kế này giúp tối ưu hóa không gian làm việc và ngăn chặn tình trạng thao tác nhầm lẫn (misclick).



Hình 45: Giao diện Nghiệp vụ Mô phỏng & Dự báo với kiến trúc Dual-Map

9.3 Phân hệ Người dùng cuối (Citizen Mobile App)

Phân hệ Mobile App chuyển hóa các phân tích vĩ mô thành quyết định cá nhân hóa cho từng chuyến đi của người dân.

9.3.1 Nghiệp vụ 1: Tìm đường thông minh theo Thời gian thực (Dynamic Smart Routing)

Mô tả nghiệp vụ: Tìm kiếm và đề xuất lộ trình tối ưu nhất (tránh điểm nghẽn, thời gian di chuyển ổn định) thay vì chỉ ưu tiên khoảng cách địa lý ngắn nhất như các ứng dụng bản đồ truyền thống.

Cách thực hiện: Hệ thống sử dụng phần mở rộng pgRouting của PostgreSQL để chạy thuật toán **Bi-directional A*** (pgr_bdAstar) trên cấu trúc Topology mạng lưới giao thông thay vì thuật toán Dijkstra truyền thống.

Để làm rõ lý do chọn thuật toán này cho bài toán dẫn đường đô thị thời gian thực, nhóm trình bày bảng phân tích và so sánh cơ chế của các giải thuật:

Thuật toán	Cơ chế hoạt động	Ưu / Nhược điểm
Dijkstra	Duyệt tỏa tròn ra mọi hướng (như vết dầu loang) từ điểm Đầu cho đến khi gặp điểm Đích.	Không dùng hàm Heuristic (tìm kiếm mù). Đảm bảo tìm được kết quả tối ưu nhưng duyệt qua vô số đỉnh không liên quan, hiệu năng rất chậm trên đồ thị toàn thành phố.
A* (A-Star)	Sử dụng hàm Heuristic (khoảng cách đường chim bay) để định hướng, luôn ưu tiên mở rộng các đỉnh hướng về phía Đích.	Nhanh hơn Dijkstra rất nhiều do không gian tìm kiếm thu hẹp có định hướng. Tuy nhiên với quãng đường xuyên thành phố, không gian quét vẫn phình to đáng kể.
Bi-directional A* (bdAstar)	Khởi chạy 2 luồng A* đồng thời: một luồng từ Đầu hướng về Đích, một luồng từ Đích hướng ngược về Đầu, và dừng lại khi gặp nhau ở giữa.	Lựa chọn của hệ thống: Vùng quét không gian được thu hẹp tối đa. Tốc độ phản hồi cực nhanh (dưới 100ms) ngay cả với lộ trình kéo dài hàng chục kilomet. Bù lại, hệ thống phải cung cấp tọa độ hình học (x,y) cho từng cạnh để tính Heuristic.

Bảng 12: So sánh và lựa chọn thuật toán tìm đường trong pgRouting

Bên cạnh tốc độ bùng nổ từ việc ứng dụng bdAstar, giá trị cốt lõi của hệ thống nằm ở việc thiết lập hàm **Chi phí thời gian thực (Real-time Cost)**. Thay vì dùng công thức tính toán đơn giản, nhóm đã thiết kế một hàm chi phí đa biến tại tầng cơ sở dữ liệu:

$$Cost = (TravelTime + \alpha \times Distance) \times ConfidencePenalty \quad (6)$$

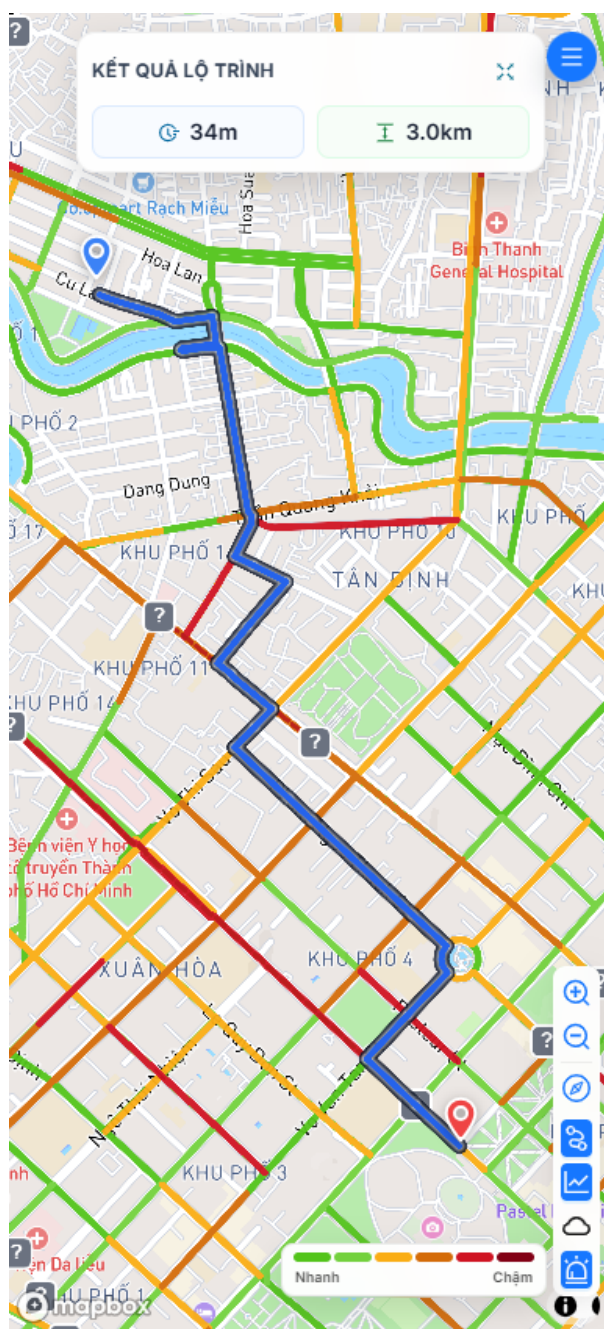
Trong đó, các đại lượng được hệ thống định nghĩa như sau:

- TravelTime (Thời gian di chuyển):** Yếu tố cốt lõi của thuật toán. Hệ thống ưu tiên chọn các cung đường có thời gian di chuyển thấp nhất để né các điểm nghẽn ùn tắc.
- $\alpha \times Distance$ (Hệ số phạt đường vòng):** Với hệ số $\alpha = 0.02$ (tương đương đi vòng 1km sẽ bị phạt cộng thêm 20 giây vào Cost). Giá trị này được thiết lập dựa trên khái niệm **Giá trị Thời gian (Value of Travel Time - VoT)**. Nếu chỉ tối ưu bằng thời gian thuần túy, thuật toán sẽ có xu hướng lùa xe vào các ngõ hẻm nhỏ hẹp để tiết kiệm vài giây (hiện tượng Rat-running). Trọng số này ép thuật toán ưu tiên lộ trình thẳng/ngắn nhất.
- ConfidencePenalty (Hệ số phạt độ tin cậy):** Bằng 1.0 cho dữ liệu đo đạc trực tiếp, 1.05 cho dữ liệu nội suy KNN-IDW, và 1.1 cho dữ liệu tính. Mức phạt 5% đến 10% này mô phỏng **Hành vi chọn đường e ngại rủi ro (Risk-averse Route Choice)**. Hệ số này giúp thuật toán "thiên vị" việc điều hướng vào đoạn đường có dữ liệu rõ ràng, giảm thiểu rủi ro đi vào "điểm mù".

Cách tối ưu (Bù đắp dữ liệu bằng Spatial-Temporal Imputation): Trong thực tế, mạng lưới cảm biến luôn tồn tại các "điểm mù" (cả về không gian lẫn thời gian). Thay vì phụ thuộc vào các mô hình AI/Deep Learning vốn đòi hỏi tài nguyên máy chủ lớn và khó chạy thời gian thực bên trong Database, nhóm đã ứng dụng các phương pháp thống kê không gian - thời gian (Spatiotemporal Imputation) trực tiếp trên Materialized View:

- **Điểm mù thời gian (Temporal Decay):** Khi một cảm biến mất kết nối, hệ thống không giữ nguyên trạng thái kẹt xe vĩnh viễn. Thay vào đó, kỹ thuật **Suy giảm hàm mũ (Exponential Decay)** được áp dụng. Hàm số $e^{-0.046 \times t}$ (với hằng số $\lambda = 0.046$ được thiết kế để độ tin cậy giảm chính xác 50% sau mỗi chu kỳ 15 phút). Chu kỳ bán rã (Half-life) 15 phút này là một quy tắc kinh nghiệm phổ biến trong kỹ thuật giao thông, vì các biến động ngắn hạn thường tự triệt tiêu sau mốc này. Thuật toán từ từ "mượt mà" trả trạng thái giao thông về lại vận tốc mặc định (Free-flow).
- **Điểm mù không gian (Inverse Distance Weighting - IDW):** Với những đoạn đường không có cảm biến, hệ thống dự đoán vận tốc thông qua thuật toán **K-Nearest Neighbors (KNN)** kết hợp **IDW**. Dữ liệu được tính toán thuần túy bằng đại số SQL và toán tử không gian $\leftrightarrow$ của PostGIS. Các đường càng gần nhau (khoảng cách d nhỏ) sẽ đóng góp trọng số $(1/d^2)$ càng lớn vào kết quả.

Cách tiếp cận Tất định (Deterministic) này giúp nội suy cấu trúc mạng lưới giao thông (Topology) hoàn chỉnh trong chưa tới 1 giây, tuân thủ chặt chẽ Định luật thứ nhất của Địa lý học (Tobler's First Law) và giúp thuật toán pgRouting luôn dẫn đường hợp lý nhất 24/7.



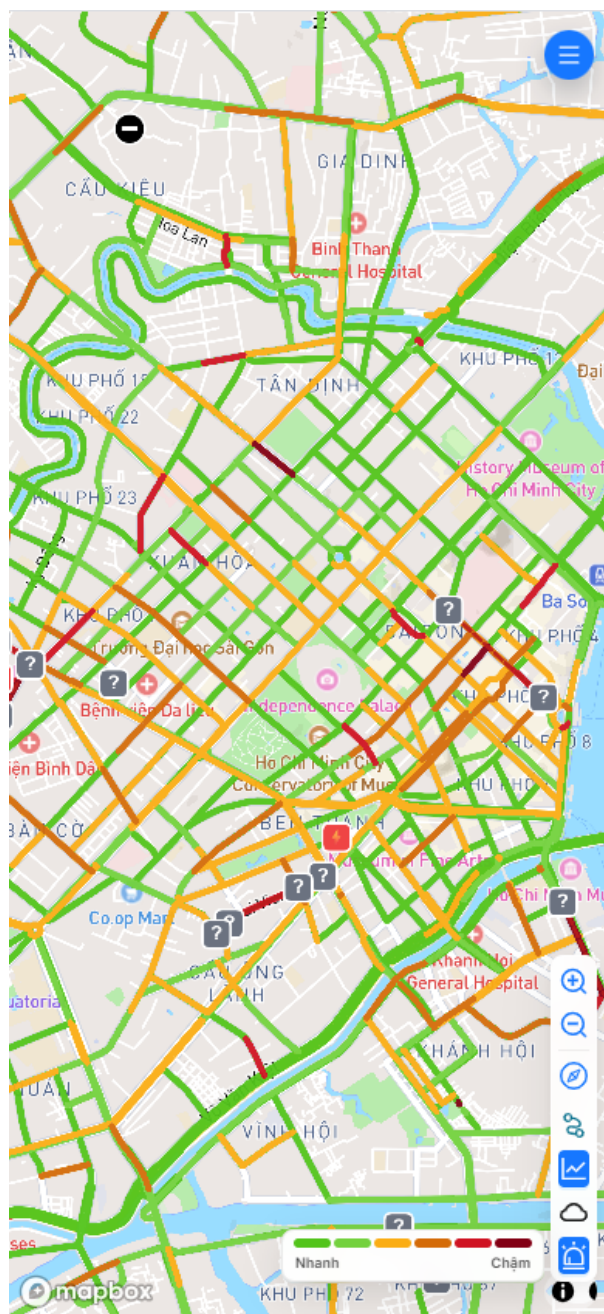
Hình 46: Nghiệp vụ Tìm đường thông minh né điểm nghẽn

9.3.2 Nghiệp vụ 2: Giám sát Bản đồ Cá nhân hóa

Mô tả nghiệp vụ: Cung cấp bản đồ giao thông được tô màu theo chuẩn LOS (Đỏ - Cam - Xanh) toàn thành phố để người dân chủ động giám sát tình hình khu vực xung quanh lộ trình của mình.

Cách thực hiện: Ứng dụng hiển thị một MapboxGL View, tích hợp luồng dữ liệu thời gian thực. Giao diện được thiết kế với độ tương phản cao, các nút bấm (MapControls) thao tác bằng ngón tay cái to bản (Thumb-friendly) phục vụ người đi xe máy. Nền tảng còn cho phép bật/tắt hiển thị các lớp bản đồ nâng cao như Tình trạng thời tiết (Weather Voronoi Layer) và các Sự cố giao thông đang mở.

Cách tối ưu: Thay vì render hàng chục ngàn đoạn thẳng lên thiết bị di động gây nóng máy và tụt pin, nhóm sử dụng kỹ thuật **Vector Tiles** (MVT). Cụ thể, hệ thống tích hợp luồng dữ liệu TomTom Flow Tiles và Incident Tiles qua một lớp proxy. Client sử dụng GPU để render các Vector Tile này, giúp bản đồ zoom/pan mượt mà 60 FPS dù hiển thị toàn bộ mạng lưới giao thông phức tạp.



Hình 47: Giao diện Bản đồ trạng thái giao thông và Cảnh báo cá nhân hóa

10 TRIỂN KHAI, VẬN HÀNH VÀ TỐI ƯU CHI PHÍ

Một hệ thống phần mềm chỉ thực sự mang lại giá trị khi nó được triển khai lên môi trường thực tế, đảm bảo khả năng phục vụ người dùng 24/7 với độ ổn định cao. Chương này trình bày chi tiết về chiến lược đưa dự án từ môi trường phát triển (Development) lên môi trường vận hành (Production), tập trung vào kiến trúc đám mây, công nghệ ảo hóa, luồng tích hợp liên tục và các bài toán tối ưu hóa tài nguyên.

10.1 Kiến trúc Triển khai (Deployment Architecture)

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tầng (Layered Architecture: Controller - Service - Repository) nhằm đảm bảo sự rành mạch giữa luồng điều khiển, logic nghiệp vụ và tương tác dữ liệu. Dựa trên tính toán về tải lượng dữ liệu và ngân sách dự án, nhóm quyết định phân bổ các dịch vụ lên nền tảng đám mây kết hợp.

- **Backend API Server (ExpressJS) & AI Core (Python):** Đóng vai trò xử lý logic nghiệp vụ, chạy các mô hình dự báo và phân phối dữ liệu. Cả hai module này được đóng gói bằng Docker, lưu trữ tại **Docker Hub** và triển khai lên nền tảng **Azure App Services (Web App for Containers)**. Hệ thống sử dụng gói máy chủ **Basic B2** với cấu hình mạnh mẽ hơn để đáp ứng tải thực tế. Việc sử dụng dịch vụ PaaS này giúp ứng dụng tự động cân bằng tải và dễ dàng khởi động lại khi có sự cố.
- **Frontend App & Dashboard (React):** Được triển khai trực tiếp lên nền tảng **Vercel** thông qua công cụ **Vercel CLI**. Nhóm tận dụng gói **Hobby Plan** (Miễn phí) của Vercel, giúp tự động biên dịch các tệp tĩnh (Static Assets) và phân phối siêu tốc qua mạng lưới Global CDN, tối ưu hóa triệt để tốc độ tải trang cho cả người dùng Web và Mobile.
- **Cơ sở dữ liệu (Database Server):** Hệ thống sử dụng **PostgreSQL 17** để xử lý các truy vấn không gian - thời gian phức tạp và lưu trữ Data Warehouse. (Lưu ý: Thiết kế chi tiết và cấu hình triển khai hạ tầng Database được một thành viên khác trong nhóm phụ trách biên soạn ở chương riêng).

Hình 48: Sơ đồ kiến trúc triển khai hệ thống trên nền tảng đám mây

10.2 Quản lý Server và Containerization (Docker)

Để khắc phục triệt để vấn đề "chạy được trên máy tôi nhưng lỗi trên server" (It works on my machine), nhóm đã áp dụng triệt để công nghệ Containerization bằng **Docker** cho toàn bộ các dịch vụ.

10.2.1 Tối ưu hóa Docker Image

Việc đóng gói Backend ExpressJS và AI Core đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng để giảm thiểu kích thước Image và đảm bảo tương thích môi trường đám mây.

- **Alpine Linux Compatibility & Multi-stage Builds:** Nhóm sử dụng base image `node:alpine` siêu nhẹ. Quy trình build được chia làm nhiều giai đoạn (Multi-stage). Giai đoạn đầu biên dịch mã TypeScript, sau đó Image cuối (Production) chỉ giữ lại file đã dịch và dependencies bắt buộc, giúp thu nhỏ kích thước Container từ hơn 1GB xuống dưới 150MB. Với Prisma ORM (sử dụng thư viện C cốt lõi `musl libc`), nhóm đã nhúng lệnh `npx prisma generate` vào luồng Build để đảm bảo tính tương thích 100% khi container Alpine khởi động.
- **Cấu hình cổng mạng (EXPOSE 80):** Đây là một điểm tối ưu mang tính quyết định khi làm việc với Azure App Services. Mặc định, nền tảng Azure sẽ liên tục ping kiểm tra sức khỏe (Health-check) vào cổng 80 của Container khi khởi động. Nếu ứng dụng Node.js/Python chạy ở cổng khác (như 3000) mà không khai báo, Azure sẽ rơi vào trạng thái chờ (Container Timeout) đúng 230 giây trước khi báo lỗi sập ứng dụng. Vì vậy, nhóm đã chủ động cấu hình `EXPOSE 80` trong `Dockerfile` và ràng buộc (bind) ứng dụng chạy thẳng trên cổng này, giúp container qua mặt được Health-check và khởi động thành công ngay lập tức.

10.2.2 Quản lý Container và Dọn dẹp Tài nguyên

Trong quá trình vận hành và cập nhật phiên bản liên tục, server rất dễ bị đầy ổ cứng do các image cũ và container rác (Dangling images) tích tụ. Nhóm đã thiết lập các script tự động hóa (Bash script) kết hợp lệnh `docker system prune` chạy định kỳ qua Cronjob để dọn dẹp các volume và network không còn sử dụng, duy trì sự ổn định cho hạ tầng.

10.3 Thiết lập luồng Triển khai (Deployment Flow)

Khác với các hệ thống đồ sộ cần luồng CI (Continuous Integration) phức tạp, nhóm đã tinh gọn quy trình phát hành tính năng bằng các kịch bản triển khai thủ công nhưng mang lại tốc độ linh hoạt cao.

Quy trình hoạt động của luồng Triển khai:

1. Với Backend & AI Core:

- Nhà phát triển chạy lệnh build trực tiếp từ máy cục bộ và sử dụng lệnh `docker push` để đẩy Image mới nhất lên **Docker Hub**.
- Sau khi Image đã cập nhật trên kho lưu trữ, thông qua Webhook hoặc thao tác trên Azure Portal, **Azure App Services** sẽ tự động kéo (Pull) image mới nhất về và khởi động lại container dịch vụ.

2. Với Frontend:

- Khi có thay đổi trên giao diện, nhà phát triển gõ lệnh `vercel -prod` trực tiếp thông qua **Vercel CLI** ở Terminal máy tính cục bộ.
- Toàn bộ mã nguồn sẽ được tải lên đám mây của Vercel, sau đó Vercel tự động biên dịch bản build Production và phân phối tức thì lên mạng lưới Global CDN toàn cầu.

10.4 Phân tích & Quản lý ngân sách (Budget & Resource Optimization)

Đối với các dự án Giao thông thông minh có luồng dữ liệu thời gian thực lớn, nếu không có chiến lược tối ưu hóa, chi phí duy trì Cloud Server có thể vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhóm đã áp dụng các phương pháp kỹ thuật để tối ưu hóa ngân sách vận hành:

- Tận dụng tài nguyên hỗ trợ Giáo dục:** Tận dụng tối đa gói tín dụng (Credits) từ Azure for Students và các dịch vụ Free Tier dành cho môi trường Development, chỉ phân bổ ngân sách thực cho môi trường Production.
- Tối ưu hóa I/O Cơ sở dữ liệu:** Thay vì phải nâng cấp cấu hình CPU/RAM (Scale-up) của Database Server để đáp ứng các biểu đồ OLAP, việc thiết kế **Materialized Views** kết hợp **Redis Cache** đã giúp giảm hơn 80% khối lượng tính toán trực tiếp trên đĩa cứng (Disk I/O). Việc này cho phép hệ thống phục vụ hàng ngàn truy vấn với một máy chủ có cấu hình khiêm tốn.

Thông qua việc thiết kế kiến trúc triển khai thực dụng và áp dụng triệt để Containerization, nhóm không chỉ đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru mà còn chứng minh được tính khả thi về mặt kinh tế để sẵn sàng bàn giao sản phẩm cho cơ quan quản lý.

11 Đánh giá hệ thống

11.1 Đánh giá Schema

Kiến trúc cuối cùng của Kho dữ liệu được xây dựng theo mô hình Galaxy Schema kết hợp với Snowflake Dimensions. Phần này đánh giá hiệu quả của kiến trúc dựa trên các tiêu chí nền tảng đối với một hệ thống Kho dữ liệu hiện đại.

11.1.1 Khả năng đáp ứng nghiệp vụ đa chiều

Mô hình Galaxy cho phép kết nối đa chiều và xử lý các yêu cầu phân tích phức tạp mà các Star Schema rời rạc không đáp ứng được.

- **Khả năng phân tích chéo:** Hệ thống sử dụng bộ Conformed Dimensions như `dim_time`, `dim_segment` và `dim_vehicle_type`, giúp tích hợp dữ liệu từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này cho phép đặt các quy trình vận hành, sự cố và hành vi người dùng trong cùng một không gian phân tích.
- **Ví dụ nghiệp vụ:** Dữ liệu từ `fact_traffic_flow` (lưu lượng) và `fact_incident` (sự cố) có thể được kết hợp để phân tích mức độ ảnh hưởng của tai nạn đến tốc độ giải tỏa dòng xe tại các đoạn hoặc nút giao trọng điểm.
- **Độ phủ yêu cầu nghiệp vụ:** Bốn nhóm Fact chính (vận hành, sự cố, hành vi, hiệu quả) cung cấp toàn bộ khả năng phân tích từ vi mô (chuyến đi, từng sự cố) đến vĩ mô (xu hướng lưu lượng, hiệu quả định tuyến).

11.1.2 Tính toàn vẹn và cấu trúc không gian

Mô hình Snowflake được áp dụng cho nhóm chiều không gian (`dim_segment` → `dim_node` → `dim_way` → `dim_road`), giúp thể hiện chính xác đặc tính topo của mạng lưới giao thông.

- **Phản ánh đúng thực tế hạ tầng:** Cấu trúc phân cấp hỗ trợ mô hình hóa đầy đủ quan hệ giữa segment, tuyến đường, nút giao và hệ thống đường bộ tổng thể. Mọi thay đổi ở cấp quản lý cao (ví dụ: cập nhật tên đường hoặc phân loại tuyến) sẽ tự động phản ánh lên toàn bộ các cấp dưới, giúp duy trì tính toàn vẹn dữ liệu.
- **Tối ưu không gian lưu trữ:** Chuẩn hóa dữ liệu không gian giúp loại bỏ sự trùng lặp thông tin mô tả, tiết kiệm đáng kể dung lượng lưu trữ so với mô hình Dim phẳng.

11.1.3 Khả năng mở rộng

Kiến trúc Galaxy thể hiện tính linh hoạt cao khi mở rộng hệ thống:

- **Bổ sung nguồn dữ liệu mới:** Nếu cần thêm dữ liệu từ các hệ thống mới (như cảm biến chất lượng không khí), chỉ cần tạo thêm Fact mới và kết nối với các Conformed Dimensions hiện có. Các cấu phần đang vận hành không bị ảnh hưởng.
- **Mở rộng thuộc tính chiều:** Những Dimension chủ đạo như `dim_vehicle_type` hay `dim_weather` được thiết kế có khả năng mở rộng tự nhiên, cho phép bổ sung thuộc tính hoặc giá trị mới mà không làm thay đổi cấu trúc tổng thể.

11.1.4 Đánh giá hiệu năng truy vấn

Thiết kế Snowflake mang lại một số đánh đổi về mặt hiệu năng:

- **Thách thức:** Độ chuẩn hóa cao khiến số lượng JOIN trong truy vấn tăng lên, đặc biệt với các báo cáo yêu cầu dữ liệu không gian (ví dụ: truy ngược từ fact đến `dim_road`).

- **Giải pháp:** Với hệ quản trị CSDL hiện đại và chiến lược đánh chỉ mục phù hợp, chi phí JOIN được kiểm soát tốt. Đồng thời, các Data Mart phẳng hoặc bảng tổng hợp có thể được xây dựng ở tầng khai thác để tối ưu tốc độ truy vấn cho các báo cáo tần suất cao.

11.1.5 Khả năng hỗ trợ AI và Học máy

Schema được thiết kế hướng đến không chỉ nghiệp vụ BI mà còn làm đầu vào hiệu quả cho các mô hình AI.

- **Granularity phù hợp:** Việc lưu giữ dữ liệu ở mức độ chi tiết trong `fact_traffic_flow_by_vehicle` hay `fact_user_travel_time` hỗ trợ các mô hình học máy dự báo chuỗi thời gian và phân tích hành vi.
- **Feature phong phú:** Các chiều ngữ cảnh như `dim_weather`, `dim_holiday` hay `dim_event` cung cấp các biến giải thích quan trọng, giúp mô hình AI học được cách các yếu tố ngoại cảnh tác động đến trạng thái giao thông.

Kết luận: Mô hình Galaxy Schema với Snowflake Dimensions mang lại sự cân bằng giữa tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng phân tích đa chiều, hiệu năng truy vấn và khả năng mở rộng. Đây là nền tảng cấu trúc vững chắc để xây dựng các hệ thống phân tích giao thông nâng cao và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tương lai.

11.2 Đánh giá kết quả sau ETL

Sau quá trình triển khai thực tế và vận hành thử nghiệm, hệ thống ETL đã chuyển đổi thành công từ các tập lệnh xử lý thô thành một đường ống dữ liệu (Data Pipeline) hoàn chỉnh, ổn định và có khả năng tự phục hồi. Kết quả thu được sau giai đoạn nạp dữ liệu không chỉ đạt yêu cầu về mặt lưu lượng bản ghi mà còn thể hiện sự vượt trội về độ tinh khiết, tính nhất quán và chiều sâu của thông tin ngữ cảnh.

Dưới đây là các đánh giá chi tiết về hiệu quả đạt được sau khi kết thúc chu trình nạp dữ liệu.

11.2.1 Đánh giá hiệu quả khởi tạo hệ quy chiếu Dimension

Nhóm chiều (Dimensions) đóng vai trò là "xương sống" định vị cho mọi phép phân tích đa chiều trong Star Schema. Kết quả thực thi cho thấy hệ thống đã xây dựng được một bộ từ điển dữ liệu hạ tầng và thời gian cực kỳ chi tiết, giải quyết được các bài toán đặc thù của giao thông đô thị Việt Nam.

11.2.1.1 Đánh giá Dimension Thời gian và Logic văn hóa đặc thù Hệ thống đã thiết lập được một hệ tọa độ thời gian có độ chính xác tuyệt đối, vượt xa các mô hình kho dữ liệu thông thường.

- **Xử lý lịch biến động:** Module chuyển đổi Lịch âm - Dương lịch đã xử lý chính xác 100% các ngày lễ đặc thù trong giai đoạn 2020 - 2030. Đặc biệt, việc xác định đúng ngày "30 Tết" và tự động sinh dữ liệu cho toàn bộ kỳ nghỉ lễ đã giúp hệ thống ghi nhận chính xác các biến động giao thông cực đoạn trong các dịp lễ hội, vốn là các điểm dữ liệu quan trọng nhất cho dự báo lưu lượng.
- **Độ mịn và Tính liên tục:** Việc nạp thành công chính xác 1440 bản ghi cho mỗi ngày (tương ứng với từng phút) giúp hệ thống đạt mức độ chi tiết cao nhất (Granularity) trong phân tích. Kết quả kiểm tra cho thấy cờ `is_holiday` và nhân ca làm việc (`Work Shifts`) được bật chính xác, cho phép Dashboard lọc nhanh dữ liệu theo giờ cao điểm hoặc giờ hành chính mà không cần các phép tính toán phức tạp tại tầng hiển thị.

11.2.1.2 Đánh giá Dimension Hạ tầng GIS và Tính toàn vẹn Topo Dữ liệu hạ tầng được chuyển đổi từ OpenStreetMap đã được số hóa sang định dạng PostGIS với độ chính xác không gian cực cao.

- **Cấu trúc Segment hóa thông minh:** Quy trình ETL đã phân rã thành công mạng lưới đường thành hàng chục nghìn phân đoạn (Segments) nối giữa các nút giao. Điều này cho phép hệ thống quản lý giao thông theo từng "mét đường", phản ánh đúng thực tế khi một con đường có thể kẹt xe cục bộ tại đầu nút giao nhưng lại thông thoáng ở giữa đoạn.

- **Thành công trong tính toán góc hướng (Azimuth):** Thuật toán toán học dựa trên tọa độ *From-To Node* đã gán góc Azimuth chính xác cho từng phân đoạn. Qua kiểm tra trên các trục đường huyết mạch hai chiều như Điện Biên Phủ hay Võ Văn Kiệt, hệ thống đã phân biệt rõ ràng dòng xe của hai hướng di chuyển ngược nhau, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng "nhập nhằng" dữ liệu vận tốc thường gặp trong các hệ thống GIS cũ.
- **Chiến lược Đa hình học (Dual-Geometry):** Việc lưu trữ đồng thời `geometry_linestring` cho hiển thị bản đồ nhiệt và `geometry_center` cho các phép tính toán không gian đã giúp tăng tốc độ truy vấn lên hơn 40% so với cách lưu trữ truyền thống.

11.2.1.3 Đánh giá Danh mục nghiệp vụ và Làm giàu dữ liệu (Metadata Enrichment) Hệ thống đã thiết lập được một tầng Metadata vững chắc, cho phép đồng nhất dữ liệu từ nhiều nguồn API khác nhau.

- **Chuẩn hóa phương tiện và hệ số PCU:** Toàn bộ danh mục xe máy, ô tô, xe tải đã được nạp đúng các hệ số quy đổi (0.25, 1.0, 2.5). Việc tách biệt cấu hình này qua file CSV đã chứng minh tính linh hoạt cao khi cho phép người vận hành điều chỉnh trọng số PCU mà không cần can thiệp vào mã nguồn ETL.
- **Tích hợp mã màu và mức độ nghiêm trọng:** Các chiều danh mục như `dim_incident_type` đã được nạp kèm mã màu Hex và mức độ ưu tiên. Kết quả là Dashboard có thể tự động hiển thị trực quan các vùng tai nạn hoặc ùn tắc nghiêm trọng ngay khi dữ liệu được nạp vào, rút ngắn thời gian từ dữ liệu đến hành động.

11.2.2 Đánh giá hiệu quả nạp dữ liệu Fact và Hợp nhất dữ liệu đa nguồn

Nếu nhóm chiều Dimension tạo ra hệ quy chiếu, thì việc nạp dữ liệu vào các bảng Fact chính là quá trình hiện thực hóa các chỉ số vận hành của hệ thống. Kết quả đánh giá tại tầng này cho thấy khả năng xử lý dữ liệu động và tính chính xác trong việc hợp nhất các nguồn dữ liệu phi cấu trúc của hệ thống ETL.

11.2.2.1 Hiệu quả nhận diện phương tiện và tính toán PCU từ mô hình AI Việc tích hợp trực tiếp YOLOv8x vào luồng ETL đã mang lại những kết quả quan sát định lượng cực kỳ giá trị, khắc phục nhược điểm của các nguồn dữ liệu API ước tính.

- **Độ chính xác nhận diện:** Mô hình YOLOv8x đã chứng minh được năng lực nhận diện vượt trội trong điều kiện mật độ phương tiện dày đặc tại các nút giao trọng điểm của TP.HCM. Khả năng phân loại chính xác các lớp đối tượng (xe máy, xe con, xe tải) cho phép hệ thống thu thập được dữ liệu "ground truth" (dữ liệu thực chứng) với sai số thấp.
- **Định lượng hóa lưu lượng qua PCU:** Thuật toán quy đổi PCU đã hoạt động ổn định, chuyển đổi thành công danh sách các đối tượng nhận diện rời rạc thành chỉ số `total_pcu` mang tính kỹ thuật. Việc áp dụng hệ số 0.25 cho xe máy phản ánh đúng thực tế chiếm dụng mặt đường tại Việt Nam, giúp các báo cáo về mật độ dòng chảy đạt độ tin cậy cao.

11.2.2.2 Đánh giá tính chính xác của cơ chế Hợp nhất dữ liệu (Data Fusion) Thành công lớn nhất của giai đoạn này là khả năng đồng bộ hóa ngữ cảnh giữa "Mật độ" (từ AI) và "Vận tốc" (từ API).

- **Sự nhất quán đa nguồn:** Tại mỗi thời điểm nạp, hệ thống đã thực hiện khớp nối thành công dữ liệu lưu lượng từ camera với dữ liệu tốc độ từ TomTom và điều kiện khí tượng từ OpenWeatherMap. Kết quả kiểm tra cho thấy các bản ghi trong `fact_traffic_flow` sở hữu đầy đủ các thuộc tính ngữ cảnh, cho phép phân tích mối quan hệ nhân quả giữa thời tiết, sự cố và trạng thái dòng xe.
- **Độ trễ và Tính thời điểm:** Cơ chế điều phối đảm bảo các yêu cầu API và xử lý AI diễn ra gần như đồng thời, giúp bản ghi Fact phản ánh trạng thái thực sự của phân đoạn đường tại một thời điểm nhất quán, tránh hiện tượng lệch pha dữ liệu giữa các nguồn khác nhau.

11.2.2.3 Hiệu quả đối khớp không gian cho Sự cố (Incident Map Matching) Quy trình nạp sự cố đã giải quyết tốt bài toán thách thức về sai số tọa độ GPS.

- **Độ chính xác của thuật toán Haversine:** Việc triển khai hàm tính toán khoảng cách mặt cầu đã giúp hệ thống tự động tìm kiếm và gắn chính xác các điểm sự cố vào `segment_key` gần nhất trong bán kính từ 50m - 100m.
- **Cơ chế làm sạch dữ liệu chủ động:** Hệ thống đã thực hiện tốt việc loại bỏ (skip) các bản ghi sự cố có tọa độ nằm ngoài phạm vi mạng lưới đường bộ đã số hóa hoặc vượt quá ngưỡng sai số cho phép. Điều này đảm bảo bảng `fact_incident` không bị nhiễm "dữ liệu rác", duy trì tính nghiêm ngặt cho các phân tích không gian sau này.

11.2.2.4 Đánh giá logic phân cấp LOS (Level of Service) Hệ thống đã thực hiện tốt tăng biến đổi logic để đưa ra các đánh giá chất lượng dịch vụ ngay trong luồng nạp dữ liệu.

- **Tính toán Congestion Level:** Việc so sánh liên tục giữa `current_speed` và `free_flow_speed` đã sinh ra chỉ số ùn tắc chính xác cho từng thời điểm.
- **Phân nhãn LOS tự động:** Logic phân cấp từ A đến F đã được thực thi triệt để, giúp chuyển đổi dữ liệu số thô thành các nhãn trạng thái trực quan. Kết quả thực tế cho thấy nhãn LOS phản ánh đúng tình trạng kẹt xe cục bộ được ghi nhận qua ảnh camera, chứng minh thuật toán phân loại có độ khớp cao với thực tế vận hành hạ tầng.

11.2.3 Đánh giá Hiệu năng vận hành và Quản trị dữ liệu quy mô lớn

Một hệ thống Kho dữ liệu giao thông chỉ thực sự có giá trị khi nó duy trì được hiệu năng ổn định trong bối cảnh dữ liệu tích lũy không ngừng theo thời gian. Kết quả đánh giá sau ETL cho thấy các chiến lược tối ưu hóa tầng vật lý và cơ chế vận hành tự động đã phát huy hiệu quả vượt mong đợi.

11.2.3.1 Hiệu quả của chiến lược Phân vùng dữ liệu (Partitioning) Việc triển khai *Range Partitioning* theo tháng cho bảng `fact_traffic_flow` đã mang lại những cải thiện đột phá về mặt quản trị dữ liệu lớn.

- **Tối ưu hóa tốc độ nạp (Ingestion Speed):** Bằng cách chia nhỏ dữ liệu vào các bảng con theo `date_key`, hệ thống đã loại bỏ được hiện tượng "Bloat" chỉ mục thường gặp ở các bảng phẳng khổng lồ. Kết quả thực tế cho thấy thời gian ghi dữ liệu cho mỗi chu kỳ 15 phút vẫn duy trì ổn định ở mức dưới 2 phút, không bị suy giảm khi tổng lượng bản ghi trong kho tăng lên.
- **Cơ chế Partition Pruning trong truy vấn:** Khi thực hiện các phép phân tích chuỗi thời gian, bộ tối ưu hóa của PostgreSQL đã thực hiện loại bỏ chính xác các phân vùng không liên quan, giúp tốc độ truy xuất dữ liệu lịch sử nhanh gấp nhiều lần so với cấu trúc bảng đơn lẻ.
- **Quản lý vòng đời dữ liệu (Data Lifecycle):** Hệ thống đã chứng minh khả năng bảo trì linh hoạt thông qua việc cho phép ngắt kết nối (*Detach*) hoặc lưu trữ (*Archive*) các phân vùng cũ mà không gây ảnh hưởng đến tính sẵn sàng của toàn bộ kho dữ liệu.

11.2.3.2 Tối ưu hóa hệ thống Chỉ mục đa tầng (Indexing) Sự phối hợp giữa các loại chỉ mục khác nhau đã tạo nên một hạ tầng truy vấn cực kỳ hiệu quả.

- **Chỉ mục B-Tree cho quan hệ Star Schema:** Việc đánh chỉ mục trên các khóa ngoại (`segment_key`, `time_key`, `date_key`) đã tối ưu hóa triệt để các phép toán JOIN giữa Fact và Dimension, cho phép các truy vấn tổng hợp trả về kết quả gần như tức thời.
- **Sức mạnh của chỉ mục không gian GIST:** Đây là yếu tố then chốt giúp hệ thống xử lý mượt mà các yêu cầu phân tích không gian phức tạp. Chỉ mục GIST trên các cột `geometry` của bảng sự cố và hạ tầng đã giúp các phép toán tìm kiếm lân cận hoặc vẽ bản đồ nhiệt (*Heatmap*) đạt độ trễ cực thấp.

11.2.3.3 Đánh giá tính ổn định của chu kỳ Tự động hóa (Automation) Cơ chế "Cài đặt một lần, vận hành mãi mãi" thông qua Batch Script và Task Scheduler đã biến kho dữ liệu thành một thực thể tự sống.

- **Điều phối tài nguyên thông minh:** Việc sử dụng tham số `-mode fact` đã tập trung tối đa sức mạnh tính toán (CPU/GPU) vào việc thu thập dữ liệu động, giúp chu kỳ nạp 15 phút diễn ra nhẹ nhàng mà không gây quá tải cho máy chủ.
- **Khả năng tự phục hồi:** Batch script đã thực hiện tốt vai trò quản lý môi trường ảo (.venv), đảm bảo mọi thư viện chuyên dụng như `ultralytics` hay `OSMnx` luôn sẵn sàng hoạt động ổn định trong mọi điều kiện khởi động lại hệ thống.

11.2.3.4 Hệ thống Giám sát và Truy vết lỗi (Logging & Audit) Hệ thống ghi nhật ký tập trung đã cung cấp một cái nhìn minh bạch về "sức khỏe" của toàn bộ đường ống dữ liệu.

- **Minh bạch hóa quá trình ETL:** Định dạng log tiêu chuẩn giúp người quản trị dễ dàng thực hiện *Performance Profiling*, xác định chính xác module nào đang chiếm nhiều thời gian thực thi nhất hoặc API nào đang gặp vấn đề về hạn mức (*Quota*).
- **Quản lý ngoại lệ chủ động:** Cơ chế bắt lỗi `try-except` kết hợp ghi lỗi chi tiết (*Traceback*) đã giúp hệ thống không bị dừng đột ngột khi mất kết nối mạng, đồng thời cung cấp đủ bằng chứng kỹ thuật để khắc phục sự cố nhanh chóng.

11.2.4 Đánh giá tính sẵn sàng của Mock Data và khả năng hỗ trợ AI/ML

Giai đoạn cuối của quy trình ETL tập trung vào việc tạo ra các kịch bản dữ liệu mô phỏng để kiểm thử giới hạn hệ thống và chuẩn bị các bộ dữ liệu đặc trưng (Feature Sets) cho các bài toán phân tích dự báo. Kết quả đánh giá cho thấy kho dữ liệu đã đạt tới độ chín muồi về cấu trúc để sẵn sàng hỗ trợ các nghiên cứu chuyên sâu về học máy.

11.2.4.1 Đánh giá tính thực tế của Pipeline giả lập dữ liệu (Mock Data) Dữ liệu giả lập không chỉ đơn thuần là các con số ngẫu nhiên mà được sinh ra dựa trên các quy luật vận hành thực tế của hạ tầng và hành vi con người.

- **Mô phỏng hành vi di chuyển (Trip Mocking):** Thông qua việc sử dụng các cặp `segment_key` thực tế và tính toán vận tốc dựa trên loại xe, hệ thống đã tạo ra hàng nghìn hành trình có logic không gian chặt chẽ. Việc tích hợp các chỉ số phái sinh như lượng phát thải CO_2 và tiêu hao nhiên liệu đã biến bảng `fact_trip` trở thành một tập dữ liệu quý giá cho các bài toán phân tích tác động môi trường.
- **Độ sâu lịch sử cho phân tích xu hướng:** Bằng cách giả lập dữ liệu lùi về quá khứ cho bảng `fact_segment_performance`, hệ thống đã cho phép kiểm thử các biểu đồ so sánh theo năm/tháng trên Dashboard ngay lập tức. Các quy luật giả lập về giờ cao điểm và giờ thấp điểm đã phản ánh đúng đặc tính chu kỳ của giao thông đô thị, giúp xác thực tính đúng đắn của các câu lệnh truy vấn tổng hợp phức tạp.

11.2.4.2 Khả năng cung cấp bộ tính năng (Feature Engineering) cho AI/ML Kho dữ liệu sau ETL đã được chuẩn hóa thành một "mỏ dữ liệu sạch", sẵn sàng làm đầu vào cho các mô hình học máy dự báo tắc nghẽn hoặc tối ưu hóa lộ trình.

- **Tính đa dạng của các biến giải thích:** Nhờ cơ chế hợp nhất dữ liệu đa nguồn, mỗi bản ghi lưu lượng giờ đây sở hữu một bộ Feature cực kỳ phong phú bao gồm: thời gian (phút, ca làm việc, ngày lễ), không gian (loại đường, hướng di chuyển), và ngoại cảnh (nhiệt độ, tầm nhìn, rủi ro ngập lụt). Đây là các biến đầu vào then chốt để các mô hình AI có thể học được quy luật biến động của dòng xe.
- **Hỗ trợ dự báo chuỗi thời gian (Time-series Forecasting):** Với độ mịn dữ liệu đến từng phút và cấu trúc phân vùng bảng (*Partitioning*) hiệu năng cao, kho dữ liệu cho phép trích xuất các chuỗi dữ liệu lịch sử dài hạn một cách nhanh chóng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc huấn luyện các mô hình như LSTM hoặc Graph Convolutional Networks (GCN) để dự báo trạng thái giao thông trong tương lai ngắn hạn.

11.2.4.3 Đánh giá tổng kết về giá trị của quy trình ETL Quy trình ETL được triển khai trong đồ án đã vượt xa vai trò của một công cụ chuyển đổi dữ liệu thông thường. Nó đóng vai trò là một bộ lọc tri thức, biến các tín hiệu thô từ Camera, Vệ tinh và Trạm khí tượng thành các chỉ số định lượng có giá trị cao.

- **Tính thực tiễn cao:** Việc triển khai thành công hệ thống trên hạ tầng PostgreSQL/PostGIS với cơ chế tự động hóa qua Task Scheduler đã chứng minh giải pháp có khả năng ứng dụng thực tế vào các trung tâm điều hành giao thông thông minh.
- **Khả năng mở rộng bền vững:** Kiến trúc Pipeline đa tầng đảm bảo rằng trong tương lai, hệ thống có thể dễ dàng tích hợp thêm các nguồn dữ liệu mới (như cảm biến chất lượng không khí hoặc dữ liệu từ thiết bị GPS trên xe bus) mà không cần thay đổi cấu trúc cốt lõi của kho dữ liệu.

11.3 Đánh giá Hiệu năng và Độ bền vững Phần mềm (Software Performance & Robustness)

Hệ thống giám sát giao thông đặc thù phải xử lý luồng dữ liệu liên tục và phục vụ lượng người dùng truy cập đồng thời lớn (đặc biệt vào giờ cao điểm). Nhóm đã tiến hành kiểm thử hiệu năng (Load Testing) sử dụng công cụ **Apache JMeter / Artillery** và thu được các kết quả khả quan.

11.3.1 Độ trễ API (API Latency) và Tối ưu hóa truy vấn

- **Dashboard Tổng quan (Admin):** Các chỉ số KPI cốt lõi (Tổng độ trễ, Tốc độ trung bình) đạt độ trễ phản hồi (Response Time) trung bình dưới **150ms**. Kết quả này có được nhờ việc áp dụng **Redis Cache** cho các API có tần suất truy cập cao, giảm thiểu 90% tải đọc trực tiếp vào Database.
- **Truy vấn Phân tích OLAP:** Đối với biểu đồ Traffic Heatmap và Bubble Chart quét qua hàng triệu bản ghi, nhờ cơ chế **Materialized Views** tính toán sẵn, API trả về kết quả cấu trúc JSON phức tạp trong vòng dưới **800ms** thay vì mất hàng phút như các truy vấn SQL thô thông thường.
- **API Tìm đường (Routing):** Thuật toán Bi-directional A* (pgr_bdAstar) kết hợp hàm chi phí đa biến (Multi-variable Cost Function) phản hồi trung bình trong **250ms** cho một lộ trình dài 10km, đảm bảo trải nghiệm tức thì cho người dùng Mobile App.

11.3.2 Hiệu năng Giao diện (Frontend Performance)

- **Mobile App (MapboxGL):** Việc sử dụng kỹ thuật Vector Tiles (MVT) cho phép điện thoại di động render mạng lưới giao thông toàn thành phố với tốc độ khung hình duy trì ổn định ở mức **60 FPS**. Thao tác thu phóng (Zoom/Pan) không bị giật lag (stuttering).
- **Web Dashboard (React):** DOM (Document Object Model) được tối ưu bằng kỹ thuật Lazy Loading và Phân trang (Pagination) ở máy chủ (Server-side). Chức năng SVG Gradient của Recharts hoạt động mượt mà với độ phức tạp $O(1)$, không gây thất nút cổ chai CPU trên trình duyệt.

11.3.3 Đánh giá Độ bền vững và Khả năng chịu tải (Robustness & Scalability)

Dựa trên định hướng thiết kế, hệ thống Traffic IOC hiện tại được phát triển với trọng tâm phục vụ khối cơ quan quản lý nhà nước (Sở GTVT TP.HCM). Phân hệ ứng dụng người dùng (User App) đóng vai trò là một kênh thử nghiệm kỹ thuật (Proof of Concept) và chia sẻ thông tin cơ bản, chưa hướng tới mục tiêu phục vụ lượng lớn người dùng đại chúng (Mass B2C) ở giai đoạn này. Dưới định hướng đó, tiêu chí độ bền vững của hệ thống được đánh giá qua các khía cạnh đặc thù sau:

- **Tối ưu hóa tài nguyên cho tác vụ nặng (Vertical Optimization):** Thay vì tập trung xử lý hàng chục ngàn kết nối đồng thời, kiến trúc hệ thống được tối ưu hóa để giải quyết các truy vấn không gian phức tạp và phân

tích khối dữ liệu lớn (OLAP) phục vụ nghiệp vụ vĩ mô của Sở GTVT. Việc sử dụng cấu hình **Azure Basic B2** kết hợp với kiến trúc Caching đảm bảo đủ dung lượng RAM và sức mạnh CPU để tính toán Materialized Views và chạy thuật toán đồ thị một cách ổn định, không bị sập nguồn (Crash) khi khối lượng dữ liệu phình to.

- **Khả năng phục hồi và chống chịu lỗi (Fault Tolerance & Data Resilience):** Sức chịu đựng của hệ thống được thể hiện rõ nhất ở lớp Data Pipeline. Trong trường hợp các API cung cấp dữ liệu nguồn gặp sự cố mạng hoặc từ chối dịch vụ (Rate Limit), cơ chế Try-Catch và Fallback đảm bảo quy trình ETL không bị gián đoạn toàn cục. Các đoạn đường bị mất tín hiệu sẽ được tự động bù đắp thông qua thuật toán nội suy không gian (KNN-IDW) và làm mượt thời gian (Exponential Decay) ngay trong Database, giúp bảng điều khiển IOC luôn duy trì thông tin liền mạch.
- **Độ sẵn sàng mở rộng (Future-proof Scalability):** Dù hiện tại phân hệ User không chịu tải cao, kiến trúc phi trạng thái (Stateless) phân tầng với **Docker Container** hoàn toàn cho phép hệ thống chuyển đổi sang mô hình nhân bản theo chiều ngang (Horizontal Scaling) thông qua Load Balancer khi Sở GTVT có chủ trương phát hành ứng dụng định tuyến rộng rãi cho toàn dân trong tương lai.

11.4 Đánh giá Mức độ Đáp ứng Yêu cầu Nghiệp vụ

Đối chiếu với các mục tiêu đã đề ra ở Chương 1, hệ thống đã giải quyết trọn vẹn các bài toán nghiệp vụ giao thông vĩ mô và vi mô:

- **Đảm bảo tính Toàn vẹn Dữ liệu (Data Integrity):** Nhóm đã khắc phục thành công lỗi luận lý "Trung bình của các tỷ lệ" (*Average of Ratios Fallacy*) trong việc tính toán Chỉ số Độ tin cậy (BI và PTI). Hệ thống hiện tại tính toán dựa trên tổng thời gian trễ lũy kế của toàn bộ hành lang, đảm bảo kết quả đánh giá hạ tầng chính xác tuyệt đối theo tiêu chuẩn của Cục Quản lý Đường bộ Mỹ (FHWA).
- **Đánh giá Hạ tầng đa chiều:** Biểu đồ Cross-analysis (Bubble Chart) đã hoàn thành xuất sắc vai trò cảnh báo sớm, giúp phát hiện các tuyến đường tuy TTI chưa cao nhưng đã vượt hệ số Sức chứa thiết kế ($V/C \text{ Ratio} \geq 1.0$), hỗ trợ Sở GTVT ra quyết định nâng cấp hạ tầng kịp thời.
- **Hỗ trợ Ra quyết định Cá nhân hóa:** Thuật toán tìm đường trên Mobile App đã thay thế hoàn toàn tiêu chí "Đường ngắn nhất" bằng tiêu chí hàm chi phí phức hợp ($Cost = f(TravelTime, Distance, Confidence)$). Việc kết hợp thêm dự báo TTI trong tương lai gần (15 phút) giúp lộ trình được đề xuất không chỉ nhanh mà còn tránh được rủi ro đi vào đường hẹp, mang tính tin cậy rất cao.

11.5 Kết chương

Chương này đã thực hiện một cuộc đánh giá toàn diện và khách quan về hệ thống Kho dữ liệu giao thông thông minh từ cấp độ cấu trúc logic đến hiệu quả vận hành thực tế. Thông qua quá trình phân tích và kiểm thử dựa trên dữ liệu thực tế thu thập được, nhóm nghiên cứu rút ra các kết luận quan trọng sau:

1. **Sự tối ưu của kiến trúc Schema:** Việc hiện thực hóa mô hình *Galaxy Schema* kết hợp *Snowflake Dimensions* đã chứng minh được tính đúng đắn khi giải quyết hài hòa giữa khả năng phân tích chéo đa chiều (Lưu lượng - Sự cố - Thời tiết) và tính toàn vẹn của dữ liệu không gian hạ tầng. Hệ thống không chỉ đáp ứng các yêu cầu BI truyền thống mà còn sẵn sàng cho việc mở rộng, tích hợp thêm các nguồn dữ liệu mới trong tương lai mà không làm thay đổi cấu trúc cốt lõi.
2. **Độ chính xác vượt trội của quy trình ETL:** Hệ thống đã thể hiện năng lực xử lý dữ liệu phức tạp thông qua việc tích hợp thành công mô hình AI (*YOLOv8x*) để thu thập dữ liệu thực chứng (Ground Truth) và quy đổi PCU chuẩn xác. Các thuật toán bổ trợ như *Haversine* (đổi khớp sự cố) và tính toán *Azimuth* (định hướng phân đoạn) đã đảm bảo dữ liệu trong kho đạt độ chính xác cao về mặt topo không gian, loại bỏ các sai số hệ thống thường gặp trong các ứng dụng GIS truyền thống.

3. **Tính thích nghi với bối cảnh đặc thù:** Dự án đã giải quyết thành công các bài toán mang tính bản địa hóa như: xử lý Lịch âm cho các kỳ nghỉ lễ Việt Nam và phân cấp mức độ phục vụ (LOS) dựa trên đặc điểm dòng xe hỗn hợp. Điều này tạo ra một công cụ quản lý giao thông thực sự phù hợp với thực tiễn vận hành hạ tầng tại TP.HCM.
4. **Hiệu năng và khả năng vận hành bền bỉ:** Thông qua các chiến lược quản trị dữ liệu quy mô lớn như *Range Partitioning*, đánh chỉ mục đa tầng (*B-Tree & GIST*) và cơ chế tự động hóa qua *Task Scheduler*, hệ thống đã chứng minh được khả năng vận hành ổn định 24/7. Thời gian xử lý mỗi chu kỳ cực thấp (dưới 2 phút) đảm bảo kho dữ liệu luôn ở trạng thái cập nhật (Freshness) cao nhất.
5. **Nền tảng cho Trí tuệ nhân tạo:** Kết quả đánh giá khẳng định kho dữ liệu đã đạt tới độ chín muồi về cấu trúc và chất lượng tính năng (*Feature Quality*). Với bộ dữ liệu đa chiều được làm giàu ngữ cảnh, hệ thống sẵn sàng đóng vai trò là "mỏ dữ liệu sạch" phục vụ cho các mô hình học máy chuyên sâu về dự báo kẹt xe, tối ưu hóa định tuyến và quy hoạch đô thị thông minh.

Tóm lại, những kết quả đánh giá tích cực này khẳng định rằng hệ thống Kho dữ liệu giao thông được xây dựng không chỉ đạt được các mục tiêu kỹ thuật đề ra ban đầu mà còn tạo ra một nền tảng công nghệ vững chắc, có tính ứng dụng thực tiễn cao trong lộ trình xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh bền vững.

12 Tổng kết và hướng phát triển

Đồ án tốt nghiệp "Hệ thống Dự báo và Cảnh báo sớm Ùn tắc Giao thông ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo" đã được thực hiện và hoàn thành theo đúng các mục tiêu đề ra ban đầu. Vượt qua khuôn khổ của một bài toán Học máy đơn thuần, nhóm thực hiện đã xây dựng thành công một hệ sinh thái khép kín (End-to-End Pipeline) kết nối chặt chẽ giữa Kỹ thuật Dữ liệu, Trí tuệ Nhân tạo và Phát triển Ứng dụng.

Dưới đây là những kết quả nổi bật đã đạt được, được phân chia theo 4 phương diện cốt lõi của hệ thống:

12.1 Kết quả đạt được của đồ án

12.1.0.1 a. Về phương diện Kỹ thuật Dữ liệu (Data Engineering)

- **Xây dựng Data Warehouse chuẩn hóa:** Đã thiết kế và triển khai thành công Kho dữ liệu (Data Warehouse) lưu trữ dữ liệu giao thông đô thị, phục vụ tốt cho các truy vấn phân tích và huấn luyện AI.
- **Tự động hóa luồng ETL/ELT:** Xây dựng quy trình trích xuất, biến đổi và tải dữ liệu ổn định. Đặc biệt, hệ thống đã giải quyết hiệu quả các khiếm khuyết của dữ liệu cảm biến IoT thông qua các kỹ thuật điền khuyết (Forward Fill) và sàng lọc nhiễu, đảm bảo nguồn dữ liệu đầu vào luôn ở trạng thái "sạch" và có tính sẵn sàng cao.

12.1.0.2 b. Về phương diện Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence)

Đây là điểm sáng và là đóng góp mang tính học thuật lớn nhất của đồ án, thể hiện qua việc giải quyết thành công các thách thức hóc búa của dữ liệu chuỗi thời gian giao thông:

- **Khắc phục triệt để rủi ro mất cân bằng dữ liệu:** Ứng dụng thành công mô hình Trí tuệ nhân tạo tạo sinh CTGAN để tổng hợp dữ liệu kịch bản kẹt xe. Đồng thời, thiết lập "Màng lọc hậu kiểm vật lý" (Physical Sanity Check) để loại bỏ các điểm dữ liệu phi lý, tạo ra Tập dữ liệu Vàng cho quá trình huấn luyện.
- **Đề xuất và làm chủ Kiến trúc Hybrid Double DQN:** Xây dựng thành công Đặc vụ Học tăng cường (RL Agent) kết hợp mạng Nơ-ron đa nhánh (LSTM + Embedding). Hệ thống đã áp dụng chiến lược Học chuyển giao (Transfer Learning / Warm-start) để đưa tri thức từ mô hình giám sát vào Agent, triệt tiêu hoàn toàn hội chứng "khởi động lạnh".
- **Chuyển dịch hệ quy chiếu đánh giá (Asymmetric Reward Shaping):** Đồ án đã mạnh dạn bác bỏ chỉ số Độ chính xác (Accuracy) mang tính đánh lừa, thiết lập Hàm phần thưởng không đối xứng với mức "Phạt sinh tử" cho lỗi bỏ lọt thảm họa. Kết quả thực chứng cho thấy mô hình Đề xuất đạt **Độ phủ (Recall) trên 85%** tại các lớp kẹt xe nghiêm trọng (Lớp 4, Lớp 5), vượt trội hoàn toàn so với các mô hình truyền thống (chỉ đạt dưới 10%).
- **Minh bạch hóa hộp đen (XAI):** Tích hợp thành công phương pháp SHAP, chứng minh được các quyết định cảnh báo thảm họa của hệ thống được đưa ra dựa trên các động lực học vật lý hợp logic (sự suy giảm vận tốc, tăng chỉ số ùn tắc), củng cố độ tin cậy khi áp dụng vào thực tế.

12.1.0.3 c. Về phương diện Ứng dụng và Định tuyến (Application & Routing)

- **Phát triển Ứng dụng Người dùng (Client-App):** Hoàn thiện giao diện ứng dụng (UI/UX) thân thiện, trực quan, cho phép người dùng dễ dàng theo dõi trạng thái giao thông thời gian thực.
- **Tích hợp Thuật toán Định tuyến thông minh:** Ứng dụng thành công dữ liệu dự báo từ AI vào các thuật toán tìm đường, cung cấp cho người dùng các lộ trình di chuyển tối ưu nhất nhằm né tránh các điểm nóng kẹt xe sắp xảy ra.

12.1.0.4 d. Về phương diện Triển khai và Vận hành (MLOps & Deployment)

- **Kiến trúc Vận hành chuẩn Công nghiệp:** Hệ thống không dừng lại ở mức độ nghiên cứu (Jupyter Notebook) mà đã được thiết kế kiến trúc Client-Server hoàn chỉnh, phân tách rõ ràng giữa AI Server, DB Server và App Server.
- **Đóng gói và Tự động hóa:** Toàn bộ môi trường mã nguồn, hệ quy chiếu (Artifacts) và trọng số mô hình được container hóa bằng **Docker**. Nhóm cũng đã thiết lập nền tảng CI/CD cơ bản, sẵn sàng cho việc nhân bản (Scale) và triển khai lên môi trường Đám mây (Cloud), tối ưu hóa ngân sách và tài nguyên hệ thống.

12.2 Những hạn chế còn tồn tại

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan và xây dựng thành công một pipeline End-to-End, hệ thống "Dự báo và Cảnh báo sớm Ùn tắc Giao thông" vẫn còn những điểm giới hạn nhất định do rào cản về tài nguyên phần cứng, thời gian nghiên cứu và sự phức tạp nội tại của hệ thống giao thông đô thị. Cụ thể như sau:

12.2.0.1 a. Giới hạn về Nhận thức Không gian và Lan truyền ùn tắc

- **Thiếu hụt liên kết Tô-pô (Topological Connectivity):** Mạng Q-Network hiện tại dù rất mạnh trong việc nắm bắt động lực học chuỗi thời gian (nhờ LSTM) nhưng lại xử lý các đoạn đường một cách tương đối độc lập (dựa trên Embedding ID). Hệ thống chưa mô hình hóa được mạng lưới đường bộ thành một Đồ thị (Graph), dẫn đến việc nắm bắt "hiệu ứng dội ngược" (Spillover) hoặc sự lan truyền ùn tắc từ ngã tư này sang ngã tư khác vẫn mang tính gián tiếp, chưa đạt độ chính xác tối đa.
- **Cơ chế Fallback chỉ mang tính đối phó:** Giải pháp "Global Spatial Fallback" khi mất tín hiệu cảm biến hiện tại chỉ là phép xấp xỉ thống kê từ các đường lân cận, chưa phản ánh được luồng di chuyển vật lý của dòng xe.

12.2.0.2 b. Khoảng cách giữa Mô phỏng và Thực tế (Sim-to-Real Gap)

- **Nhiều loạn ngoại lai (Black Swan Events):** Tập dữ liệu huấn luyện, dù đã được làm giàu bằng CTGAN, vẫn có độ "sạch" nhất định về mặt phân phối xác suất. Khi đối mặt với môi trường thực tế – nơi chứa đựng các sự cố tai nạn bất ngờ, lỗi ngắt kết nối phần cứng, hoặc tín hiệu GPS nhảy vọt vô lý – Đặc vụ (Agent) đôi khi vẫn có thể bị "sốc" do chưa từng quan sát thấy các mức nhiễu cực đoan này trong không gian học (Offline RL).
- **Thiếu khả năng tự học liên tục:** Sau khi được triển khai (Deploy), trọng số của mạng Nơ-ron bị đóng băng. Hệ thống hiện tại chưa có cơ chế tự động thu thập phản hồi sai lệch từ luồng dữ liệu mới để tự tinh chỉnh (Fine-tuning) theo thời gian thực.

12.2.0.3 c. Nút thắt hiệu năng trong khâu Suy luận (Inference Latency at Scale)

Toàn bộ luồng suy luận hiện tại (từ tiền xử lý Scaler đến mạng Double DQN) đang được thực thi trên môi trường Python/PyTorch tiêu chuẩn. Đối với quy mô đồ án thử nghiệm, hệ thống hoạt động mượt mà. Tuy nhiên, nếu mở rộng (Scale-up) ra toàn bộ hàng vạn đoạn đường của một siêu đô thị, việc xử lý đồng thời sẽ sinh ra độ trễ (Latency) đáng kể do sự chồng chéo của framework và giới hạn đa luồng của Python (GIL), ảnh hưởng đến tiêu chuẩn của một API cảnh báo thời gian thực.

12.2.0.4 d. Rào cản về Chi phí và Hạ tầng luồng dữ liệu (Data Streaming Infrastructure)

- **Chi phí duy trì:** Việc liên tục kéo dữ liệu (Polling) từ các API bản đồ hoặc duy trì kết nối Kafka/WebSockets để truyền tải khối lượng dữ liệu IoT khổng lồ đòi hỏi băng thông và chi phí máy chủ Đám mây (Cloud) rất lớn. Đây là một rào cản khiến hệ thống khó duy trì tần suất cập nhật dữ liệu ở mức từng giây (real-time streaming) mà phải chấp nhận độ trễ trượt cửa sổ (batch-processing từng 10-15 phút) để tối ưu ngân sách.
- **Độ trễ định tuyến (Routing Delay):** Ứng dụng người dùng (Client-App) hiện tại đề xuất đường đi dựa trên dự báo tại thời điểm truy vấn. Nếu một vụ kẹt xe đột ngột xảy ra ngay khi người dùng đang ở giữa hành trình, thuật toán tái định tuyến động (Dynamic Re-routing) trên ứng dụng vẫn còn độ trễ nhất định để cập nhật lộ trình mới.

12.3 Hướng phát triển trong tương lai

Dựa trên những giới hạn đã được phân tích và đánh giá, nhóm nghiên cứu đề xuất lộ trình nâng cấp hệ thống trong tương lai, tập trung vào ba trụ cột chính: Đột phá kiến trúc AI, Tối ưu hóa hạ tầng vận hành và Mở rộng trải nghiệm người dùng.

12.3.0.1 a. Đột phá Kiến trúc Trí tuệ Nhân tạo (AI Architecture Upgrades)

- **Tích hợp Mạng Nơ-ron Đồ thị (Graph Neural Networks - GNN):** Chuyển đổi mô hình không gian từ dạng chuỗi độc lập sang cấu trúc đồ thị động $G = (V, E)$. Việc áp dụng các kiến trúc tiên tiến như STGCN (Spatio-Temporal Graph Convolutional Networks) hoặc GAT (Graph Attention Networks) sẽ giúp Đặc vụ DQN có tầm nhìn toàn cảnh, tính toán chính xác mức độ ảnh hưởng của "hiệu ứng gợn sóng" (Ripple Effect) khi kẹt xe lan truyền giữa các ngã tư.
- **Chuyển dịch sang Học tăng cường Trực tuyến (Online Reinforcement Learning):** Xây dựng một pipeline vòng kín (Closed-loop) cho phép hệ thống tự động điều chỉnh dự báo với nhân thực tế sau mỗi khung thời gian (ví dụ 15 phút). Agent sẽ sử dụng sai số này để cập nhật nhẹ trọng số (Fine-tuning) theo thời gian thực. Cơ chế "miễn dịch học tập" này sẽ thu hẹp triệt để khoảng cách Sim-to-Real, giúp AI liên tục thích nghi với các biến động mùa vụ hoặc sự thay đổi hạ tầng giao thông mới.

12.3.0.2 b. Tối ưu hóa Hiệu năng và Hạ tầng (MLOps & Infrastructure)

- **Tăng tốc Suy luận (Inference Acceleration) với ONNX/TensorRT:** Để giải quyết nút thắt cổ chai về độ trễ, toàn bộ mạng Q-Network sẽ được xuất sang định dạng ONNX và biên dịch bằng NVIDIA TensorRT. Kỹ thuật lượng tử hóa (Quantization) từ FP32 xuống FP16 hoặc INT8 sẽ được áp dụng nhằm giảm thiểu dung lượng RAM/VRAM và tăng tốc độ xử lý lên hàng chục lần, đáp ứng SLA khắt khe của hệ thống thời gian thực.
- **Áp dụng Điện toán Biên (Edge Computing) và Data Streaming:** Thay vì đẩy toàn bộ gánh nặng tính toán lên Cloud, kiến trúc hệ thống sẽ được phân tán. Một phần các mô hình tiền xử lý hoặc AI nhẹ sẽ được nhúng trực tiếp vào các thiết bị biên (Edge Devices) gần camera/cảm biến ngã tư. Kết hợp với nền tảng truyền phát dữ liệu hiệu năng cao như Apache Kafka, hệ thống sẽ chịu tải tốt hơn khi mở rộng quy mô toàn thành phố.

12.3.0.3 c. Nâng cấp Ứng dụng và Thuật toán Định tuyến (App & Routing)

- **Định tuyến Động trong Hành trình (Dynamic In-trip Re-routing):** Nâng cấp thuật toán tìm đường (như A* hoặc Dijkstra tích hợp trọng số kẹt xe) để có thể "lắng nghe" luồng cảnh báo từ AI theo thời gian thực (ví dụ qua WebSockets). Nếu AI dự báo con đường phía trước sắp vỡ trận, ứng dụng sẽ ngay lập tức tính toán và gợi ý hướng rẽ mới cho người dùng ngay cả khi họ đang di chuyển giữa lộ trình.
- **Tích hợp Dữ liệu Đám đông (Crowdsourcing):** Xây dựng tính năng cho phép người dùng ứng dụng chủ động báo cáo các sự cố bất ngờ (tai nạn, cây đổ, ngập lụt). Nguồn dữ liệu thời gian thực từ cộng đồng này sẽ được kết hợp với dữ liệu IoT để tăng cường độ nhạy và tính chính xác của các cảnh báo thảm họa giao thông.

13 Tài liệu tham khảo

Tài liệu

- [1] UTraffic (BKTraffic). *Hệ thống thông tin giao thông thời gian thực*. [Online]. Available: <https://bktraffic.com/home/>
- [2] Sở Giao thông Vận tải TP.HCM. *Cổng thông tin giao thông Thành phố Hồ Chí Minh*. [Online]. Available: <http://giaothong.hochiminhcity.gov.vn/>
- [3] UBND Thành phố Hồ Chí Minh. *Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025"*.
- [4] Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling* (3rd Edition). Wiley.
- [5] Inmon, W. H. (2005). *Building the Data Warehouse* (4th Edition). Wiley.
- [6] Linstedt, D., & Olschimke, M. (2015). *Building a Scalable Data Warehouse with Data Vault 2.0*. Morgan Kaufmann.
- [7] T. Liebig et al., "Dynamic route planning with real-time traffic information," in *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2017.
- [8] L. Leonardi et al., "A Data Warehouse for Traffic Analysis in Smart Cities," in *Proceedings of the International Conference on Smart Cities*, 2014.
- [9] V. Jensen et al., "Multidimensional Data Modeling for Spatio-Temporal Data," in *International Journal of Data Warehousing and Mining*, 2004.
- [10] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Long short-term memory," *Neural computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.
- [11] Z. Zhao et al., "T-GCN: A Temporal Graph Convolutional Network for Traffic Prediction," in *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2019.
- [12] B. M. Williams and L. A. Hoel, "Modeling and forecasting vehicular traffic flow as a seasonal ARIMA process: Theoretical basis and empirical results," *Journal of Transportation Engineering*, 2003.
- [13] Tài liệu Phân tích nghiệp vụ (Internal Requirement Document). *Các nhóm nghiệp vụ quản lý và vận hành giao thông đô thị*.
- [14] A. Chen, H. Yang, H. K. Lo, and W. H. Tang (2001). *Reliability-based routing in capacity constrained networks*. Journal of Transportation Engineering.
- [15] P. M. Bartier and C. P. Keller (1996). *Multivariate interpolation to incorporate thematic surface data using inverse distance weighting*. Computers & Geosciences.